
复变函数与应用

MIT OCW 中文重编本

Jeremy Orloff 原讲义; 中文译编与证明补充

MIT 18.04, Spring 2018; 18.112, Fall 2008 拓展

前言

复可微要求从平面内所有方向趋近时得到同一个导数. 这一条件使局部微分、全局积分和幂级数表达相互联系. 本书从复数与初等函数开始, 建立 Cauchy 理论、级数与留数方法, 再进入辐角原理、调和函数、保角映射、流体势、Laplace 变换与解析延拓. 第 14 章讨论正规族与 Riemann 映射定理, 属于拓展.

主源为 Jeremy Orloff 的 [MIT 18.04 Complex Variables with Applications, Spring 2018](#): 实际 15 份文件, 包括 13 个专题、课程介绍和多元微积分复习, 共 249 个原件物理页. 课程介绍注明课程设计源于 Andre Nachbin, Jörn Dunkel 参与校订. 拓展依据 [MIT 18.112 Functions of a Complex Variable, Fall 2008](#), 由 Sigurdur Helgason 授课, Zuoqin Wang 在其指导下整理补充讲义. 实际 22 份补充文件共 76 页, 并非一本完整的 Ahlfors 教材. 本书不归档或翻译课程指定的第三方教材.

读者先修为一元微积分、实幂级数、二元微分与积分的基本知识. 实数完备性、紧集上连续函数的极值与一致连续性、实微积分基本定理和有界区域的 Green 定理作为先修工具. 使用一致收敛、局部紧性与 Fourier 反演时, 正文会补出所需版本及其依据. 主源中的图像全部用原生 TikZ 重绘或用文字推导替代. 原 14 章保留 38 道编者自设练习; 本扩编另收入 18.04 九次作业、十二次习题课、三份模拟考试及 18.112 三份 2006 历史考试的完整中文题面与解答. Ahlfors 外书作业仅登记 24 项准确引用及 MIT 公开解答文件, 不虚构未取得的原书题面.

这是按数学依赖关系译编的完整主课正文, 不逐句保留英文语序, 不逐页复刻排版. 重复定义、复习段及官方署名尾页在中文正文中合并, 原始文件保持不动. 为消除原课略去的技术细节, Goursat、同伦不变性、Laurent 展开、局部映射、积分反演等论证均有编者补充, 在相应位置明示. Gamma 的 Stirling 渐近采用实正轴版本, 不把它误写为无条件的全复平面近似.

原讲义与中文改编按 [CC BY-NC-SA 4.0 International](#) 非商业使用及相同方式共享. 署名对象为 Massachusetts Institute of Technology、原课程与上述作者. 翻译、章节重组、重绘、证明补足和自设练习属于本版改动, 不表示 MIT 或原作者认可本项目. 单独权利声明优先于默认许可. 官方条款见 [MIT OCW 使用条款](#). 逐文件下载地址、页数、哈希、许可核查和覆盖范围见书末来源表及源码中的 source-manifest.json. 核查日期为 2026-10-08.

课程说明与日程

本节依两门课程的官方 syllabus、calendar、assignments 与 exams 网页译编, 保留历史课程的安排, 不将其解释为本书读者的考核规定. 网页快照及确切下载地址随源码保存. 第 1–14 章构成已有主线与拓展正文; 后续章节按原编号收入 160 道公开题卷大题及解答, 包括 361 个印刷叶项, 其中 1 项是阅读与流线观察任务, 其余 360 项为数学解答任务. 另有原 14 章的 38 道自设练习. 这些数按题目出现次数统计, 不把重复题当成新的数学结论.

18.04: Complex Variables with Applications, Spring 2018. 授课教师 Jeremy Orloff. 课程讲义的设计源于 Andre Nachbin, Jörn Dunkel 参与校订; 本次收入的习题课题面、答案页内署名为 Vishesh Jain. 每周 3 次讲课, 每次 1 小时; 每周 1 次习题课, 1 小时. 官方先修是 18.02 多元微积分, 加 18.03 或 18.032 微分方程. 无指定必需教材, 主要读课程讲义; Michael Taylor 的 *Introduction to Complex Analysis*, Beck、Marchesi、Pixton、Sabalka 的 *A First Course in Complex Analysis* 与 Brown、Churchill 第 9 版教材为补充阅读, 本档案不收入这些第三方书.

课程主线为解析函数、Cauchy 定理与积分公式、Taylor 和 Laurent 级数; 应用包括调和函数、二维流体势、实积分、保角映射、辐角原理、Laplace 和 Fourier 变换, 最后涉及解析延拓及 Gamma 函数. 9 次作业, 两次 1 小时课内考试, 一次 3 小时期末考试. 作业占 25%, 两次课内考试合占 40%, 期末占 35%; 期末必须及格才能通过课程. 允许讨论合作, 但提交解答须以自己的语言书写并列出合作人及外部来源. 公开 exams 网页提供三份模拟题, 不应冒称它们是 2018 实际考试卷. 公开 recitations 网页无第 10 次题卷或答案, 收入的是 1–9、11–13 这 12 次.

课次	主题 (保留原 Topic 编号)	关键安排
1	Topic 1: 复数代数与复平面	
2	Topic 1 续	
3	Topic 2: 解析函数	作业 1 截止
4	Topic 2 续	
5	Topic 2 续	
6	Topic 2 续	作业 2 截止
7	18.02 多元微积分复习	
8	Topic 3: Cauchy 定理	
9	Topic 3 续	作业 3 截止
10	Topic 4: Cauchy 积分公式	
11	Topic 4 续	
12	Topic 4 续	作业 4 截止
13	Topic 5: 调和函数	
14	第一次考试复习	
15	第一次考试, Topics 1–4	考试 1
16	Topic 5 续; Topic 6: 二维流体力学与复势	

课次	主题 (保留原 Topic 编号)	关键安排
17	Topic 6 续	
18	Topic 7: Taylor 与 Laurent 级数	作业 5 截止
19	Topic 7 续	
20	Topic 7 续	
21	Topic 8: 留数定理	
22	Topic 8 续	
23	Topic 8 续	
24	Topic 9: 用留数计算定积分	作业 6 截止
25	Topic 9 续	
26	Topic 9 续	
27	Topic 10: 保角变换	作业 7 截止
28	第二次考试复习	
29	第二次考试, Topics 5–9	考试 2
30	Topic 10 续	
31	Topic 10 续	
32	Topic 11: 辐角原理	作业 8 截止
33	Topic 11 续	
34	Topic 11 续	
35	Topic 11 续	
36	Topic 12: Laplace 变换	作业 9 截止
37	Topic 12 续	
38	Topic 12 续	
39	Topic 13: 解析延拓与 Gamma 函数	
40	期末考试	期末

18.112: Functions of a Complex Variable, Fall 2008. 教师 Sigurdur Helgason; 补充讲义由 Zuoqin Wang 在其指导下编写. 每周 2 次讲课, 每次 1.5 小时. 先修 18.100B (Analysis I) 或同等课程. 指定 Lars V. Ahlfors 的 *Complex Analysis*, 第 3 版, McGraw-Hill, 1979, ISBN 9780070006577. 教师计划讲授至第 232 页的大部分内容, 另加两讲完整证明素数定理; 公开补充讲义并不是指定书的完整替代品. 本书选择其中与复分析主线相关的拓展; 素数定理和 zeta 函数函数方程的完整论证仍属未覆盖内容, 见来源表.

每隔一周星期四布置作业, 下一个星期四截止, 从 Ahlfors 书中选题. 网页列有六批共 24 项页码/题号及 MIT 公开解答, 没有原书完整题面, 也没有逐批的具体公历日期. 因此本书准确登记引用和解答文件, 不从解答反推并伪

称翻译了原书题目. 两次课内考试分别在 L4、L16 之后, 另有期末; exams 网页说明均开卷. 作业 10%, 两次课内考试各 20% (合 40%), 期末 50%, 以累计分数评定. 可与他人讨论, 但需给自己的整洁解答. 此归档页面链接的三份卷面日期实际为 2006 年 10 月 20 日、11 月 22 日、12 月 20 日, 外加 2008 课程封面; 下文明确标为 2006 历史题卷, 不改题卷年份.

课次	主题
L1	复数代数、复平面几何、球面表示
L2	复指数与复对数; 指数、三角函数与对数分支
L3	解析函数和有理函数; Cauchy–Riemann 方程
L4	复幂级数与一致收敛
E1	第一次课内考试
L5	指数与三角函数
L6	保角映射、线性变换; 解析函数的局部几何、保角性与尺度变换
L7	线性变换续; 交比、对称性、圆的作用
L8	线积分; 路径无关与原函数存在的等价性
L9	Cauchy–Goursat 定理
L10	特殊 Cauchy 公式及应用; 可去奇点、有余项的复 Taylor 定理
L11	孤立奇点
L12	局部映射、Schwarz 引理与非欧解释; 拓扑性质、最大模定理
L13	一般 Cauchy 定理
L14	留数定理及应用; 留数计算、辐角原理、Rouché 定理
L15	围道积分及应用; 定积分及对数分支的处理
L16	调和函数及与全纯函数的关系; Poisson 公式、Schwarz 定理
E2	第二次课内考试
L17	Mittag-Leffler 定理; Laurent 级数与部分分式展开
L18	无穷乘积、Weierstrass 典范乘积、Gamma 函数
L19	正规族; 全纯函数的等度有界性、Arzelà 定理
L20	Riemann 映射定理
L21–L22	素数定理: 历史、完整证明及证明细节 (官方日程合列两讲)
L23	zeta 函数延拓到复平面及函数方程
E3	期末考试

依据: 18.04 课程说明, 18.04 日程, 18.112 课程说明, 18.112 日程. 2026-10-08 核查.

目录

课程说明与日程	ii
1 复数与复平面	1
1.1 代数与几何	1
1.2 指数与极坐标	1
1.3 对数与映射	2
1.4 无穷远点	2
1.5 习题与解答	3
2 全纯函数	3
2.1 极限与复导数	3
2.2 Cauchy–Riemann 方程	4
2.3 初等函数与分支	4
2.4 双曲函数与复合割线	5
2.5 习题与解答	5
3 复积分与 Cauchy 定理	6
3.1 路径积分	6
3.2 原函数与路径无关	6
3.3 三角形积分定理	7
3.4 同伦与有孔区域	7
3.5 习题与解答	8
4 Cauchy 公式与模估计	9
4.1 积分公式	9
4.2 Cauchy 估计与 Liouville 定理	10
4.3 平均值与最大模	10
4.4 Morera 与极限	11
4.5 习题与解答	11
5 幂级数与恒等定理	11
5.1 收敛半径	12
5.2 Taylor 展开	12
5.3 零点与恒等	13
5.4 幂级数解微分方程	14

5.5 习题与解答	14
6 Laurent 级数与留数	14
6.1 环域展开	14
6.2 孤立奇点	15
6.3 留数与计算	16
6.4 留数定理	16
6.5 零极阶数与本性值域	17
6.6 习题与解答	17
7 留数的积分应用	17
7.1 实轴积分	17
7.2 振荡因子与 Jordan 估计	18
7.3 圆周换元与割线积分	18
7.4 实轴极点与主值	19
7.5 级数与 Fourier 变换	19
7.6 两个分支点的割线	20
7.7 习题与解答	21
8 辐角原理与零点计数	21
8.1 绕数	21
8.2 辐角原理	21
8.3 局部映射	22
8.4 Nyquist 判据	23
8.5 一般 Cauchy 与加权留数	23
8.6 习题与解答	24
9 调和函数	24
9.1 调和共轭	24
9.2 均值与边值唯一性	25
9.3 Poisson 公式	26
9.4 习题与解答	26
10 复势与平面流动	27
10.1 模型与复速度	27
10.2 源、涡与偶极	28

10.3 圆形障碍	28
10.4 匀速流叠加源	29
10.5 习题与解答	29
11 保角映射	30
11.1 局部与全局	30
11.2 Möbius 变换	30
11.3 圆的反射与同心化	31
11.4 典型区域	31
11.5 边值与流动的转移	32
11.6 习题与解答	32
12 Laplace 变换	33
12.1 定义与全纯性	33
12.2 运算规则	33
12.3 微分方程与系统函数	34
12.4 Fourier 乘子与因果解	35
12.5 反演与唯一性	35
12.6 延迟反馈	36
12.7 习题与解答	37
13 解析延拓与 Gamma 函数	37
13.1 延拓与分支	37
13.2 Gamma 积分	37
13.3 Beta、反射与倍增	38
13.4 Euler 乘积	39
13.5 Stirling 的实轴版本	39
13.6 习题与解答	40
14 正规族与 Riemann 映射	40
14.1 Schwarz 引理	40
14.2 正规族与 Hurwitz 定理	41
14.3 Riemann 映射定理	41
14.4 Schwarz 反射	42
14.5 习题与解答	42

15 18.04 作业与解答	43
15.1 第 1 次作业	43
15.2 第 2 次作业	47
15.3 第 3 次作业	51
15.4 第 4 次作业	55
15.5 第 5 次作业	61
15.6 第 6 次作业	64
15.7 第 7 次作业	70
15.8 第 8 次作业	75
15.9 第 9 次作业	78
16 18.04 习题课与解答	83
16.1 第 1 次习题课	83
16.2 第 2 次习题课	84
16.3 第 3 次习题课	85
16.4 第 4 次习题课	87
16.5 第 5 次习题课	88
16.6 第 6 次习题课	89
16.7 第 7 次习题课	90
16.8 第 8 次习题课	91
16.9 第 9 次习题课	92
16.10 第 11 次习题课	93
16.11 第 12 次习题课	94
16.12 第 13 次习题课	97
17 18.04 模拟考试与解答	99
17.1 18.04 第一次模拟考试	99
17.2 18.04 第二次模拟考试	102
17.3 18.04 期末模拟考试	106
18 18.112 历史考试与解答	107
18.1 18.112 第一次历史考试 (2006)	107
18.2 18.112 第二次历史考试 (2006)	108
18.3 18.112 历史期末考试 (2006)	109

19 Ahlfors 外书作业引用登记	111
20 来源与覆盖	112
20.1 基础主课	112
20.2 拓展补充	113
20.3 新增题卷与公开解答	113
20.4 边界与改动	115
参考文献	115

1 复数与复平面

来源: 18.04 Topic 1, pp.1-24; Topic 2, pp.5-7. 球面坐标推导为编者补充.

1.1 代数与几何

定义 1.1 复数是形如 $z = x + iy$ 的数, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$. 记 $\Re z = x$, $\Im z = y$, $\bar{z} = x - iy$, $|z| = (x^2 + y^2)^{1/2}$. 全体复数组成域 $\mathbb{C}$.

加法按两个坐标相加, 乘法按分配律与 $i^2 = -1$ 计算. $\Im z$ 是实数, 不是 iy . 恒等式 $z\bar{z} = |z|^2$ 给出非零数的逆元 $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$. 例如 $(3 + 4i)/(1 + 2i) = (11 - 2i)/5$. 共轭满足 $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$; 因而 $|zw| = |z||w|$.

把 z 对应到点 (x, y) , 模就是到原点的距离, $|z - w|$ 就是两点距离. 平移由加法表示, 复数乘法的旋转意义将在极坐标中出现.

命题 1.2 (三角不等式) 任意 $z, w \in \mathbb{C}$ 满足 $|z + w| \leq |z| + |w|$ 和 $||z| - |w|| \leq |z - w|$. 第一式取等当且仅当至少一个数为零, 或两个非零数在原点发出的同一条射线上.

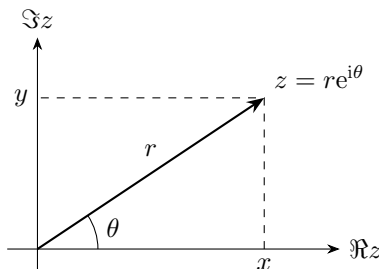
证明. 写 $z\bar{w} = A + iB$, 则 $A \leq (A^2 + B^2)^{1/2} = |z||w|$. 于是 $|z + w|^2 = |z|^2 + 2A + |w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$. 两边非负, 开方可. 非零时取等要求 $z\bar{w}$ 为正实数, 即 z/w 为正实数. 再对 $z = (z - w) + w$ 应用第一式, 得 $|z| - |w| \leq |z - w|$; 交换 z, w 得另一半. $\square$

圆和直线可以直接写成复数关系. 圆 $|z - a| = r$ 的内部为 $|z - a| < r$; 直线 $\Re(\bar{b}z) = c$ 的法向量为 $b \neq 0$. 轨迹 $|z - a| = |z - b|$ 是线段 ab 的垂直平分线. 这些表达式不需要把复数大小作有序比较; $z > w$ 在复数域内没有通常的意义.

1.2 指数与极坐标

对实数 θ , 定义 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. 实三角函数的加法公式给出 $e^{i\theta}e^{i\phi} = e^{i(\theta+\phi)}$. 对 $z = x + iy$ 定义 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$, 于是 $e^{z+w} = e^ze^w$, $e^0 = 1$, $|e^z| = e^{\Re z}$, 指数永远不为零. 实指数、正弦与余弦的级数绝对收敛, 分离偶项和奇项可得 $e^z = \sum_{n \geq 0} z^n/n!$. 第 5 章会证明这一复幂级数可以逐项求导.

每个非零复数可写成 $z = re^{i\theta}$, 其中 $r = |z| > 0$. 所有满足该式的 θ 构成辐角集合 $\arg z = \theta + 2\pi\mathbb{Z}$. 两个数相乘时模相乘、辐角相加; 除法则模相除、辐角相减. 因而乘以 $2i$ 将所有长度放大两倍, 同时逆时针转过 $\pi/2$.



例题 1.1 求 $(1+i)^6$ 及 $w^n = z \neq 0$ 的全部解, 其中 n 为正整数.

解答. $1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, 因而 $(1+i)^6 = 8e^{3\pi i/2} = -8i$. 若 $z = re^{i\theta}$, 所有根为 $r^{1/n}e^{i(\theta+2k\pi)/n}$, $k = 0, \dots, n-1$. 任意根的模必须为 $r^{1/n}$, 辐角必须满足 $n\phi - \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, 所以已经找全; 不同 k 给出不同根. 它们是圆上正 n 边形的顶点. $\square$

根的多值性不能通过把辐角默认为一个数而消失. 取某个连续辐角范围, 就是在选根函数的分支. 例如正实轴上取正平方根, 沿绕原点一周的曲线连续延伸后会变成负平方根.

复三角函数定义为 $\sin z = (e^{iz} - e^{-iz})/(2i)$, $\cos z = (e^{iz} + e^{-iz})/2$. 直接展开得到

$$\sin(x+iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y, \quad \cos(x+iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y.$$

加法公式和 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ 在复数上仍成立, 但 $|\sin z| \leq 1$ 不成立: $\sin(iy) = i \sinh y$. 解 $\sin z = 0$ 等价于 $e^{2iz} = 1$, 由模先得 $\Im z = 0$, 再得 $z \in \pi\mathbb{Z}$. $\cos z = 0$ 的解为 $\pi/2 + \pi\mathbb{Z}$.

1.3 对数与映射

指数的周期为 $2\pi i$, 且 $e^{z_1} = e^{z_2}$ 当且仅当 $z_1 - z_2 \in 2\pi i\mathbb{Z}$. 因此方程 $e^w = z \neq 0$ 的解为 $w = \log |z| + i(\theta + 2k\pi)$. 这里 $\log |z|$ 是实对数. 在割平面 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上选择 $-\pi < \text{Arg } z < \pi$, 定义主值 $\text{Log } z = \log |z| + i \text{Arg } z$. 对负实数可给出数值主辐角 π , 但这样得到的函数在该轴附近不连续, 不能当作该轴邻域的全纯分支.

在选定对数分支的域上可定义 $z^\alpha = e^{\alpha \text{Log } z}$. 即使 α 为实数, 跨越割线后数值也可能改变. 主值通常不满足 $\text{Log}(zw) = \text{Log } z + \text{Log } w$: 例如 $z = w = e^{3\pi i/4}$, 两边分别为 $-\pi i/2$ 与 $3\pi i/2$.

复函数也描述平面区域的变换. $w = z^2$ 把辐角为 $(0, \pi/2)$ 的第一象限一一映为上半平面; 模平方而辐角加倍. $w = e^z$ 把带状域 $0 < \Im z < \pi$ 一一映为上半平面: 每条水平线变成射线, 每条竖直线段变成半圆弧. 逆映射是辐角在 $(0, \pi)$ 的对数分支. 区域的一一对应须同时核对像、单射和满射, 只检查边界图形并不够.

1.4 无穷远点

扩充复平面为 $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 定义 $z_n \rightarrow \infty$ 为 $|z_n| \rightarrow \infty$, 无论趋近方向如何都到同一个点. 无穷远邻域为 $\{\infty\} \cup \{|z| > R\}$. 局部坐标 $\zeta = 1/z$ 将它变为零点邻域; 研究 f 在无穷远的极限、全纯性或奇点, 就研究 $f(1/\zeta)$ 在零点的相应性质.

单位球面上的点 (X, Y, T) 经北极投影到 $z = (X + iY)/(1 - T)$. 反解为

$$X = \frac{2\Re z}{1 + |z|^2}, \quad Y = \frac{2\Im z}{1 + |z|^2}, \quad T = \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2}.$$

把这些式子代入 $X^2 + Y^2 + T^2 = 1$ 可核实球面条件. 当 $|z| \rightarrow \infty$, 球面点趋近北极 $(0, 0, 1)$, 这解释了只添加一个无穷远点的几何意义. 非常数多项式的无穷远极限是无穷大, 而 e^z 在无穷远没有单一极限.

1.5 习题与解答

习题 1.1 求 $z^4 = -16$ 的全部根, 并证明四根之和为零.

解答. 根为 $2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}$, $k = 0, 1, 2, 3$. 相隔两个指标的根互为相反数, 所以和为零. 也可用 $1+i-1-i=0$ 求和. $\square$

习题 1.2 证明 $|\sin(x+iy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$, 并求 $0 \leq x, y \leq 2\pi$ 上 $|\sin z|$ 的最大值及取等位置.

解答. 利用实虚部表达及 $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$, 有 $\sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y = \sin^2 x + \sinh^2 y$. 两项分别在 $x = \pi/2, 3\pi/2$ 和 $y = 2\pi$ 取最大值, 模的最大值为 $\cosh(2\pi)$, 位置即这两个边界点. $\square$

习题 1.3 计算 $\int e^x \cos 2x \, dx$.

解答. 取 $\int e^{(1+2i)x} \, dx = e^{(1+2i)x}/(1+2i)$ 的实部. 乘分子分母以 $1-2i$, 得 $e^x(\cos 2x + 2\sin 2x)/5 + C$. 取实部与实积分交换是积分线性的直接结果. $\square$

2 全纯函数

来源: 18.04 Topic 2, pp.1-20. 偏导条件与单点可微的区别为编者补充.

2.1 极限与复导数

定义 2.1 记 $D(a, r) = \{z : |z - a| < r\}$. 若集合中每点都有包含于集合的小圆盘, 则它为开集. 连通开集称为域. 极限 $f(z) \rightarrow L$ ($z \rightarrow a$) 指: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使定义域中 $0 < |z - a| < \delta$ 时 $|f(z) - L| < \varepsilon$. 连续指此极限等于 $f(a)$.

该条件涵盖所有趋近方式. 验证有限条直线上的极限相同, 不能证明二维极限存在. 实部和虚部极限分别存在且等于 $\Re L, \Im L$, 才等价于复极限存在. 这是因为 $|\Re w|, |\Im w| \leq |w| \leq |\Re w| + |\Im w|$.

定义 2.2 若有限极限 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a))/h$ 存在, 称 f 在 a 复可微. 在开集内每点复可微称为全纯. 局部有收敛幂级数表达称为解析; 第 5 章证明这两个性质等价. 在整个 $\mathbb{C}$ 全纯称为整函数.

原课程常把单点复可微也称作 “analytic at a point”. 本书保留上述区分, 防止把一个点的导数误当作邻域内的全纯性. 导数存在等价于 $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(|h|)$, 因而复可微蕴含连续.

z^2 的差商为 $2z + h$, 所以导数为 $2z$. 共轭函数的差商为 $\bar{h}/h$: 实方向得 1, 虚方向得 -1 , 因而处处没有复导数. 函数 $|z|^2$ 在 0 的差商为 $\bar{h} \rightarrow 0$, 因而在 0 可微, 却在任何零点邻域内都不全纯.

和、积、商及链式法则与实微积分形式相同. 其共同依据是一次近似. 例如乘积展开为

$$(fg)(a+h) = f(a)g(a) + (f'(a)g(a) + f(a)g'(a))h + o(|h|).$$

商法则要求分母在点处非零. 链式法则中先把内函数的增量代入外函数的一次近似, 利用内增量为 $O(|h|)$ 控制余项, 得 $(g \circ f)' = g'(f)f'$. 不能因为熟悉实公式而忽略这些定义域条件.

2.2 Cauchy-Riemann 方程

定理 2.3 写 $f = u + iv$, $z = x + iy$. 若 f 在点 a 复可微, 则该点四个偏导存在且 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, $f' = u_x + iv_x$. 反之, 若 u, v 在该点作为实二元函数可微且满足两条方程, 则 f 在该点复可微. 特别地, 邻域内四个偏导连续并满足方程, 则 f 在该邻域全纯.

证明. 差商沿实方向趋近时为 $u_x + iv_x$, 沿虚方向为 $v_y - iu_y$. 两者相等给出必要条件. 反向论证须控制任意方向. 实可微给出

$$\Delta f = (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o((\Delta x^2 + \Delta y^2)^{1/2}).$$

代入方程, 右端为 $(u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|)$. 除以 Δz 后余项趋零, 得到复导数. 连续偏导蕴含实可微是二元微积分的结论. $\square$

仅在一点有偏导并满足两条方程还不充分. 设 $f(0) = 0$, 其余点 $f(x + iy) = xy/(x^2 + y^2)$. 在零点四个偏导全为零, 但沿 $y = x$ 得 $f = 1/2$, 函数甚至不连续. 判定全纯时, 必须检查正则性, 再检查方程.

实导数矩阵在全纯点形如 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, 其中 $a + ib = f'(z)$. 它等于一次旋转乘上一个伸缩; 行列式为 $|f'(z)|^2$. 当 $f' \neq 0$ 时, 局部一阶映射保持有向角. 第 11 章会把这种一阶结论发展成局部和全局的保角映射.

命题 2.4 域上全纯函数若导数恒为零, 则为常数. 若其值全为实数, 或实部恒定, 或模恒定, 也必为常数.

证明. 导数为零时由方程知 u, v 四个偏导为零. 在任意小圆盘上沿线段应用实微积分, 两者恒定. 局部常数在连通域上恒定: 固定一个函数值, 其对应点集及补集都为开集. 纯实值与实部恒定的情形直接由方程得到四个偏导为零. 模恒定为 $c > 0$ 时, 微分 $u^2 + v^2 = c^2$ 并代入方程, 得关于 u_x, v_x 的线性方程, 系数行列式为 $u^2 + v^2 = c^2$, 因而导数为零. $c = 0$ 时已经恒为零. $\square$

2.3 初等函数与分支

由 $e^{x+iy} = e^x \cos y + ie^x \sin y$ 检查方程, 得 $(e^z)' = e^z$. 三角函数由指数线性组合得到 $(\sin z)' = \cos z$, $(\cos z)' = -\sin z$. 多项式整, 有理函数在分母非零处全纯, 并不能把未约掉的零分母全部称为极点.

主对数在割平面全纯. 局部极坐标微分给出 $(\log r)_x = x/r^2$, $(\log r)_y = y/r^2$, $\theta_x = -y/r^2$, $\theta_y = x/r^2$, 符合方程, 所以 $(\text{Log } z)' = (x - iy)/r^2 = 1/z$. 任意两条全纯对数分支在连通共同域上的差为 $2k\pi i$, 其中整数 k 恒定. 这是连续函数只能把连通集映为连通集的结果.

没有在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上定义的全局对数. 若有, 对单位圆参数 e^{it} 可写 $L(e^{it}) = it + 2\pi ik(t)$. 连续性使整数函数 k 恒定, 但 $t = 0, 2\pi$ 是同一点却给出相差 $2\pi i$ 的值, 矛盾.

例题 2.1 在割平面上求 z^α 的导数, 并解释 $\sqrt{z}$ 在 0 处的行为.

解答. 固定 $L = \text{Log}$, 链式法则给出 $(e^{\alpha L})' = \alpha e^{\alpha L}/z = \alpha z^{\alpha-1}$, 右边须使用同一分支. 平方根分支在割平面全纯, 可连续补为 $\sqrt{0} = 0$, 但零点差商的模为 $1/\sqrt{|h|}$, 不会有有限极限. 零点是分支点, 不是后文意义下的孤立全纯奇点. $\square$

2.4 双曲函数与复合割线

双曲函数定义为 $\cosh z = (e^z + e^{-z})/2$, $\sinh z = (e^z - e^{-z})/2$. 它们整, 导数互换, 且 $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$, $\cos(iz) = \cosh z$, $\sin(iz) = i \sinh z$. 这些恒等式从指数代数直接导出, 因而不受实数自变量的限制.

反三角函数必须处理多个分支. 解 $w = \sin z$, 令 $\zeta = e^{iz} \neq 0$, 得 $\zeta^2 - 2iw\zeta - 1 = 0$, 所以 $\zeta = iw \pm \sqrt{1-w^2}$, 再取 $z = -i \log \zeta$. 在 $w = 0$ 附近选择平方根在 0 为 1 和对数在 1 为 0, 得

$$\arcsin w = -i \text{Log}(iw + \sqrt{1-w^2}).$$

该式是局部解析逆, 不是未经选择的全局单值公式. 隐式微分给 $(\arcsin w)' = 1/\sqrt{1-w^2}$, 根的符号要与初值相容. $w = \pm 1$ 是分支点. 类似地, 解 $w = \sinh z$ 令 $\zeta = e^z$, 得局部 $\text{arsinh } w = \text{Log}(w + \sqrt{w^2+1})$, 在 0 取导数 1 的分支. 多值对数与平方根的其他选择给其余逆值.

复合函数的割线是外函数割线的原像. 主平方根 $\sqrt{1-z}$ 的域为 $\mathbb{C} \setminus [1, \infty)$: 条件 $1-z \in (-\infty, 0]$ 恰等价于 z 在该射线上. 对主值 $\sqrt{1+e^z}$, 写 $z = x + iy$. 外根被割掉当且仅当 $1+e^z$ 为非正实数. 这要求 $\sin y = 0$; 偶数倍 π 时值为正, 奇数倍时值 $1-e^x \leq 0$ 当且仅当 $x \geq 0$. 所以须删去全部水平射线 $\{x + (2k+1)\pi i : x \geq 0\}$, $k \in \mathbb{Z}$. 在删去这些射线后的开集, 指数与主平方根的复合全纯. 只删某一个零点, 或只删负实轴, 都没有检查复合割线的实际原像.

2.5 习题与解答

习题 2.1 找出 $f(z) = |z|^2$ 的全部复可微点, 以及 $f(z) = \Re z$ 的全部复可微点.

解答. 前者 $u = x^2 + y^2$, $v = 0$, 方程要求 $x = y = 0$, 且已由差商验证 0 处导数为 0. 后者 $u_x = 1$, $v_y = 0$, 必要条件处处失败, 所以无点复可微. $\square$

习题 2.2 设 $u = x^3 - 3xy^2 + 2x$. 求 v 使 $u + iv$ 全纯.

解答. $v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2 + 2$, 积分得 $v = 3x^2y - y^3 + 2y + c(x)$. 再由 $v_x = -u_y = 6xy$ 得 $c'(x) = 0$. 故 $v = 3x^2y - y^3 + 2y + C$, 函数为 $z^3 + 2z + iC$. $\square$

习题 2.3 设全纯 $f = u + iv$, 在 $r > 0$ 的局部极坐标中推导 Cauchy-Riemann 方程.

解答. 链式法则给 $u_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta$ 和 $v_\theta = r(-v_x \sin \theta + v_y \cos \theta)$. 代入直角坐标方程得 $u_r = v_\theta/r$. 同理 $v_r = -u_\theta/r$. 逆向用坐标变换可恢复原方程; 在 $r = 0$ 不能使用这组表达. $\square$

3 复积分与 Cauchy 定理

来源: 18.04 Topic 3 全部正文; 多元微积分复习. Goursat 与同伦证明为编者补充, 参照 18.112 L8-L9 的范围.

3.1 路径积分

定义 3.1 路径 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续、分段 C^1 的映射, 允许自交和重复经过同一点. 对其像上连续的函数 f , 定义 $\int_\gamma f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt$. 长度为 $\ell(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$.

保向的分段光滑重参数化不改变积分, 由实换元公式得证. 反向路径记为 $-\gamma$, 积分改变符号; 首尾可衔接的路径拼接后积分相加. dz 表示有向复增量, $|dz|$ 表示无向弧长. 若 $f = u + iv$, 则

$$\int_\gamma f dz = \int_\gamma (u dx - v dy) + i \int_\gamma (v dx + u dy).$$

这与两个实线积分完全一致, 却把两组微分同时组织起来.

命题 3.2 (积分估计) 有 $|\int_\gamma f dz| \leq \int_\gamma |f| |dz| \leq M\ell(\gamma)$, 其中 $M = \max_\gamma |f|$.

证明. 复数 Riemann 和满足三角不等式. 取极限得 $|\int_a^b g(t) dt| \leq \int_a^b |g(t)| dt$. 代入 $g = f(\gamma)\gamma'$ 得第一式, 再用 $|f| \leq M$ 得第二式. $\square$

例题 3.1 在逆时针圆 $z = a + re^{it}$ 上计算 $\int (z - a)^n dz$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$.

解答. 代入参数得到 $ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt$. $n = -1$ 时为 $2\pi i$, 其余整数时为 0. 这一结果是 Cauchy 公式和留数理论的基本计算. $\square$

同一个单位圆上 $\int \bar{z} dz = \int_0^{2\pi} e^{-it} ie^{it} dt = 2\pi i$. 因而闭路积分为零并非所有连续函数的性质.

3.2 原函数与路径无关

定理 3.3 设 f 在域 Ω 连续. 下列三项等价: f 在 Ω 有全纯原函数 F , 即 $F' = f$; 同端点路径积分相同; 所有闭路径积分为零.

证明. 若 $F' = f$, 链式法则与实微积分给 $\int_\gamma f dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$. 因而原函数蕴含路径无关, 并蕴含闭路积分为零. 反过来, 两条同端点路径与反向路径拼接成闭路, 所以闭路为零蕴含路径无关. 连通开集内任意两点可用折线连接: 固定基点, 可连到它的点集及其补集都开. 定义 $F(z) = \int_{z_0}^z f d\zeta$, 因路径无关而良定义. 对足够小的复数 h , 选

择末段为直线, 得

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \int_0^1 f(z+th) dt \rightarrow f(z).$$

收敛由 f 在 z 的连续性一致控制 $0 \leq t \leq 1$ 而得到. 所以 $F' = f$. $\square$

例如 $1/z^2$ 在穿孔平面有原函数 $-1/z$, 所有闭路积分为零; $1/z$ 没有全局原函数, 因为单位圆积分不为零. 函数全纯与域没有洞, 是两个不同条件.

3.3 三角形积分定理

定理 3.4 (Goursat) 若 f 在闭三角形 T 的某开邻域全纯, 则 $\int_{\partial T} f dz = 0$. 不需要预先假定 f' 连续.

证明. 连接三边中点, 把 T 分成四个相似三角形. 内边积分互相抵消, 四个边界积分的和等于原积分. 至少一个小三角形积分模不小于原来的四分之一. 反复选择, 得嵌套闭三角形 T_n , 直径 $d/2^n$, 周长 $L/2^n$, 且 $|I(T)| \leq 4^n |I(T_n)|$. 它们交于一点 a , 这是紧性和直径趋零的结果.

在 a 复可微, 可写 $f(z) = f(a) + f'(a)(z-a) + \eta(z)(z-a)$, 其中 $\eta(z) \rightarrow 0$. 常数和一次项有原函数, 它们绕三角形积分为零. 当 n 大到 T_n 上 $|\eta| < \varepsilon$ 时, 积分估计给 $|I(T_n)| \leq \varepsilon dL/4^n$. 因而 $|I(T)| \leq \varepsilon dL$. 对任意 $\varepsilon > 0$ 成立, 所以积分为零. $\square$

在圆盘内选择基点, 对每点沿直线积分定义 F . 三角形定理说明改变最后一段时路径积分不变, 因而前节的差商论证仍给 $F' = f$. 所以全纯函数在每个圆盘上都有原函数. 这一局部事实将替代原课程 Green 证明中暂时使用的连续偏导条件.

3.4 同伦与有孔区域

两条同端点路径在 Ω 内同伦, 指存在连续 $H(s, t)$ 将一条变为另一条, 且端点固定. 闭路同伦可以允许共同起点随变形移动. 域称为单连通, 若每条闭路都能在域内连续收缩为一点.

定理 3.5 全纯函数沿同伦的分段光滑路径的积分相同. 特别地, 单连通域上所有闭路积分为零, 每个全纯函数有原函数.

证明. 同伦像是域内的紧集, 可用有限个有原函数的圆盘覆盖. 该有限覆盖在紧同伦像上有正的 Lebesgue 数. 参数方形上 H 一致连续; 存在足够细的矩形网格, 使每格的像包含在一个这样的圆盘内. 对网格边, 用连接端点的直线段替代其连续像, 必要时再细分, 使相关线段与相邻格顶点都在相应圆盘内. 一格四边的积分为零, 因其在有原函数的圆盘内. 求和后内部边抵消, 只剩外边.

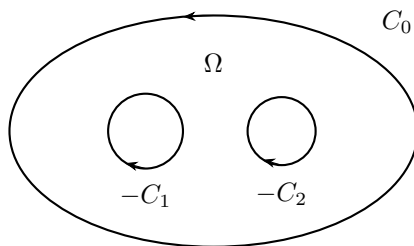
外边对应的原路径各小段和直线替代段也在一个圆盘内, 原函数保证积分一致. 固定端点的两条端边为常路径, 贡献为零; 闭路同伦时两条端边相互反向, 贡献也抵消. 因而变形前后积分相同. 将闭路收缩为一点便得零积分, 再用前节等价性得到原函数. $\square$

这个证明并不假定连续同伦的每条中间路径都可微; 网格与局部原函数只需要端点和最终两条可积路径. 因此不会把光滑性暗中施加给一般拓扑同伦.

若一个有界区域边界由外圈 C_0 和互不相交的内圈 $C_1, \dots, C_m$ 构成, 各圈为两两不相交的分段光滑简单闭曲线, 所有内圈位于外圈内部且各自内部不重叠, 各圈都暂按逆时针方向记录, 则正向区域边界为 $C_0 - C_1 - \dots - C_m$. 当 f 在区域闭包邻域全纯时,

$$\int_{C_0} f dz = \sum_{j=1}^m \int_{C_j} f dz.$$

对多边形边界, 剖分为有限三角形即得; 一般分段光滑边界用域内足够近的多边形替代, 局部原函数保证小段积分保持, 因而同样成立. 等价地可沿连接各内圈的割线打开区域, 两份割线反向抵消. 积分方向规则始终是沿边走时区域在左侧.



注 对于 C^1 的 u, v , Green 定理也给 $\int f dz = \iint (-v_x - u_y) dx dy + i \iint (u_x - v_y) dx dy = 0$. 这是原课程路线的直接验证. Goursat 论证补足了仅假定全纯时的正则性问题.

3.5 习题与解答

习题 3.1 计算从 1 到 $1+i$ 的直线段上 $\int dz/z$, 以及单位圆上 $\int dz/z$.

解答. 第一条路径在主对数域内, 故积分为 $\text{Log}(1+i) - \text{Log} 1 = \frac{1}{2} \log 2 + \pi i/4$. 单位圆绕过主对数的割线, 不能用同一全局原函数, 直接参数化得 $2\pi i$. □

习题 3.2 证明连续 f 若在一个圆盘内沿所有三角形边界积分为零, 则在圆盘内全纯.

解答. 以基点为首端, 定义沿直线段的积分 $F(z)$. 三角形条件允许将差值化为从 z 到 $z+h$ 的直线段积分, 因而 $F' = f$. 第 4 章会证明全纯 F 的导数仍全纯, 于是 f 全纯. 这一命题称为 Morera 定理; 在使用它时须先建立 Cauchy 导数公式. □

4 Cauchy 公式与模估计

来源: 18.04 Topic 4 全部正文; 18.112 L10 为主题背景. 交换极限与全域常数论证为编者补充.

4.1 积分公式

定理 4.1 (Cauchy 积分公式) 设 f 在闭圆盘 $\overline{D(a, R)}$ 的某开邻域全纯, C 是其逆时针边界. 对任意 $w \in D(a, R)$,

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-w} dz.$$

公式对其他分段光滑简单闭曲线也成立, 前提是 f 在曲线及整个内部的开邻域全纯, w 位于内部.

证明. 在 w 周围挖去半径 ρ 的小圆盘. 核函数在剩余闭区域邻域全纯, 有孔边界定理将外圈积分化为小圆 C_ρ 积分. 分解 $f(z) = f(w) + (f(z) - f(w))$. 第一项积分为 $2\pi i f(w)$. 第二项的模不超过 $2\pi \max_{|z-w|=\rho} |f(z) - f(w)|$, 由连续性趋零. 外圈积分不依赖 ρ , 所以等于第一项. 一般曲线同样挖小圆即可. $\square$

要点是积分不只看边界上的全纯性; 内部若有奇点, 不可套用公式. 例如 $1/z$ 在单位圆附近全纯, 但单位圆内部有奇点, 因而其积分不为零.

定理 4.2 (导数公式) 同一条件下 f 有各阶导数, 且

$$f^{(n)}(w) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-w)^{n+1}} dz, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明. 固定一个严格在圆内的紧集 K , 它到 C 的距离为 $d > 0$. 当 $|h| < d/2$ 时,

$$\frac{1}{h} \left(\frac{1}{z-w-h} - \frac{1}{z-w} \right) = \frac{1}{(z-w-h)(z-w)}.$$

右端在 $z \in C, w \in K$ 上一致趋于 $(z-w)^{-2}$, 差的模为 $O(|h|/d^3)$. 乘以有界 $f(z)$ 后积分差仍趋零, 故可把差商极限移入积分. 得到一阶公式. 同样的距离估计允许再次求导, 而核函数每次求导产生因子 $n+1$, 归纳即得各阶公式. 核导数连续且一致受界, 积分表示又表明各阶导数连续. $\square$

复可微一次便自动无限次可微. 这也说明全纯函数的实、虚部有连续的任意阶偏导, 前章 Green 路线中的正则性最终获得保证, 但不作为该路线未经证明的起点.

例题 4.1 计算逆时针圆 $|z| = 2$ 上 $\int e^z/(z-1)^3 dz$.

解答. 分子整, 1 在圆内. 用 $n = 2$ 的公式, 积分为 $2\pi i f''(1)/2! = \pi i e$. 若圆改为 $|z| = 1/2$, 被积函数在圆内全纯, 积分为 0. $\square$

4.2 Cauchy 估计与 Liouville 定理

推论 4.3 (Cauchy 估计) 若 f 在 $\overline{D(a, R)}$ 邻域全纯, $M_R = \max_{|z-a|=R} |f(z)|$, 则 $|f^{(n)}(a)| \leq n!M_R/R^n$.

证明. 导数公式中的分母模为 R^{n+1} , 圆长度为 $2\pi R$. 用积分估计即可. $\square$

定理 4.4 (Liouville) 有界整函数必为常数.

证明. 若 $|f| \leq M$, 则以任意 a 为心、任意 R 为半径的圆都适用估计, 给 $|f'(a)| \leq M/R$. 令 $R \rightarrow \infty$ 得 $f'(a) = 0$. 前章的零导数结论给出常数性. $\square$

推论 4.5 (代数基本定理) 次数为 $n \geq 1$ 的复多项式按重数恰有 n 个复根.

证明. 若 P 无根, 则 $1/P$ 整. 最高次项给 $|P(z)| \rightarrow \infty$ ($|z| \rightarrow \infty$), 所以 $1/P$ 在大圆外有界; 圆内由连续性和紧性也有界. Liouville 迫使 $1/P$ 恒定, 与 P 次数正矛盾. 因而有一根 a , 多项式除法给 $P = (z - a)Q$. 反复对降次多项式应用存在根结论, 直到次数 0; 这给出 n 个一次因子, 同时也证明不可能有额外根. $\square$

更一般地, 若 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 整函数满足 $|f(z)| \leq C(1 + |z|^m)$, 取 $n > m$ 后 Cauchy 估计令 $R \rightarrow \infty$, 得所有这些阶的导数为零. 第 5 章的 Taylor 展开说明 f 是次数至多 m 的多项式.

4.3 平均值与最大模

命题 4.6 (平均值性质) 若 f 在闭圆盘邻域全纯, 则 $f(a) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt$.

证明. 在 Cauchy 公式中代入 $z = a + re^{it}$, $dz = ire^{it} dt$, 核的分母恰好抵消. $\square$

定理 4.7 (最大模原理) 域 Ω 上全纯函数的模若在域内某点有局部最大值, 则函数恒定. 若 Ω 有界且 f 连续到闭包, 最大模在边界取得; 非常数时内部不会取得它.

证明. 设 $|f(a)| = M$ 为一个小圆盘内的最大模. $M = 0$ 时此圆盘上 $f = 0$. $M > 0$ 时乘一个单位复数, 可设 $f(a) = M$ 为正实数. 平均值性质的实部给 M 等于圆周上 $\Re f$ 的平均, 而 $\Re f \leq |f| \leq M$. 连续的非负差 $M - \Re f$ 平均为零, 故每点都为零; 再用 $|f| \leq M$ 得 $\Im f = 0$. 对所有足够小的圆成立, 所以邻域内 $f = M$.

局部常数如何传遍域将在第 5 章恒等定理给出完整证明. 也可现在作如下论证: 令 S 为具有某常数值且在邻域恒定的点集. 它开; 若 a 在域内为 S 的极限点, 则 f 的各阶导数在这些邻域为零, 连续性使它们在 a 都为零. 第 5 章从 Cauchy 公式直接得到的局部 Taylor 展开使 a 也属于 S . 所以 S 又闭, 连通性给 $S = \Omega$. 这只依赖下一章已经由公式可证明的展开, 不反过来用最大模证明展开. 有界闭包紧, $|f|$ 取得最大值, 非常数时内部不能取得, 只剩边界. $\square$

原理在无界域上的边界表述需要额外的无穷远控制. 例如 e^{-iz} 在上半平面实轴上的模为 1, 内部模为 $e^{\Im z} > 1$, 整个域上并没有有限最大值. 最小模也不能直接照抄: $f(z) = z$ 在 0 取得模的最小值, 却非常数. 若 f 无零点, 可对 $1/f$ 应用最大模原理.

4.4 Morera 与极限

定理 4.8 (Morera) 开集上连续 f 若对每个闭三角形及其内部包含于开集的三角形, 边界积分都为零, 则 f 全纯.

证明. 在每个小圆盘内用三角形条件构造原函数 F , 第 3 章差商计算给 $F' = f$. 导数公式保证 F' 全纯. 因而 f 局部全纯, 也就全纯于原开集. $\square$

定理 4.9 开集上全纯函数列 f_j 若在每个紧集上一致收敛于 f , 则 f 全纯, 且对每个固定 n , $f_j^{(n)}$ 在紧集上一致收敛于 $f^{(n)}$.

证明. 局部一致极限连续, 且三角形积分可以取极限, 故 Morera 给 f 全纯. 对一个圆盘内更小的紧集, 用同一外圆的导数公式. 差的积分模至多为 $n! \ell(C) \sup_C |f_j - f| / (2\pi d^{n+1})$, 其中 d 是紧集到圆的距离. 故导数一致收敛. 任意紧集用有限个这样的小圆盘覆盖便得结论. $\square$

4.5 习题与解答

习题 4.1 整函数满足 $\Re f \leq A$. 证明 f 恒定.

解答. e^f 整且模不超过 e^A , 所以恒定. 其导数 $e^f f' = 0$, 指数无零点, 故 $f' = 0$. $\square$

习题 4.2 若 f 在闭单位圆盘邻域全纯且 $|f| \leq 1$ 于单位圆周, 证明 $|f'(0)| \leq 1$.

解答. Cauchy 估计直接给 $|f'(0)| \leq 1$. 条件若只是在圆内某条线段成立, 则不能替代圆周条件. $\square$

习题 4.3 证明整函数若 $f(z) \rightarrow 0$ ($|z| \rightarrow \infty$), 则 $f \equiv 0$.

解答. 大圆外有界, 圆内紧性给有界, 所以整函数恒定. 其无穷远极限使常数为 0. 也可固定 a , 用大圆 Cauchy 公式估计或最大模原理令边界最大模趋零. $\square$

5 幂级数与恒等定理

来源: 18.04 Topic 7, pp.1-10 及未完成的收敛附录; 18.112 L4. 一致收敛估计为编者补充.

5.1 收敛半径

定义 5.1 级数 $\sum c_n$ 收敛, 指部分和趋于有限复数. 绝对收敛指 $\sum |c_n| < \infty$. 函数级数在集合 K 上一致收敛, 指尾和可由同一个与点无关的界控制. 在每个紧集上一致收敛称为局部一致收敛.

绝对收敛保证 Cauchy 条件: 任何足够后的尾和模不超过绝对值尾和. 复数完备性来自两个实坐标的完备性. 若 $|f_n(z)| \leq M_n$ 于 K 且 $\sum M_n < \infty$, 则尾和一致趋零; 这是 Weierstrass 判别法. 一致收敛使连续性和有限长度曲线上的积分可以交换极限, 因为积分误差至多为长度乘上一致误差.

比值判别中若 $|c_{n+1}/c_n| \rightarrow q < 1$, 则后续项由几何级数控制, 绝对收敛; 若 $q > 1$, 项不趋零, 级数发散. 根值判别使用 $\limsup |c_n|^{1/n}$, 无需极限存在. 值等于 1 时两者都不作结论.

定理 5.2 (收敛半径) 设 $\sum_{n \geq 0} a_n(z-a)^n$ 为幂级数, 令 $R^{-1} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$, 按 $1/0 = \infty$, $1/\infty = 0$ 解释. 级数在 $|z-a| < R$ 绝对且局部一致收敛, 在 $|z-a| > R$ 发散. $R > 0$ 时其和全纯, 可逐项求导、积分, 导数级数仍有半径 R .

证明. 对 $r < R$, 选 $r < \rho < R$. 由上极限, 对充分大 n 有 $|a_n| \leq \rho^{-n}$. 在 $|z-a| \leq r$ 上项由 $(r/\rho)^n$ 控制, 所以一致绝对收敛. 若 $|z-a| > R$, 选择 $R < \rho < |z-a|$, 则有无穷多个 n 满足 $|a_n| > \rho^{-n}$, 对应项模不趋零. 端点 $R = 0, \infty$ 按同一论证处理.

部分和都是全纯多项式, 局部一致极限定理给和全纯、导数收敛. 导数系数 na_n 的 n 次根多一个趋于 1 的因子, 移动一个指标不改变半径; 也可用 $n(r/\rho)^n$ 的可求和性直接得到导数一致收敛. 对任意固定分段光滑路径, 其像是收敛圆盘内的紧集, 积分误差估计允许逐项积分. $\square$

边界需要另查. $\sum z^n$ 在单位圆周处处发散; $\sum z^n/n^2$ 在闭单位圆盘上一致绝对收敛. 两者半径均为 1. 不可把圆内局部一致收敛误说成在整个开圆盘上一致收敛.

5.2 Taylor 展开

定理 5.3 若 f 在 $D(a, R)$ 全纯, 则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n, \quad |z-a| < R.$$

展开在每个较小闭圆盘上一致绝对收敛, 且系数唯一.

证明. 取 $r < \rho < R$, 对 $|z-a| \leq r$, $|\zeta-a| = \rho$, 几何级数给

$$\frac{1}{\zeta-z} = \sum_{n=0}^N \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} + \frac{(z-a)^{N+1}}{(\zeta-a)^{N+1}(\zeta-z)}.$$

代入 Cauchy 公式, 系数积分由导数公式等于 $f^{(n)}(a)/n!$. 余项模不超过 $M_\rho(r/\rho)^{N+1}\rho/(\rho-r)$, 一致趋零. 绝对收敛由 Cauchy 系数估计得到. 任意幂级数表达可以逐项求导并在 a 取值, 必须具有上述系数, 所以唯一. $\square$

该证明只依赖 Cauchy 公式与几何级数, 并未使用最大模原理. 它补足第 4 章从局部常数到整个域恒定的最后环节, 因而不存在循环依赖. 全纯与解析的等价也至此建立: Taylor 定理给一个方向, 幂级数和的全纯性给反方向.

几个常用展开为

$$\begin{aligned} e^z &= \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}, & \sin z &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ \cos z &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, & \operatorname{Log}(1+z) &= \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} z^n}{n}, \quad |z| < 1. \end{aligned}$$

最后一式可从 $1/(1+z)$ 的几何级数逐项积分, 用 $\operatorname{Log} 1 = 0$ 确定常数. 所使用的分支在整个圆盘内全纯. 展开中心改变时必须重新写成 $z-a$ 的幂; 如 $1/(1-z)$ 在 $a=5$ 的展开为 $-\frac{1}{4} \sum_{n \geq 0} (-(z-5)/4)^n$, 半径 4.

例题 5.1 求 $e^z/(1-z)$ 在 0 的 Taylor 系数和半径.

解答. 在 $|z| < 1$ 内两个级数绝对收敛, 其乘积可按总次数收集. 系数为 $a_n = \sum_{k=0}^n 1/k!$. 因此展开是 $\sum a_n z^n$. $a_n \rightarrow e \neq 0$, 根值判别给半径 1. 从函数看, 点 1 是不能消去的极点; 若半径大于 1, 幂级数和会在 1 附近全纯且与原函数在交域相同, 矛盾. $\square$

5.3 零点与恒等

定义 5.4 若 $f(a) = 0$ 且存在最小正整数 m 使 $f^{(m)}(a) \neq 0$, 则零点阶数为 m . 此时 $f(z) = (z-a)^m g(z)$, g 在 a 附近全纯, $g(a) \neq 0$.

定理 5.5 (恒等定理) 域上的全纯函数若零点在域内有聚点, 则恒为零. 因而非常零全纯函数的零点都孤立. 两个全纯函数若在域内有聚点的集合上相等, 则在整个域相等.

证明. 在零点聚点 a 的 Taylor 展开若有首个非零系数, 则可分解为 $(z-a)^m g(z)$, 且小邻域内 $g \neq 0$, 所以 a 是孤立零点, 矛盾. 因而全部系数为零, f 在 a 邻域恒为零.

令 S 为 f 在邻域恒为零的点集. S 开且非空. 若 b 是 S 在域内的极限点, 所有阶导数在 S 为零, 由连续性在 b 也为零, Taylor 展开使 $b \in S$. 所以 S 在域内又闭, 连通性迫使它是全域. 最后应用于两函数之差. $\square$

聚点必须位于域内. $\sin(\pi/z)$ 在穿孔平面全纯, 零点 $1/n$ 聚到缺失的 0, 并不恒为零. 连通性也不能删去: 在上、下半平面分别定义不同常数, 可使两个全纯函数只在一个分支相等.

若 f 在 0 的全部导数为零, 则全纯性迫使它局部恒为零. 这与实光滑函数不同: 实函数 e^{-1/x^2} 在 $x \neq 0$ 定义、在 0 补零后无限次可微, 零点所有导数为零却不恒为零. 决定复函数的刚性的是复可微和 Cauchy 理论, 不是仅仅导数的数量.

5.4 幂级数解微分方程

解析系数微分方程可借未知 Taylor 系数的递推求解, 但形式递推后还须验证收敛. 以 $f'' + f = 0$, $f(0) = A$, $f'(0) = B$ 为例, 写 $f = \sum a_n z^n$, 逐次系数给 $(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n = 0$. 初值使 $a_0 = A$, $a_1 = B$, 因而

$$a_{2n} = \frac{(-1)^n A}{(2n)!}, \quad a_{2n+1} = \frac{(-1)^n B}{(2n+1)!}.$$

所得两列半径无穷, 逐项微分合法, 所以 $f = A \cos z + B \sin z$ 确实是整解. 任意全纯解都有 Taylor 展开并满足同一递推, 所以在 0 附近唯一, 恒等定理使其在连通共同域唯一. 若方程在某点的最高导数系数为零, 该点递推可能失效, 不能把这个正常点例子的结论无条件推广到奇点.

例如 $f' = (1-z)^{-1}f$, $f(0) = 1$, 在 $|z| < 1$ 有系数关系 $(n+1)a_{n+1} = \sum_{k=0}^n a_k$. 由归纳 $a_n = 1$, 和为 $1/(1-z)$, 在 0 的收敛半径 1 恰受方程系数的奇点限制. 形式系数并不保证整平面收敛, 需像这里一样另作半径验证.

5.5 习题与解答

习题 5.1 求 $\sum_{n \geq 0} n! z^n$ 和 $\sum_{n \geq 0} z^n / (n!)^2$ 的收敛半径.

解答. 第一列相邻项模比为 $(n+1)|z|$, 任意 $z \neq 0$ 时最终大于 1, 所以半径 0. 第二列比值为 $|z|/(n+1)^2 \rightarrow 0$, 任意 z 都绝对收敛, 半径无穷. $\square$

习题 5.2 证明整函数若在所有实数上等于 $\cos x$, 则等于 $\cos z$ 于全平面; 若仅在所有整数上等于 $\cos n$, 能否得到同一结论?

解答. 实轴具有复平面内的聚点, 恒等定理适用. 整数集合没有有限聚点, $\cos z + \sin(\pi z)$ 是反例. $\square$

习题 5.3 求 $(\sin z - z)/z^3$ 在 0 的连续补值与前两项 Taylor 展开.

解答. 正弦级数给函数为 $-1/6 + z^2/120 + O(z^4)$. 补值为 $-1/6$, 补后在整个平面全纯; 除法造成的零分母已经被三阶零点消去. $\square$

6 Laurent 级数与留数

来源: 18.04 Topic 7, pp.10–18 及 Topic 8 全部正文; 18.112 L11、L14. 奇点分类判据证明为编者补充.

6.1 环域展开

定理 6.1 (Laurent) 若 f 在环域 $r < |z-a| < R$ 全纯, 则有唯一表达 $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$, 正负两部分分别局部一致绝对收敛. 系数为

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \quad r < \rho < R.$$

圆逆时针, 系数与 ρ 无关.

证明. 选 $r < \rho_1 < |z - a| < \rho_2 < R$. 对两圈间区域在 z 挖小孔, Cauchy 公式给 $f(z)$ 等于外圈核积分减去内圈核积分. 外圈上按 $(z - a)/(\zeta - a)$ 展开几何级数, 得非负幂. 内圈上用

$$\frac{1}{\zeta - z} = - \sum_{k \geq 0} \frac{(\zeta - a)^k}{(z - a)^{k+1}},$$

得到负幂; 负号与内圈前的负号相抵消. 两种展开在严格处于两圈间的紧子环域上一致绝对收敛, 所以可逐项积分. 系数公式的圈半径可变, 因被积函数在两圈间全纯且边界积分相同. 任意紧子环域均可这样选圈, 所以展开覆盖整个环域.

若有另一展开, 在环域内任一圈上乘 $(z - a)^{-m-1}$ 再积分, 一致收敛允许逐项积分. 整数幂圆积分只有指数 -1 不为零, 所以必得到 $2\pi i c_m$, 证明唯一性. $\square$

负幂部分叫主部, 非负幂部分叫正则部. Laurent 展开不仅依赖中心, 也依赖所用环域. 例如

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-z} = - \sum_{n \geq 0} z^{n-1}, \quad 0 < |z| < 1,$$

而在 $|z| > 1$ 它等于 $\sum_{n \geq 0} z^{-n-2}$. 外环的 z^{-1} 系数为 0, 不能当作 0 处孤立奇点的留数: 外圈已经同时绕住 1 处奇点.

6.2 孤立奇点

定义 6.2 若 f 在 $0 < |z - a| < R$ 全纯, 则 a 是孤立奇点. 主部全为零称为可去奇点; 主部有限且最高负幂为 $(z - a)^{-m}$, 系数非零, 称为 m 阶极点; 主部有无穷多非零项称为本性奇点.

定理 6.3 孤立奇点可去当且仅当 f 在某穿孔邻域有界. a 为 m 阶极点当且仅当 $f(z) = (z - a)^{-m}g(z)$, g 在 a 附近全纯且 $g(a) \neq 0$. 孤立奇点是极点当且仅当 $|f(z)| \rightarrow \infty$ ($z \rightarrow a$).

证明. 可去时补后的全纯函数连续, 故局部有界. 反向设 $|f| \leq M$. 对 $k \geq 1$, 负系数公式给 $|c_{-k}| \leq M\rho^k$. 令 $\rho \downarrow 0$ 得所有负系数为零, 正则部提供全纯补值. 极点分解直接由有限主部得到; 反向把 g 作 Taylor 展开即可, 它的常数项非零保证阶数恰为 m .

极点分解给 $|f| \rightarrow \infty$. 反向若模趋无穷, 则足够近处 $f \neq 0$, $1/f$ 全纯且趋零, 可补为全纯零点. 它不能局部恒为零, 所以有有限正阶 m , 分解 $1/f = (z - a)^m h$ 且 $h(a) \neq 0$, 得极点. $\square$

函数 $\sin z/z$ 在 0 可去, $1/z^m$ 是 m 阶极点, $e^{1/z}$ 是本性奇点. 本性并不意味着“模总趋向无穷”: 沿正实方向 $e^{1/z} \rightarrow \infty$, 沿负实方向趋零. $\log z$ 的 0 点则不是孤立奇点, 因为没有覆盖整个穿孔圆盘的单值全纯分支.

定理 6.4 (Casorati-Weierstrass) 若 a 为本性奇点, 则任意穿孔邻域内 f 的值在 $\mathbb{C}$ 中稠密.

证明. 若值域不稠密, 存在 b 和 $\varepsilon > 0$, 使整个小穿孔邻域上 $|f - b| \geq \varepsilon$. 则 $g = 1/(f - b)$ 有界全纯, 可补过 a . 若 $g(a) \neq 0$, 则 $f = b + 1/g$ 可去; 若 $g(a) = 0$, g 有有限阶零点, 则 f 为极点. 两者均与本性矛盾. $\square$

无穷远奇点通过 $f(1/\zeta)$ 分类. 非常数多项式在无穷远为极点, 有界于无穷远邻域的整函数为常数, 非多项式整函数在无穷远为本性奇点.

6.3 留数与计算

定义 6.5 孤立奇点 a 的留数是穿孔圆盘 Laurent 展开的 c_{-1} , 记 $\text{Res}(f, a)$. 等价地, 在逆时针小圆上有

$$\text{Res}(f, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=\rho} f(z) dz.$$

在 m 阶极点, 写 $g(z) = (z - a)^m f(z)$, 则 $\text{Res}(f, a) = g^{(m-1)}(a)/(m-1)!$. 因为所需系数恰是 g 的 $m-1$ 次项. 若 $f = p/q$, $q(a) = 0$, $q'(a) \neq 0$, 则 $\text{Res}(f, a) = p(a)/q'(a)$; 即使 $p(a) = 0$ 导致可去, 该式仍给零留数.

例题 6.1 求 e^z/z^3 , $\cot z$, $e^{1/z}$ 在 0 的留数.

解答. 第一式的留数为指数级数的 z^2 系数 $1/2$. $\cot z = \cos z / \sin z$, 分母在 0 有简单零点, 所以留数为 1. 本性奇点的留数仍有意义: $e^{1/z} = 1 + z^{-1} + z^{-2}/2! + \dots$, 留数也为 1. 极点阶数与留数是不同信息, 留数为零也不代表可去, 如 $1/z^2$. $\square$

长除法还给 $\cot z = z^{-1} - z/3 - z^3/45 + O(z^5)$. 可把未知 Laurent 系数乘回 $\sin z$ 并与 $\cos z$ 的系数比较, 不需反复求高阶导数.

6.4 留数定理

定理 6.6 设 C 为分段光滑简单闭曲线, 正向绕行. 若 f 在 C 及其内部的开邻域除有限个孤立奇点 $a_1, \dots, a_m$ 外全纯, 且奇点均不在 C 上, 则 $\int_C f dz = 2\pi i \sum_j \text{Res}(f, a_j)$.

证明. 围每个奇点选互不相交的小圆, 完全在曲线内, 且各自穿孔圆盘内无其他奇点. 在挖孔后的区域上应用有孔边界定理, 外圈积分等于各小圈的逆时针积分之和. 每个小圈积分由留数定义等于 $2\pi i \text{Res}(f, a_j)$. $\square$

奇点允许是本性奇点. 若曲线自交或多次绕行, 应按绕数加权, 不能只说“曲线里面”. 第 8 章给出明确的绕数定义与公式.

例题 6.2 求 $\int_{|z|=2} (5z - 2)/(z(z - 1)) dz$ 和 $\int_{|z|=1} z^2 \sin(1/z) dz$, 均逆时针.

解答. 第一式两极点 0、1 的留数分别为 2、3, 所以积分为 $10\pi i$. 第二式在 0 的展开为 $z - 1/(6z) + 1/(120z^3) - \dots$, 留数为 $-1/6$, 积分为 $-\pi i/3$. $\square$

无穷远留数处理的是微分 $f(z) dz$, 不只是函数. 在坐标 $\zeta = 1/z$ 下 $dz = -\zeta^{-2} d\zeta$, 定义 $\text{Res}(f, \infty) = -\text{Res}(\zeta^{-2} f(1/\zeta), 0)$. 若平面只有有限个孤立奇点, 大圆的 Laurent 展开给 $\text{Res}(f, \infty)$ 为 z^{-1} 系数的相反数. 因

而 $\sum_{a \in \mathbb{C}} \text{Res}(f, a) + \text{Res}(f, \infty) = 0$. 这里负号同时来自坐标微分和内外区域的方向变换.

6.5 零极阶数与本性值域

若全纯 p, q 在 a 的零点阶数分别为 m, n , 则写 $p = (z - a)^m u$, $q = (z - a)^n v$, $u(a)v(a) \neq 0$, 得 $p/q = (z - a)^{m-n} u/v$. 因而 $m > n$ 时有 $m - n$ 阶零点, $m = n$ 时可去且补值非零, $m < n$ 时有 $n - m$ 阶极点. 这条一般规则统一了有理函数中约因子与零分母的关系.

原课还陈述大 Picard 定理: 在本性奇点的任意穿孔邻域内, 函数取每个复数值无穷多次, 至多允许一个例外值. 它比 Casorati 的稠密性强得多, 例如 $e^{1/z}$ 恰遗漏 0. 这里保留原课的引用版陈述; 其证明需要超出本主课的值分布工具, 不作为本书已证明的核心定理, 后文也不依赖它. 本书已完整证明并实际使用的是 Casorati 定理, 不把稠密性冒称为 Picard.

6.6 习题与解答

习题 6.1 分类 $(e^z - 1)/z^2$, $\sin(1/z)$ 和 $z \sin(1/z)$ 在 0 的奇点并计算留数.

解答. 第一式展开为 $z^{-1} + 1/2 + \dots$, 简单极点, 留数 1. 第二式主部无穷, 本性, 留数 1. 第三式为 $1 - 1/(6z^2) + \dots$, 仍本性, 留数 0. □

习题 6.2 求 $1/[z(z^2 + 1)(z - 2)^2]$ 在 2 的留数.

解答. 二阶极点处 $g = 1/[z(z^2 + 1)]$. $g' = -(3z^2 + 1)/[z^2(z^2 + 1)^2]$, 所以留数 $g'(2) = -13/100$. □

习题 6.3 证明整函数在无穷远为可去奇点则为常数, 为 m 阶极点则为 m 次多项式.

解答. 可去意味着大圆外有界, 全平面有界后用 Liouville. m 阶极点给 $|f(z)| \leq C|z|^m$ 于大圆外, 由 Cauchy 估计消去所有高于 m 的 Taylor 系数. 主部最高阶非零又使次数恰为 m . □

7 留数的积分应用

来源: 18.04 Topic 9 全部正文; 18.112 L15. 各类大、小圆弧估计与 Fourier 反演条件为编者补充.

7.1 实轴积分

把实积分嵌入闭曲线, 留数定理负责计算闭路积分, 另一个同样必要的工作是证明增加的边界积分趋零. 如果只写“闭合曲线后取留数”, 常会漏掉收敛条件、方向或实轴上的奇点.

命题 7.1 有理函数 $R = P/Q$ 无实极点, 且 $\deg Q \geq \deg P + 2$. 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{\Im a > 0} \text{Res}(R, a).$$

证明. 实轴上 $R = O(x^{-2})$, 故绝对可积. 在上半圆闭路上应用留数定理. 对足够大的半径, 圆弧上 $|R| \leq C/R^2$, 弧长 πR , 积分模不超过 $C\pi/R \rightarrow 0$. 选半径超过所有极点后, 留数和固定, 实线段积分趋于整条实轴积分. $\square$

例题 7.1 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + 1)^{-2} dx$ 和 $\int_0^{\infty} (x^4 + 1)^{-1} dx$.

解答. 第一式上半平面只有二阶极点 i . $g(z) = (z + i)^{-2}$, $g'(i) = -2/(2i)^3 = 1/(4i)$, 积分为 $2\pi i/(4i) = \pi/2$.

第二式的上半平面极点为 $a = e^{i\pi/4}$ 和 $b = e^{3i\pi/4}$. 留数为 $1/(4a^3)$ 、 $1/(4b^3)$, 和为 $-i/(2\sqrt{2})$. 整条实轴积分为 $\pi/\sqrt{2}$, 被积函数偶, 所以半轴积分为 $\pi/(2\sqrt{2})$. $\square$

7.2 振荡因子与 Jordan 估计

引理 7.2 (Jordan 估计) 固定 $t > 0$. 若上半圆 C_R 上 $|g(z)| \leq M_R$ 且 $M_R \rightarrow 0$, 则 $\int_{C_R} e^{itz} g(z) dz \rightarrow 0$.

证明. 设 $z = Re^{i\theta}$, 得积分模不超过 $M_R R \int_0^{\pi} e^{-tR \sin \theta} d\theta$. 在 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 有 $\sin \theta \geq 2\theta/\pi$, 利用对称性, 上界为

$$2M_R R \int_0^{\pi/2} e^{-2tR\theta/\pi} d\theta \leq \frac{\pi M_R}{t} \rightarrow 0.$$

$t < 0$ 要在下半平面闭合, 因为那里的指数模衰减; 闭路为顺时针, 需要负号. 此估计允许 $g = O(1/z)$, 比纯粹的长度乘最大值估计更强.

例题 7.2 对 $a > 0$, 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx}/(x^2 + a^2) dx$.

解答. $t > 0$ 时上半平面留数为 $e^{-at}/(2ia)$, 结果为 $\pi e^{-at}/a$. $t < 0$ 时下半平面留数为 $e^{at}/(-2ia)$, 再乘顺时针的 $-2\pi i$, 得 $\pi e^{at}/a$. $t = 0$ 直接用有理积分. 故统一结果为 $\pi e^{-a|t|}/a$, 实部给余弦积分, 虚部因奇偶性为 0. $\square$

7.3 圆周换元与割线积分

对于三角有理积分, 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = dz/(iz)$, $\cos \theta = (z + z^{-1})/2$, $\sin \theta = (z - z^{-1})/(2i)$. 原积分化为单位圆积分, 但要连同换元产生的 z 因子一起约分再找奇点.

例题 7.3 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a > |b|$, 计算 $I = \int_0^{2\pi} d\theta/(a + b \cos \theta)$.

解答. $b = 0$ 时结果为 $2\pi/a$. $b \neq 0$ 时换元得 $I = (2/i) \int_{|z|=1} dz/(bz^2 + 2az + b)$. 两根为 $(-a \pm \sqrt{a^2 - b^2})/b$, 乘积 1, 只有加号根在圆内. 在该根分母导数为 $2\sqrt{a^2 - b^2}$, 故 $I = 2\pi/\sqrt{a^2 - b^2}$. $\square$

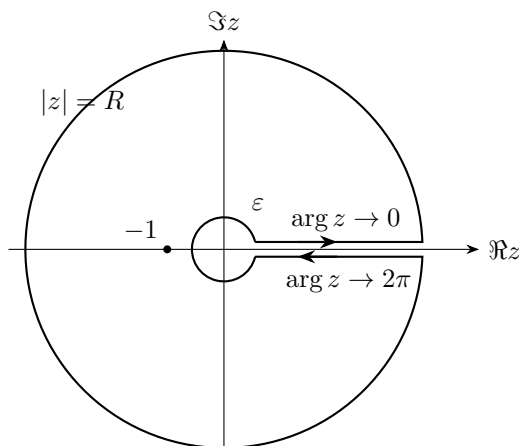
例题 7.4 对 $0 < \alpha < 1$, 计算 $I_\alpha = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1}/(1+x) dx$.

解答. 取辐角 $0 < \arg z < 2\pi$, 使割线位于正实轴. 在割平面上积分 $z^{\alpha-1}/(1+z)$, 沿钥匙孔曲线: 上岸从 ε 到 R , 大圆逆时针, 下岸从 R 返回 ε , 小圆顺时针. 上岸值趋 $x^{\alpha-1}/(1+x)$, 下岸多因子 $e^{2\pi i(\alpha-1)} = e^{2\pi i\alpha}$. 两岸贡献之和为 $(1 - e^{2\pi i\alpha})I_\alpha$.

大圆积分为 $O(R^{\alpha-1}) \rightarrow 0$, 小圆为 $O(\varepsilon^\alpha) \rightarrow 0$, 这恰好用到 $0 < \alpha < 1$. 唯一极点 -1 的留数为 $e^{\pi i(\alpha-1)} = -e^{\pi i\alpha}$. 因而

$$(1 - e^{2\pi i\alpha})I_\alpha = -2\pi i e^{\pi i\alpha}, \quad I_\alpha = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}.$$

严格地说两岸可先取夹角 δ 的射线, 在固定 ε, R 下让 $\delta \rightarrow 0$, 再令 $R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$, 由绝对积分估计控制这些极限. $\square$



7.4 实轴极点与主值

定义 Cauchy 主值 $\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 为在实轴奇点两侧对称删去小区间并在无穷远对称截断后的极限. 它与通常的广义积分不同. 若 $f(z) = c/(z-a) + h(z)$, 在实轴点 a 上方用顺时针小半圆从 $a-\varepsilon$ 到 $a+\varepsilon$ 避开极点, 则奇异部分积分为 $-\pi ic$, 正则部分积分趋零. 因而这一半留数贡献不能遗漏.

例题 7.5 证明 $\int_0^\infty \sin x/x dx = \pi/2$, 广义积分按通常单侧极限理解.

解答. 对 e^{iz}/z 取上半圆和避开 0 的上方小半圆, 闭路内无奇点. 大圆贡献由 Jordan 估计趋零, 小半圆贡献趋 $-\pi i$, 故实轴主值为 πi . 虚部 $\sin x/x$ 在 0 可连续补值, 是偶函数. 其无穷远单侧积分收敛: 分部积分给 $\int_A^B \sin x/x dx = [-\cos x/x]_A^B - \int_A^B \cos x/x^2 dx$, 尾量为 $O(1/A)$. 因此实轴虚部积分等于两倍半轴积分, 得所求值. $\square$

7.5 级数与 Fourier 变换

例题 7.6 证明对 $a > 0$, $\sum_{n \in \mathbb{Z}} (n^2 + a^2)^{-1} = \pi \coth(\pi a)/a$.

解答. 积分 $F(z) = \pi \cot(\pi z)/(z^2 + a^2)$ 于顶点 $\pm(N+1/2) \pm i(N+1/2)$ 的方形, $N > a$. 整数极点处留数为 $1/(n^2 + a^2)$. 另外两点 $\pm ia$ 的留数之和为 $-\pi \coth(\pi a)/a$, 由 $\cot(it) = -i \coth t$ 得到.

在竖边 $\text{Re } z = N+1/2$ 上, $|\cot \pi z| = |\tanh(\pi \text{Im } z)| \leq 1$; 横边上用指数表达可得统一有界, 例如当 $|\text{Im } z| \geq 1/2$ 时不超过 $\coth(\pi/2)$. 分母在四边模至少为 $|z|^2 - a^2 \geq (N+1/2)^2 - a^2$, 总边长为 $8(N+1/2)$. 积分趋零. 留数定理后取 $N \rightarrow \infty$, 整数项绝对收敛, 即得结果. $\square$

取 Fourier 约定 $\hat{g}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} g(x)e^{-i\omega x} dx$. 前面振荡积分给 $g(x) = 1/(x^2 + a^2)$ 的变换 $\hat{g}(\omega) = \pi e^{-a|\omega|}/a$. 反演中的常数取决于这一约定, 不能省略 $1/(2\pi)$.

定理 7.3 (Gaussian 正则化反演) 若 $g \in L^1(\mathbb{R})$, 在 x 连续, 则

$$g(x) = \lim_{\eta \downarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{g}(\omega) e^{i\omega x - \eta \omega^2} d\omega.$$

若另有 $\hat{g} \in L^1$, 可去掉正则化并直接积分. 分段光滑跳点的正则化值是左右极限平均.

证明. 实 Gaussian 积分及配方的 Fourier 计算给

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{i\omega s - \eta \omega^2} d\omega = \frac{1}{\sqrt{4\pi\eta}} e^{-s^2/(4\eta)} =: K_\eta(s).$$

该计算也可先对 s 求导并分部积分得到微分方程 $I'(s) = -sI(s)/(2\eta)$, 用 $I(0) = \sqrt{\pi/\eta}$ 定常数. 因 g 可积且 Gaussian 频率因子可积, 绝对积分允许换序, 正则化积分等于 $\int g(t)K_\eta(x-t) dt$.

$K_\eta \geq 0$, 总积分 1, 且任意 $\delta > 0$ 外的质量趋零. 在 $|t-x| < \delta$ 用连续性令 $|g(t) - g(x)|$ 小; 外部积分中的 g 项由 $\|g\|_1 \sup_{|s| \geq \delta} K_\eta(s) \rightarrow 0$ 控制, 常数项由尾质量控制. 故极限为 $g(x)$. 跳点时用核的偶性分为两半, 每半质量为 $1/2$, 同理得左右平均. 若 $\hat{g}$ 可积, 被积函数由 $|\hat{g}|$ 控制, 可取极限去正则化. $\square$

这里 L^1 表示绝对可积函数, 可先以本书例子的分段连续广义积分理解. 本证明调用绝对可积时的 Fubini 换序与控制收敛: 有可积绝对值上界时允许换序或取极限. 对这些具体核, 相同结论也可先在有界矩形上交换, 再以给出的尾估计取极限. 原课程对一般反演略去的收敛细节由这个版本补足; 不把只连续且指数增长的函数未经条件检查便代入一个普通绝对积分.

7.6 两个分支点的割线

例题 7.7 计算 $\int_1^\infty dx/[x\sqrt{x^2-1}]$, 其中根为正实根.

解答. 在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 选择 $S(z) = \sqrt{z^2-1}$, 满足 $S(z) \sim z$ 于无穷远. 可用 $S(z) = (z+1)\sqrt{(z-1)/(z+1)}$ 定义: 分式在割线外避开实轴, 外根取主分支. $z > 1$ 时 S 为正, $z < -1$ 时为负. 考虑 $f = 1/(zS(z))$, 它在割线外全纯且为 $O(z^{-2})$.

在割线端点 ± 1 附近, f 有平方根型增长; 0 也位于割线上, 绕割线做闭路时还要处理该点. 采用该分支导出的原函数可以直接完成计算:

$$\frac{d}{dz} \arccos(1/z) = \frac{1}{zS(z)}, \quad z > 1,$$

其中实区间上逆余弦从 0 连续增加到 $\pi/2$. 该导数由局部反三角函数的隐式微分得到, 沿实区间所选 $S > 0$, 所以 $\int_{1+\varepsilon}^R f(x) dx = \arccos(1/R) - \arccos(1/(1+\varepsilon))$. 两端极限给 $\pi/2$. 收敛性由 1 附近的 $O((x-1)^{-1/2})$ 与无穷远的 $O(x^{-2})$ 保证. $\square$

这个例子保留原课两个分支点的分支选择与收敛核查, 采用显式原函数完成数值计算. 钥匙孔轮廓在上一节已完整使用; 此例的数值计算采用原函数, 不另宣称完成含 0 的割线闭路计算.

7.7 习题与解答

习题 7.1 求 $\int_{\mathbb{R}} \cos(tx)/(x^2 + a^2)^2 dx$, $a > 0$.

解答. 对前面 $\pi e^{-a|t|}/a$ 关于 a 求导. 在任意 a 的小闭邻域, 导数被一个可积有理函数控制, 所以积分与导数可交换. 因 $\partial_a(x^2 + a^2)^{-1} = -2a(x^2 + a^2)^{-2}$, 结果为 $\pi(1 + a|t|)e^{-a|t|}/(2a^3)$. $\square$

习题 7.2 利用钥匙孔积分求 $\int_0^\infty x^{\alpha-1}/(1+x)^2 dx$, $0 < \alpha < 1$.

解答. 分部积分对 $x^\alpha/(1+x)$ 求导, 两端值均为 0, 得 $\int x^\alpha/(1+x)^2 = \alpha I_\alpha$. 又 $I_\alpha = \int x^{\alpha-1}/(1+x)^2 + \int x^\alpha/(1+x)^2$, 因而结果为 $(1-\alpha)\pi/\sin(\pi\alpha)$. $\square$

8 辐角原理与零点计数

来源: 18.04 Topic 11 全部正文; 18.112 L12-L14. Nyquist 方向约定与稳定性区别为编者补充.

8.1 绕数

定义 8.1 闭路径 γ 不经过 a 时, 定义绕数 $\text{Ind}(\gamma, a) = (2\pi i)^{-1} \int_\gamma dz/(z-a)$.

命题 8.2 绕数是整数, 等于沿路径连续辐角的总增量除以 2π . 它在 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 每个连通分支上恒定, 在无界分支为 0, 对不经过 a 的同伦不变.

证明. 把参数区间分成有限小段, 使每段 $\gamma - a$ 的像在有全纯对数的小圆盘内. 在相邻段用 $2\pi i$ 的整数倍调整对数, 使其首尾衔接. 这样得到连续对数值 $\log|\gamma(t) - a| + i\theta(t)$. 逐段积分 $1/(z-a)$, 实部首尾相消, 虚部为 $i(\theta(b) - \theta(a))$. 闭路两端指数相同, 增量是 2π 的整数倍.

积分核对 a 连续且曲线距离非零, 所以绕数对 a 连续; 连续整数值函数在连通分支恒定. 对足够大 $|a|$, 积分估计趋零, 因为整数只能最终为零, 无界分支全为零. 同伦不变性来自第 3 章应用于穿孔平面上的 $1/(z-a)$. $\square$

标准逆时针简单闭曲线内部绕数 1, 外部 0. 例如单位圆绕两遍, 曲线的几何像仍是一个圆, 绕数却是 2. 计数依赖路径的参数与方向, 不只是图上画出的集合.

8.2 辐角原理

亚纯函数指除孤立极点外全纯的函数. 在曲线及其内部邻域亚纯且曲线上没有零点或极点时, 内部只有有限个零点和极点: 否则紧性给域内聚点, 违背零点或极点的孤立性.

定理 8.3 (辐角原理) 设 f 在正向简单闭曲线 C 及其内部的开邻域亚纯, 不恒为零, 且在 C 无零、无极点. 设内部

零点总阶数为 N , 极点总阶数为 P , 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P = \text{Ind}(f \circ C, 0).$$

证明. 在零点 a 写 $f = (z - a)^m g$, $g(a) \neq 0$, 则 $f'/f = m/(z - a) + g'/g$, 留数为 m . 在 m 阶极点同理留数为 $-m$. 其他点全纯, 留数定理给第一式. 换元沿像路径的积分恰为 $\int_C f'/f$, 所以等于像路径绕数. 图像可能自交, 但绕数定义仍适用. $\square$

定理 8.4 (Rouché) 若 f, g 在简单闭曲线及其内部邻域全纯, 且在边界上 $|g| < |f|$, 则 f 与 $f + g$ 在内部的零点总数按重数相同.

证明. 对 $0 \leq t \leq 1$, $f + tg$ 在边界非零. 辐角原理的积分是连续于 t 的整数函数: 分母在紧的边界参数和 t 区间上有统一正下界. 所以零点计数不变. $\square$

例题 8.1 求 $z^5 + 3z + 1$ 在单位圆内的零点个数, 以及在 $|z| < 2$ 内的零点个数.

解答. 单位圆上 $|z^5 + 1| \leq 2 < |3z| = 3$, 故与 $3z$ 一样, 有 1 个零点. 半径 2 圆上 $|3z + 1| \leq 7 < |z^5| = 32$, 故有 5 个零点. 两条边界都无零点, 因此剩下 4 个零点位于 $1 < |z| < 2$. $\square$

8.3 局部映射

定理 8.5 非恒定全纯 f 在 a 附近若 $f - f(a)$ 有 m 阶零点, 则对足够小的圆盘及足够接近 $f(a)$ 的每个 w , 方程 $f(z) = w$ 在圆盘内按重数有 m 个解. 因而非常数全纯映射把开集映为开集. 若 $f'(a) \neq 0$, 则在 a 的某邻域一一且具有全纯逆映射.

证明. 选半径 r 使 a 是闭盘内 $f - f(a)$ 的唯一零点, 边界最小模 $\delta > 0$. 对 $|w - f(a)| < \delta$, Rouché 比较 $f - f(a)$ 与常数 $f(a) - w$, 得 m 个根, 所以像包含中心为 $f(a)$ 的小圆盘.

若 $m = 1$, 对足够小闭盘, f' 无零点. 上述小像圆盘中的每个 w 都有唯一且简单的根; 原域中取该小圆盘的原像分支, 得一一对应. 逆映射连续性可由紧性验证: 任意 $w_n \rightarrow w$, 相应根的子序列聚点必须是唯一根, 所以整个序列收敛. 令 $z' = f^{-1}(w + h)$, 则

$$\frac{f^{-1}(w + h) - f^{-1}(w)}{h} = \left(\frac{f(z') - f(z)}{z' - z} \right)^{-1} \rightarrow \frac{1}{f'(z)}.$$

故逆映射全纯. $\square$

这里“按重数有 m 个”不保证 m 个不同点. 若 $m > 1$, 更可写 $f - f(a) = h^m$, 其中 $h = (z - a)g^{1/m}$, 在小盘对非零 g 选择对数后取根, 得 $h'(a) \neq 0$. 因而局部行为就是一个保角坐标后的 m 次幂映射. 非零全纯函数在单连通域存在对数的证明将在第 13 章给出; 小盘情形也可用对 $g(a)$ 附近的幂级数分支直接构造.

8.4 Nyquist 判据

对于有理传递函数 $G(s)$, 非零负反馈系数 k 的闭环函数为 $G_{\text{cl}} = G/(1 + kG)$. 令 $F = 1 + kG$. 为清楚固定方向, 取右半平面的正向大半圆边界 C_R : 虚轴从 $+iR$ 向 $-iR$ 下行, 再沿右半圆从底到顶. 区域始终在左侧. 若 G 无虚轴极点且 F 无虚轴零点, 半径足够大时辐角原理给

$$Z = P + \text{Ind}(1 + kG(C_R), 0) = P + \text{Ind}(kG(C_R), -1),$$

其中 Z 为右半平面 F 的零点, P 为其极点数; $k \neq 0$ 时一般等于 G 的右半平面极点数. 有理函数写成既约 $G = N/D$ 后, 闭环分母为 $D + kN$, 与分子 N 无公共根, 因此零点计数确实对应闭环极点. 若有隐藏状态的精确消除, 输入输出极点计数不能自动替代内部稳定性检查.

当 G 严格真有理时, 大半圆上的 $G \rightarrow 0$, 像曲线该段收缩到 0, 所以主要图形来自虚轴频率响应. 本方向下 ω 从正向负变化; 若惯常图采用从负向正的参数, 绕数要换符号. 只说“绕 -1 几圈”而不声明方向, 判据没有确定数值.

例题 8.2 设 $G(s) = 1/(s - 1)$, $k > 0$. 判断闭环稳定性.

解答. 闭环为 $1/(s + k - 1)$, 极点 $1 - k$. 所以 $k > 1$ 时严格位于左半平面, $0 < k < 1$ 时有 1 个右半平面极点, $k = 1$ 时位于虚轴, 不满足本判据的无边界零点条件. 从绕数看, 开环有 $P = 1$, 稳定时要求 $\text{Ind}(kG(C_R), -1) = -1$. 这与直接代数计算一致. $\square$

对严格真有理且既约的因果系统, 所有极点严格在左半平面保证冲激响应可积, 因而有界输入产生有界输出. 虚轴上的简单极点只给某些自由解有界, 并不保证此种输入输出稳定性. 延迟使传递函数非有理, 有限大曲线辐角原理仍成立, 但还需核查无穷远行为及无穷多个极点的计数范围, 第 12 章给具体例子.

8.5 一般 Cauchy 与加权留数

定义 8.6 闭路径 $\gamma \subset \Omega$ 若对每个 $a \notin \Omega$ 都有 $\text{Ind}(\gamma, a) = 0$, 称相对于 Ω 零同调. 这只涉及本书已定义的整数绕数, 无需先修代数拓扑.

定理 8.7 若 f 在开集 Ω 全纯, γ 为其中零同调的闭路径, 则 $\int_{\gamma} f dz = 0$; 对 $w \in \Omega \setminus \gamma$, 有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - w} dz = \text{Ind}(\gamma, w) f(w).$$

证明. 采用 18.112 L13 的 Dixon 路线并补足正则性. 定义对称差商 $g(w, z) = (f(z) - f(w))/(z - w)$, 对角上补 $f'(w)$. 局部 Taylor 展开或沿小圆盘的线段公式 $g(w, z) = \int_0^1 f'(w + t(z - w)) dt$ 说明联合连续; 固定一个变量时它全纯, 对角可去.

令 $\Omega_0 = \{w \notin \gamma : \text{Ind}(\gamma, w) = 0\}$, 是开集. 在 Ω 定义 $H(w) = (2\pi i)^{-1} \int_{\gamma} g(w, z) dz$, 在 Ω_0 定义 $H(w) = (2\pi i)^{-1} \int_{\gamma} f(z)/(z - w) dz$. 交集上两式相同, 因差为 $f(w) \text{Ind}(\gamma, w) = 0$. 零同调保证 $\Omega \cup \Omega_0 = \mathbb{C}$, 所以得到全平面函数.

在 Ω_0 核与路径有正距离, 可以微分积分, 得全纯. 在 Ω 对小三角形积分, 联合连续使有限路径的双积分可换序, 内层 g 的三角形积分为零; Morera 给全纯. 所以 H 整. 大 $|w|$ 时使用 Ω_0 的定义, 积分估计给 $H(w) = O(1/|w|) \rightarrow 0$. Liouville 使 $H \equiv 0$, 得加权公式. 再对全纯函数 $F(z) = (z - w_0)f(z)$ 应用该公式, $w_0 \in \Omega \setminus \gamma$, 右边为零, 左边为 $(2\pi i)^{-1} \int_{\gamma} f$, 得零积分结论. $\square$

若 f 在 Ω 除有限个孤立奇点 a_j 外全纯, 曲线不经过它们且相对 Ω 零同调, 则

$$\int_{\gamma} f dz = 2\pi i \sum_j \text{Ind}(\gamma, a_j) \text{Res}(f, a_j).$$

证明可从每个奇点减去其 Laurent 主部. 主部在 $\mathbb{C} \setminus \{a_j\}$ 全纯, 负幂级数在曲线紧集上一致收敛; 指数 $-m$, $m \neq 1$ 的项有全局原函数, 积分为零, -1 次项给绕数. 减去主部后函数可补为 Ω 上全纯, 一般 Cauchy 使剩余积分为零. 此公式为自交或多次绕行时明确的计数规则.

8.6 习题与解答

习题 8.1 证明 $z^4 + 6z + 2$ 在单位圆内恰有一个零点.

解答. 边界上 $|z^4 + 2| \leq 3 < 6 = |6z|$, 与 $6z$ 比较即得一个, 重数已计入. $\square$

习题 8.2 设 f 在闭单位圆盘邻域全纯, $|f(z) - z| < 1$ 于圆周. 证明任意 $|w| < 1 - \max_{|z|=1} |f(z) - z|$ 都在 $f(\mathbb{D})$ 内.

解答. 记边界最大差为 $M < 1$. 对所给 w , $|(f - z) - w| \leq M + |w| < 1 = |z|$. Rouché 比较 $f - w$ 与 z , 得盘内恰一个零点, 即有原像. $\square$

习题 8.3 解释为什么 $\int_C f'/f$ 一般不为零, 即使 f 在 C 及其内部全纯.

解答. 若 f 内部有零点, f'/f 在那里有简单极点, 留数等于零点阶数, 不满足 Cauchy 零积分的全域全纯假设. 例如 $f(z) = z$, 单位圆积分为 $2\pi i$. $\square$

9 调和函数

来源: 18.04 Topic 5 全部正文, Topic 10 的 Dirichlet 问题; 18.112 L16 的共轭、环域均值与 Poisson 公式.

9.1 调和共轭

定义 9.1 实函数 u 在开集上为 C^2 且满足 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$, 称为调和函数. 若 $u + iv$ 全纯, 称 v 为 u 的调和共轭.

全纯函数的实部和虚部调和. 例如 $u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0$, 混合偏导可交换是因为全纯函数已经由 Cauchy 理论证为无限次光滑. 共轭有方向: 若 v 是 u 的共轭, 则 $-u$ 是 v 的共轭, 因为 $-i(u + iv) = v - iu$ 全纯.

定理 9.2 单连通域上的任意调和函数 u 都有全局调和共轭, 共轭只差实常数. 一般域上每点都有局部共轭, 因而调和函数自动无限次光滑.

证明. 令 $g = u_x - iu_y$. 由于 u 为 C^2 , 其各偏导连续, 且 $u_{xx} = -u_{yy}$, $u_{xy} = u_{yx}$ 恰为 g 的 Cauchy-Riemann 方程. 所以 g 全纯. 单连通时有原函数 $F = U + iV$. $F' = U_x - iU_y = g$ 给 $U_x = u_x, U_y = u_y$, 因而 $U - u$ 在域内为常数; 调整 F 的实常数使 $U = u$. 两个共轭之差使全纯函数 $i(v_1 - v_2)$ 纯虚, 因而恒定. 任意域局部可取小圆盘重复同一证明; u 局部是全纯函数实部, 所以光滑. $\square$

单连通不能删去. $u = \log |z|$ 在穿孔平面调和, 若有单值共轭, 则全纯 F 的导数必须为 $1/z$, 与单位圆积分非零矛盾. 局部共轭就是辐角, 绕原点一周增加 2π .

例题 9.1 求 $u = x^2 - y^2$ 和 $u = x/(x^2 + y^2)$ 的共轭, 并核对等值线的正交性.

解答. 前者是 z^2 的实部, 共轭为 $2xy$. 后者是 $1/z$ 的实部, 共轭为 $-y/(x^2 + y^2)$. 一般情况下 $\nabla u \cdot \nabla v = u_x v_x + u_y v_y = 0$. 当 $f' \neq 0$ 时两个梯度都非零, 隐函数定理使等值线局部为光滑曲线, 两个法向量正交, 所以曲线正交. 在 z^2 的 0 点梯度消失, $u = 0$ 为两条对角线、 $v = 0$ 为两坐标轴, 都不是一条光滑曲线; 不能在那里宣称正交定理仍适用. $\square$

9.2 均值与边值唯一性

定理 9.3 (调和最大值原理) 圆盘内调和函数满足圆周平均值性质. 域内若有局部最大或局部最小, 则恒定. 有界域上连续到闭包的调和函数, 最大和最小均在边界取得. 因而连续 Dirichlet 边值问题至多有一个解.

证明. 在圆盘取共轭, 对全纯函数平均值取实部即可. 若 u 在一点有局部最大值 M , 所有足够小圆上 $M - u \geq 0$ 且平均为零, 连续性迫使圆上每点等于 M , 从而邻域恒定. 共轭函数实部在邻域恒定, 相应全纯函数导数为零, 恒等定理使其导数在域内恒为零; 或利用局部性质沿相交圆盘传播常数. 对 $-u$ 得最小值结论. 有界闭包紧, 极值存在, 非常数时只能在边界. 两个相同边值的解之差调和且边界为零, 最大最小值都为零. $\square$

Dirichlet 问题是给定边界函数, 在内部寻找调和函数. 唯一性不自动给存在性; 下面在圆盘构造解. 若边界有跳跃, 也不能要求一个连续到整个闭包的函数同时满足两侧不同极限.

环域中圆周平均不一定恒定. 记 $A(r) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} u(a + re^{it}) dt$. 极坐标 Laplace 算子为 $\partial_r^2 + r^{-1}\partial_r + r^{-2}\partial_t^2$. 对 t 积分消掉周期二阶导数, 得 $(rA')' = 0$, 因而 $A(r) = \alpha \log r + \beta$. 圆盘含中心时有限性迫使 $\alpha = 0$, 恢复均值性质.

9.3 Poisson 公式

定理 9.4 (圆盘 Poisson 公式) 若 u 在单位圆盘调和并连续到闭盘, 则对 $0 \leq r < 1$,

$$u(re^{i\phi}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\phi-t)+r^2} u(e^{it}) dt.$$

反过来, 对连续圆周数据 U , 右式给调和函数且连续取得给定边值.

证明. 记 $z = re^{i\phi}$. 核 $P_z(t) = (1-|z|^2)/|e^{it}-z|^2$ 等于 $\Re[(e^{it}+z)/(e^{it}-z)]$. 所以固定有界可积 U , 积分是全纯函数实部, 在内部调和; 紧子盘内核与所有所需导数一致有界, 积分与微分可交换. 几何级数给 $P_z(t) = 1+2\Re \sum_{n \geq 1} z^n e^{-int}$, 积分可知核总质量为 2π , 且核非负.

当 z 从盘内任意趋近圆周点 ζ_0 , 在 $|e^{it}-\zeta_0| \geq \delta$ 的弧上, 分母最终有正下界而 $1-|z|^2 \rightarrow 0$, 核质量趋零. 近弧上利用 U 在 ζ_0 的连续性, $|U-U(\zeta_0)|$ 小; 全核质量恒为 2π 控制该误差. 因而边界极限为 $U(\zeta_0)$. 对连续 U , 每点都成立并给连续到闭盘的解. 原先的 u 与该构造具有同一边值, 最大值唯一性给相等. 本证明不需要先假设 u 在边界外全纯, 避免把连续边界条件误加强. $\square$

若 U 只有有限个跳点且分段连续, 同样在每个连续边界点收敛到 U . 在跳点沿径向趋近时, 偶对称的核给左右极限平均; 任意切向路径可能有不同极限, 因而不能将径向结论误写为任意方向结论.

上半平面对应核为 $u(x+iy) = \pi^{-1} \int_{\mathbb{R}} yU(t)/((x-t)^2+y^2) dt$, $y > 0$. 对有界连续数据积分存在. 对内部紧集, 实核及其二阶偏导在大 $|t|$ 时统一为 $O((1+t^2)^{-1})$, 乘有界 U 后可积, 所以微分可移入积分; 每个实核对 x, y 调和, 因而积分调和. 核总质量 1, 且 $y \downarrow 0$ 时远离 x 的质量趋零, 同一论证给边值. 不加有界性或无穷远控制时, 上半平面的边界零值不保证唯一: $u=y$ 就是一个非零解.

例题 9.2 在单位圆盘求边值 $U(e^{it}) = 3 + 2\cos 2t - \sin 3t$ 的调和延伸.

解答. Poisson 核的 Fourier 展开使第 n 次频率乘以 r^n , 所以 $u = 3+2r^2\cos 2\phi-r^3\sin 3\phi$. 也可写 $u = \Re(3+2z^2+iz^3)$, 直接核对边值并用唯一性. $\square$

例题 9.3 求上半平面的有界调和函数, 边值在 $x < 0$ 为 1、 $x > 0$ 为 0.

解答. 取 $0 < \arg z < \pi$, $u(z) = \arg z/\pi = \Re[\text{Log } z/(\pi i)]$. 在左右两半轴分别趋于 1、0, 且 $0 < u < 1$. 0 处是数据跳点, 沿垂线趋近为 1/2, 沿射线角度 θ 趋近为 θ/π . 多个阶梯边值也可叠加这些角函数: 断点 a_j 处左值减右值为 d_j , 则 $u = c_{\text{right}} + \sum_j d_j \arg(z-a_j)/\pi$. $\square$

9.4 习题与解答

习题 9.1 求环域 $1 < |z| < R$ 内调和函数, 内边界值 0、外边界值 1, $R > 1$.

解答. $u = \log |z| / \log R$ 调和并满足边值. 环域有界, 最大值原理给唯一性. 它一般没有全局单值共轭, 因为共轭应为 $\arg z / \log R$. $\square$

习题 9.2 若 u 是平面上有上界的调和函数, 证明它恒定.

解答. 平面单连通, 存在整 f 使 $u = \Re f$. 则 e^f 有界整, Liouville 给恒定, 指数无零点所以 $f' = 0$. $\square$

习题 9.3 证明全纯 T 与调和 u 的复合 $u \circ T$ 仍调和, 并写出 Laplace 变换公式.

解答. 局部写 $u = \Re f$, 则 $u \circ T = \Re(f \circ T)$ 调和. 直接二元链式法则与 T 的方程也给 $\Delta(u \circ T) = |T'|^2 (\Delta u) \circ T$. 当 $T' \neq 0$ 且有逆时, 这使调和边值问题可在两域间双向转移. $\square$

10 复势与平面流动

来源: 18.04 Topic 6 全部正文; Topic 10 的圆定理. 多连通域的周期障碍及流线计算为编者补充.

10.1 模型与复速度

设平面定常速度场为 $V = (p(x, y), q(x, y))$, p, q 为 C^1 . 定常指不随时间改变; 不可压且密度恒定、无局部源汇给 $p_x + q_y = 0$; 无旋给 $q_x - p_y = 0$. 后两者分别是散度与旋度条件. 它们是所选模型的假设, 不是所有真实流动都满足的普遍规律.

散度定理的二维形式解释第一式: 正向闭边界上净向外通量为 $\int (p dy - q dx) = \iint (p_x + q_y) dx dy$. 无旋条件同理由环流 Green 公式说明. 穿孔域上的涡流可在每一点旋度为零, 却有围孔环流; 原点不在模型域内, 所以与局部无旋不矛盾.

定义 10.1 全纯函数 $\Phi = \phi + i\psi$ 若满足 $V = \nabla \phi$, 称为速度场的复势. ϕ 是速度势, ψ 是流函数. 复速度定义为 $\Phi' = p - iq$, 注意虚部的负号.

定理 10.2 全纯复势产生不可压、无旋速度场. 反之, 在单连通域上, 任意 C^1 且不可压、无旋的速度场都有复势.

证明. 全纯时 ϕ 调和, 所以 $\operatorname{div} \nabla \phi = 0$, 混合偏导相等给旋度 0, 方程又给 $\Phi' = \phi_x - i\phi_y$. 反向令 $g = p - iq$. 两条流动方程恰好是 g 的 Cauchy-Riemann 方程, 所以 g 全纯. 在单连通域取原函数 Φ , 由 $\Phi' = \phi_x - i\phi_y = p - iq$ 得所需速度场. $\square$

流体轨迹 $z(t) = (x(t), y(t))$ 满足 $(x', y') = V$. 沿轨迹 $d\psi/dt = \nabla \psi \cdot \nabla \phi = 0$, 因而轨迹位于 ψ 等值线上. 若 $V \neq 0$, 等值线光滑且正是流线. 停滞点满足 $\Phi' = 0$; 此处等值集可能交叉, 单纯看等值图不能确定流线的平滑延伸.

10.2 源、涡与偶极

均匀速度 $V = (U, 0)$ 的势为 $\Phi = Uz$, U 为实常数. 流线是水平线, 方向由 U 的符号决定. $\Phi = z^2$ 给 $V = (2x, -2y)$, 流线为 $2xy = \text{常数}$, 原点为停滞点. 在实轴向两侧流出, 在虚轴向原点流入.

源势 $\Phi = c \operatorname{Log} z$, $c \in \mathbb{R}$, 给 $V = (cx/r^2, cy/r^2)$, $\phi = c \log r$, $\psi = c\theta$. $c > 0$ 为向外源, $c < 0$ 为汇. 围原点的正向圆通量为 $2\pi c$, 环流 0. 复势依赖分支, 速度 c/z 在穿孔平面单值. 流函数绕孔增量为 $2\pi c$, 所以不存在单值全局复势.

涡势选择 $\Phi = -i\kappa \operatorname{Log} z$, 给 $\phi = \kappa\theta$, $\psi = -\kappa \log r$, $V = (-\kappa y/r^2, \kappa x/r^2)$. $\kappa > 0$ 时逆时针, 环流 $2\pi\kappa$, 通量 0. 原课程的 $i \operatorname{Log} z$ 对应 $\kappa = -1$, 所以是顺时针涡. 圆周围有整体环流并不表示穿孔域内每点有局部旋度.

更一般地, 若单值复速度 $g = p - iq$ 在某域全纯, 则

$$\int_C g(z) dz = \int_C (p dx + q dy) + i \int_C (p dy - q dx).$$

实部为环流、虚部为向外通量. 有单值原函数的充要条件是所有这些复周期为零. 这准确给出单连通假设在复势存在性中的作用.

例题 10.1 分析 $\Phi = \operatorname{Log}(z-1) + \operatorname{Log}(z+1)$ 的速度和停滞点, 并说明远处流动.

解答. 这是位于 ± 1 的两等强源, 复速度 $\Phi' = 1/(z-1) + 1/(z+1) = 2z/(z^2-1)$. 仅在 0 处停滞. 远处 $\Phi' = 2/z + O(z^{-3})$, 相当于总强度 2 的源. 在实轴外段 $q = 0$, 在虚轴上 $p = 0$, 可由对称性或直接代入 $z = iy$ 得到; 因而坐标轴是相应流线的等值集. 局部可把两对数相加为 $\operatorname{Log}(z^2-1)$ 加一个常数, 但不能未经分支核对将此等式当全域恒等式. $\square$

例题 10.2 将位置 $\pm h$ 的源汇对取极限, 得到偶极势.

解答. 取 $\Phi_h = (A/(2h))(\operatorname{Log}(z-h) - \operatorname{Log}(z+h))$. 对远离 0 的紧集, Taylor 展开或对参数积分给 $\operatorname{Log}(z-h) - \operatorname{Log}(z+h) = -2h/z + O(h^3)$, 一致成立. 因而 $\Phi_h \rightarrow -A/z$, 复速度趋 A/z^2 . 此局部势称为偶极或双极势; 两源汇总通量为零, 但留下有方向的流场. $\square$

10.3 圆形障碍

定理 10.3 (Milne-Thomson 圆定理) 设 f 在闭圆盘 $|z| \leq a$ 的开邻域全纯, 并在外部所需域上作为原流复势. 定义

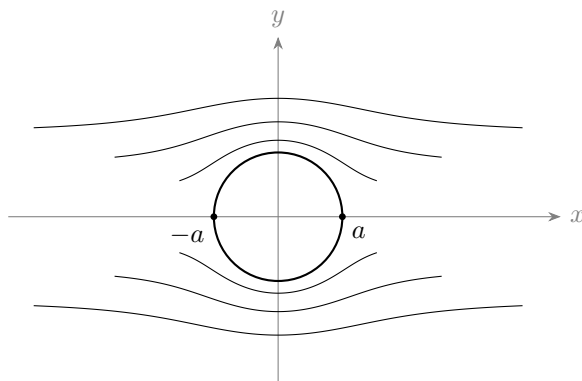
$$\Phi(z) = f(z) + \overline{f(a^2/\bar{z})}, \quad |z| > a.$$

第二项在圆外全纯, 不引入圆外的新奇点; 圆周上 $\Im \Phi = 0$, 所以圆周为不穿透的流线边界.

证明. 若 $f(z) = \sum c_n z^n$, 且收敛半径大于 a , 则第二项等于 $\sum \bar{c}_n a^{2n} z^{-n}$, 在 $|z| > a$ 的紧集上一致收敛, 故全纯. 因原函数在盘内邻域全纯, 反射点始终位于其正常域, 所以圆外无新增奇点. $|z| = a$ 时 $a^2/\bar{z} = z$, 于是 $\Phi = f(z) + \overline{f(z)}$ 为实数. 在非停滞点, ψ 恒定使速度切向; 停滞点速度为零同样不穿透. $\square$

例题 10.3 求半径 $a > 0$ 的圆柱外匀速流及其停滞点, 其中 $U > 0$.

解答. 取 $f = Uz$, 得 $\Phi = U(z + a^2/z)$, $\Phi' = U(1 - a^2/z^2)$. 外部远处趋向均匀流, 停滞点为边界上的 $\pm a$. 极坐标中 $\psi = U(r - a^2/r) \sin \theta$, 圆周 $r = a$ 是 $\psi = 0$. 速度分量为 $V_r = U(1 - a^2/r^2) \cos \theta$, $V_\theta = -U(1 + a^2/r^2) \sin \theta$, 显示边界法向分量为零. $\square$



图取 $a = U = 1$, 各条流线由 $\psi = \pm 0.35, \pm 0.8, \pm 1.3$ 的方程绘出. 一般流线满足 $y(1 - a^2/(x^2 + y^2)) = \psi/U$, 图形不替代已经核验的边界条件.

对源位于 -2 的 $f = \text{Log}(z + 2)$, 单位圆定理给 $\Phi = \text{Log}(z + 2) + \overline{\text{Log}(1/\bar{z} + 2)}$. 可在盘内选择与实轴相容的分支, 第二项等于相应 $\text{Log}(2 + 1/z)$. 其复速度为 $1/(z + 2) - 1/[z(2z + 1)]$, 修正项在远处为 $O(z^{-2})$, 而原源项为 $O(z^{-1})$. 新奇点位于圆内, 外流中只保留原源.

10.4 匀速流叠加源

例题 10.4 设 $U, Q > 0$, 分析 $\Phi(z) = Uz + (Q/(2\pi)) \text{Log } z$ 的流与停滞点.

解答. 记 $c = Q/(2\pi)$, 复速度为 $U + c/z$, 速度场为 $(U + cx/r^2, cy/r^2)$. 近原点源项占优, 向外通量为 Q ; 无穷远趋于向右匀速. 唯一停滞点为 $z = -c/U$. 流函数 $\psi = Uy + c\theta$, 在上半平面该停滞点极限值为 $c\pi$, 下半平面为 $-c\pi$. 这两条等值分支构成从停滞点向下游分开的分界流线, 与实轴上游的流线衔接; 对数分支变化只加常数, 不改变速度. 在实轴 $x < -c/U$ 速度向右, $-c/U < x < 0$ 速度向左, 表示源与均匀流相抵的方向变化. $\square$

位置 $\pm a$ 的有限源汇对可写 $c[\text{Log}(z - a) - \text{Log}(z + a)]$. 复速度 $2ac/(z^2 - a^2)$, 无有限停滞点, 净通量为零; 远处为 $2ac/z^2 + O(z^{-4})$. 取 $a \rightarrow 0$ 并固定 $2ac$ 就得到本章偶极极限, 因而有限源汇与极限模型的关系已同时保留.

10.5 习题与解答

习题 10.1 场 $V = (cy, 0)$ 是否不可压、无旋? $c \neq 0$.

解答. 散度 0, 旋度为 $q_x - p_y = -c \neq 0$, 是剪切流, 不能由全纯复势表示. 水平箭头不旋转成圆并不意味着旋度为零. $\square$

习题 10.2 在圆柱外匀速势中加入 $-i\kappa \operatorname{Log} z$. 求边界停滞点存在条件.

解答. 径向速度仍为零, 边界切向速度为 $-2U \sin \theta + \kappa/a$. 当 $U > 0$ 时, 存在边界停滞点当且仅当 $|\kappa| \leq 2Ua$, 方程为 $\sin \theta = \kappa/(2Ua)$. 严格不等时有两个, 等号时合并为一个. $\square$

11 保角映射

来源: 18.04 Topic 10 全部正文; 18.112 L6-L7 为主题背景. 交比、单射及边界方向验证为编者补充.

11.1 局部与全局

全纯 f 在 a 满足 $f'(a) \neq 0$ 时, 沿任意两条非零切向量 v_1, v_2 , 像切向量为 $f'(a)v_1, f'(a)v_2$, 它们商不变, 所以有向夹角保持. 这称为局部保角. 若 f 还一一映某域 onto 另一域, 称为两域的双全纯或保角同构. 逆函数全纯已由局部映射定理证明. 局部保角不保证全局单射, 如指数在整个平面.

非恒定全纯单射必有处处非零导数. 若 $f'(a) = 0$, 局部映射的重数 $m \geq 2$; 选接近但不等于 $f(a)$ 且避开临界值的 w , 得至少两不同原像. 更直接, 局部表达 $f - f(a) = h^m$, h 双全纯, m 次幂不单射.

11.2 Möbius 变换

定义 11.1 映射 $T(z) = (az + b)/(cz + d)$, $ad - bc \neq 0$, 称为 Möbius 变换. 在扩充平面上补 $T(-d/c) = \infty$, $T(\infty) = a/c$ ($c \neq 0$); $c = 0$ 时无穷远映为无穷远.

代数求逆给 $T^{-1}(w) = (dw - b)/(-cw + a)$, 所以扩充平面一一对应. 有限正常点 $T' = (ad - bc)/(cz + d)^2 \neq 0$; 在无穷远及极点使用倒数坐标同样为保角. 矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 的非零数倍给同一映射, 复合对应矩阵相乘.

每个 Möbius 变换由平移、非零复数乘法与倒数 $1/z$ 合成. 若 $c \neq 0$, 将式子写成 $a/c + (bc - ad)/(c(cz + d))$ 即得分解. 平移和乘法显然将圆、直线映为圆、直线; 倒数的情况可用统一方程证明.

命题 11.2 广义圆是扩充平面中的普通圆或带无穷远点的直线. Möbius 变换将广义圆映为广义圆.

证明. 广义圆可写 $A|z|^2 + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$, $A, C \in \mathbb{R}$, $|B|^2 - AC > 0$. $A = 0$ 时是直线, $A \neq 0$ 时配方得正半径圆. 代入 $z = 1/w$ 并乘 $|w|^2$, 形式变为 $C|w|^2 + \bar{B}w + B\bar{w} + A = 0$, 仍为同类方程. 其他两种基本变换同理保留此形式, 因而任意复合也保留. $\square$

定义 11.3 不同的四点的交比取约定 $[z, z_1; z_2, z_3] = ((z - z_2)(z_1 - z_3))/((z - z_3)(z_1 - z_2))$, 无穷远项按极限解释.

恒等式 $T(z) - T(w) = (ad - bc)(z - w)/((cz + d)(cw + d))$ 表明交比不变. 给定三不同源点及三不同像点, 存在唯一 Möbius 变换实现对应: 先用上述交比把源三点 z_1, z_2, z_3 映为 $1, 0, \infty$, 再用目标相应变换的逆. 唯一性可由固定 $0, 1, \infty$ 的变换只能为恒等证明.

四不同点在同一广义圆上当且仅当交比为实数. 把其中三点所在广义圆映为实轴, 第四点的交比就是其新坐标, 于是结论成立. 这是以三点确定广义圆的解析表达.

例题 11.1 证明 $T(z) = (z - i)/(z + i)$ 将上半平面一一映为单位圆盘.

解答. 对 $z = x + iy$, $|z + i|^2 - |z - i|^2 = 4y$, 所以 $y > 0$ 恰对应 $|T(z)| < 1$. 逆变换 $z = i(1 + w)/(1 - w)$, 对 $|w| < 1$ 有 $\Im z = (1 - |w|^2)/|1 - w|^2 > 0$. 因而像和逆像都明确, 并非只看实轴映为圆周便断言内部方向. $\square$

11.3 圆的反射与同心化

实轴反射为 $z \mapsto \bar{z}$, 单位圆反射为 $z \mapsto 1/\bar{z}$. 一般圆 $|z - a| = r$ 的反射为 $a + r^2/(\bar{z} - \bar{a})$, 中心与无穷远互相对应. 其推导是先平移伸缩到单位圆, 反射, 再变换回来. 点与反射点在同一径向线上且到中心的距离乘积为 r^2 .

对称点的内在描述是: 所有经过两点的广义圆都与给定广义圆正交. 对实轴, 经过共轭两点的圆心位于实轴, 因而正交. Möbius 变换保持广义圆和角, 所以把这种描述及对称点关系一起保持. 这也是反射的唯一性依据.

命题 11.4 两条互不相交的广义圆可由 Möbius 变换映为同心圆.

证明. 先取第一条普通圆上的一点映为无穷远, 使它成为直线. 第二条与该点不相交, 所以映为普通圆, 且与该直线不相交. 再用相似变换把圆变为单位圆, 直线变为 $\Re z = c$, 其中可取 $c > 1$. 实数 $u = c + \sqrt{c^2 - 1}$ 和 $v = c - \sqrt{c^2 - 1}$ 满足 $uv = 1$, $u + v = 2c$, 因而同时在单位圆和该直线互为反射. 拉回原域得到两点同时关于原两圆对称.

用 Möbius 变换把这两点映为 $0, \infty$. 两个像广义圆都关于 $0, \infty$ 有对称关系, 因而都必须是中心 0 的普通圆; 直线的反射不会将有限点 0 映为无穷远. 两圆于是同心. 如果原本其中一条已经是直线, 直接从相似归一化开始即可. $\square$

这一结论也覆盖一圆包住另一圆且不相交的情形. “不相交”排除了相切; 相切时共同对称点合并, 同心化构造退化.

11.4 典型区域

设 $h > 0$, $0 < \alpha \leq 2\pi$. 条带 $0 < \Im z < h$ 经 $e^{\pi z/h}$ 一一映为上半平面, 再接 T 可映为圆盘. 扇形 $0 < \arg z < \alpha$ 经 $z^{\pi/\alpha}$ 映为上半平面, 必须使用辐角在 $(0, \alpha)$ 的分支. 一个多值幂公式, 只有指定域与分支后才是一条映射.

例题 11.2 把上半单位圆盘 $|z| < 1, \Im z > 0$ 一一映为上半平面.

解答. $q = (1+z)/(1-z)$ 满足 $\Re q = (1-|z|^2)/|1-z|^2 > 0$, $\Im q = 2\Im z/|1-z|^2 > 0$, 所以映为第一象限. 逆式 $(q-1)/(q+1)$ 也把第一象限映回该半盘. 再平方得到 q^2 , 一一映为上半平面. 两端点 ± 1 映为 0 和无穷远, 半圆弧与直径分别映为负、正实半轴. $\square$

域 $\Re z < 0, 0 < \Im z < \pi$ 经 e^z 映为上半单位圆盘, 再用前例可映为上半平面. 这种组合方式把复杂区域的映射分成每一步可核验的一一变换.

设 $a > 0$. Joukowski 变换 $J(z) = z + a^2/z$ 将 $|z| > a$ 映为 $\mathbb{C} \setminus [-2a, 2a]$. 单射性来自 $J(z_1) = J(z_2)$ 蕴含 $(z_1 - z_2)(1 - a^2/(z_1 z_2)) = 0$, 外域不允许 $z_1 z_2 = a^2$. 对任意不在割线的 w , 二次方程 $z^2 - wz + a^2 = 0$ 的两根乘积 a^2 , 恰有一根在圆外: 如果有根在圆周, 写 $z = ae^{i\theta}$ 则 $w = 2a \cos \theta$ 在割线上; 剩余情形由乘积与连续性判定内外, 或利用倒数配对和上、下半平面分支确定. 在上半圆外域, $\Im J = y(1 - a^2/|z|^2) > 0$, 所以其像为上半平面. 圆周映为线段且上下两岸分别对应不同边界弧.

11.5 边值与流动的转移

若 $T: \Omega \rightarrow \Omega'$ 双全纯, u 为 Ω' 的调和函数, 则 $u \circ T$ 调和. 对可连续对应的边界弧, 边值一起拉回. 在单位圆盘内, 边值右半圆 1、左半圆 0 的解可用 $w = i(1+z)/(1-z)$ 转到上半平面. $z = \pm i$ 映为 ∓ 1 , 右半圆映为 $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, 左半圆映为 $(-1, 1)$. 因而

$$u(z) = 1 - \frac{\arg(w-1) - \arg(w+1)}{\pi}, \quad w = i \frac{1+z}{1-z}, \quad 0 < \arg(w \pm 1) < \pi.$$

直接看边界各区间上的角差可核实数值; 中心 $z = 0, w = i$ 给 $u = 1/2$, 与对称性吻合.

复势同样可拉回: 若 $\Phi(w)$ 表示 w 域的流, 则 $\Psi(z) = \Phi(T(z))$ 在 z 域有流线 $\Im \Phi(T(z)) = \text{常数}$. 复速度为 $\Psi' = \Phi'(T)T'$, 所以变换会改变速度尺度, 并非只把原速度向量平移过去. 例如以 $T = z^2$ 把第一象限流动变到上半平面问题, 轴边界和半平面实轴由同一变换关联.

11.6 习题与解答

习题 11.1 求将 $0, 1, \infty$ 分别映为 $1, \infty, 0$ 的 Möbius 变换.

解答. 无穷远映为 0 要求 $a = 0$, 1 映为无穷要求 $d = -c$, 0 映为 1 要求 $b = d = -c$. 所以 $T(z) = -1/(z-1) = 1/(1-z)$, 行列式非零. $\square$

习题 11.2 求点 $1+i$ 在圆 $|z-2|=3$ 的反射.

解答. 代入 $2+9/(\bar{z}-2)$, 得 $2+9/(-1-i) = -5/2+9i/2$. 两点到中心的距离分别为 $\sqrt{2}$ 与 $9/\sqrt{2}$, 乘积 9. $\square$

习题 11.3 求从 $0 < \arg z < \pi/3$ 到单位圆盘的双全纯映射, 并核对每步单射.

解答. z^3 在此扇形辐角变为 $(0, \pi)$ 且模可取任意正值, 一一映为上半平面. 接 T 得 $(z^3 - i)/(z^3 + i)$, 上半平面与圆盘的双射已经验证. $\square$

12 Laplace 变换

来源: 18.04 Topic 12 全部正文及 Topic 9 的 Fourier 应用. 反演、冲激和稳定性条件为编者补充.

12.1 定义与全纯性

定义 12.1 局部分段连续函数 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ 的单侧 Laplace 变换为 $F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$, 在积分绝对收敛的 s 上定义. 若存在 C, c 使 $|f(t)| \leq Ce^{ct}$ 于充分大的 t , 称 f 为指数阶.

只考虑 $t \geq 0$, 并在需要讨论信号延迟时把 f 延为 $t < 0$ 时零. 有有限个跳点的分段连续函数按实、虚部作广义积分; 绝对可积指 $\int |f| < \infty$. 本章的积分换序和极限交换都由明确的绝对值控制进行. 为简洁, 第 7 章的 L^1 记号仍表示绝对可积, 不要求读者先完成一般测度论.

定理 12.2 指数阶 c 的 f 在 $\Re s > c$ 有绝对收敛的全纯变换, 且 $F^{(n)}(s) = \int_0^\infty (-t)^n f(t)e^{-st} dt$.

证明. 在该半平面内的紧集取 $\Re s \geq c + \delta$, 尾部被 $Ct^n e^{-\delta t}$ 控制, 积分有限. 近 0 处局部分段连续保证有界可积. 截断积分为全纯函数, 尾估计在紧集上一致趋零; 全纯局部一致极限定理给全纯性和导数极限. 差商也可用同一 δ 缩小后的指数控制直接验证, 所以导数积分公式成立. $\square$

例如 $F(s) = 1/(s - a)$ 对应 $f(t) = e^{at}$, 积分仅在 $\Re s > \Re a$ 收敛. 有理表达虽可在 $s \neq a$ 继续定义, 左侧积分不会因此在其余区域突然收敛; 这是下一章解析延拓要区分的两件事.

12.2 运算规则

线性由积分线性给出. 分部积分在 f 连续且局部分段 C^1 , f, f' 满足足够的指数阶条件时给 $\mathcal{L}(f') = sF - f(0+)$. 反复应用,

$$\mathcal{L}(f^{(n)}) = s^n F(s) - \sum_{j=0}^{n-1} s^{n-1-j} f^{(j)}(0+).$$

端点条件不可省略. 若函数在内部有跳点, 普通分段导数的变换还需要相应跳跃项, 或把导数解释为含冲激的广义导数.

乘时间对应 $\mathcal{L}(t^n f) = (-1)^n F^{(n)}$. 乘指数对应 $\mathcal{L}(e^{at} f) = F(s - a)$, 收敛半平面同时平移. 因果延迟 $f(t - \tau)\mathbf{1}_{t \geq \tau}$ 的变换为 $e^{-\tau s} F(s)$, $\tau \geq 0$, 由 $u = t - \tau$ 换元得到. 积分规则为 $\mathcal{L}(\int_0^t f(u) du) = F(s)/s$, 在足够右的半平面用导数规则或绝对换序证明.

另一条规则是 $\mathcal{L}(f(t)/t)(s) = \int_s^{+\infty} F(\zeta) d\zeta$, 右端沿水平射线 $\zeta = s + r$ 积分. 条件是 $f(t)/t$ 在 0 附近绝对可积

且尾部为指数阶. 对此条件, 绝对换序给

$$\int_0^\infty F(s+r) dr = \int_0^\infty f(t)e^{-st} \left(\int_0^\infty e^{-rt} dr \right) dt = \int_0^\infty \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt.$$

定理 12.3 (卷积规则) 定义因果卷积 $(f * g)(t) = \int_0^t f(u)g(t-u) du$. 若 f, g 局部分段连续且为指数阶, 则在足够右的半平面 $\mathcal{L}(f * g) = FG$.

证明. 令 $v = t - u$, 积分区域 $0 \leq u \leq t$ 变成 $u, v \geq 0$. 绝对值双重积分不超过 $\int_0^\infty |f(u)|e^{-\sigma u} du \int_0^\infty |g(v)|e^{-\sigma v} dv < \infty$, 其中 $\sigma = \Re s$ 足够大. 对有限矩形先用普通二重积分换序, 再用此尾控制扩展到无穷区域, 得

$$\int_0^\infty \int_0^\infty f(u)g(v)e^{-s(u+v)} du dv = F(s)G(s).$$

这证明了卷积的变换公式. □

函数	变换	一个绝对收敛范围
1	$1/s$	$\Re s > 0$
$t^n, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	$n!/s^{n+1}$	$\Re s > 0$
e^{at}	$1/(s-a)$	$\Re s > \Re a$
$\cos bt, b \in \mathbb{R}$	$s/(s^2 + b^2)$	$\Re s > 0$
$\sin bt, b \in \mathbb{R}$	$b/(s^2 + b^2)$	$\Re s > 0$
$\cosh bt, b \in \mathbb{R}$	$s/(s^2 - b^2)$	$\Re s > b $
$\sinh bt, b \in \mathbb{R}$	$b/(s^2 - b^2)$	$\Re s > b $

这些公式由指数积分与递推分部积分得到, 不只是查表结果. 如 $\mathcal{L}(t^n) = n\mathcal{L}(t^{n-1})/s$, 起点 $\mathcal{L}(1) = 1/s$. 表中的双曲函数范围采用 $|b|$, 避免负参数时把指数增长方向写错.

12.3 微分方程与系统函数

线性系统指输入线性组合产生输出同一线性组合; 时不变指延迟输入使输出同样延迟. 常系数微分方程在零初始状态下定义因果线性时不变系统. 非零初值产生额外自由响应, 不能直接把整个输入输出映射称为线性零状态算子.

例题 12.1 解 $y'' + 3y' + 2y = 1, y(0) = y'(0) = 0, t \geq 0$.

解答. 变换后 $(s^2 + 3s + 2)Y = 1/s$, 所以 $Y = 1/[s(s+1)(s+2)] = 1/(2s) - 1/(s+1) + 1/[2(s+2)]$. 反演得 $y = 1/2 - e^{-t} + e^{-2t}/2$. 代回初值和方程可逐项核对. 零状态系统函数为 $H = 1/[(s+1)(s+2)]$, 输出变换是 HF . □

一般 $P(D)y = Q(D)f, D = d/dt$, 在双方静止初始条件下变换为 $P(s)Y = Q(s)F$, 系统函数为 $H = Q/P$. 需要先约去公共因子, 并区分传递函数中的可见模式与实际状态方程中的隐藏模式.

冲激 δ_τ 不当作普通函数, 而是作用于测试函数 φ 给 $\varphi(\tau)$ 的对象. 因果单位冲激取 $\tau = 0$ 的约定, $\mathcal{L}(\delta_0) = 1$, $\mathcal{L}(\delta_\tau) = e^{-\tau s}$. 这一约定免除把端点冲激误算为一半的歧义. 对方程 $y'' + 3y' + 2y = f$ 的因果 Green 函数为 $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})\mathbf{1}_{t \geq 0}$. $h(0+) = 0$, $h'(0+) = 1$, 分布二阶导数产生单位冲激, 所以 $(D^2 + 3D + 2)h = \delta_0$. 对一般输入 $y = h * f$, 卷积给零状态响应.

Fourier 方法对整条实轴上的平移不变方程同样有效. 例如衰减解 $-y'' + a^2y = f$, $a > 0$, 的变换为 $\hat{y} = \hat{f}/(\omega^2 + a^2)$. 第 7 章算出的反变换核为 $K(x) = e^{-a|x|}/(2a)$, 因而 $y = K * f$. K 连续, 导数从 $1/2$ 跳到 $-1/2$, 所以 $-K'' + a^2K = \delta_0$. 对分段光滑、紧支撑 f , 可以直接微分两侧积分核验证方程和无穷远衰减. 这样原课的冲激、Green 函数与 Fourier 解微分方程形成同一条应用线索.

12.4 Fourier 乘子与因果解

若 f 连续、局部分段 C^1 , f, f' 绝对可积且 $f(\pm\infty) = 0$, 在有限区间分部积分再取极限给 $\widehat{f}'(\omega) = i\omega\widehat{f}(\omega)$. 二阶时在相同的 f' 条件下重复一次, 得 $\widehat{f}'' = -\omega^2\widehat{f}$. 于是常系数微分算子 $P(D)$ 变成乘子 $P(i\omega)$. 有跳跃的函数则须把跳跃冲激计入导数, 不能直接套用普通导数规则.

例题 12.2 用 Fourier 方法求 $y'' + 8y' + 7y = e^{-2t}\mathbf{1}_{t \geq 0}$ 的因果零状态解.

解答. 外力的变换为 $1/(2 + i\omega)$, 因而候选 $\hat{y} = 1/[(1 + i\omega)(2 + i\omega)(7 + i\omega)]$. 该函数在实轴绝对可积, 反演时对 $t > 0$ 在上半平面闭合, 对 $t < 0$ 在下半平面闭合. 所有极点在 $\omega = i, 2i, 7i$, 下半平面没有极点; 圆弧积分由 $O(|\omega|^{-3})$ 与指数衰减趋零. 部分分式为

$$\hat{y} = \frac{1}{6(1 + i\omega)} - \frac{1}{5(2 + i\omega)} + \frac{1}{30(7 + i\omega)}.$$

每项的留数反演给相应因果指数, 所以 $y(t) = (e^{-t}/6 - e^{-2t}/5 + e^{-7t}/30)\mathbf{1}_{t \geq 0}$. 在 0 右侧 $y = y' = 0$, 与负半轴零解连续衔接且一阶导数连续; 因而二阶导数没有额外冲激. 直接代入得右侧外力. 这既验证 Fourier 乘子推导, 又明确因果条件如何由极点位置体现. $\square$

对 $y'' + y = e^{-2t}\mathbf{1}_{t \geq 0}$, 因果 Green 核为 $\sin t\mathbf{1}_{t \geq 0}$, 得 $y(t) = (e^{-2t} - \cos t + 2\sin t)\mathbf{1}_{t \geq 0}/5$. 它在正无穷不衰减, 不能假设普通绝对可积 Fourier 变换存在. 纯主值乘子 $\text{PV}(1/(1 - \omega^2))$ 对应对称 Green 核 $\sin |t|/2$, 会给另一个边界条件下的解. 原课实轴极点例的主值轮廓与因果选择在这里作此区分; 本书用因果卷积给完整解, 不把主值选择偷换成唯一的因果反演.

12.5 反演与唯一性

对 c 大于指数阶, 将 $g(t) = e^{-ct}f(t)$ 在负半轴补零, 则 $g \in L^1$ 且 $\hat{g}(\omega) = F(c + i\omega)$. 因而第 7 章 Gaussian 反演在每个连续点 $t > 0$ 给严格版本

$$f(t) = \lim_{\eta \downarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s)e^{st}e^{\eta(s-c)^2} ds.$$

在这条竖线上, 正则化因子为 $e^{-\eta\omega^2}$. 若 $F(c + i\omega)$ 可积, 可去掉它, 得普通绝对收敛的 Bromwich 积分. 对适当分段 C^1 函数, 也有对称截断的条件收敛版本; 对有理变换下面直接证明, 不把一般连续性当作足以保证所有普通 Fourier

积分收敛的条件.

若两个连续指数阶函数的 Laplace 变换相同, 其差的 Fourier 变换在这条竖线为零, Gaussian 反演给差在所有 $t > 0$ 为零, 连续性再给 $t = 0$ 也为零. 分段连续函数只保证连续点相同; 在有限个点任意改值不会改变积分, 因而不宣称对每个点无条件唯一.

定理 12.4 (有理变换的留数反演) 若 F 为严格真有理函数, 所有极点 a_j 均在 $\Re s < c$, 则对 $t > 0$,

$$f(t) = \sum_j \operatorname{Res}(e^{st} F(s), a_j) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iR}^{c+iR} e^{st} F(s) ds,$$

且 $\mathcal{L}(f) = F$ 于足够右的半平面.

证明. 部分分式分解写 $F = \sum_{j,m} A_{jm}(s - a_j)^{-m}$. 分部积分或函数表给 $\mathcal{L}[t^{m-1}e^{a_j t}/(m-1)!] = (s - a_j)^{-m}$. 另一方面 e^{st} 在 a_j 的 Taylor 系数使该项留数正是 $A_{jm}t^{m-1}e^{a_j t}/(m-1)!$. 有限求和证明第一表达与变换关系.

对竖线积分, 用左闭合矩形, 顶底高度 $\pm R$, 左边 $\Re s = -R$. 因 F 严格真有理, 在足够大 $|s|$ 有 $|F(s)| \leq C/|s|$. 顶底边上的积分模至多为 $C \int_{-R}^R e^{tx} dx/R \leq Ce^{tc}/(tR)$, 左边至多 $2Ce^{-tR}$. 三边趋零. 矩形正向, 右边由下向上, 留数定理使右边截断积分趋向上述留数和. $\square$

该公式不能仅凭有限极点个数便用于任何增长的亚纯函数; 圆外的衰减或关闭轮廓的估计不可删去. 若变换有多项式部分, 其逆含冲激及其导数, 也不全是普通时间函数.

例题 12.3 求 $F(s) = 1/(s^2 + b^2)^2$ 的逆变换, $b > 0$.

解答. 由 $\mathcal{L}(\sin bt) = b/(s^2 + b^2)$ 对 b 求导并组合, 或直接算两二阶极点, 得 $f(t) = (\sin bt - bt \cos bt)/(2b^3)$. 逐项变换为 $1/[2b^2(s^2 + b^2)] - (s^2 - b^2)/[2b^2(s^2 + b^2)^2]$, 合并即原式. $\square$

12.6 延迟反馈

负反馈系统满足 $y = H * (f - ky)$, 变换后 $Y = HF - kHY$, 所以闭环 $H/(1 + kH)$. 延迟 τ 的反馈将分母改成 $1 + ke^{-\tau s}H(s)$. 即便 H 有理, 新函数一般有无穷多个极点.

取 $H = 1$, $\tau > 0$, $k > 0$. 极点由 $e^{-\tau s} = -1/k$ 给

$$s_n = \frac{\log k}{\tau} + \frac{(2n+1)\pi i}{\tau}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

符号可通过取模核对. $k < 1$ 时全在左半平面, $k > 1$ 时全在右半平面. 更强的输入输出结论可从时域直接证明: 对足够右的 s , 几何展开给 $Y = \sum_{n \geq 0} (-k)^n e^{-n\tau s} F$, 故 $y(t) = \sum_{0 \leq n \leq t/\tau} (-k)^n f(t - n\tau)$. 每个有限 t 只有有限项.

若 $0 < k < 1$, 则 $|y(t)| \leq \|f\|_\infty / (1 - k)$, 得有界输入有界输出. 若 $k > 1$, 可取持续时间小于 τ 的有界脉冲输入, 每次延迟复制产生模为 k^n 的脉冲, 故不稳定. $k = 1$ 时取不同延迟区间上符号交替的有界输入, 在相同相位点各项同向相加, 输出随项数增长, 也不能称为有界输入有界输出稳定. 这里没有靠“极点看起来都在左边”代替无限维系统所需的估计.

12.7 习题与解答

习题 12.1 解 $y' + 2y = f(t)$, $y(0) = y_0$, 并区分自由响应和零状态响应.

解答. 变换给 $(s+2)Y = F + y_0$. 所以 $y = y_0 e^{-2t} + \int_0^t e^{-2(t-u)} f(u) du$. 第一项为自由响应, 第二项为卷积零状态响应. 求导可核对初值与方程. $\square$

习题 12.2 若 $f(t) = \sin t$ ($t \geq 0$), 求延迟两单位后的变换, 并求 $t \sin t$ 的变换.

解答. 延迟信号必须写 $\sin(t-2)\mathbf{1}_{t \geq 2}$, 变换为 $e^{-2s}/(s^2+1)$. 时间乘法给 $-d[(s^2+1)^{-1}]/ds = 2s/(s^2+1)^2$. $\square$

13 解析延拓与 Gamma 函数

来源: 18.04 Topic 13 全部正文; 18.112 L18 的 Beta、反射与乘积路线. 乘积、倍增和实轴 Stirling 证明为编者补充.

13.1 延拓与分支

定义 13.1 若 $\Omega \subset \Omega'$ 为域, f 在 Ω 全纯, 而 F 在 Ω' 全纯且限制到 Ω 等于 f , 则 F 为 f 到 Ω' 的解析延拓. 允许孤立极点时称为亚纯延拓.

恒等定理保证到一个固定连通域的延拓唯一, 却不保证延拓存在, 也不保证沿不同闭路的局部延拓最后给同一分支. 例如 $\text{Log } z$ 沿绕 0 一周的路径逐盘延拓后增加 $2\pi i$. 主对数域与辐角 $(0, 2\pi)$ 的对数域的交集分成上下半平面: 两分支在上半平面相同、在下半平面相差 $2\pi i$. 共同域不连通, 并不违背恒等定理.

命题 13.2 单连通域内无零点的全纯 f 有全纯对数 L , 即 $e^L = f$, 因而也有任意给定正整数次根.

证明. f'/f 全纯, 取原函数 H . 则 $(fe^{-H})' = 0$, 所以 $fe^{-H} = c \neq 0$. 选一个数 ℓ 满足 $e^\ell = c$, 得 $L = H + \ell$. $e^{L/n}$ 为所需根. 两对数只差 $2\pi i$ 的整数倍, 选择初始值后唯一. $\square$

若能沿域内任意路径解析延拓, 且沿同伦路径所得局部函数相同, 单连通性使其形成单值函数. 同伦路径相同的依据是用有限小圆盘覆盖同伦像, 在小网格上靠恒等定理逐格传播相同的局部函数. 这称为单值化原理; 其假设中的“沿每条路径可延拓”是实质条件, 不能由单连通自动保证任意函数可延到任何目标域.

13.2 Gamma 积分

定义 13.3 对 $\Re z > 0$, 定义 $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$, 其中 $t^{z-1} = e^{(z-1)\log t}$ 使用正实数对数.

定理 13.4 积分在右半平面绝对收敛且全纯, 满足 $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$. 因而对整数 $n \geq 0$, $\Gamma(n+1) = n!$. 它亚纯延拓到全平面, 恰在 $0, -1, -2, \dots$ 有简单极点, 留数为 $(-1)^n/n!$.

证明. 在紧集上取 $0 < \delta \leq \Re z \leq M$. 零点附近的绝对值由 $t^{\delta-1}$ 控制, 无穷远由 $t^{M-1}e^{-t}$ 控制, 任意阶 z 导数增加的 $|\log t|^k$ 仍可积. 截断积分局部一致极限或受控差商给全纯性. 分部积分中 t^ze^{-t} 在两端为零, 得递推式, 初值直接积分得到.

递推反写为 $\Gamma(z) = \Gamma(z+m+1)/[z(z+1)\cdots(z+m)]$. 对 $\Re z > -m-1$ 除分母零点外定义亚纯函数, 重叠域上由递推一致. 在 $z = -n$ 选 $m = n$, 分子趋 $\Gamma(1) = 1$, 分母除 $z+n$ 外趋 $(-1)^nn!$, 所以简单极点留数 $(-1)^n/n!$. 非整数点选足够大 m 即全纯, 因而没有其他极点. $\square$

Gamma 延拓不是把发散的积分赋一个普通积分值. 正实轴上 $\Gamma(x) > 0$, 但其余复点的非零性仍需要证明, 下面的乘积会给出.

若 $\Re \alpha > 0$, $\Re s > 0$, 则 $\mathcal{L}(t^{\alpha-1})(s) = \Gamma(\alpha)s^{-\alpha}$, s 的对数选右半平面分支. 先对实 $s > 0$ 换元 $u = st$, 得式; 再对 s 用恒等定理扩到右半平面. 在 $t = 0$ 不必有普通函数有界性, $\Re \alpha > 0$ 的局部可积性已足够. 原课较强的 $\Re \alpha > 1$ 条件可放宽到这一最适范围. 例如 $\mathcal{L}(1/\sqrt{\pi t}) = 1/\sqrt{s}$.

13.3 Beta、反射与倍增

定义 $B(z, w) = \int_0^1 t^{z-1}(1-t)^{w-1} dt$, $\Re z, \Re w > 0$. 绝对收敛使二重 Gamma 积分可换元 $x = rt, y = r(1-t)$, Jacobian 为 r , 得

$$\Gamma(z)\Gamma(w) = \Gamma(z+w)B(z, w).$$

这是恒等式形式, 即使暂未证明分母非零, 也没有贸然作除法. 当 z, w 为正实数时分母正, 可写成商; 随后乘积非零性保证复参数商式同样有意义.

取实 $0 < x < 1$, $w = 1 - x$, 再换元 $t = u/(1+u)$, 得 $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \int_0^\infty u^{x-1}/(1+u) du$. 第 7 章钥匙孔积分已给 $\pi/\sin \pi x$. 两边亚纯, 恒等定理从实区间推广, 所以

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

作为亚纯恒等式成立, 在非整数点可直接取值. 负整数的极点与另一因子的有限值由递推精确协调.

倍增公式由 Beta 积分的对称性得到. 对 $\Re z > 0$, 用 $t = (1+u)/2$ 并分两半,

$$B(z, z) = 2^{1-2z} \int_{-1}^1 (1-u^2)^{z-1} du = 2^{1-2z} B(1/2, z).$$

代入 Gamma 关系并消去正实参数下非零因子, 再解析延拓, 得

$$\Gamma(z)\Gamma(z+1/2) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z).$$

$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 可先由 $t = u^2$ 得 $2 \int_0^\infty e^{-u^2} du$, 将 Gaussian 积分平方后以极坐标求得 π . 因而计算该常数不依赖尚待证明的倍增公式. 递推给 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$.

13.4 Euler 乘积

定理 13.5 令 $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^N 1/n - \log N)$, 则

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}.$$

右侧在全平面局部一致收敛为整函数, 零点恰为 $0, -1, -2, \dots$, 全为简单零点. 特别地 Gamma 在其有限正常点处从不为零.

证明. 先说明 Euler 常数存在. $H_N - \log N$ 由积分比较有下界, 且增量 $1/(N+1) - \log(1+1/N) < 0$, 所以单调收敛.

对 $\Re z > 0$, Beta 积分反复分部积分给 $B(z, N+1) = N!/[z(z+1)\cdots(z+N)]$. 令 $u = Nt$, 则

$$N^z B(z, N+1) = \int_0^N u^{z-1} (1-u/N)^N du \longrightarrow \Gamma(z).$$

因为 $0 \leq (1-u/N)^N \leq e^{-u}$, 在参数紧集上用 $u^{\delta-1}$ 与 u^{M-1} 的分段控制, 极限局部一致. 倒数有限乘积为

$$\frac{z(z+1)\cdots(z+N)}{N!N^z} = ze^{z(H_N - \log N)} \prod_{n=1}^N (1+z/n)e^{-z/n}.$$

对固定紧集及足够大 n , 主对数展开给 $|\log(1+z/n) - z/n| \leq C_K/n^2$. 对数尾级数一致绝对收敛, 故乘积局部一致收敛; 远离列出的有限零因子时尾乘积非零. 因此极限整函数 E 的零点恰为这些简单零点. 在右半平面, 上述有限 Gamma 近似与倒数乘积相乘恒为 1, 两者都局部一致收敛, 得 $\Gamma E = 1$, 同时证明 Gamma 无零点. 亚纯延拓使此恒等式遍及全平面, 给所述乘积. $\square$

无穷乘积不能像有限乘积那样未经收敛论证便求导. 在避开零点的紧集, 局部一致极限定理保证有限乘积导数趋于极限导数, 分母又有正下界, 所以对数导数合法. 本乘积给

$$\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} = -\gamma - \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+z} \right).$$

尾项在紧集为 $O(n^{-2})$. 将 z 与 $-z$ 的倒数乘积相乘, 再结合反射公式和递推, 得正弦乘积 $\sin \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} (1 - z^2/n^2)$. 在整数外取对数导数还得 $\pi \cot \pi z = 1/z + \sum_{n \geq 1} 2z/(z^2 - n^2)$, 与留数求和方法相互核对.

13.5 Stirling 的实轴版本

定理 13.6 实数 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x}(x/e)^x$. 因而 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$.

证明. 从积分出发令 $t = xv$, 得

$$\Gamma(x+1) = x^{x+1} e^{-x} \int_0^{\infty} e^{-xh(v)} dv, \quad h(v) = v - 1 - \log v.$$

$h \geq 0$, 仅在 $v = 1$ 为零, 且 $h(1) = h'(1) = 0, h''(1) = 1$. 固定小 $\delta \in (0, 1/2)$, 在 $|v-1| \leq \delta$ 上有 $h(v) \geq c(v-1)^2$; Taylor 展开给 $xh(1+u/\sqrt{x}) \rightarrow u^2/2$. 换元后被 e^{-cu^2} 控制, 将积分区间外补零, 控制收敛给局部积分乘 $\sqrt{x}$ 趋 $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{2\pi}$.

剩余两端不是只用点态极限忽略. $0 < v \leq 1 - \delta$ 时 $h(v) \geq h(1 - \delta) > 0$, 区间长度有限, 积分指数小. $v \geq 1 + \delta$ 时 $h'(v) = 1 - 1/v \geq \delta/(1 + \delta) = d > 0$, 所以 $h(v) \geq h(1 + \delta) + d(v - 1 - \delta)$, 尾积分至多 $e^{-xh(1+\delta)}/(xd)$. 两者乘 $\sqrt{x}$ 都趋零. 故总积分等价于 $\sqrt{2\pi/x}$, 代回即得. $\square$

原课列出复参数渐近而略去证明. 复域版本需要固定对数分支及远离负实轴的扇区条件, 本书不据实轴证明声称其已成立; 对应拓展边界在来源表中保留.

13.6 习题与解答

习题 13.1 计算 $\Gamma(5/2)$, $\Gamma(-1/2)$, 以及 Gamma 在 -3 的留数.

解答. 递推给 $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$, $\Gamma(-1/2) = -2\sqrt{\pi}$. 留数为 $(-1)^3/3! = -1/6$. $\square$

习题 13.2 证明 $\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^n dt = n!/[x(x+1)\cdots(x+n)]$, $x > 0$, $n \geq 0$.

解答. $n = 0$ 时为 $1/x$. $n \geq 1$ 时分部积分取 $d(t^x)/x$, 两端项为零, 得 n/x 乘 $B(x+1, n)$. 递推即得式, 也说明 Euler 乘积近似不需调用未证明的 Beta 商式. $\square$

习题 13.3 原积分 $\int_0^\infty e^{3t}e^{-zt} dt$ 能否在 $z = 0$ 使用? 其解析延拓在 0 是多少?

解答. 原积分仅在 $\Re z > 3$ 收敛, $z = 0$ 发散. 在该半平面值为 $1/(z - 3)$, 解析延拓到 $\mathbb{C} \setminus \{3\}$ 后在 0 值为 $-1/3$. 延拓值与发散积分不能混称. $\square$

14 正规族与 Riemann 映射

来源: 拓展: 18.112 L12、L19、L20. L20 仅为教材证明注记; 本章完整存在性证明与反射原理为编者补充.

14.1 Schwarz 引理

定理 14.1 (Schwarz) 若 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯且 $f(0) = 0$, 则 $|f(z)| \leq |z|$, $|f'(0)| \leq 1$. 任一非零点取等, 或导数模取等, 则 $f(z) = e^{i\theta}z$.

证明. 把 $g = f/z$ 在 0 补为 $f'(0)$, 得全纯函数. 在 $|z| = r < 1$ 上 $|g(z)| \leq 1/r$, 最大模原理给内部同一界. 对固定 z 令 $r \uparrow 1$, 得 $|g(z)| \leq 1$. 若在某点模为 1, 最大模原理使 g 为单位模常数. $\square$

圆盘自同构 $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$ 满足

$$1 - |\phi_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2} > 0.$$

其逆为 $(w + a)/(1 + \bar{a}w)$. 任意圆盘自同构经 ϕ_a 归一化后固定 0, 对函数和逆都用 Schwarz, 得它是旋转. 所以所有圆盘自同构形如 $e^{i\theta}\phi_a$.

对 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯, 用 $\phi_{f(a)} \circ f \circ \phi_a^{-1}$ 应用 Schwarz, 得 Schwarz-Pick 估计

$$\left| \frac{f(z) - f(a)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - a}{1 - \overline{a}z} \right|, \quad \frac{|f'(a)|}{1 - |f(a)|^2} \leq \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

定义长度元 $|dz|/(1 - |z|^2)$, 对任意分段光滑路径应用第二式后积分, 得像路径长度不增加. 这给 18.112 中非 Euclid 圆盘解释的解析基础; 完整双曲几何公理及测地线理论不在本章范围.

14.2 正规族与 Hurwitz 定理

定义 14.2 域上全纯函数族称为正规, 若任意函数序列都有在每个紧集上一致收敛于有限全纯函数的子序列. 本书使用有限值版, 不把趋于无穷的亚纯正规族版本混入.

定理 14.3 (Montel) 若全纯函数族在每个紧集上统一有界, 则正规.

证明. 固定紧集 $K \Subset \Omega$, 取 $d > 0$ 使其闭 $2d$ 邻域仍为域内紧集, 函数族在其上统一有界 M . Cauchy 导数估计给闭 d 邻域上 $|f'| \leq M/d$. 对 K 内距离小于 d 的两点, 线段位于该邻域, 故 $|f(z) - f(w)| \leq (M/d)|z - w|$. 全族于是等度连续.

域内取可数稠密点列, 对每点上的有界数列逐次取收敛子序列, 再取对角子序列, 得在所有稠密点收敛. 对任意紧集, 用有限个小圆盘覆盖, 每盘中心选附近稠密点, 等度连续使函数在任意点与该稠密点的差统一小. 稠密点有限, 所以对角子序列在那里最终互差小. 三角不等式使其在整个紧集一致 Cauchy, 复数完备性给一致极限. 选稠密点时使用 K 的一个紧邻域, 不能错误要求稠密点必须属于 K 本身. 第 4 章局部一致极限定理保证极限全纯. $\square$

定理 14.4 (Hurwitz) 域上无零点全纯 f_n 局部一致收敛于 f , 则 f 无零点或恒为零. 单射全纯函数的局部一致极限, 若非常数, 则仍单射.

证明. 若 f 非恒零且在 a 有零点, 选小圆使该点为盘内唯一零点, 边界 $|f|$ 有正下界. 对充分大 n , $|f_n - f| < |f|$ 于边界, Rouché 使 f_n 有相同正数个零点, 矛盾.

对第二项, 固定 $w \in \Omega$, 考察 $g_n(z) = (f_n(z) - f_n(w))/(z - w)$, 在 w 补为 $f'_n(w)$. 单射函数导数非零, 所以 g_n 无零点. 导数的局部一致收敛与差商积分表达保证 g_n 局部一致收敛于对应 g . 若 f 非常数, g 不恒为零, 故无零点. 因而 $f(z) \neq f(w)$ 对任何 $z \neq w$, 得单射. $\square$

14.3 Riemann 映射定理

定理 14.5 (Riemann) 若 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 非空单连通域, 则存在双全纯映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{D}$. 给定 $a \in \Omega$, 要求 $f(a) = 0$ 和 $f'(a) > 0$ 为正实数后, 映射唯一.

证明. 先构造到圆盘的一个单射全纯映射, 使极值族非空. 取 $b \notin \Omega$, 无零点函数 $z - b$ 在单连通域有平方根 h . 若 $h(z_1) = h(z_2)$, 平方得 $z_1 = z_2$, 所以 h 单射. 它的像不同时包含互为相反的两个点: 平方相等将迫使原像相同, 而

$h \neq 0$. 取 $c = h(a)$, 开映射性给某个 $\varepsilon > 0$ 使 $D(c, \varepsilon) \subset h(\Omega)$, 则 $D(-c, \varepsilon)$ 与像不相交. 因而 $1/(h+c)$ 单射全纯且模不超过 $1/\varepsilon$. 适当缩放使像严格在圆盘内, 再用圆盘自同构和旋转, 得归一化映射 $f_0(a) = 0, f'_0(a) > 0$.

令 $\mathcal{F}$ 为所有这样的归一化单射映射. 在 a 的固定小圆上 Cauchy 估计给 $f'(a) \leq M_0$, 所以导数上确界 M 有限且 $M \geq f'_0(a) > 0$. 取 $f'_n(a) \rightarrow M$, 族在域内由 1 统一有界, Montel 给局部一致极限 f . 导数收敛给 $f'(a) = M > 0$, 因而非常数. 最大模原理使像严格在圆盘内, Hurwitz 使它单射, 所以 $f \in \mathcal{F}$ 并取得最大导数.

假若有 $b \in \mathbb{D} \setminus f(\Omega)$, 因 $f(a) = 0, b \neq 0$. $\phi_b \circ f$ 无零点, 在单连通域取全纯平方根 h ; 它在圆盘内且单射. 记 $c = h(a), |c| = \sqrt{|b|}$. 归一化 $g = e^{i\theta} \phi_c \circ h$, 旋转使 $g'(a) > 0$. 链式法则给

$$\frac{g'(a)}{f'(a)} = \frac{1 - |b|^2}{2\sqrt{|b|}(1 - |b|)} = \frac{1 + |b|}{2\sqrt{|b|}} > 1,$$

因为 $0 < |b| < 1$. 这与最大导数矛盾, 所以像覆盖整个圆盘. 单射全纯逆由局部映射定理全纯.

若 f_1, f_2 均归一化, 则 $f_2 \circ f_1^{-1}$ 为固定 0 的圆盘自同构, 只能是旋转. 导数为正实数迫使旋转为 1, 得唯一性. $\square$

不能把 $\Omega = \mathbb{C}$ 纳入, 否则映到圆盘会有界非常数整函数, 与 Liouville 矛盾. 定理也不保证映射有初等闭式表达, 不自动保证任意粗糙边界都有连续一一的边界延伸. 显式公式与一般存在性解决的是不同问题.

14.4 Schwarz 反射

定理 14.6 (直线反射原理) 设域关于实轴局部对称, f 在上半部分全纯, 连续到一段实轴且该段函数值为实数. 则可向下半部分延拓为 $F(z) = \overline{f(\bar{z})}$, 并在实轴段附近全纯.

证明. 下半部分的共轭差商给 $F'(z) = \overline{f'(\bar{z})}$, 所以全纯. 实轴边值为实数使两部分与原边值连续衔接. 对跨实轴的小三角形, 在距轴 ε 的上下两条平行线截开, 每个远离实轴的多边形边界积分为零. 让 $\varepsilon \rightarrow 0$, 连续性使沿轴两份积分反向抵消, 连接短边积分趋零, 故原三角形积分为零. Morera 给穿过实轴的全纯性. $\square$

实轴段上没有连续实值边界这一条件时不能直接反射. 圆弧边界可先用 Möbius 变换送到实轴, 对像函数反射后再拉回; 所有映射须在所选局部正常点有效. 反射可帮助延拓, 但不是任意实轴边界函数都能全纯延伸.

14.5 习题与解答

习题 14.1 全纯 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 固定两个不同的内部点. 证明 f 恒等.

解答. 用圆盘自同构把一个固定点送到 0, 得共轭映射固定 0 及另一非零点. Schwarz 在非零固定点处取等, 映射为旋转, 第二固定点又迫使旋转为 1. 反向共轭得到原映射恒等. $\square$

习题 14.2 证明若 $f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯, 则存在局部一致收敛子序列. 极限一定仍映入开圆盘吗?

解答. 局部统一有界, Montel 给子序列. 极限模至多 1; 若非常数, 最大模原理使其严格小于 1. 常数极限可以在圆周上, 例如 $f_n = 1 - 1/n$ ($n \geq 2$). $\square$

习题 14.3 说明穿孔圆盘不能与单位圆盘双全纯.

解答. 若有双全纯 T , 它是拓扑同胚, 将每条闭路收缩与其逆一起拉回, 使穿孔圆盘单连通. 但小圆围 0 绕数为 1, 若可收缩成点, 同伦不变性迫使其绕数为 0, 矛盾. $\square$

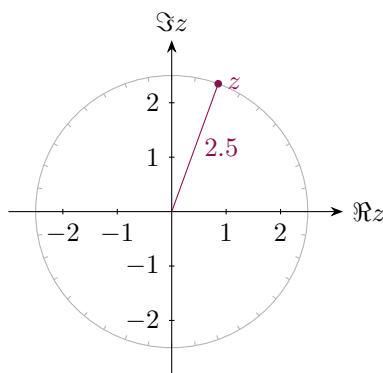
15 18.04 作业与解答**15.1 第 1 次作业**

来源: 题面 *mit18_04_s18_pset01.pdf*, PDF 第 1-2 页; 官方解答 *mit18_04_s18_pset01_sol.pdf*, PDF 第 1-6 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

本节保留原题编号与全部子问, 包括不计分题. 下列解答据官方解答翻译并补全; 条件补足、勘误和新增论证分别注明.

习题 15.1 原题 PS1.1. (30 分; 各部分 10, 5, 10, 5 分.)

- (a) 设 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 + 3i$. 计算 $z_1 z_2$, z_1/z_2 和 $z_1^{z_2}$, 最后一项使用对数主支. 乘积和商用标准直角形式表示, 幂用极形式表示.
- (b) 求 i^i 的所有值, 指出哪个来自对数主支; 答案均用标准形式表示. i^i 是实数是否令你感到意外?
- (c) 设 $z = 1 + i\sqrt{3}$.
- (i) 计算 z^8 , 用标准形式表示.
- (ii) 求 z 的全部四次根.
- (d) 复制下图, 并在图中加上 z 的全部五次根. 图中 $|z| = 2.5$, 外圆是每 10° 标记一格的量角器.



解答. 据官方解答翻译并补全.

- (a) 直接相乘及有理化分母得到

$$z_1 z_2 = (1 + i)(1 + 3i) = -2 + 4i, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{(1 + i)(1 - 3i)}{10} = \frac{2 - i}{5} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i.$$

由于 $|z_1| = \sqrt{2}$ 且 $\operatorname{Arg} z_1 = \pi/4$, 主支满足 $\operatorname{Log} z_1 = \frac{1}{2} \log 2 + i\pi/4$. 因而

$$z_1^{z_2} = \exp((1+3i) \operatorname{Log} z_1) = e^{(\log 2)/2 - 3\pi/4} e^{i(3 \log 2/2 + \pi/4)}.$$

第一个因子是模, 第二个因子的指数角给出辐角.

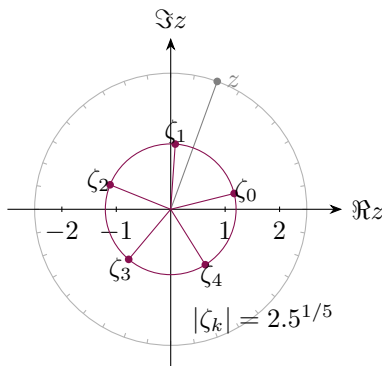
(b) i 的全部对数为 $i(\pi/2 + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$. 所以 $i^i = e^{-\pi/2 - 2k\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$, 全部为正实数; 主支对应 $k = 0$, 值为 $e^{-\pi/2}$. 实性看似意外, 但原因明确: 纯虚的对数再乘以 i , 指数就变成了实数.

(c)(i) $z = 2e^{i\pi/3}$, 故 $z^8 = 256e^{8\pi i/3} = 128(-1 + i\sqrt{3}) = -128 + 128\sqrt{3}i$. (ii) 四次根为

$$2^{1/4} e^{i(\pi/12 + k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

这四个角依次为 $\pi/12, 7\pi/12, 13\pi/12, 19\pi/12$. 将其四次方都得到 z , 且它们彼此不同, 因而已列全.

(d) 原图的辐角为 $70^\circ = 7\pi/18$. 五次根的模是 $r = 2.5^{1/5}$, 辐角为 $14^\circ + 72^\circ k$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$. 它们在半径 r 的圆上等距排列, 如下图; 外圆刻度与原图相同.



□

来源: 题面 PS1, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 1-2 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.2 原题 PS1.2。(15 分; 每问 5 分.)

(a) 证明 $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$.

(b) 证明若 $|z| = 1$, 则 $z^{-1} = \bar{z}$.

(c) 设 $(x+iy)/(x-iy) = a+ib$. 证明 $a^2+b^2=1$. 提示: 换一个角度看只需一行, 可考虑极形式.

解答. 据官方解答翻译并补全.

(a) 写 $z = x+iy$, 则 $\overline{e^z} = \overline{e^x(\cos y + i \sin y)} = e^x(\cos y - i \sin y) = e^{x-iy} = e^{\bar{z}}$.

(b) $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, 故 $\bar{z}$ 正是 z 的乘法逆元. 也可写 $z = e^{i\theta}$, 于是 $\bar{z} = e^{-i\theta} = z^{-1}$.

(c) 题中的商须有定义, 所以隐含 $(x, y) \neq (0, 0)$; 这是编者补足的条件. 设 $x+iy = re^{i\theta}$, $r > 0$, 则

$$a^2 + b^2 = |a+ib|^2 = \left| \frac{re^{i\theta}}{re^{-i\theta}} \right|^2 = |e^{2i\theta}|^2 = 1.$$

□

来源: 题面 PS1, PDF 第 1-2 页; 官方解答 PDF 第 2-3 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

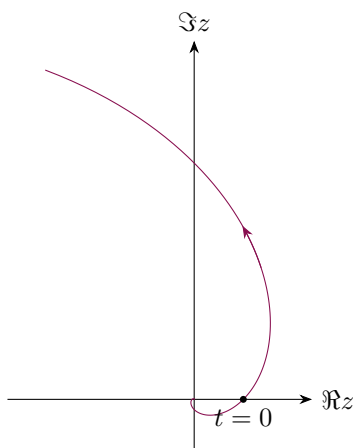
习题 15.3 原题 PS1.3。 (15 分; 各问 5, 10 分.)

(a) 画出曲线 $z = e^{t(1+i)}$, $-\infty < t < \infty$.

(b) 考虑映射 $z \mapsto w = z^2$. 在 w 平面画出 z 平面中顶点为 $0, 1, i$ 的三角形区域的像.

解答. 据官方解答翻译并补全; (b) 的区域覆盖论证为编者补充 (AI).

(a) $z = e^t e^{it}$, 故模为 e^t , 连续辐角为 t . 随 t 增大, 曲线逆时针旋转并向外扩张, 是对数螺线. 当 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于原点, 但从不过原点. 下图按原参数准确绘制有限一段, 内侧更小的旋转在此尺度下聚集于原点.

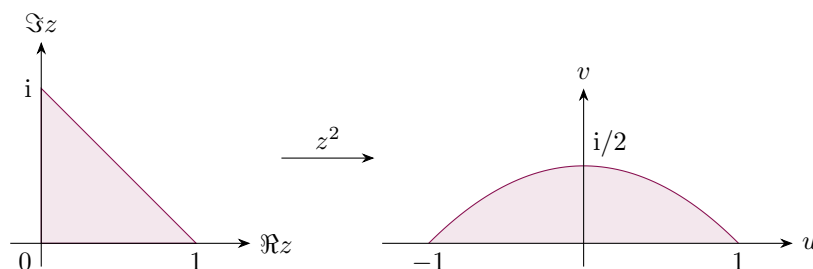


官方示意图为了显出多圈, 把径向增长改为 $e^{0.2t}$; 该图不按原曲线比例. 此处未沿用这一改动.

(b) 两条坐标边分别映到 $[0, 1]$ 和 $[-1, 0]$. 斜边可参数化为 $z = (1-t) + it$, $0 \leq t \leq 1$. 写 $w = u + iv$, 得 $u = 1-2t$, $v = 2t(1-t)$, 消去 t 得 $v = (1-u^2)/2$, $-1 \leq u \leq 1$.

还须说明三角形内部的像位于哪一侧, 不能只画边界. 对 $x, y \geq 0$, $x+y \leq 1$, 有 $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy \geq 0$ 及 $|w| + v = (x+y)^2 \leq 1$. 反过来, 若 $v \geq 0$ 且 $|w| + v \leq 1$, 则 w 在上半平面有一个第一象限平方根 $x + iy$; 它满足 $(x+y)^2 = |w| + v \leq 1$, 因而属于原三角形. 将 $|w| + v \leq 1$ 化为 $u^2 + v^2 \leq (1-v)^2$, 就得到完整像域

$$\left\{ u + iv : -1 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq \frac{1-u^2}{2} \right\}.$$



勘误: 官方解答第 3 页写成 $v = -u^2 + 1/2$, 二次项系数有误; 正确式为 $v = (1-u^2)/2$. 例如 $u = 1$ 时应为 $v = 0$, 可直接检查此错误. □

来源: 题面 PS1, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 3-4 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.4 原题 PS1.4. (10 分.) 设 $z_k = e^{2\pi i/n}$. 证明 $1 + z_k + z_k^2 + \cdots + z_k^{n-1} = 0$. 提示: 多项式 $z^n - 1$ 有一个容易找到的根; 用它分解为一次因子与 $n - 1$ 次因子.

解答. 据官方解答翻译并补全. 编者补足: 原题必须要求整数 $n \geq 2$. 原题记号 z_k 的定义并未含 k , 此处按原定义保留. 若 $n = 1$, 左端只有 1, 结论不成立.

恒等式 $z^n - 1 = (z - 1)(1 + z + \cdots + z^{n-1})$ 来自逐项相消. 代入 $z = z_k$ 后, $z_k^n = 1$; 又因 $n \geq 2$, $z_k \neq 1$. 因而第二个因子只能为零. 若将记号一般化为 $z_k = e^{2k\pi i/n}$, 同一结论对 k 不被 n 整除时成立, 而 $n | k$ 时总和为 n . $\square$

来源: 题面 PS1, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 4 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.5 原题 PS1.5. (20 分; 各问 10 分.) 原题主题为“正交直线的像仍然正交”.

(a) 考虑映射 $w = e^z$.

(i) 在 w 平面画出 z 平面中竖直直线的像.

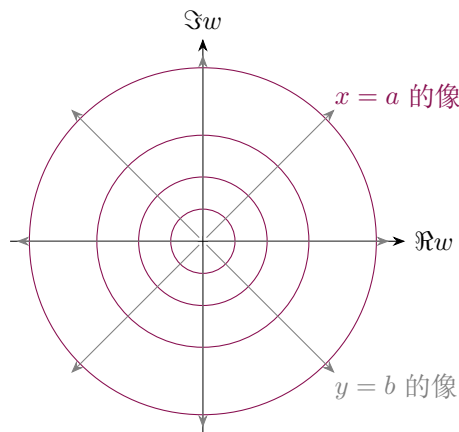
(ii) 在同一图中画出水平直线的像. 画足够多的直线, 使映射的效果清楚可见.

(iii) 用几何或解析论证说明, 一条竖直直线与一条水平直线的像在交点处成直角.

(b) 对映射 $w = z^2$ 重做 (a) 中的 (i), (ii), (iii).

解答. 据官方解答翻译并补全: 原点例外与退化直线的处理为编者补充 (AI).

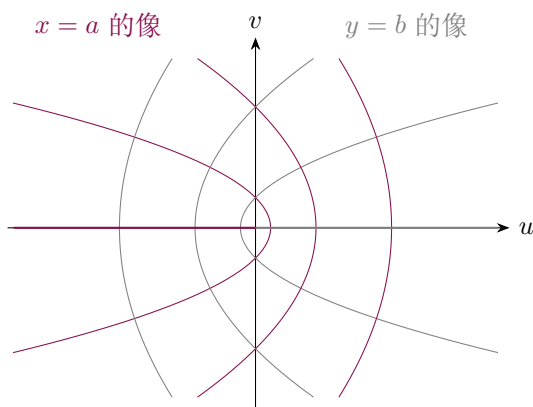
(a)(i) 竖直线 $x = a$ 上 $z = a + iy$, $y \in \mathbb{R}$, 像为 $w = e^a e^{iy}$, 即以原点为中心、半径 e^a 的整圆. (ii) 水平线 $y = b$ 上 $z = x + ib$, $x \in \mathbb{R}$, 像为 $w = e^x e^{ib}$, 即辐角 b 的开射线, 不含原点. b 相差 2π 的水平线有同一像.



(iii) 圆的切线垂直于过交点的半径, 而射线沿该半径, 所以相交处正交. 解析地, 在原交点 $z = a + ib$ 两像的切向量为 ie^{a+ib} 与 e^{a+ib} ; 二者相差乘以 i , 即旋转 90° .

(b)(i) 竖直线的像参数为 $w = (a + iy)^2 = a^2 - y^2 + 2ayi$. 当 $a \neq 0$ 时消去 y , 得 $u = a^2 - v^2/(4a^2)$, 为向左开口、顶点 $(a^2, 0)$ 的抛物线. a 和 $-a$ 给出同一抛物线. 当 $a = 0$ 时像为非正实半轴 $w = -y^2$.

(ii) 水平线像为 $w = (x + ib)^2 = x^2 - b^2 + 2bxi$. 当 $b \neq 0$ 时, $u = v^2/(4b^2) - b^2$, 为向右开口、顶点 $(-b^2, 0)$ 的抛物线. b 和 $-b$ 给出同一像. 当 $b = 0$ 时像为非负实半轴 $w = x^2$.



(iii) 在原交点 (a, b) , 竖直线像的切向量为 $-2b + 2ai$, 水平线像的切向量为 $2a + 2bi$. 前者等于后者乘以 i , 所以只要 $(a, b) \neq (0, 0)$, 两个非零切向量正交. 这一论证也包含恰有一个参数为零的情形.

勘误与条件补足: 原题的无条件正交表述在 $a = b = 0$ 不成立. 此时两条坐标轴的像是同一直线上的相反实半轴, 并不成直角; 参数化的两个导向量在原点也都为零. 官方解答没有排除这一临界点. 官方第 5 页把“实轴”写作 $x = 0$ 并把第 6 页的水平、竖直标签互换; 正确地, 实轴为 $y = 0$, 虚轴为 $x = 0$, 导向量应按上文对应. $\square$

来源: 题面 PS1, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 4-6 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.6 原题 PS1.6. (不计分.) 求所有满足 $\text{Arg}((z-1)/(z+2)) = \pm\pi/2$ 的点. 提示: 设 $w = (z-1)/(z+2)$. 条件对 w 与 $\bar{w}$ 的关系有何要求? 注意 $\text{Arg } w$ 没有定义的点.

解答. 据官方解答翻译并补全. 条件等价于 w 为非零纯虚数. 首先 $z = -2$ 时商没有定义, $z = 1$ 时商为零, 二者均须排除. 对其余点,

$$\frac{z-1}{z+2} = -\frac{\bar{z}-1}{\bar{z}+2} \iff (z-1)(\bar{z}+2) + (\bar{z}-1)(z+2) = 0 \iff 2|z|^2 + z + \bar{z} = 4.$$

写 $z = x + iy$, 则 $x^2 + y^2 + x = 2$, 即 $(x + 1/2)^2 + y^2 = 9/4$. 每个满足此圆方程且不等于 $1, -2$ 的点, 反向代入都给出非零纯虚数 w , 所以答案是圆 $|z + 1/2| = 3/2$ 去掉这两个点.

官方还给出参数法: 令 $w = ib$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 则 $z = (1 + 2ib)/(1 - ib) = 3/(1 - ib) - 2$. 对 $q = 1/(1 - ib)$, $|q - 1/2| = |(1 + ib)/(2(1 - ib))| = 1/2$, 得同一圆; $b = 0$ 对应删去的 $z = 1$, 而 $z = -2$ 是参数趋于无穷时的极限. 勘误: 官方第 6 页第二种方法把 $x^2 + y^2 + x = 2$ 误写为等于 4; 其最终圆方程是正确的. $\square$

来源: 题面 PS1, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 6 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

15.2 第 2 次作业

来源: 题面 mit18_04_s18_pset02.pdf, PDF 第 1 页; 官方解答 mit18_04_s18_pset02_sol.pdf, PDF 第 1-5 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

本节保留原题的六大题与各子问. 解析性均指在一个开邻域内解析, 与单点复可微相区分.

习题 15.7 原题 PS2.1. (20 分; 每问 10 分.)

- (a) 证明 $\cos z$ 在所有 z 处解析, 即它是整函数. 计算其导数, 并证明结果是 $-\sin z$.
 (b) 给出 $\cot z$ 的解析区域, 并计算其导数.

解答. 据官方解答翻译并补全.

(a) 由定义 $\cos z = (e^{iz} + e^{-iz})/2$, 这是两个整函数之和的一半, 因而是整函数. 链式法则给出

$$(\cos z)' = \frac{ie^{iz} - ie^{-iz}}{2} = -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = -\sin z.$$

官方另用 Cauchy-Riemann 方程验证. 写 $z = x + iy$, 展开指数得到 $\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$. 于是 $u = \cos x \cosh y$, $v = -\sin x \sinh y$, 且

$$u_x = -\sin x \cosh y = v_y, \quad u_y = \cos x \sinh y = -v_x.$$

这些偏导在整个平面连续, 所以 Cauchy-Riemann 方程在每点保证复可微. 导数为 $u_x + iv_x = -\sin x \cosh y - i \cos x \sinh y = -\sin z$. 勘误: 官方第 1 页把实偏导 v_y 多写了一个 i , 又把 $u_y = -v_x$ 写成 $u_y = v_x$; 此处按实际偏导改正.

(b) $\cot z = \cos z / \sin z$ 在 $\sin z \neq 0$ 的点解析. 为列全零点, 用 $\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$. 因 $\cosh y > 0$, 零点必须满足 $\sin x = 0$, 即 $x = k\pi$. 此时 $\cos x \neq 0$, 虚部为零又要求 $\sinh y = 0$, 即 $y = 0$. 故解析域为 $\mathbb{C} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. 商法则与 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ 给出

$$(\cot z)' = \frac{-\sin^2 z - \cos^2 z}{\sin^2 z} = -\frac{1}{\sin^2 z} = -\csc^2 z. \quad \square$$

来源: 题面 PS2, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 1 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.8 原题 PS2.2. (20 分; 每问 10 分.)

- (a) 设 $P(z) = (z - r_1)(z - r_2) \cdots (z - r_n)$. 证明 $P'(z)/P(z) = \sum_{j=1}^n 1/(z - r_j)$. 建议先试 $n = 2$ 与 $n = 3$.
 (b) 计算并化简 $\frac{d}{dz}((az + b)/(cz + d))$. 当 $ad - bc = 0$ 时会发生什么? 说明原因.

解答. 据官方解答翻译并补全; (b) 中可能为零的系数分情况处理为编者补充 (AI).

(a) 等式只在 $P(z) \neq 0$ 处有意义. $n = 2$ 时, 乘积法则给出 $P' = (z - r_2) + (z - r_1)$, 除以 P 即得 $1/(z - r_1) + 1/(z - r_2)$. $n = 3$ 时, 导数是三项乘积, 每项恰少一个因子; 相除后依次留下三个倒数. 一般情形同理:

$$P'(z) = \sum_{j=1}^n \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq j}} (z - r_k), \quad \frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{z - r_j}.$$

根可以重复, 公式仍成立, 重根在和式中按重数重复出现.

(b) 题中的商首先要求 $(c, d) \neq (0, 0)$, 并且定义域是 $D = \{z : cz + d \neq 0\}$. 商法则给出

$$\left(\frac{az + b}{cz + d} \right)' = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2}.$$

若 $ad - bc = 0$, 导数在 D 上为零, 且商为常数. 直接验证时不能无条件写 $a/c = b/d$, 因为 c 或 d 可能为零. 若 $c \neq 0$,

令 $\lambda = a/c$, 则 $ad = bc$ 蕴含 $b = \lambda d$, 所以分子等于 λ 倍分母, 商恒为 λ . 若 $c = 0$, 则 $d \neq 0$ 且 $ad = 0$ 蕴含 $a = 0$, 商恒为 b/d . 当 $c \neq 0$ 时, 原商在 $z = -d/c$ 仍未定义; 约分所得常数可以延拓到该点, 但延拓与原表达式的定义域须区分. $\square$

来源: 题面 PS2, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 2 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.9 原题 PS2.3. (10 分.) 为什么 $\log(e^z)$ 不总等于 z ? 提示: 对数的任何分支都有这个问题; 先考虑主支.

解答. 据官方解答翻译并补全. 指数满足 $e^{z+2k\pi i} = e^z$, 所以不是单射. 一个单值对数在同一输入上只能取一个值, 不能同时还原所有这些 z . 例如主支有 $\text{Log } 1 = 0$, 因而 $\text{Log}(e^{2\pi i}) = 0 \neq 2\pi i$.

更具体地, 若 $z = x + iy$ 且 e^z 在主对数的解析域内, 则 $\text{Log}(e^z) = x + i(y - 2k\pi)$, 其中唯一整数 k 使 $-\pi < y - 2k\pi < \pi$. 在这个主支条带内结果等于 z , 在其他条带内相差 $2k\pi i$; 当 e^z 在割线上时, 解析主支本身未定义. 更换分支只改变所选辐角区间, 不能消除指数的周期性. $\square$

来源: 题面 PS2, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 2-3 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.10 原题 PS2.4. (20 分; 每问 10 分.)

(a) 设 f 在以原点为中心的圆盘 D 内解析. 证明 $F_1(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 在 D 内解析.

(b) f 同 (a). 证明 $F_2(z) = f(\bar{z})$ 在 D 内不解析, 除非 f 为常数.

两问的提示: 使用 Cauchy-Riemann 方程.

解答. 据官方解答翻译并补全. 这里 (b) 的“不解析”指不可能在整个 D 解析; 非常数 f 并不排除 F_2 在个别点复可微.

写 $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$. 因 D 关于实轴对称, 若 $z \in D$, 则 $\bar{z} \in D$, 所以下列复合都有定义. f 的偏导连续, 并满足 $u_x = v_y, u_y = -v_x$.

(a) 令 $U_1(x, y) = u(x, -y), V_1(x, y) = -v(x, -y)$. 链式法则给出

$$U_{1x} = u_x(x, -y), \quad U_{1y} = -u_y(x, -y), \quad V_{1x} = -v_x(x, -y), \quad V_{1y} = v_y(x, -y).$$

在 $(x, -y)$ 应用 f 的 Cauchy-Riemann 方程, 得 $U_{1x} = V_{1y}, U_{1y} = -V_{1x}$. 偏导仍连续, 所以 F_1 在 D 解析. 也可得到 $F_1'(z) = \overline{f'(\bar{z})}$.

(b) 此时 $U_2(x, y) = u(x, -y), V_2(x, y) = v(x, -y)$, 故

$$U_{2x} = u_x(x, -y), \quad U_{2y} = -u_y(x, -y), \quad V_{2x} = v_x(x, -y), \quad V_{2y} = -v_y(x, -y).$$

若 F_2 在 D 解析, 它的方程要求 $u_x = -v_y, u_y = v_x$; 与 f 的方程合用, 得 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$ 于整个 D . 圆盘是凸集, 沿任意线段积分这些零偏导可知 u, v 都为常数, 因而 f 为常数. 反过来常数 f 显然使 F_2 解析. $\square$

来源: 题面 PS2, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 3-4 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.11 原题 PS2.5. (10 分.) 设 $f(z) = |z|^2$. 证明复导数在 $z = 0$ 存在, 而在其他点均不存在.

解答. 据官方解答翻译并补全. 在原点, $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} |h|^2/h = \lim_{h \rightarrow 0} \bar{h} = 0$. 这个极限对平面内所有方向成立.

在 $z_0 = x + iy$ 处, 沿实增量 $h = t \in \mathbb{R}$ 的差商是 $(|z_0 + t|^2 - |z_0|^2)/t = 2x + t$, 极限为 $2x$. 沿纯虚增量 $h = it$ 的差商是 $(|z_0 + it|^2 - |z_0|^2)/(it) = -i(2y + t)$, 极限为 $-2yi$. 两者相等要求实数 $x = y = 0$; 故其他点导数不存在.

勘误: 官方第 4 页从 $f'(0)$ 存在推出“ f 在 0 解析”, 将单点复可微与邻域解析混淆. 本函数只在 0 复可微, 在任何非空开集上都不解析, 特别是在 0 也不解析. $\square$

来源: 题面 PS2, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 4 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.12 原题 PS2.6. (10 分.) 使用对数主支, 给出 $\sqrt{z^2 - 1}$ 解析的一个区域.

解答. 据官方解答翻译并补全; 区分不同平方根分支的说明为编者补充 (AI).

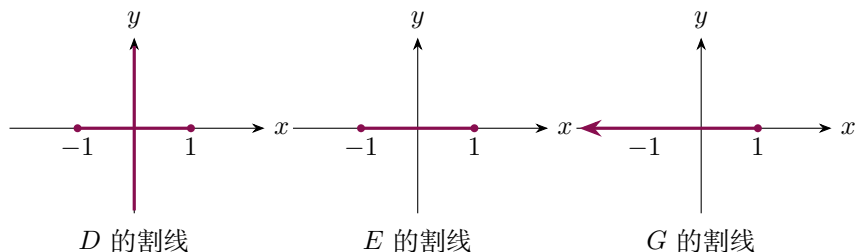
先将题中的平方根明确为 $S(z) = \exp(\frac{1}{2} \text{Log}(z^2 - 1))$, 其中 Log 在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 解析. 因此须删去使 $z^2 - 1 \in (-\infty, 0]$ 的 z . 写 $z = x + iy$, 则 $z^2 - 1 = x^2 - y^2 - 1 + 2xyi$. 它为非正实数的条件是 $xy = 0$ 与 $x^2 - y^2 - 1 \leq 0$. 当 $x = 0$ 时所有 y 都满足; 当 $y = 0$ 时恰为 $-1 \leq x \leq 1$. 所以自然解析域为 $D = \mathbb{C} \setminus (i\mathbb{R} \cup [-1, 1])$. D 有左右两个连通分支; 如需给出一个连通的区域, 可取右侧分支 $\{\Re z > 0\} \setminus (0, 1]$. 在此域内, 多项式与主对数的复合解析, 再取指数仍解析.

官方还提供两个较大的或不同的定义方式:

$$T(z) = z \exp\left(\frac{1}{2} \text{Log}(1 - z^{-2})\right), \quad E = \mathbb{C} \setminus [-1, 1];$$

$$U(z) = \exp\left(\frac{1}{2} \text{Log}(z + 1) + \frac{1}{2} \text{Log}(z - 1)\right), \quad G = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 1].$$

对 T , $z = 0$ 已被删去; $1 - z^{-2}$ 为非正实数恰要求 z 为实数且 $0 < |z| \leq 1$, 故 T 在 E 解析. 对 U , 两个主对数分别须避开 $(-\infty, -1]$ 与 $(-\infty, 1]$, 并集就是后一割线, 故在 G 解析. 三者都满足平方等于 $z^2 - 1$, 但不能无条件当成同一个函数: 例如实数 $z < -1$ 时 $S(z) > 0$, 而 $T(z) < 0$. 在右侧分支三者取同一正向归一化的平方根.



图中粗线为删去部分. 官方最后指出 U 在 $(-\infty, -1)$ 上方和下方的两个因子同时变号, 因而乘积不变, 可跨该段解析延拓. 具体地, $U = T$ 于 G : 两者平方相同且在 $z > 1$ 同为正值, 又 G 连通, 所以同一分支. 由 T 在 E 的公式便得到这一延拓, 而不是直接把各个主平方根的割线删掉. $\square$

来源: 题面 PS2, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 4-5 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

15.3 第 3 次作业

来源: 题面 *mit18_04_s18_pset03.pdf*, PDF 第 1-2 页; 官方解答 *mit18_04_s18_pset03_sol.pdf*, PDF 第 1-5 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

曲线积分默认沿分段光滑曲线. 原题中未另外注明的闭圆方向, 按官方解答取逆时针; 若方向反转, 积分相应变号.

习题 15.13 原题 PS3.1. (30 分; 每问 10 分.)

- (a) 计算 $\int_C z^{-1} dz$, 其中 C 是以 $z = 2$ 为中心、半径为 1 的圆, 按逆时针方向行进.
- (b) 用两种方法证明对任意简单闭曲线 C , $\int_C z^2 dz = 0$.
 - (i) 应用复曲线积分基本定理.
 - (ii) 将积分的实部与虚部各写成多元微积分中 $\int_C M dx + N dy$ 的形式, 对两部分分别应用 Green 定理.
- (c) 考虑 $\int_C z^{-1} dz$, 其中 C 是单位圆. 把实部与虚部各写成 $\int_C M(x, y) dx + N(x, y) dy$ 的形式.

解答. 据官方解答翻译并补全.

(a) 圆及其内部都位于右半平面 $\Re z > 0$; $1/z$ 在此单连通域解析. Cauchy 定理因而给出 $\int_C z^{-1} dz = 0$. 重点是原点在圆外, 而不仅是函数在圆周上有定义.

(b)(i) $F(z) = z^3/3$ 是整平面上的原函数. 若闭曲线的起终点为同一 z_0 , 则积分为 $F(z_0) - F(z_0) = 0$.

(ii) 写 $z = x + iy$, 乘开 $(x^2 - y^2 + 2xyi)(dx + i dy)$, 得

$$\int_C z^2 dz = \int_C ((x^2 - y^2) dx - 2xy dy) + i \int_C (2xy dx + (x^2 - y^2) dy).$$

设 R 为 C 内部. 所有系数均在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微. 实部的 $N_x - M_y = (-2xy)_x - (x^2 - y^2)_y = -2y + 2y = 0$. 虚部的 $N_x - M_y = (x^2 - y^2)_x - (2xy)_y = 2x - 2x = 0$. 正向时两部分均为相应旋度在 R 上的二重积分, 故都为零; 反向时仍为零. 勘误: 官方第 1 页后面的虚部说明将 $N = x^2 - y^2$ 误写成 $x^2 + y^2$, 与其前一行正确展开式不一致; 上文使用正确的减号.

(c) 在单位圆上 $z \neq 0$, 并有 $1/z = (x - iy)/(x^2 + y^2)$, 所以

$$\int_C \frac{dz}{z} = \int_C \left(\frac{x}{x^2 + y^2} dx + \frac{y}{x^2 + y^2} dy \right) + i \int_C \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy \right).$$

实部对应径向场, 虚部对应切向场. 不可直接在整个单位圆盘上使用 Green 定理, 因为原点是这些系数的奇点. 对逆时针单位圆, 代入 $x = \cos t$, $y = \sin t$ 可分别得到实部 0、虚部 2π . $\square$

来源: 题面 *PS3*, PDF 第 1 页; 官方解答 *PDF* 第 1-2 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.14 原题 PS3.2. (20 分; 每问 10 分.)

- (a) 设 C 为逆时针单位圆. 直接由复曲线积分的定义计算 $\int_C \bar{z} dz$. 它是否与 $\int_C z dz$ 相同?
- (b) 对下列两条从 0 到 $1 + i$ 的路径, 分别计算 $\int_C \bar{z}^2 dz$.
 - (i) 连接两点的直线段.

(ii) 先从 0 到 1, 再从 1 到 $1+i$ 的折线.

解答. 据官方解答翻译并补全. 两问中的上划线来自原 PDF, 不能省略.

(a) 参数化 $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 则 $\overline{\gamma(t)} = e^{-it}$, $\gamma'(t) = ie^{it}$, 因而

$$\int_C \bar{z} dz = \int_0^{2\pi} e^{-it} ie^{it} dt = 2\pi i.$$

而 $\int_C z dz = \int_0^{2\pi} ie^{2it} dt = 0$, 所以不同.

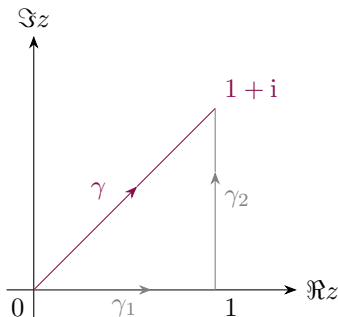
(b)(i) 取 $\gamma(t) = t(1+i)$, $0 \leq t \leq 1$. 此时 $\overline{\gamma(t)}^2 = t^2(1-i)^2 = -2it^2$, 故

$$\int_{\gamma} \bar{z}^2 dz = \int_0^1 (-2it^2)(1+i) dt = \frac{2}{3}(1-i).$$

(ii) 第一段 $\gamma_1(t) = t$, $0 \leq t \leq 1$, 给出 $\int_0^1 t^2 dt = 1/3$. 第二段 $\gamma_2(t) = 1+it$, $0 \leq t \leq 1$, 给出

$$\int_{\gamma_2} \bar{z}^2 dz = \int_0^1 (1-it)^2 i dt = \int_0^1 (2t + i(1-t^2)) dt = 1 + \frac{2}{3}i.$$

两段相加为 $4/3 + 2i/3$, 与 (i) 的值不同; 共轭平方没有整平面上的复原函数, 路径独立性不能套用.



□

来源: 题面 PS3, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 2-3 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.15 原题 PS3.3. (20 分; 每问 10 分.) 设 C 为以 $z = -4$ 为中心、半径为 1 的圆, $f(z) = 1/(z+4)$, 并令 $I = \int_C f(z) dz$.

(a) Cauchy 定理是否蕴含 $I = 0$? 为什么?

(b) 参数化 C 并计算 I , 检查结果是否与你在 (a) 中的理由一致.

解答. 据官方解答翻译并补全.

(a) 不蕴含. f 在圆心 -4 有奇点, 因而不整个闭圆盘的邻域解析. 缺少 Cauchy 定理需要的条件. 定理不能适用只说明不能据它断言积分为零, 本身还没有算出非零值.

(b) 按逆时针取 $\gamma(t) = -4 + e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. 此时 $\gamma'(t) = ie^{it}$, 因而 $I = \int_0^{2\pi} e^{-it} ie^{it} dt = 2\pi i$. 这确实非零, 与 (a) 的条件检查相符. 原题未写明方向, 此处采用官方解答的逆时针方向; 顺时针时为 $-2\pi i$. □

来源: 题面 PS3, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 3 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.16 原题 PS3.4. (10 分.) 设 C 是从 $z_1 = 0$ 到 $z_2 = 1 + i$ 的路径. 求 $I = \int_C (z^9 + \cos z - e^z) dz$, 用 $I = a + ib$ 的形式表示, 并说明各步依据.

解答. 据官方解答翻译并补全; 按题意化为直角形式的计算为编者补充 (AI).

被积函数的整原函数是 $F(z) = z^{10}/10 + \sin z - e^z$. 所以基本定理给出 $I = F(1+i) - F(0) = (1+i)^{10}/10 + \sin(1+i) - e^{1+i} + 1$. 注意 $F(0) = -1$. 又 $(1+i)^2 = 2i$, 因而 $(1+i)^{10} = 32i$; $\sin(1+i) = \sin 1 \cosh 1 + i \cos 1 \sinh 1$, $e^{1+i} = e \cos 1 + ie \sin 1$. 故

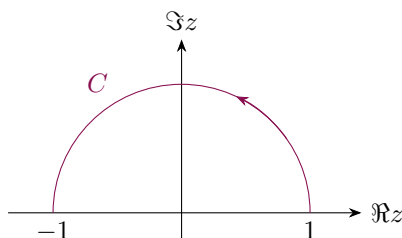
$$I = (1 + \sin 1 \cosh 1 - e \cos 1) + i \left(\frac{16}{5} + \cos 1 \sinh 1 - e \sin 1 \right).$$

这给出了要求的实数 a, b , 与路径的具体形状无关. 勘误: 官方第 4 页在 $F(1+i) - F(0)$ 的展开中漏掉 $+1$, 且未完成题目要求的 $a + ib$ 形式; 此处均补正. $\square$

来源: 题面 PS3, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 3-4 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.17 原题 PS3.5. (15 分; 各问 10, 5 分.)

- (a) 计算 $\int_C z^{1/3} dz$, 其中 C 是图示从 1 到 -1 的上单位半圆. 使用辐角主支来定义立方根.
 (b) 改用满足 $\pi \leq \arg z < 3\pi$ 的辐角分支, 重做 (a).



解答. 据官方解答翻译并补全.

- (a) 取 $z = e^{it}$, $0 \leq t \leq \pi$. 在半圆内部主辐角为 t , 因而 $z^{1/3} = e^{it/3}$, 得

$$\int_C z^{1/3} dz = i \int_0^\pi e^{4it/3} dt = \frac{3}{4}(e^{4\pi i/3} - 1) = -\frac{9}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{8}i.$$

如果主支约定在 -1 处取另一个边界辐角, 或解析主支不包含该端点, 上式按半圆内的单侧值作积分; 改变一个端点的取值不影响积分.

- (b) 同一几何点在半圆内部须取角 $t + 2\pi$, $0 < t < \pi$. 因此立方根为 $e^{2\pi i/3} e^{it/3}$, 积分是 (a) 的 $e^{2\pi i/3}$ 倍:

$$\int_C z^{1/3} dz = \frac{3}{4}(1 - e^{2\pi i/3}) = \frac{9}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{8}i.$$

也可令参数角从 2π 增至 3π , 得同一结果. 在终点 -1 处, 给定的半开区间要求辐角取 π , 而沿半圆趋近的角为 3π ; 这个端点跳跃不改变曲线积分. 勘误: 官方第 4 页最后将倍数误写为 $e^{2\pi/3}$, 漏掉 i ; 正确倍数是 $e^{2\pi i/3}$. 其前面的积分表达式正确. $\square$

来源: 题面 PS3, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 4 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.18 原题 PS3.6. (10 分.) 用复曲线积分基本定理证明, $f(z) = 1/z$ 不可能在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上拥有一个原函数.

解答. 据官方解答翻译并补全. 假设有单值原函数 F 在整个去心平面满足 $F' = 1/z$. 沿逆时针单位圆 C , 基本定理给出 $\int_C z^{-1} dz = 0$, 因为路径的起点与终点相同. 可是参数化 $z = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 直接得到 $\int_C z^{-1} dz = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i \neq 0$, 矛盾. 这里排除的是整个去心平面上的单值原函数; 在割平面上选定对数分支后仍可得到原函数. $\square$

来源: 题面 PS3, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 4 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.19 原题 PS3.7. (10 分.) 是否总有 $\Re(\int_C f(z) dz) = \int_C \Re(f(z)) dz$? 若是, 给出证明; 若否, 给出反例.

解答. 据官方解答翻译并补全. 取 $f(z) = z$ 和直线段 $\gamma(t) = t(1+i)$, $0 \leq t \leq 1$. 基本定理给出 $\int_\gamma z dz = (1+i)^2/2 = i$, 所以左端为 0. 另一方面, $\Re\gamma(t) = t$, 因而 $\int_\gamma \Re z dz = \int_0^1 t(1+i) dt = (1+i)/2 \neq 0$. 故等式不成立; 甚至右端一般仍为复数.

原因是 $dz = dx + i dy$ 本身带有虚部. 若 $f = u + iv$, 则正确的实部公式是 $\Re(\int_C f dz) = \int_C (u dx - v dy)$, 并非只把 f 换成 u 后保留 dz . $\square$

来源: 题面 PS3, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 4-5 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.20 原题 PS3.8. (10 分.) 判断下列集合是否单连通.

- (i) 去心平面.
- (ii) 割平面 $\mathbb{C} \setminus \{\text{非负实轴}\}$.
- (iii) 一个圆的内部.
- (iv) 一个圆的外部.

解答. 据官方解答翻译并补全; 用具体收缩和绕数说明理由为编者补充 (AI).

(i) 不是. 单位圆在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中绕原点一次, 绕数为 1. 绕数在避开原点的连续同伦中保持不变, 而常值闭路绕数为 0, 所以该圆不能在域内收缩成点.

(ii) 是. 每个点唯一写成 $re^{i\theta}$, 其中 $r > 0$, $0 < \theta < 2\pi$. 映射 $z \mapsto (\log r, \theta)$ 将割平面同胚到凸条带 $\mathbb{R} \times (0, 2\pi)$. 条带内任意闭路可以沿线段收缩到一固定点; 用逆映射 $e^{s+i\theta}$ 拉回此收缩, 得到割平面内的收缩.

(iii) 是. 若圆心为 c 、半径为 r , 则开圆盘凸. 任意闭路 γ 可通过 $H(t, s) = (1-s)\gamma(t) + sc$, $0 \leq s \leq 1$, 在圆盘内收缩到圆心.

(iv) 不是. 对圆心 c 、半径 $r > 0$, 取闭路 $\gamma(t) = c + 2re^{it}$. 它位于外部且绕 c 一次. 由于 c 不在外域, 任何外域内的收缩都须避开 c , 与绕数不变性矛盾. $\square$

来源: 题面 PS3, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 5 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

15.4 第 4 次作业

来源: 题面 *mit18_04_s18_pset04.pdf*, PDF 第 1–3 页; 官方解答 *mit18_04_s18_pset04_sol.pdf*, PDF 第 1–12 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

本节包括原题的七道计分期和四道不计分附加题. 未另外注明方向的闭曲线按官方解答取正向, 圆周即逆时针; 第 1 题 (d) 的参数角从 0 增至 π .

习题 15.21 原题 PS4.1. (20 分; 每问 5 分.)

- (a) 用 Cauchy 积分公式计算 $\int_C (\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)) / ((z-1)(z-2)) dz$, 其中 C 是圆 $|z| = 4$.
 (b) 计算 $\int_C z^2 / (z^2 + 1) dz$, 其中 C 是以 i 为中心、半径为 1 的圆.
 (c) 设 C 为圆 $|z| = 2$. 用 Cauchy 积分公式计算 $\int_C \bar{z} / (z^2 - 1) dz$. 注意: $\bar{z}$ 不是解析函数, 但有办法绕过这个困难.
 (d) 令 $\theta = \arg z$. 取波形曲线 C 为 $0 \leq \theta \leq \pi$, $|z| = 1 - 0.1 \cos(100\theta)$. 计算 $\int_C z^2 dz$.

解答. 据官方解答翻译并补全.

(a) 令整函数 $h(z) = \sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)$. 用 $1/((z-1)(z-2)) = 1/(z-2) - 1/(z-1)$ 分开两个奇点后, 每项的分子都在圆内解析, 故

$$\int_C \frac{h(z)}{(z-1)(z-2)} dz = 2\pi i (h(2) - h(1)) = 2\pi i (1 - (-1)) = 4\pi i.$$

官方通过加上方向相反的内部连线, 将原圆切分为两个各包围一个奇点的闭轮廓; 对 2 的局部解析分子是 $h(z)/(z-1)$, 其值为 1; 对 1 的局部分子为 $h(z)/(z-2)$, 其值也为 1, 所以得到同一结果. 官方第 1 页第二个轮廓的文字中把分母因子误写成 $z-2$, 当处应为 $z-1$; 随后的实际积分式正确.

(b) 唯一在圆内的奇点是 $z = i$; $-i$ 与圆心距离为 2, 在圆外. 令 $g(z) = z^2/(z+i)$, 它在闭圆盘邻域解析, 故 $\int_C z^2/(z^2+1) dz = 2\pi i g(i) = 2\pi i (-1)/(2i) = -\pi$.

(c) 只在本题的圆周上有 $z\bar{z} = 4$, 即 $\bar{z} = 4/z$. 因而本次曲线积分可以替换为解析有理函数的积分:

$$\int_C \frac{\bar{z}}{z^2-1} dz = \int_C \frac{4}{z(z^2-1)} dz = \int_C \left(-\frac{4}{z} + \frac{2}{z-1} + \frac{2}{z+1} \right) dz = 2\pi i (-4 + 2 + 2) = 0.$$

替换等式只要求沿曲线成立, 不能声称 $\bar{z} = 4/z$ 在整个圆内成立. 这与官方分别包围 0, 1, -1 的三个小轮廓算法一致.

(d) 参数为 $z(\theta) = (1 - 0.1 \cos 100\theta)e^{i\theta}$. 起点 $z(0) = 0.9$, 终点 $z(\pi) = -0.9$. 由于 z^2 有整原函数 $z^3/3$, 曲线的波动不影响积分:

$$\int_C z^2 dz = \frac{(-0.9)^3 - (0.9)^3}{3} = -\frac{2(0.9)^3}{3} = -0.486.$$

也可添加从 -0.9 到 0.9 的实轴线段 C_1 , 将路径闭合. Cauchy 定理给出 $\int_C z^2 dz = -\int_{-0.9}^{0.9} x^2 dx$, 得同值. 勘误: 官方第 3–4 页两种方法的最后结果都漏掉分母 3, 写为 $-2(0.9)^3$; 官方另有一句把闭合线段端点写为 $-1, 1$, 实际应为 $-0.9, 0.9$. $\square$

来源: 题面 *PS4*, PDF 第 1 页; 官方解答 *PDF* 第 1–4 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.22 原题 PS4.2. (15 分; 各问 10, 5 分.)

- (a) 设 $f(z) = z^n$, n 为正整数. 直接计算积分, 验证 $f(z_0)$ 的 Cauchy 积分公式以及 $f'(z_0)$ 的 Cauchy 导数公式. 可能需要二项式公式展开 $(a+b)^n$. 提示: 先用 Cauchy 定理作简短论证, 把积分轮廓缩为以目标点为中心的圆.
- (b) 设 $P(z) = c_0 + c_1z + c_2z^2 + c_3z^3$, C 为圆 $|z| = a$, $a > 0$. 对 $n = 0, 1, 2, \dots$, 计算 $\int_C P(z)z^{-n} dz$.

解答. 据官方解答翻译并补全.

(a) 取正向简单闭曲线 C , 使 z_0 在内部. 取半径足够小的正向圆 $C_r: |z - z_0| = r$, 完全位于 C 内. 两个被积函数 $z^n/(z - z_0)$ 与 $z^n/(z - z_0)^2$ 在两轮廓之间解析; 对删去小圆的区域用 Cauchy 定理, 得外轮廓积分等于小圆积分. 此处只调用定理, 没有先用待验证的积分公式.

参数化 $z = z_0 + re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{z^n}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (z_0 + re^{i\theta})^n d\theta = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_0^{n-k} r^k \int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta = z_0^n.$$

最后一步使用整数 $k \neq 0$ 时指数积分为 $[e^{ik\theta}/(ik)]_0^{2\pi} = 0$, $k = 0$ 时为 2π . 导数公式同样直接计算:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{z^n}{(z - z_0)^2} dz = \frac{1}{2\pi r} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_0^{n-k} r^k \int_0^{2\pi} e^{i(k-1)\theta} d\theta = nz_0^{n-1}.$$

这里只有 $k = 1$ 留下, 恰是 $f'(z_0)$. 若 $n = 1$ 且 $z_0 = 0$, 这一保留项直接为 1, 不需把 0^0 作为另一个定义.

(b) 参数化 $z = ae^{i\theta}$ 给出, 对任意整数 m , $\int_C z^m dz = 0$ 当 $m \neq -1$, 而 $m = -1$ 时为 $2\pi i$. 展开 $P(z)z^{-n} = \sum_{j=0}^3 c_j z^{j-n}$, 只有 $j - n = -1$ 的项保留. 故

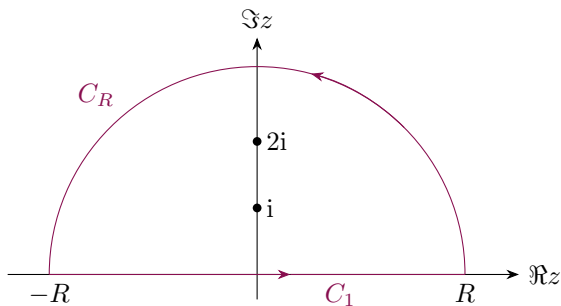
$$\int_C P(z)z^{-n} dz = \begin{cases} 2\pi i c_{n-1}, & n = 1, 2, 3, 4, \\ 0, & n = 0 \text{ 或 } n \geq 5. \end{cases}$$

结果与 $a > 0$ 的大小无关. □

来源: 题面 PS4, PDF 第 1 页; 官方解答 PDF 第 4-5 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.23 原题 PS4.3. (15 分; 每问 5 分.)

- (a) 计算 $\int_C |z|e^z/z^2 dz$, 其中 C 是圆 $|z| = 2$.
- (b) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} 1/((x^2 + 1)(x^2 + 4)) dx$. 提示: 沿下图的闭路径积分, 并证明 $R \rightarrow \infty$ 时半圆弧 C_R 上的积分趋于零.



- (c) 用两种方法证明 $\int_{|z|=2} 1/(z^2(z-1)^3) dz = 0$.

(i) 使用 Cauchy 积分公式. 需要分割轮廓以分别包围被积函数的各个奇点.

(ii) 先证明用 $|z| = R$, $R > 2$, 替换轮廓时积分不变; 再证明此积分随 $R \rightarrow \infty$ 趋于零.

解答. 据官方解答翻译并补全.

(a) 在 C 上 $|z| = 2$, 所以积分等于 $\int_C 2e^z/z^2 dz = 2\pi i(2e^z)'|_{z=0} = 4\pi i$, 这里应用一次导数的 Cauchy 公式. 替换只在圆周上使用.

(b) 令 $F(z) = 1/((z^2 + 1)(z^2 + 4))$. 对 $R > 2$, 上半圆闭轮廓内只有 $i, 2i$ 两个奇点. 取分别包围它们的小正向圆, 利用两轮廓之间的 Cauchy 定理将总积分化为两个小圆积分. 在 i 处的解析分子是 $g_1(z) = 1/((z+i)(z-2i)(z+2i))$, 值为 $g_1(i) = 1/(6i)$. 在 $2i$ 处是 $g_2(z) = 1/((z-i)(z+i)(z+2i))$, 值为 $g_2(2i) = -1/(12i)$. 所以 Cauchy 公式给出

$$\int_{C_1+C_R} F(z) dz = 2\pi i \left(\frac{1}{6i} - \frac{1}{12i} \right) = \frac{\pi}{6}.$$

在半圆弧上 $|z| = R$; 由反三角不等式, $|z^2 + 1| \geq R^2 - 1$, $|z^2 + 4| \geq R^2 - 4$, 故长度估计给出

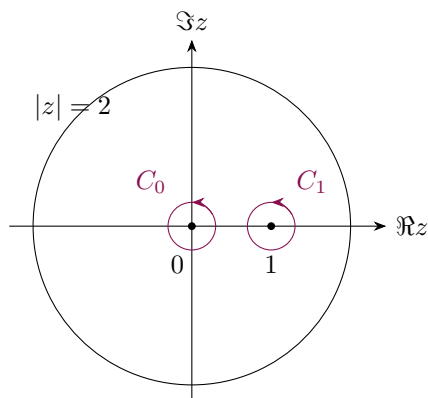
$$\left| \int_{C_R} F(z) dz \right| \leq \frac{\pi R}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)} \rightarrow 0.$$

实轴部分是 $\int_{-R}^R 1/((x^2 + 1)(x^2 + 4)) dx$. 该反常积分绝对收敛: 有限区间上连续, 而 $|x| \geq 1$ 时绝对值不超过 x^{-4} . 因此可以取极限, 得所求值为 $\pi/6$.

(c)(i) 设 C_0, C_1 分别为以 $0, 1$ 为中心、半径 $\rho < 1/2$ 的小正向圆. 被积函数在大圆内部删去两个小圆盘后解析, 所以

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z-1)^3} = \int_{C_0} \frac{g_0(z)}{z^2} dz + \int_{C_1} \frac{g_1(z)}{(z-1)^3} dz, \quad g_0(z) = (z-1)^{-3}, \quad g_1(z) = z^{-2}.$$

这两个分子分别在对应的小圆盘内解析. $g'_0(0) = -3$, $g''_1(1) = 6$. 因而两项分别为 $2\pi i g'_0(0) = -6\pi i$ 和 $(2\pi i/2!)g''_1(1) = 6\pi i$, 相加为零.



勘误: 官方第 7 页局部计算仍把两条小轮廓标成整个 $|z| = 2$, 此时分子不在整个大圆内解析, 不能如此直接应用公式. 官方在 1 处的公式还漏了 $1/2!$, 虽然写出的数值 $6\pi i$ 是正确的.

(ii) 对 $R > 2$, 两同心圆之间没有奇点, 故 Cauchy 定理保证积分不变. 在 $|z| = R$ 上 $|z - 1| \geq R - 1$, 从而

$$\left| \int_{|z|=R} \frac{dz}{z^2(z-1)^3} \right| \leq \frac{2\pi R}{R^2(R-1)^3} \rightarrow 0.$$

一个与 R 无关的数若有绝对值趋于零, 本身就必须为零, 完成第二种证明. $\square$

来源: 题面 PS4, PDF 第 1-2 页; 官方解答 PDF 第 5-8 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.24 原题 PS4.4. (5 分.) 假设 f 在简单闭曲线 C 上及其内部解析, 且 $f(z) = 0$ 对所有 $z \in C$ 成立. 证明 f 在 C 内部也恒为零.

解答. 据官方解答翻译并补全. “在曲线上及内部解析”解释为在闭区域的一个开邻域解析. 任取内部点 z_0 , Cauchy 公式给出 $f(z_0) = (2\pi i)^{-1} \int_C f(z)/(z - z_0) dz = 0$, 因为分母在曲线上不为零, 而分子逐点为零. 任意性保证 f 在内部恒为零. $\square$

来源: 题面 PS4, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 8 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.25 原题 PS4.5. (10 分.) 设 γ 为经过 $1 + i$ 的简单闭曲线, $f(z) = (2\pi i)^{-1} \int_{\gamma} \cos w/(w - z) dw$. 求下列极限.

(i) z 从 γ 外部趋于 $1 + i$ 时的 $\lim f(z)$.

(ii) z 从 γ 内部趋于 $1 + i$ 时的 $\lim f(z)$.

解答. 据官方解答翻译并补全, 取 γ 正向.

(i) 若 z 在外部, 关于积分变量 w 的函数 $\cos w/(w - z)$ 在闭内部的邻域解析, 所以 Cauchy 定理给出 $f(z) = 0$. 外侧极限就是 0.

(ii) 若 z 在内部, Cauchy 公式给出 $f(z) = \cos z$. 由余弦连续, 内侧极限为 $\cos(1 + i) = \cos 1 \cosh 1 - i \sin 1 \sinh 1$. 原积分在 $z \in \gamma$ 时有曲线上的奇点, 本题只取两侧极限, 不需要把此表达式在边界上另行定义. 若曲线反向, 外侧极限仍为零, 内侧极限变为 $-\cos(1 + i)$.

勘误: 官方第 9 页在尚未取极限时就写成 $f(z) = \cos(1 + i)$, 并称其为常数. 正确的内部函数是 $\cos z$; 只有边界极限才是 $\cos(1 + i)$. $\square$

来源: 题面 PS4, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 8-9 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.26 原题 PS4.6. (10 分; 每问 5 分.)

(a) 假设 f 在包含闭圆盘 $|z - z_0| \leq r$ 的区域 A 内解析. 用 Cauchy 积分公式证明平均值性质 $f(z_0) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$.

(b) 证明更一般的公式 $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$.

解答. 据官方解答翻译并补全. 取 $r > 0$, n 为非负整数.

(a) 正向圆 C_r 参数化为 $z = z_0 + re^{i\theta}$, 其微分为 $dz = ire^{i\theta} d\theta$. 代入 Cauchy 公式得

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{i\theta})}{re^{i\theta}} ire^{i\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta.$$

(b) 对同一圆用 n 阶导数公式, 得

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{n!}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta.$$

分母的 $r^{n+1}e^{i(n+1)\theta}$ 与微分中的 $re^{i\theta}$ 消去一阶, 正是所需的 r^n 和指数 $-in\theta$; $n = 0$ 还原 (a). $\square$

来源: 题面 PS4, PDF 第 2 页; 官方解答 PDF 第 9 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.27 原题 PS4.7. (20 分; 每问 4 分.) 设 C 为圆 $|z| = 2$. 分别说明下列积分为什么为零.

- (a) $\int_C z/(z^2 + 35) dz$.
- (b) $\int_C \cos z/(z^2 - 6z + 10) dz$.
- (c) $\int_C e^{-z}(2z + 1) dz$.
- (d) $\int_C \log(z + 3) dz$, 对数取主支.
- (e) $\int_C \sec(z/2) dz$.

解答. 据官方解答翻译并补全. 每问均检查被积函数在闭圆盘的邻域解析, 然后应用 Cauchy 定理.

(a) 分母零点为 $\pm i\sqrt{35}$, 模均大于 2, 所以圆内无奇点.

(b) 分母零点为 $3 + i, 3 - i$, 模为 $\sqrt{10} > 2$, 因而商在圆内及周边解析.

(c) 指数与多项式的乘积为整函数, 满足条件.

(d) 当 $|z| \leq 2$ 时 $\Re(z + 3) \geq 1 > 0$, 所以 $z + 3$ 始终在对数主支的解析域中. 其割线在 z 平面是实轴段 $(-\infty, -3]$, 与闭圆盘不相交.

(e) $\cos(z/2) = 0$ 恰在 $z = (2k + 1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 这些点的模至少为 $\pi > 2$. 因此倒数在闭圆盘的邻域解析. 五个积分均为零. $\square$

来源: 题面 PS4, PDF 第 2-3 页; 官方解答 PDF 第 9-10 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.28 原题 PS4.8. (不计分.) 证明 $\int_0^\pi e^{\cos\theta} \cos(\sin\theta) d\theta = \pi$. 提示: 考虑 e^z/z 沿单位圆的积分.

解答. 据官方解答翻译并补全. 正向单位圆上令 $z = e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. 一方面, Cauchy 公式给出 $\int_C e^z/z dz = 2\pi i e^0 = 2\pi i$. 另一方面, 参数化给出

$$\int_C \frac{e^z}{z} dz = i \int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta = \int_0^{2\pi} e^{\cos\theta} (-\sin(\sin\theta) + i \cos(\sin\theta)) d\theta.$$

取虚部得到从 0 到 2π 的目标被积函数积分为 2π . 对于 $q(\theta) = e^{\cos\theta} \cos(\sin\theta)$, 有 $q(2\pi - \theta) = q(\theta)$, 因为余弦为偶函数. 代换 $\theta = 2\pi - t$ 说明后半段与前半段积分相等, 所以所求前半段为 π . $\square$

来源: 题面 PS4, PDF 第 3 页; 官方解答 PDF 第 10-11 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.29 原题 PS4.9。 (不计分.)

(a) 假设 f 在单连通区域 A 解析, γ 是 A 中的简单闭曲线. 固定 $z_0 \in A \setminus \gamma$, 用 Cauchy 积分公式证明

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{z - z_0} dz = \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz.$$

(b) 挑战: 去掉 A 单连通的假设, 重做 (a).

解答. 据官方解答翻译并补全.

(a) 单连通性保证 γ 所围内部仍位于 A , 所以 f, f' 在其闭内部的邻域解析. 若 z_0 位于 γ 内部, 对 f' 用通常的 Cauchy 公式, 对 f 用一次导数公式, 两边都等于 $2\pi i f'(z_0)$. 若 z_0 在外部, 两个被积函数都在整个内部解析, Cauchy 定理使两边都为零. 反向曲线时两边同时变号, 等式仍成立.

(b) 即使 A 有洞, 函数 $g(z) = f(z)/(z - z_0)$ 在 $A \setminus \{z_0\}$ 中仍单值且解析; 特别地, 它在整条 γ 的邻域定义. 商法则给出 $g'(z) = f'(z)/(z - z_0) - f(z)/(z - z_0)^2$. 因此两积分之差是 $\int_{\gamma} g'(z) dz = 0$. 这里使用复曲线积分基本定理: g 本身是 g' 的原函数, 闭路径起终点相同; 不要求路径所围区域包含于定义域, 因而不需要单连通性. $\square$

来源: 题面 PS4, PDF 第 3 页; 官方解答 PDF 第 11 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.30 原题 PS4.10。 (不计分.) 假设 f 为整函数且 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)/z = 0$. 证明 f 为常数. 原题提示称可使用 “Morera 定理”: 如果 g 在 $A \setminus \{z_0\}$ 解析且在 A 连续, 则 f 在 A 解析 (原文如此; 结论中的函数应为 g).

解答. 据官方解答翻译并补全. 原题提示的 g/f 混用是印刷错误; 提示所描述的是可由 Morera 定理推出的孤立点可去结论, 并非 Morera 定理的完整陈述.

依官方路线, 定义

$$g(z) = \begin{cases} (f(z) - f(0))/z, & z \neq 0, \\ f'(0), & z = 0. \end{cases}$$

复导数的定义保证它在 0 连续, 在别处解析; 可去奇点结论使 g 成为整函数. 当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, $g(z) = f(z)/z - f(0)/z \rightarrow 0$. 若存在 z_1 使 $|g(z_1)| > 0$, 取 $R > |z_1|$ 足够大, 则圆周 $|z| = R$ 上每点都有 $|g(z)| < |g(z_1)|/2$. 最大模原理在闭圆盘上给出 $|g(z_1)| \leq \max_{|z|=R} |g(z)| < |g(z_1)|/2$, 矛盾. 所以 g 恒为零, 从定义得 $f(z) = f(0)$ 对所有 z 成立.

也可直接用 Cauchy 估计, 不依赖原题提示 (编者补充 (AI)). 给定任意 $\varepsilon > 0$, 存在 R_0 使 $|z| \geq R_0$ 时 $|f(z)| \leq \varepsilon|z|$. 固定任意 $a \in \mathbb{C}$, 取 $R > R_0 + |a|$. 在 $|z - a| = R$ 上有 $|z| \geq R - |a| > R_0$, 且 $|z| \leq R + |a|$. 因而 $|f'(a)| \leq R^{-1} \max_{|z-a|=R} |f(z)| \leq \varepsilon(1 + |a|/R)$. 令 $R \rightarrow \infty$ 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $f'(a) = 0$. 由 a 任意且平面连通, f 为常数. $\square$

来源: 题面 PS4, PDF 第 3 页; 官方解答 PDF 第 11–12 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 15.31 原题 PS4.11。 (不计分.) 计算以下积分.

(a) $\int_C \cos z/z dz$, C 为单位圆.

(b) $\int_C \sin z/z dz$, C 为单位圆.

- (c) $\int_C z^2/(z-1) dz$, C 为圆 $|z|=2$.
 (d) $\int_C e^z/z^2 dz$, C 为单位圆.
 (e) $\int_C (z^2-1)/(z^2+1) dz$, C 为圆 $|z|=2$.
 (f) $\int_C 1/(z^2+z+1) dz$, C 为圆 $|z|=2$.

解答. 据官方解答翻译并补全, 全部圆周取逆时针.

(a) 分子为整函数, Cauchy 公式给出 $2\pi i \cos 0 = 2\pi i$.

(b) 同理为 $2\pi i \sin 0 = 0$. 事实上 $\sin z/z$ 在原点的奇点可去, 也可延拓后用 Cauchy 定理.

(c) 1 在圆内, 分子 z^2 为整函数, 所以积分为 $2\pi i \cdot 1^2 = 2\pi i$.

(d) 一次导数公式给出 $2\pi i(e^z)'|_{z=0} = 2\pi i$.

(e) 写 $(z^2-1)/(z^2+1) = 1 - 2/((z-i)(z+i))$. 常数项闭圆积分为零. 将两个奇点分别隔离后, 两个局部分子的值为 $-2/(2i) = i$ 与 $-2/(-2i) = -i$, 故总积分为 $2\pi i(i-i) = 0$. 等价地, 可用部分分式 $1 + i/(z-i) - i/(z+i)$ 后逐项应用公式.

(f) 两根为 $\alpha = (-1 + i\sqrt{3})/2$, $\beta = (-1 - i\sqrt{3})/2$, 模均为 1, 因而均在圆内. 由

$$\frac{1}{z^2+z+1} = \frac{1}{\alpha-\beta} \left(\frac{1}{z-\alpha} - \frac{1}{z-\beta} \right)$$

及两次 Cauchy 公式, 积分为 $(\alpha-\beta)^{-1}(2\pi i - 2\pi i) = 0$. □

来源: 题面 PS4, PDF 第 3 页; 官方解答 PDF 第 12 页; MIT OCW, Jeremy Orloff, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

15.5 第 5 次作业

来源: Jeremy Orloff, MIT 18.04, Spring 2018, Problem Set 5, 题面 PDF 第 1-2 页, 官方解答 PDF 第 1-6 页; MIT OpenCourseWare, CC BY-NC-SA 4.0. 本节为中文翻译, 推导补全与 TikZ 重绘.

习题 15.32 原题 PS5.1. 设 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 2x$. (a) 验证 u 是调和函数. (b) 用两种方法求 u 的调和共轭 v : (i) 先用 Cauchy-Riemann 方程求 v_x, v_y , 再积分求 v ; (ii) 令 $f = u + iv$, 则 $f' = u_x - iu_y$. 将它识别为 z 的函数并积分.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 1 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) $u_x = 3x^2 - 3y^2 + 2$, $u_y = -6xy$, 故 $u_{xx} = 6x$, $u_{yy} = -6x$, 从而 $\Delta u = 0$.

(b)(i) Cauchy-Riemann 方程给出 $v_x = 6xy$, $v_y = 3x^2 - 3y^2 + 2$. 对第一式关于 x 积分得 $v = 3x^2y + g(y)$. 再对 y 求导并与第二式比较, 得 $g'(y) = -3y^2 + 2$. 因而 $v = 3x^2y - y^3 + 2y + c$, $c \in \mathbb{R}$.

(ii) $f' = 3x^2 - 3y^2 + 2 + 6ixy = 3z^2 + 2$, 所以 $f = z^3 + 2z + C$. 为使实部恰好等于给定 u , 必须 $\operatorname{Re} C = 0$; 取 $C = ic$ 便得到同一个 v . 编者校订: 官方中间式曾漏写 y 或系数 3, 本解答按导数与立方展开补正; 最终调和共轭不变. □

习题 15.33 原题 PS5.2. (a) 设 $u(x, y) = x/r^2$, 其中 r 为通常的极坐标半径. 证明 u 调和, 并求调和共轭 v , 使 $f = u + iv$ 解析. (b) 对 $u(x, y) = (x^2 - y^2)/r^4$ 回答同样的问题.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 1-2 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 两问的定义域均为 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. (a) 利用 $r_x = x/r$, $r_y = y/r$, 得

$$u_x = r^{-2} - 2x^2r^{-4}, \quad u_{xx} = -6xr^{-4} + 8x^3r^{-6}, \quad u_y = -2xyr^{-4}, \quad u_{yy} = -2xr^{-4} + 8xy^2r^{-6}.$$

故 $u_{xx} + u_{yy} = -8xr^{-4} + 8x(x^2 + y^2)r^{-6} = 0$. 又 $f' = u_x - iu_y = -(x - iy)^2/r^4 = -1/z^2$, 故可取 $f(z) = 1/z$. 因为 $1/z = (x - iy)/r^2$, 得 $v = -y/r^2 + c$, $c \in \mathbb{R}$.

(b) 直接计算给出

$$u_x = \frac{-2(x^3 - 3xy^2)}{r^6}, \quad u_y = \frac{-2(3x^2y - y^3)}{r^6}.$$

所以 $f' = u_x - iu_y = -2(x - iy)^3/r^6 = -2/z^3$, 可取 $f = 1/z^2$. 展开 $1/z^2 = (x^2 - y^2 - 2ixy)/r^4$, 得 $v = -2xy/r^4 + c$. f 在去心平面解析, 因而其给定实部 u 在该域调和. 编者校订: 官方第 2 页出现的 $f' = u_x = iu_y$ 是排印错误, 正确关系为 $f' = u_x - iu_y$. $\square$

习题 15.34 原题 PS5.3. 设速度场 $\mathbf{F} = ((x^2 - y^2)/r^4, 2xy/r^4)$. 证明它无散且无旋, 并求它的复势函数. 提示: 先求复势.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 2 页.

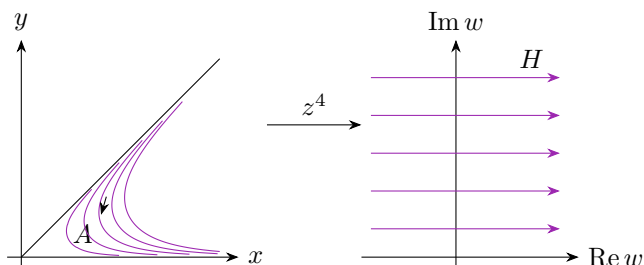
解答. 据官方解答翻译并补全. 在 $r > 0$ 上, 若 $\mathbf{F} = (u, v)$, 则 $u - iv = (x - iy)^2/r^4 = 1/z^2$. 积分得复势 $\Phi(z) = -1/z + C$. 其导数 $u - iv$ 解析, 所以 Cauchy-Riemann 方程给出 $u_x = -v_y$, $u_y = v_x$. 这正是 $\operatorname{div} \mathbf{F} = u_x + v_y = 0$ 与 $\operatorname{curl} \mathbf{F} = v_x - u_y = 0$. 原点不属于速度场的定义域. $\square$

习题 15.35 原题 PS5.4. 令 A 为第一象限中由正 x 轴和射线 $x = y$ 围成的区域. (a) 求一个在 A 上调和、边界上为零的非零函数 ψ . 提示: 先对上半平面 $y > 0$ 回答同样的问题. (b) 将 ψ 的等值线解释为不可压缩、无旋流的流线, 求其速度场.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 2-3 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 上半平面上的函数 $\psi_H(w) = \operatorname{Im} w$ 调和且在实轴为零. 当 $z = re^{i\theta}$, $0 < \theta < \pi/4$ 时, $w = z^4 = r^4 e^{4i\theta}$ 把 A 一一映到上半平面. 因而取 $\psi(z) = \operatorname{Im}(z^4) = 4x^3y - 4xy^3$. 它是整函数的虚部, 在 A 调和, 且两条边界射线上 $\sin 4\theta = 0$, 所以 $\psi = 0$.

(b) 可取 $\Phi = z^4$, 于是 $\Phi' = 4z^3 = u - iv$, 得 $\mathbf{F} = (4(x^3 - 3xy^2), -4(3x^2y - y^3))$. Cauchy-Riemann 方程保证其散度和旋度均为零, 且 $\mathbf{F} \cdot \nabla \psi = 0$, 所以流线保持 ψ 不变. 下图左侧画 $\psi = c > 0$ 的若干流线, 右侧为相应的水平流线; 两条壁面对应 $\psi = 0$.



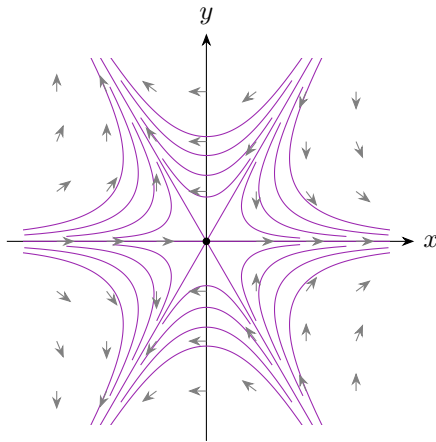
□

习题 15.36 原题 PS5.5. 流体的复势为 $\Phi(z) = Az^3$, $A > 0$. (a) 求势函数 ϕ 、流函数 ψ 和速度场 (u, v) . (b) 在复平面画流线与速度场. (c) 能否用它构造某个角度的楔形区域内的不可压缩、无旋流? 该楔形角是多少?

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 3-4 页.

解答. 据官方解答翻译并补全, 并作编者校订. (a) 展开得 $\Phi = A(x^3 - 3xy^2) + iA(3x^2y - y^3)$, 故 $\phi = A(x^3 - 3xy^2)$, $\psi = A(3x^2y - y^3)$, $(u, v) = \nabla\phi = A(3x^2 - 3y^2, -6xy)$. 官方第 4 页将 ψ 误写成与 ϕ 相同的 $A(x^3 - 3xy^2)$; 本解答保留题设, 依据 $\psi = \text{Im } \Phi$ 显式修正.

(b) 流线满足 $Ar^3 \sin 3\theta = c$. 下图画 $A = 1$ 的流线和速度方向; 为使箭头可读, 箭头长度已归一化, 不表示速度大小. 原点为停滞点. 解析复势保证无散、无旋.



(c) $\psi = 0$ 的射线为 $\theta = k\pi/3$, $k = 0, \dots, 5$. 相邻射线围成角为 $\pi/3$ 的六个楔形区域. 速度场沿壁面切向, 因此限制到任一区域便得到满足无穿透壁面条件的所需流动. □

习题 15.37 原题 PS5.6. 设向量场 $\mathbf{F} = (u, v)$ 无散且无旋. 证明 u 是调和函数.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 4 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 按经典微分意义假设 u, v 二阶连续可微. 无散、无旋分别给出 $u_x + v_y = 0$, $v_x - u_y = 0$. 第一式对 x 求导, 第二式对 y 求导后相减, 得 $u_{xx} + u_{yy} + v_{yx} - v_{xy} = 0$. 混合偏导相等, 故 $\Delta u = 0$.

也可用 $u - iv$ 的 Cauchy-Riemann 方程直接说明它解析, 于是其实部调和. 编者补充 (AI): 官方另一证明先断言存在全局复势; 在非单连通域这不一定成立. 本题结论是局部的, 上述证明不需要全局势函数. $\square$

习题 15.38 原题 PS5.7. 单位圆盘 A 由导热材料制成, 在二维模型中热量仅通过边界散失. 稳态温度 $T(x, y)$ 在圆盘内调和, 边界温度固定为 $T(e^{i\theta}) = T(\cos \theta, \sin \theta) = \sin^2 \theta$. (a) 圆心温度是多少? (b) 圆盘上的最高温度是多少? (c) 最低温度是多少? 挑战题: 求圆盘内各点的温度 $T(x, y)$.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 5 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 平均值性质给出 $T(0, 0) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = 1/2$, 因为 $\sin^2 \theta = (1 - \cos 2\theta)/2$. (b)(c) 对含边界的闭圆盘, 最大值与最小值原理给出最高温度 1, 在 $(0, \pm 1)$ 取得; 最低温度 0, 在 $(\pm 1, 0)$ 取得. 若仅指开圆盘, 则值域为 $(0, 1)$, 上确界为 1、下确界为 0, 均不取得.

挑战题: 在圆周上 $\sin^2 \theta = \operatorname{Re}((1 - e^{2i\theta})/2)$, 因而候选为 $T(z) = \operatorname{Re}((1 - z^2)/2) = (1 - x^2 + y^2)/2$. 它在圆盘内调和且满足边界值; 两个解之差在边界为零, 最大值原理保证唯一. 编者说明: PDF 原件最后一式为 $1/2 - (x^2 - y^2)/2$, 文本提取易把分式合并误读, 此处按 PDF 核对. $\square$

习题 15.39 原题 PS5.8. 考虑级数 $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} z^{-n} = z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \cdots$. (a) 回忆微积分, 用比值判别法判断级数在哪些 z 收敛. (b) 令 C 是以原点为圆心的大圆, 求 $\int_C f(z) dz$.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 5-6 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 相邻项绝对值之比为 $1/|z|$, 因而 $|z| > 1$ 时绝对收敛. 若 $0 < |z| \leq 1$, 通项不趋于零, 所以发散; $z = 0$ 无定义. (b) 按圆周正向且半径 $R > 1$ 理解题设. 在 C 上 $|z^{-n}| = R^{-n}$, 几何级数判别保证一致绝对收敛, 所以可逐项积分. 仅 $n = 1$ 的项积分非零, 为 $2\pi i$; 所以积分是 $2\pi i$. 也可先求和 $f(z) = 1/(z - 1)$, 再用 Cauchy 积分公式; 反向圆周则取相反数. $\square$

15.6 第 6 次作业

来源: Jeremy Orloff, MIT 18.04, Spring 2018, Problem Set 6, 题面 PDF 第 1-3 页, 官方解答 PDF 第 1-12 页; MIT OpenCourseWare, CC BY-NC-SA 4.0. 本节为中文翻译, 推导补全与 TikZ 重绘; 原有趣味题亦全部收录.

习题 15.40 原题 PS6.1. 判断下列级数收敛还是发散: (a) $\sum_{n=0}^{\infty} ((1+2i)/(1-i))^n$; (b) $\sum_{n=0}^{\infty} i^n$; (c) $\sum_{n=0}^{\infty} ((1-i)/(1+2i))^n$; (d) $\sum_{n=0}^{\infty} n!/10^n$.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 1 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 公比模为 $\sqrt{5/2} > 1$, 通项不趋零, 发散. (b) 通项模恒为 1, 发散. (c) 公比模为 $\sqrt{2/5} < 1$, 几何级数绝对收敛. (d) 相邻项之比为 $(n+1)/10 \rightarrow \infty$. 比值判别法给出发散; 事实上从某项起通项递增, 更不可能趋零. $\square$

习题 15.41 原题 PS6.2. 求收敛半径: (a) $f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{3n}/2^n$; (b) $f_2(z) = 1 + 3(z-1) + 3(z-1)^2 + (z-1)^3$.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 1 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 几何级数的公比为 $z^3/2$, 收敛当且仅当 $|z|^3 < 2$, 故以 0 为中心的收敛半径是 $2^{1/3}$. (b) 有限多项式在所有 z 上收敛, 以 1 为中心的收敛半径是 ∞ . $\square$

习题 15.42 原题 PS6.3. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 R . 求下列级数的收敛半径: (a) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{2n}$; (b) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-n} a_n z^n$.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 1 页.

解答. 据官方解答翻译并补全, 并讨论原题未排除的退化情形. (a) 令 $w = z^2$. 原级数在 $|w| < R$ 收敛, 在 $|w| > R$ 发散, 因而新半径为 $\sqrt{R}$, 包括 $R = 0$ 与 $R = \infty$ 的通常约定.

(b) 若 $R > 0$, 固定任意 z 并取 $0 < r < R$. 当 n 足够大时 $|z|/n \leq r$, 所以 $|n^{-n} a_n z^n| \leq |a_n| r^n$. 右端的级数收敛, 因而新级数处处收敛, 半径为 ∞ ; $R = \infty$ 也适用.

编者补充 (AI): 原题没有假设 $R > 0$, 官方答案“半径无穷大”在 $R = 0$ 时不能由题设推出. 由根判据, 新半径 ρ 满足

$$\frac{1}{\rho} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|^{1/n}}{n},$$

其中采用 $1/0 = \infty$, $1/\infty = 0$ 的约定. 例如 $a_n = n^n$ 时原半径为零而新系数恒为 1, 故 $\rho = 1$; $a_n = (n!)^2$ 时, 利用 $n! \geq (n/2)^{n/2}$ 并不够判断上述商发散, 可进一步用 $n! \geq (n/4)^{3n/4}$ 对大 n 成立, 得 $(n!)^{2/n}/n \geq n^{1/2}/4^{3/2} \rightarrow \infty$, 故 $\rho = 0$. 因此必须保留 $R = 0$ 时的上述一般公式, 不能默补正半径条件. $\square$

习题 15.43 原题 PS6.4. (a) 给出一个在 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上解析、在 $z = 0$ 有简单零点、在 $z = 1$ 有本性奇点的函数.

(b) 设解析函数 f 在 z_0 有 m 阶零点. 证明 $g = f'/f$ 在 z_0 有简单极点, 且 $\text{Res}(g, z_0) = m$.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 2 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 可取 $f(z) = ze^{1/(z-1)}$. 它在除 1 外处处解析, $f'(0) = e^{-1} \neq 0$, 所以 0 是简单零点. $e^{1/(z-1)}$ 的 Laurent 展开有无限个负幂项; 在 1 附近乘以非零解析因子 z 不改变本性奇点类型.

(b) 零点分解给出 $f(z) = (z - z_0)^m h(z)$, h 在 z_0 邻域解析且 $h(z_0) \neq 0$. 在足够小的邻域内 h 不为零, 故 $f'/f = m/(z - z_0) + h'/h$. 第二项解析, 第一项给出简单极点和留数 m . $\square$

习题 15.44 原题 PS6.5. (a) $f_1(z) = 1/(2 \cos z - 2 + z^2)^2$ 在 0 的极点阶数是多少? 提示: 考察 $1/f_1$. (b) 求 $f_2(z) = (z^2 + 1)/(2z \cos z)$ 在 0 的留数. (c) 设 $f_3(z) = e^z/[z(z+1)^3]$, 求全部孤立奇点及各点留数. (d) 求 $f_4(z) = 1/(1-z)$ 在无穷远处的留数. (e) 设 f 解析且 $f(0) = 1$, 求 $f_5(z) = \cos z / (\int_0^z f(w) dw)$ 在 0 的留数.

来源: 题面第 1-2 页; 官方解答第 2-3 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) $2 \cos z - 2 + z^2 = z^4/12 - z^6/360 + \cdots$, 所以其平方为 $z^8/144 + O(z^{10})$. 因而倒数在 0 有 8 阶极点. 编者校订: 官方展开的首项系数写成 $2/4!$ 而未正确平方; 首项应是 $(2/4!)^2 = 1/144$, 极点阶数结论不变.

(b) $zf_2 = (z^2 + 1)/(2 \cos z)$ 在零点解析且值为 $1/2$, 因而留数为 $1/2$.

(c) 全部有限孤立奇点为 0 和 -1 . 0 是简单极点, 留数 $\lim_{z \rightarrow 0} zf_3(z) = 1$. -1 是三阶极点. 令 $h(z) = e^z/z$, 则 $h''(z) = e^z(1/z - 2/z^2 + 2/z^3)$, 从而 $\text{Res}(f_3, -1) = h''(-1)/2! = -5/(2e)$.

(d) 按无穷远留数的定义, $\text{Res}(f_4, \infty) = -\text{Res}(w^{-2}f_4(1/w), 0) = -\text{Res}(1/[w(w-1)], 0) = 1$.

(e) 在零点小圆盘内令 $F(z) = \int_0^z f(w)dw$. 原函数性质给出 $F(0) = 0$, $F'(0) = 1$, 故 F 有简单零点, 而 $\cos 0 = 1$. 留数为 $\cos 0/F'(0) = 1$. $\square$

习题 15.45 原题 PS6.6. 写出下列函数在孤立奇点处的主部, 并求对应留数: (a) $f_1(z) = z^3 e^{1/z}$; (b) $f_2(z) = (1 - \cosh z)/z^3$.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 3 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 两者唯一有限孤立奇点均为 0. (a) $f_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^{3-k}/k! = z^3 + z^2 + z/2 + 1/6 + 1/(24z) + \cdots$. 主部为 $\sum_{j=1}^{\infty} 1/[(j+3)!z^j]$, 留数为 $1/24$; 主部无穷, 所以这是本性奇点. (b) $\cosh z = 1 + z^2/2 + z^4/24 + \cdots$, 故 $f_2 = -1/(2z) - z/24 - \cdots$. 主部为 $-1/(2z)$, 留数为 $-1/2$, 是简单极点. $\square$

习题 15.46 原题 PS6.7. (a) 令 $f(z) = (1+z)^a$, 用对数主支定义幂. 求它在 0 周围的 Taylor 级数. (b) $\sqrt{z}$ 的主支在区域 $0 < |z|$ 上有 Laurent 展开吗?

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 4 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 以 $f = e^{a \text{Log}(1+z)}$ 定义, 在 $|z| < 1$ 内解析且 $f(0) = 1$. 反复求导得到 $f^{(n)}(0) = a(a-1)\cdots(a-n+1)$, 因而

$$(1+z)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} z^n, \quad \binom{a}{0} = 1, \quad \binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}.$$

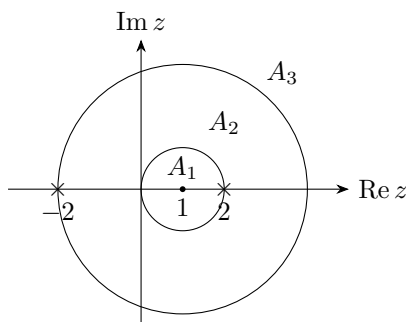
若 a 是非负整数, 级数截断为多项式, 半径为无穷大; 其他情形半径为 1. 编者校订: 官方说最近奇点在 $z = 1$, 实应为 $z = -1$.

(b) 没有. Laurent 级数在收敛环域内给出单值解析函数, 而平方根主支在负实轴处不能解析, 因此没有任何以 0 为中心的完整环域包含于它的解析域. 更本质地, 若完整去心圆盘上存在解析平方根 g , 则 $g^2 = z$ 推出 $2g'/g = 1/z$. 沿绕零一周的圆积分, 左侧为 $4\pi i$ 的整数倍, 右侧为 $2\pi i$, 矛盾. $\square$

习题 15.47 原题 PS6.8. 用几何级数的变形求 $f(z) = 1/(4-z^2)$ 关于 $z_0 = 1$ 的下列展开: (a) Taylor 级数及收敛半径; (b) 环域 $1 < |z-1| < R_1$ 上的 Laurent 级数, 并求 R_1 ; (c) $|z-1| > 3$ 上的 Laurent 级数.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 4-6 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 令 $\zeta = z - 1$. 分式分解给出 $f(z) = \frac{1}{4}[1/(1 - \zeta) + 1/(3 + \zeta)]$. 奇点 $2, -2$ 到展开中心 1 的距离分别为 $1, 3$, 所以有三个最大收敛区域.



(a) 当 $|\zeta| < 1$ 时, 两个分式均按正幂展开:

$$f(z) = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \zeta^n + \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \zeta^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4} + \frac{(-1)^n}{12 \cdot 3^n} \right) (z-1)^n.$$

最近极点距离是 1 , 故半径为 1 .

(b) 在 $1 < |\zeta| < 3$ 上, $1/(1 - \zeta) = -\sum_{n=1}^{\infty} \zeta^{-n}$, 而第二分式仍取正幂展开. 所以 $R_1 = 3$, 且

$$f(z) = -\frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^n} + \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-1)^n}{3^n}.$$

(c) 当 $|\zeta| > 3$ 时, $1/(3 + \zeta) = \sum_{n=1}^{\infty} (-3)^{n-1} \zeta^{-n}$, 故 $f(z) = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} [(-3)^{n-1} - 1](z-1)^{-n}$. 各处的几何级数条件正好给出上述环域; 特别要保留负幂, 不能把分母误读为正幂. $\square$

习题 15.48 原题 PS6.9. (a) 用留数定理计算 $\int_{|z|=3} e^{iz}/[z^2(z-2)(z+5i)] dz$. (b) 计算 $\int_{|z|=1} e^{1/z} \sin(1/z) dz$.

(c) 解释为什么 Cauchy 积分公式可看作留数定理的特例.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 6-7 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 圆周均取正向. (a) 极点为 $0, 2, -5i$, 圆内仅前两点. 令 $h(z) = e^{iz}/[(z-2)(z+5i)]$. 记分母为 $D(z)$, 则 $D(0) = -10i$, $D'(0) = -2 + 5i$, 故

$$\text{Res}(f, 0) = h'(0) = \frac{iD(0) - D'(0)}{D(0)^2} = \frac{-12 + 5i}{100}, \quad \text{Res}(f, 2) = \frac{e^{2i}}{4(2 + 5i)}.$$

因此积分为 $2\pi i[(-12 + 5i)/100 + e^{2i}/(4(2 + 5i))]$.

(b) 两个级数相乘时, 要产生 z^{-1} , 只能取 $e^{1/z}$ 的常数项与 $\sin(1/z)$ 的首项. 故留数为 1 , 积分为 $2\pi i$. 编者校订: 官方把 0 称为极点, 实际是本性奇点; 例如 $e^w \sin w$ 不是多项式, 它在 $w = 0$ 的 Taylor 级数含无限多个非零系数, 代入 $w = 1/z$ 后主部无限. 留数定理同样适用于本性孤立奇点.

(c) 设 C 是正向简单闭曲线, f 在其上及内部解析, z_0 在内部. $f(z)/(z - z_0)$ 的唯一可能奇点在 z_0 , 留数为 $f(z_0)$. 留数定理立即给出 $\int_C f(z)/(z - z_0) dz = 2\pi i f(z_0)$. 若 $f(z_0) = 0$, 该奇点可以可去; 留数仍为零, 公式不受影响. $\square$

习题 15.49 原题 PS6.10. 本题用留数定理计算 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} 1/n^2$; 所用技巧具有一般性, 特别是 $\cot(\pi z)$ 的应用.

(a) 令 $\phi(z) = \pi \cot(\pi z) = \pi \cos(\pi z)/\sin(\pi z)$, 求所有奇点处的极点阶数与留数. (b) 令 C_N 为顶点 $\pm(N+1/2) \pm i(N+1/2)$ 的正向方形. 用留数定理写出 $\int_{C_N} \pi \cot(\pi z)/z^2 dz$. 需特别计算 0 的留数. (c) 已知 C_N 上 $|\cot(\pi z)| < 2$, 证明该积分当 $N \rightarrow \infty$ 趋零. (d) 用 (b)(c) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$.

来源: 题面第 2-3 页; 官方解答第 7-9 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 编者校订: 引言原式包括无定义的 $n=0$ 项, 应解释为 $\sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} 1/n^2$; (d) 的正整数求和没有这一问题.

(a) $\sin(\pi z)$ 的零点恰为整数 n , 且导数 $\pi \cos(\pi n) \neq 0$. 因而均为简单极点, 留数 $\pi \cos(\pi n)/(\pi \cos(\pi n)) = 1$.

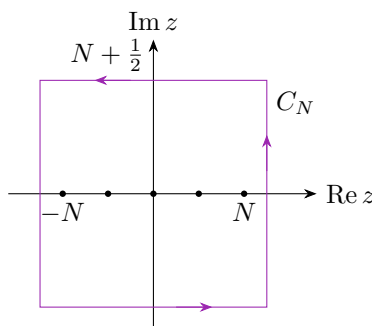
(b) 令 $F = \phi/z^2$. 非零整数点的留数为 $1/n^2$. 在零点, 先除 Taylor 级数:

$$\cot t = \frac{1 - t^2/2 + O(t^4)}{t(1 - t^2/6 + O(t^4))} = \frac{1}{t} \left(1 - \frac{t^2}{3} + O(t^4) \right).$$

代入 $t = \pi z$ 得 $F(z) = z^{-3} - \pi^2/(3z) + O(z)$, 所以 $\text{Res}(F, 0) = -\pi^2/3$. 方形内整数为 $-N, \dots, N$, 因而

$$\int_{C_N} F(z) dz = 2\pi i \left(2 \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} - \frac{\pi^2}{3} \right).$$

编者校订: 官方第 8 页最后一个等号漏掉公共因子 $2\pi i$, 此处保留.



(c) 在边界 $|z| \geq N+1/2$, 而周长为 $8(N+1/2) = 4(2N+1)$. 因而

$$\left| \int_{C_N} F(z) dz \right| \leq \frac{2\pi}{(N+1/2)^2} 8(N+1/2) = \frac{16\pi}{N+1/2} \rightarrow 0.$$

编者校订: 官方文字把周长写作 $2(2N+1)$, 后面的估计却用了正确周长, 此处统一修正. (d) 取极限得 $2 \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/3$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$. $\square$

习题 15.50 原题 PS6.Fun1. 以下趣味题不计分, 原作业不要求上交. 考察 $\sum_{n=1}^{\infty} z^n/n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} z^n/n$, $\sum_{n=1}^{\infty} z^n$, 说明幂级数在收敛圆盘边界上可能全部点收敛、部分点收敛或没有点收敛.

来源: 题面第 3 页; 官方解答第 9-10 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 三者的根判据均给出半径 1. 第一者在 $|z| = 1$ 上由 $\sum 1/n^2 < \infty$ 得绝对收敛. 第二者在 $z = 1$ 为调和级数, 发散; 在 $z = -1$ 为交错调和级数, 收敛. 更一般地, $|z| = 1, z \neq 1$ 时, 几何部分和 $\sum_{n=1}^N z^n = z(1 - z^N)/(1 - z)$ 一致有界, $1/n$ 单调趋零, 分部求和或 Dirichlet 判别法给出收敛. 第三者在边界上通项模为 1, 因而处处发散. 编者校订: 官方 “除 $|z| = 1$ 外” 应为 “除 $z = 1$ 外”; 此处按实际结论明确区别. $\square$

习题 15.51 原题 PS6.Fun2. 设 f 在 $z = 0$ 解析, 且满足 $(1+z)f'(z) = 2f(z)$, $f(0) = 1$. (a) 解方程, 求 f 的闭式表达. (b) 直接从微分方程求幂级数系数. (c) 将 (b) 与 (a) 闭式的 Taylor 展开比较.

来源: 题面第 3 页; 官方解答第 10 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 在 0 附近 $f \neq 0$, 可分离变量 $f'/f = 2/(1+z)$, 得 $f = C(1+z)^2$. 初值给出 $C = 1$. (b) 设 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 逐项求导并比较 z^n 系数, 得 $(n+1)a_{n+1} + na_n = 2a_n$, 即 $a_{n+1} = (2-n)a_n/(n+1)$. 初值 $a_0 = 1$ 给出 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_n = 0$ 对 $n \geq 3$. (c) $(1+z)^2 = 1 + 2z + z^2$, 与上述系数逐项一致. 因为 Taylor 系数由递推唯一确定, 也确认解析初值解唯一. $\square$

习题 15.52 原题 PS6.Fun3. 证明 PS6.10 的轮廓上 $|\cot(\pi z)| < 2$. 提示: 竖直边上证明模小于 1, 水平边上证明模小于 2.

来源: 题面第 3 页; 官方解答第 10-11 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 利用 $\cot(\pi z) = i(e^{2\pi iz} + 1)/(e^{2\pi iz} - 1)$. 在右边 $z = N + 1/2 + iy$ 上, 令 $t = e^{-2\pi y} > 0$, 有 $e^{2\pi iz} = -t$, 故模为 $|1 - t|/(1 + t) < 1$. 左边同理. 在上边 $z = x + i(N + 1/2)$ 上, 令 $q = e^{-(2N+1)\pi} \leq e^{-\pi} < 1/3$, 则 $|\cot(\pi z)| \leq (1 + q)/(1 - q) < 2$. 下边由共轭对称得到相同估计. 这里 $N \geq 0$ 为整数, $e^\pi > 3$ 足以保证最后一步. $\square$

习题 15.53 原题 PS6.Fun4. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 R . 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 a_n z^n$ 的收敛半径也为 R .

来源: 题面第 3 页; 官方解答第 11-12 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 令 $L = \limsup |a_n|^{1/n}$, 则 $R = 1/L$. 因为 $n^{2/n} \rightarrow 1$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 大 n 满足 $1 - \varepsilon \leq n^{2/n} \leq 1 + \varepsilon$. 因而 $\limsup |n^2 a_n|^{1/n} = \limsup n^{2/n} |a_n|^{1/n} = L$, 包括 $L = 0, \infty$ 的情形. 根判据立即给出相同半径.

编者补充 (AI): 官方比较法证明新级数在 $|z| < R$ 收敛, 仅得新半径至少为 R . 反向可观察若新级数在某点绝对收敛, 则 $|a_n z^n| \leq |n^2 a_n z^n|$ 对 $n \geq 1$ 成立, 原级数也绝对收敛. 结合两向比较才能保证半径相等; 上面的根判据一次完成两向论证. $\square$

15.7 第 7 次作业

来源: Jeremy Orloff, MIT 18.04, Spring 2018, Problem Set 7, 题面 PDF 第 1-3 页, 官方解答 PDF 第 1-15 页; MIT OpenCourseWare, CC BY-NC-SA 4.0. 本节为中文翻译、推导补全与 TikZ 重绘, 包含全部趣味题.

习题 15.54 原题 PS7.1. 计算下列积分: (a) $\int_0^{2\pi} 8/(5+2\cos\theta) d\theta$; (b) $\int_0^{2\pi} 1/(3+2\cos\theta)^2 d\theta$; (c) $\int_0^{2\pi} \sin^2\theta/(a+b\cos\theta) d\theta$, 其中 $a > |b| > 0$. 原题给定答案为 $2\pi(a - \sqrt{a^2 - b^2})/b^2$.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 1-2 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 三问均令 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = dz/(iz)$, $\cos\theta = (z + z^{-1})/2$, 圆周正向. (a) 积分化为 $\int_{|z|=1} 8/[i(z^2 + 5z + 1)] dz$. 两根为 $r = (-5 + \sqrt{21})/2$, $s = (-5 - \sqrt{21})/2$, 仅 r 在单位圆内. 留数为 $8/[i(2r + 5)] = 8/(i\sqrt{21})$, 故积分为 $16\pi/\sqrt{21}$.

(b) 积分化为 $\int_{|z|=1} z/[i(z^2 + 3z + 1)^2] dz$. 令 $r = (-3 + \sqrt{5})/2$, $s = (-3 - \sqrt{5})/2$, 则 $r - s = \sqrt{5}$, 圆内仅有二阶极点 r . 去掉二阶极点因子后求导:

$$\text{Res}\left(\frac{z}{i(z-r)^2(z-s)^2}, r\right) = \frac{d}{dz} \frac{z}{i(z-s)^2} \Big|_{z=r} = \frac{(r-s) - 2r}{i(r-s)^3} = \frac{3}{5\sqrt{5}i}.$$

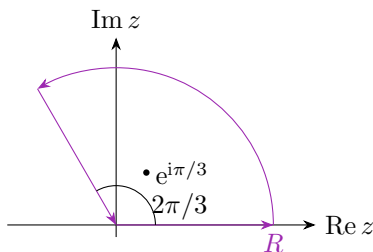
因此积分为 $6\pi/(5\sqrt{5}) = 6\pi\sqrt{5}/25$.

(c) 记 $\Delta = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$. 有 $\sin^2\theta = -(z^2 - 1)^2/(4z^2)$, 因而积分为 $\int_{|z|=1} F(z) dz$, 其中 $F(z) = -(z^2 - 1)^2/[2iz^2(bz^2 + 2az + b)]$. 其非零极点为 $r = (-a + \Delta)/b$, $s = (-a - \Delta)/b$, 满足 $rs = 1$, $r - s = 2\Delta/b$. 又 $|r| = |b|/(a + \Delta) < 1$, $|s| > 1$, 圆内极点为 $0, r$. 在 0 处, 对 $z^2 F$ 求导得 $\text{Res}(F, 0) = a/(ib^2)$. 在 r 处, 用 $r^2 - 1 = r(r - s)$ 得

$$\text{Res}(F, r) = -\frac{(r^2 - 1)^2}{2ibr^2(r - s)} = -\frac{r - s}{2ib} = -\frac{\Delta}{ib^2}.$$

留数定理给出积分为 $2\pi(a - \Delta)/b^2$, 与原题答案一致. $\square$

习题 15.55 原题 PS7.2. (a) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} 1/(x^2 + 2x + 2) dx$ (原题答案 π). (b) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} x^2/[(x^2 + 1)(x^2 + 4)] dx$ (原题答案 $\pi/3$). (c) 沿下图张角 $2\pi/3$ 的圆扇形边界积分, 并令 $R \rightarrow \infty$, 证明 $\int_0^{\infty} 1/(x^3 + 1) dx = 2\pi\sqrt{3}/9$.



来源: 题面第 1 页; 官方解答第 3-5 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 对 $F(z) = 1/(z^2 + 2z + 2)$ 用上半圆闭合. 当 $|z| = R$ 时, $|F(z)| \leq 1/(R^2 - 2R - 2)$, 弧长 πR , 所以弧积分趋零. 上半平面唯一极点 $-1 + i$ 的留数为 $1/[2(-1 + i) + 2] = 1/(2i)$, 故实积分为 π .

(b) 对 $F(z) = z^2/[(z^2 + 1)(z^2 + 4)]$ 用同一轮廓. 弧上模至多 $R^2/[(R^2 - 1)(R^2 - 4)]$, 乘弧长后趋零. 上半平面极点为 $i, 2i$, 留数分别为 $-1/(6i), 1/(3i)$, 因而积分为 $2\pi i[-1/(6i) + 1/(3i)] = \pi/3$.

(c) 记目标积分为 I , $\eta = e^{2\pi i/3}$. 正向轮廓沿正实轴外行、圆弧逆时针转至 ηR 、再沿斜边内行. 在斜边上令 $z = \eta t$, 由于 $\eta^3 = 1$, 该边积分为 $-\eta \int_0^R 1/(t^3 + 1) dt$. 圆弧积分的模至多 $(2\pi R/3)/(R^3 - 1) \rightarrow 0$. 扇形内唯一极点为 $\xi = e^{i\pi/3}$, 留数 $1/(3\xi^2) = 1/(3\eta)$. 所以 $(1 - \eta)I = 2\pi i/(3\eta)$, 即 $I = 2\pi i/[3(\eta - \eta^2)] = 2\pi/(3\sqrt{3}) = 2\pi\sqrt{3}/9$, 因为 $\eta - \eta^2 = i\sqrt{3}$. $\square$

习题 15.56 原题 PS7.3. (a) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(2x)/(x^2 + 1) dx$. (b) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(2x)/(x^2 + 1)^2 dx$ (原题答案 $3\pi/(2e^2)$).

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 5-6 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 把 $\cos 2x$ 换为 e^{2ix} , 最后取实部. 在上半平面 $|e^{2iz}| = e^{-2\operatorname{Im} z} \leq 1$, 所以上半圆弧积分分别由 $\pi R/(R^2 - 1)$ 和 $\pi R/(R^2 - 1)^2$ 控制, 均趋零. (a) $F(z) = e^{2iz}/(z^2 + 1)$ 在上半平面的唯一极点为 i , 留数 $e^{-2}/(2i)$. 故复积分及其实部均为 πe^{-2} . (b) $F(z) = e^{2iz}/(z^2 + 1)^2$ 在 i 有二阶极点. 令 $h(z) = e^{2iz}/(z + i)^2$, 则

$$h'(i) = e^{-2} \left(\frac{2i}{(2i)^2} - \frac{2}{(2i)^3} \right) = -\frac{3i}{4} e^{-2}.$$

积分为 $2\pi i h'(i) = 3\pi e^{-2}/2$, 已为实数. $\square$

原题在此回顾主值的定义. 若 f 在实轴除 $x_1 < x_2$ 外连续, 则

$$\text{p. v.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ r_1, r_2 \downarrow 0}} \left(\int_{-R}^{x_1 - r_1} f(x) dx + \int_{x_1 + r_1}^{x_2 - r_2} f(x) dx + \int_{x_2 + r_2}^R f(x) dx \right).$$

每个有限奇点两侧删去相同半径, 无穷远处取对称区间; 更多奇点的定义同理.

习题 15.57 原题 PS7.4. (a) 计算 $\text{p. v.} \int_{-\infty}^{\infty} e^{3ix}/(x - 2i) dx$. (b) 推导公式

$$\text{p. v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x - w} dx = \begin{cases} \pi i e^{iw}, & \operatorname{Im} w > 0, \\ -\pi i e^{-iw}, & \operatorname{Im} w < 0. \end{cases}$$

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 6-8 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 这里分母只按 $1/z$ 衰减, 可用上方矩形 $-R, R, R + 2Ri, -R + 2Ri$ 控制指数项. 对 $e^{iaz}/(z - w)$, $a > 0$, 当 $R > 2|w|$ 时两竖边积分的模各至多 $2R^{-1} \int_0^{2R} e^{-ay} dy \leq 2/(aR)$; 顶边模至多 $4e^{-2aR}$, 均趋零. $a < 0$ 时在下方矩形用同一估计, 闭合方向为顺时针.

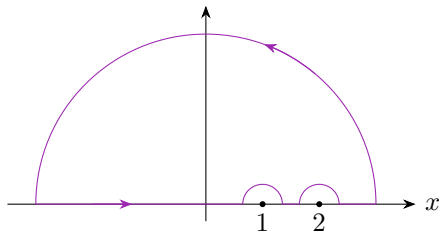
(a) 唯一极点 $2i$ 位于上方, 留数为 $e^{3i(2i)} = e^{-6}$, 故主值为 $2\pi i e^{-6}$. 编者校订: 官方第 7 页大轮廓极限误印成 $R \rightarrow 0$, 应为 $R \rightarrow \infty$.

(b) 因为 w 可以非实, 不能只把一个复积分取实部. 应利用 $\cos x = (e^{ix} + e^{-ix})/2$, 将积分分成两项. 第一项向上闭合, 若 $\operatorname{Im} w > 0$ 则为 $\pi i e^{iw}$, 若 $\operatorname{Im} w < 0$ 则为零. 第二项向下闭合, 若 $\operatorname{Im} w < 0$ 则为 $-\pi i e^{-iw}$, 若 $\operatorname{Im} w > 0$ 则为零. 两项相加得到题中公式. 编者校订: 官方第 8 页一处把分母误换成 $x^2 + 1$, 此处始终保留原题的 $x - w$. $\square$

习题 15.58 原题 PS7.5. (a) 推导 $\text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix}/[(x-1)(x-2)] dx = \pi i(e^{2i} - e^i)$. (b) 推导 $\int_0^{\infty} \sin^2 x/x^2 dx = \pi/2$.
提示: $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2 = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(1 - e^{2ix})$.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 8–10 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 对 $F(z) = e^{iz}/[(z-1)(z-2)]$ 向上闭合, 并在实轴 1, 2 处各作向上绕开极点的小半圆. 路径由左向右经过凹口, 每个小半圆顺时针, 积分极限为 $-\pi i$ 乘相应留数. 这由 $F(z) = c/(z-a) + O(1)$, $z = a + re^{i\theta}$, $\theta: \pi \rightarrow 0$ 直接得出. 轮廓内部无极点; 大弧积分趋零, 因为模由 $O(R^{-2})$ 控制. 留数为 $-e^i$ 与 e^{2i} , 所以 $0 = \text{p.v.} \int F(x) dx - \pi i(-e^i + e^{2i})$, 即所求公式.



(b) 实函数 $\sin^2 x/x^2$ 在 0 连续补值为 1, 在无穷远由 $1/x^2$ 控制, 因而通常积分收敛. 令 $G(z) = (1 - e^{2iz})/(2z^2) = -i/z + 1 + O(z)$, 零点有简单极点且留数 $-i$. 同样向上闭合, 在 0 处作顺时针小半圆. 大半圆上 $|G(z)| \leq 1/R^2$, 故大弧积分趋零; 小弧积分趋 $-\pi i(-i) = -\pi$. 无内极点, 得 $\text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} G(x) dx = \pi$. 取实部并用偶对称性, 得 $2 \int_0^{\infty} \sin^2 x/x^2 dx = \pi$. 编者补充 (AI): 取实部这一步不可省略, 因为复化后的函数在 0 有极点, 而原实函数在该点可去. $\square$

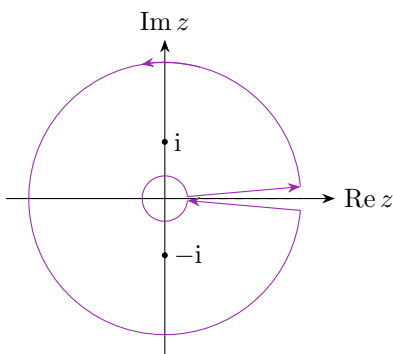
习题 15.59 原题 PS7.6. 计算 $\int_0^{\infty} \sqrt{x}/(x^2 + 1) dx$ (原题答案 $\pi/\sqrt{2}$).

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 10–11 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 令 $F(z) = z^{1/2}/(z^2 + 1)$, 分支取 $0 < \arg z < 2\pi$, 沿正实轴作割线, 用钥匙孔轮廓积分. 上岸由 r 到 R 的极限为目标 I , 下岸由 R 返回 r 时平方根值为 $-\sqrt{x}$, 加上反向积分, 极限也为 I . 外圆积分的模至多 $2\pi R\sqrt{R}/(R^2 - 1) \rightarrow 0$, 内圆至多 $2\pi r\sqrt{r}/(1 - r^2) \rightarrow 0$. 轮廓内两极点为 $i, -i$; 该分支给出

$$\operatorname{Res}(F, i) = \frac{e^{i\pi/4}}{2i} = \frac{1+i}{2\sqrt{2}i}, \quad \operatorname{Res}(F, -i) = \frac{e^{3i\pi/4}}{-2i} = \frac{1-i}{2\sqrt{2}i}.$$

所以 $2I = 2\pi i/(\sqrt{2}i) = 2\pi/\sqrt{2}$, 即 $I = \pi/\sqrt{2}$.



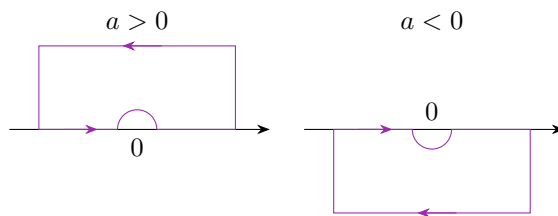
□

习题 15.60 原题 PS7.7. 设 $f(x) = 1$ 当 $-1 < x < 1$, 其他点 $f(x) = 0$. (a) 求 Fourier 变换 $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx$. (b) 证明 Fourier 反演公式给出 $f(x)$, 即 $f(x) = (2\pi)^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega x} d\omega$. 提示: 需要绕开 0 的凹口轮廓.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 11-12 页.

解答. 据官方解答翻译并补全, 并校订原题在跳跃点的结论. (a) 当 $\omega \neq 0$, 直接积分得 $\hat{f}(\omega) = \int_{-1}^1 e^{-i\omega t} dt = 2 \sin \omega / \omega$. 在 $\omega = 0$, 积分给出 $\hat{f}(0) = 2$, 是上述表达式的连续补值.

(b) 定义 $J(a) = (2\pi)^{-1} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ia\omega} / (i\omega) d\omega$. 若 $a > 0$, 向上用凹口矩形闭合. 大边的指数估计与 PS7.4 相同; 小半圆顺时针, 留数为 $1/i = -i$, 小弧积分趋 $-\pi$. 因轮廓内部无极点, 主值积分为 π , 故 $J(a) = 1/2$. 若 $a < 0$, 向下闭合, 下方小弧由 $-r$ 到 r 为逆时针, 小弧积分趋 π , 因而 $J(a) = -1/2$. 若 $a = 0$, $1/(i\omega)$ 为奇函数, 对称主值为零. 所以 $J(a) = \frac{1}{2} \text{sgn } a$, 取 $\text{sgn } 0 = 0$.



将 $\hat{f}$ 写成 $(e^{i\omega} - e^{-i\omega})/(i\omega)$, 得反演主值为

$$J(x+1) - J(x-1) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| > 1, \\ 1/2, & x = \pm 1. \end{cases}$$

在 $x \neq \pm 1$ 时, 两个指数相位均非零, 分部积分保证无穷远的振荡积分收敛; 零点在两项相减后可去. 在端点应使用对称主值, 结果为左右极限的平均 $1/2$.

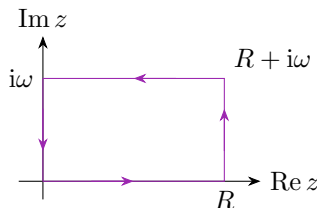
编者修订说明 (AI): 原题规定 $f(\pm 1) = 0$, 但 (b) 的逐点等式在这两点不成立. 保留原定义后, 正确陈述是在连续点反演得 f , 在跳跃点得 $(f(x-) + f(x+))/2$, 因而与给定 f 几乎处处相等. 官方解答漏掉了这两个端点; 不能

为使等式成立而默改原题端点值. □

习题 15.61 原题 PS7.Fun.1. 以下趣味题不计分, 原作业不要求上交. (a) 设 $f(x) = e^{-x^2}$, $\omega > 0$, $I = \int_0^\infty f(x)e^{2i\omega x} dx$. 用顶点为 $0, R, R + i\omega, i\omega$ 的矩形, 以及已知积分 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2$, 证明 $I = e^{-\omega^2} \sqrt{\pi}/2 + iB$. 这里 B 是虚部, 不要求求值. (b) 利用 (a) 与对称性证明 $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(x)e^{-i\omega x} dx = \sqrt{\pi}e^{-\omega^2/4}$.

来源: 题面第 2-3 页; 官方解答第 13-14 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 令整函数 $g(z) = e^{-z^2+2i\omega z}$, 用矩形正向积分. 下边积分趋 I . 右边 $z = R + iy$, $0 \leq y \leq \omega$, 模为 $e^{-R^2+y^2-2\omega y}$, 故该边积分模至多 $\omega e^{-R^2} \rightarrow 0$. 上边按从左至右参数 $z = x + i\omega$ 时 $g(z) = e^{-x^2-\omega^2}$, 但轮廓实际向左, 因而上边极限是 $-e^{-\omega^2} \sqrt{\pi}/2$. 左边若向上参数 $z = iy$, 则 $g(z) dz = ie^{y^2-2\omega y} dy$, 为纯虚数; 实际轮廓向下, 贡献为 $-iB$, 其中 $B = \int_0^\omega e^{y^2-2\omega y} dy$. Cauchy 定理给出 $I - e^{-\omega^2} \sqrt{\pi}/2 - iB = 0$, 即题设结论. 编者校订: 官方左边积分中的 e^{-y^2} 应是 e^{+y^2} , 因为 $-(iy)^2 = +y^2$; 纯虚性与所求实部不变.



(b) 由偶性, $\hat{f}(\omega) = 2 \operatorname{Re} \int_0^\infty e^{-x^2} e^{i\omega x} dx$. 对 $\omega > 0$ 用 (a) 中参数 $\omega/2$, 得 $\hat{f}(\omega) = \sqrt{\pi}e^{-\omega^2/4}$. 对负参数由偶性得到同一公式, 零参数由 Gaussian 积分或连续性得到. □

习题 15.62 原题 PS7.Fun.2. 对 $n = 1, 2, \dots$, 计算 $\int_0^{2\pi} (\cos \theta)^{2n} d\theta$. 原题答案为 $2\pi(2n)!/[2^{2n}(n!)^2]$.

来源: 题面第 3 页; 官方解答第 14 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 令 $z = e^{i\theta}$, 则积分为 $\int_{|z|=1} (z^2 + 1)^{2n} / (i2^{2n} z^{2n+1}) dz$. 唯一极点在零点. 二项式展开 $(z^2 + 1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} z^{2k}$, 除以 z^{2n+1} 后, z^{-1} 项恰对应 $k = n$. 留数为 $\binom{2n}{n} / (i2^{2n})$, 所以积分为 $2\pi \binom{2n}{n} / 2^{2n}$, 即原题给定答案. 编者校订: 官方中间式写 $2\pi \operatorname{Res}$ 时漏了 i , 此处按留数定理补上. □

习题 15.63 原题 PS7.Fun.3. 计算 $\text{p.v.} \int_{-\infty}^\infty x^2 / (x^2 + 1)^2 dx$. 它与不取主值的通常反常积分 $\int_{-\infty}^\infty x^2 / (x^2 + 1)^2 dx$ 相同吗?

来源: 题面第 3 页; 官方解答第 14-15 页.

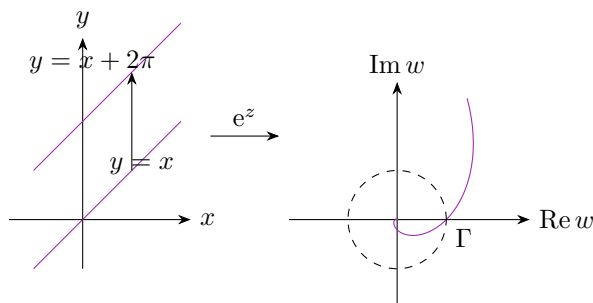
解答. 据官方解答翻译并补全. 被积函数在实轴连续, 当 $|x| \geq 1$ 时不超过 $1/x^2$, 所以通常积分绝对收敛, 主值与它相等. 对 $F(z) = z^2 / (z^2 + 1)^2$ 用上半圆闭合; 大弧积分由 $\pi R \cdot R^2 / (R^2 - 1)^2 \rightarrow 0$ 控制. 上半平面唯一极点 i 为二阶. 令 $h(z) = z^2 / (z + i)^2$, 得 $h'(z) = 2iz / (z + i)^3$, 从而 $h'(i) = -i/4$. 因此两种积分的值均为 $2\pi i(-i/4) = \pi/2$. □

15.8 第 8 次作业

来源: Jeremy Orloff, MIT 18.04, Spring 2018, Problem Set 8, 题面 PDF 第 1-3 页, 官方解答 PDF 第 1-7 页; MIT OpenCourseWare, CC BY-NC-SA 4.0. 本节为中文翻译, 推导补全、显式勘误与 TikZ 重绘.

习题 15.64 原题 PS8.1. 令 $z = x + iy$. 描述映射 $w = e^z$ 下各区域的像: (a) 条带 $0 < y < \pi$; (b) 直线 $y = x$ 与 $y = x + 2\pi$ 之间的斜条带; (c) 半条带 $x > 0, 0 < y < \pi$; (d) 矩形 $1 < x < 2, 0 < y < \pi$; (e) 右半平面 $x > 0$.
来源: 题面第 1 页; 官方解答第 1-2 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 写 $w = re^{i\theta} = e^x e^{iy}$, 可见 $r = e^x$, 辐角等于 y 模 2π . (a) r 取所有正值, $0 < \theta < \pi$, 像为上半平面. (b) 固定 $x = \log r$, 条带内 y 遍历开区间 $(x, x + 2\pi)$, 在半径 r 的圆上遍历除 e^{x+ix} 外的全部点. 所以像为 $\mathbb{C} \setminus (\{0\} \cup \Gamma)$, 其中 $\Gamma = \{e^{t+it} : t \in \mathbb{R}\}$ 为对数螺线. 两条边界都映到同一螺线. 每个不在螺线上的非零点有唯一的条带内原像. (c) $r > 1$ 且 $0 < \theta < \pi$, 即单位圆外的上半平面部分. (d) $e < r < e^2$ 且 $0 < \theta < \pi$, 即上半圆环; 竖边映为两条半圆, 水平边映为实轴线段, 边界均不包含. (e) $r > 1$, 辐角不受限制, 像为 $|w| > 1$. 此问指数映射不是单射, 因为 z 与 $z + 2\pi i$ 有相同像. 编者校订: 官方第 2 页把 $r = e^x > 1$ 的不等式写成 > 0 , 其“单位圆外”的最终结论正确.



此图仅示意斜条带与其被排除的螺线; 左侧两边间距不作为数值比例. □

习题 15.65 原题 PS8.2. (a) 求把右半平面映到单位圆盘、并将原点映到 -1 的分式线性变换. (b) 变换 T 的不动点是满足 $T(z) = z$ 的点. 设分式线性变换 T 不是恒等映射, 证明其不动点至多两个. (c) 设 S 是圆, z_1 不在圆上. 证明存在唯一的点 z_2 , 使 z_1, z_2 关于 S 对称. 提示: 先证明 S 为直线时的结论.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 2-3 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 可取 $T(z) = (z - 1)/(z + 1)$, 边界点 0 的像为 -1 . 对 $x = \operatorname{Re} z > 0$, 有 $|z+1|^2 - |z-1|^2 = 4x > 0$, 因而 $|T(z)| < 1$. 反之, $z = (1+w)/(1-w)$ 在 $|w| < 1$ 时满足 $\operatorname{Re} z = (1-|w|^2)/|1-w|^2 > 0$, 证明像恰为整个单位圆盘.

(b) 写 $T(z) = (az + b)/(cz + d)$, $ad - bc \neq 0$. 有限不动点满足 $cz^2 + (d - a)z - b = 0$. 若 $c \neq 0$, 至多两个根, 且 ∞ 不固定. 若 $c = 0$, 则 ∞ 固定; 有限不动点满足非恒零的线性方程 $(d - a)z - b = 0$, 至多一个. 若该多项式恒零, 必有 $c = b = 0, d = a \neq 0$, 变换为恒等, 已被排除. 所以在扩充平面上也至多两个.

(c) 直线情形可先平移并旋转到实轴; 关于实轴的对称点唯一为 $\bar{z}_1$, 逆变换后仍唯一. 若圆 S 的圆心为 p , 半径为 ρ , 关于圆的反演对称为

$$z_2 = p + \frac{\rho^2}{\bar{z}_1 - p} \quad (z_1 \neq p), \quad p \longleftrightarrow \infty.$$

该式使 z_1, z_2, p 在同一射线上且 $|z_1 - p||z_2 - p| = \rho^2$, 从而存在且唯一. 也可按提示选 Möbius 变换把圆变成直线: 变换保圆及相交角, 因而把关于圆的对称化为直线反射, 再用唯一的逆变换拉回. 编者补充 (AI): 原题未排除圆心, 若 $z_1 = p$, 对称点是 ∞ , 必须在扩充复平面理解题意; 在普通复平面没有有限对称点. $\square$

习题 15.66 原题 PS8.3. 要在右半平面求调和函数 u , 虚轴上的边界值为 $u(0, y) = y/(1 + y^2)$. 自然猜测 $u(z) = \operatorname{Im}(z/(1 - z^2))$ 失败, 因为它在 $z = 1$ 有奇点. 放弃此猜测, 只依据调和性与边界值按下列步骤求有效的 u .

(a) 证明旋转角 α 的变换是分式线性变换, 对应矩阵 $\begin{pmatrix} e^{i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\alpha/2} \end{pmatrix}$. 此问供 (b) 必要时使用. (b) 求把右半平面映到单位圆盘的分式线性变换, 使 u 转换为满足 $\phi(e^{i\theta}) = \sin \theta/2$ 的函数 ϕ . 提示: 保证 1 映到 0; 若边界值仍不正确, 再复合旋转. (c) 证明 $\phi(w) = \frac{1}{2} \operatorname{Im} w$. (d) 用分式线性变换把 ϕ 拉回右半平面上的 u .

来源: 题面第 1-2 页; 官方解答第 3-4 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 矩阵给出的分式为 $e^{i\alpha/2}z/e^{-i\alpha/2} = e^{i\alpha}z$, 正是绕原点的旋转; 矩阵行列式为 1. (b) 使用 $T(z) = (z - 1)/(z + 1)$, 有 $T(1) = 0$, 不需额外旋转. 在边界 $z = iy$ 上,

$$T(iy) = \frac{y^2 - 1 + 2iy}{1 + y^2}, \quad \frac{1}{2} \operatorname{Im} T(iy) = \frac{y}{1 + y^2}.$$

故若 $w = T(iy) = e^{i\theta}$, 变换后的边界值恰为 $\sin \theta/2$. 缺失的边界点 $w = 1$ 对应无穷远, 此边界函数连续补值为零.

(c) 取 $\phi(w) = \frac{1}{2} \operatorname{Im} w$, 它是解析函数 $w/2$ 的虚部, 在圆盘调和, 在圆周等于 $\sin \theta/2$. 因而这是所需的有效解. 若要求 ϕ 连续于整个闭圆盘, 最大值原理还证明它唯一. (d) 拉回得

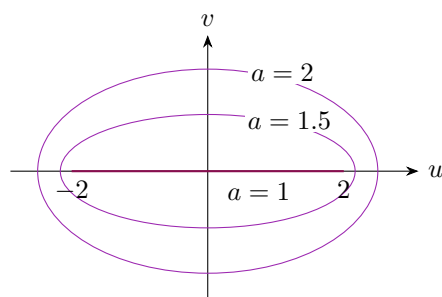
$$u(z) = \phi(T(z)) = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{y}{(x + 1)^2 + y^2}.$$

分母在 $x > 0$ 不为零, 解析表达式的虚部保证调和, $x = 0$ 时得到所需边界值. 编者补充 (AI): (c) 按“构造一个解”理解即可完成原目标. 原题没有规定无穷远的增长条件, 不能仅由虚轴边值断言右半平面解唯一; 例如向上述 u 加任意 cx , $c \in \mathbb{R}$, 仍调和且边值不变. 唯一性只在补充的闭圆盘连续类等适当条件下成立. $\square$

习题 15.67 原题 PS8.4. (a) 证明 $w = z + 1/z$ 把圆 $|z| = a$ ($a \neq 1$) 映到椭圆 $u^2/(a + 1/a)^2 + v^2/(a - 1/a)^2 = 1$. (b) 它把圆 $|z| = 1$ 映到哪里? 本题将用于 Joukowski 变换.

来源: 题面第 2 页; 官方解答第 5 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 圆半径按 $a > 0$ 理解. (a) 令 $z = ae^{i\theta}$, 则 $w = (a + a^{-1}) \cos \theta + i(a - a^{-1}) \sin \theta$. 因此 $u = (a + a^{-1}) \cos \theta$, $v = (a - a^{-1}) \sin \theta$, 代入得到题中椭圆方程. 当 θ 遍历一周, 参数覆盖整个椭圆, 所以不仅每个像点落在椭圆上, 而且椭圆全被覆盖. $0 < a < 1$ 时虚半轴系数为负, 只改变走向. (b) $a = 1$ 时 $w = 2 \cos \theta$ 为实数, 像是闭线段 $[-2, 2]$; 一周内该线段往返各一次.

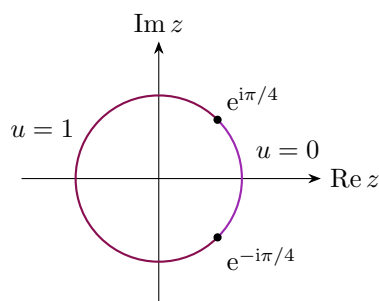


□

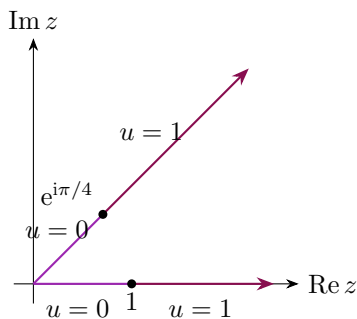
习题 15.68 原题 PS8.5. (a) 求上半平面的调和函数 u , 边界值为 $u(x, 0) = 1$ 当 $x < -1$ 或 $x > 1$, 而 $u(x, 0) = 0$ 当 $-1 < x < 1$. (b) 求单位圆盘上调和函数 $u(x, y)$, 边界值如图. 原题文字为

$$u(e^{i\theta}) = \begin{cases} 1, & -\pi < \theta < \pi/4, \\ 0, & -\pi/4 < \theta < \pi/4, \\ 1, & \pi/4 < \theta < \pi. \end{cases}$$

此处保留原文, 其区间重叠将在解答中明确校订.



(c) 求图示张角 $\pi/4$ 的无穷楔形内的调和函数 $u(x, y)$, 使边界值如图: 两条射线上 $0 < r < 1$ 时为 0, $r > 1$ 时为 1.



来源: 题面第 2-3 页; 官方解答第 5-7 页.

解答. 据官方解答翻译并补全, 并作明确校订. (a) 对 $\operatorname{Im} z > 0$, 两个数 $z \pm 1$ 也在上半平面, 选 $0 < \operatorname{Arg}(z \pm 1) < \pi$. 取 $u_H(z) = 1 - [\operatorname{Arg}(z - 1) - \operatorname{Arg}(z + 1)]/\pi$. 辐角为解析对数的虚部, 所以 u_H 调和. 沿实轴逼近时, $x < -1$ 的两个辐角都趋 π , $x > 1$ 都趋 0 , 中间区间的辐角分别趋 π 与 0 , 因而边值依次是 $1, 0, 1$. 跳跃点 ± 1 未规定边值, 不影响该构造.

(b) 编者修订说明 (AI): 原文第一行 $-\pi < \theta < \pi/4$ 与第二行冲突. 根据原图, 第一行的上端应为 $-\pi/4$, 即右侧短弧 $-\pi/4 < \theta < \pi/4$ 上 $u = 0$, 其余圆周上 $u = 1$. 若坚持原文字全部条件, 不存在满足冲突边值的函数. 以下解答针对图示且已明确校订的条件.

要把 (a) 的解拉回圆盘, 取上半平面到圆盘的变换 $T(w) = (-w + a)/(w + b)$, 使 $T(\infty) = -1$, $T(-1) = e^{-i\pi/4}$, $T(1) = e^{i\pi/4}$. 代入后解线性方程得到 $a = b = ik$, $k = 1 + \sqrt{2}$. 因而

$$T(w) = \frac{-w + ik}{w + ik}, \quad S(z) = T^{-1}(z) = \frac{a - bz}{z + 1} = ik \frac{1 - z}{1 + z}.$$

直接验证 $\operatorname{Im} S(z) = k(1 - |z|^2)/|1 + z|^2 > 0$ 对 $|z| < 1$ 成立, 且 $S(e^{-i\pi/4}) = -1$, $S(e^{i\pi/4}) = 1$. 在零值短弧上, $z = 1$ 映到 $w = 0$, 所以这段弧恰对应区间 $(-1, 1)$. 于是所求函数为

$$u(z) = u_H(S(z)) = 1 - \frac{1}{\pi} \operatorname{Arg} \left(ik \frac{1 - z}{1 + z} - 1 \right) + \frac{1}{\pi} \operatorname{Arg} \left(ik \frac{1 - z}{1 + z} + 1 \right), \quad |z| < 1,$$

两个辐角均取 $(0, \pi)$ 中的值. S 在圆盘解析并映入上半平面, 所以复合调和; 边值由映射对应得到. 例如 $u(0) = 3/4$, 与零值弧占圆周四分之一相合.

编者校订: 官方第 7 页给出的 $a = 1/\sqrt{2} + i(1 + \sqrt{2})/\sqrt{2}$ 不满足上述三点条件, 逆变换 $(bz - a)/(1 - z)$ 也不正确. 本解答保留原题映射目标, 显式改用 $a = b = i(1 + \sqrt{2})$ 与逆式 $(a - bz)/(z + 1)$.

(c) 令楔形变量为 w , $0 < \arg w < \pi/4$. $z = w^4$ 把它一一映到上半平面, 并将 1 映到 1 , $e^{i\pi/4}$ 映到 -1 . 两条射线上 $r < 1$ 的段合为 $(-1, 1)$, $r > 1$ 的段合为两侧区间. 故所求为 $u(w) = 1 - [\operatorname{Arg}(w^4 - 1) - \operatorname{Arg}(w^4 + 1)]/\pi$, 两个辐角取 $(0, \pi)$. 它在楔形调和, 且按上述边界对应满足所有指定边值. $\square$

15.9 第 9 次作业

来源: Jeremy Orloff, MIT 18.04, Spring 2018, Problem Set 9, 题面 PDF 第 1-2 页, 官方解答 PDF 第 1-8 页; MIT OpenCourseWare, CC BY-NC-SA 4.0. 本节为中文翻译、推导补全与原生 TikZ 重绘.

习题 15.69 原题 PS9.1. (a) 从均匀流出发, 在点 $2i$ 加一个涡. 求复势, 由此计算流函数, 并画若干流线. 可手绘, 也可用 Matlab 或 Mathematica 等软件. (b) 从 (a) 的同一流场出发, 用 Milne-Thomson 定理使流体绕圆柱 $|z| = 1$ 流动. 求复势、流函数并画若干流线. (c) 解释为何 (a)(b) 的流场在远离原点处都近似均匀流.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 1-3 页.

解答. 据官方解答翻译并补全, 并修正涡位置的排印错误. (a) 均匀流的复势为 Uz , 速度为 $(\operatorname{Re} U, -\operatorname{Im} U)$. 位于 $2i$ 的涡可取复势 $iQ \log(z - 2i)$, $Q \in \mathbb{R}$ 表示强度. 为与官方图比较, 以下取 $U = 1$, 图中再取 $Q = 1$.

$$\Phi_a(z) = z + iQ \log(z - 2i), \quad \psi_a(x, y) = y + Q \log|z - 2i| = y + \frac{Q}{2} \log(x^2 + (y - 2)^2).$$

对数需在避开涡的适当割线域选支; 势的实部可以多值, 但上述流函数和速度是单值的. 求导得到

$$\Phi'_a(z) = 1 + \frac{iQ}{z-2i}, \quad (u, v) = \left(1 + \frac{Q(y-2)}{x^2 + (y-2)^2}, -\frac{Qx}{x^2 + (y-2)^2}\right).$$

流线是 $\psi_a = c$. 当 $Q > 0$, 在 $1+2i$ 处速度向下, 因而涡为顺时针. 停滞点满足 $\Phi'_a = 0$, 得 $z = (2-Q)i$; $Q=1$ 时为 i .

编者校订: 官方第 1 页复势框内写 $z + iQ \log z$, 图注也说涡在 0, 但原题、图中涡位置及其后流函数均为 $2i$. 此处保留原题的 $2i$, 统一改为 $\log(z-2i)$; 不把涡移至原点.

(b) 圆定理对初始复势 F 给出 $F(z) + \overline{F(1/\bar{z})}$. 若保留一般复数 U , 镜像均匀流项为 $\bar{U}/z$. 取 $U=1$ 后得到

$$\Phi_b(z) = z + \frac{1}{z} + iQ \log(z-2i) - iQ \log\left(\frac{1}{z} + 2i\right), \quad |z| > 1,$$

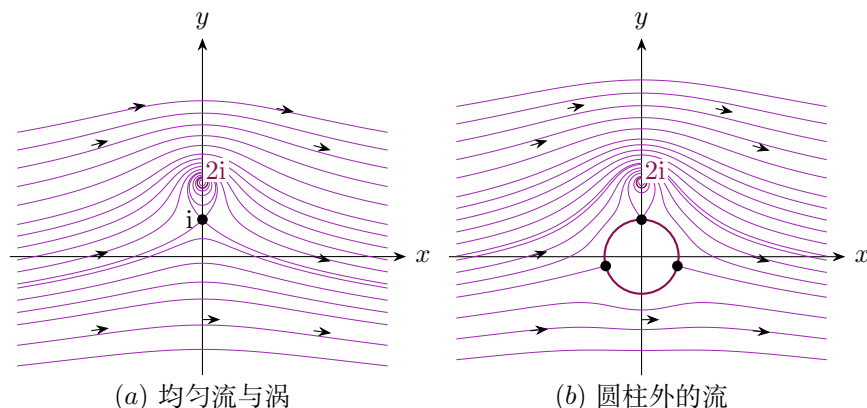
外部涡 $2i$ 仍须从流动域中删去. 其流函数为

$$\psi_b(x, y) = y - \frac{y}{x^2 + y^2} + Q \log|z-2i| - Q \log\left|\frac{1}{z} + 2i\right|.$$

在 $|z|=1$ 上有 $1/z = \bar{z}$, 从而 $|1/z + 2i| = |z-2i|$, 并且 $y - y/|z|^2 = 0$. 所以圆柱边界上 $\psi_b = 0$, 是流线, 流体不穿越壁面. 用于画方向箭头的导数是

$$\Phi'_b(z) = 1 - \frac{1}{z^2} + \frac{iQ}{z-2i} + \frac{iQ}{z(1+2iz)}.$$

下图取 $U=Q=1$; 曲线为上述流函数等值线的数值采样, 以 TikZ 折线绘制. 黑箭头表示归一化速度方向; 圆环标记涡位置, 实心点表示停滞点. 右图仅画圆柱外的流动.



(c) 当 $|z| \rightarrow \infty$, 有 $\Phi'_a = 1 + O(1/|z|)$, $\Phi'_b = 1 + O(1/|z|)$. 两种流场的速度都趋于 $(1, 0)$. 流函数的对数项不必趋零, 远场均匀性应由速度导数判断, 这也说明为何两图的流线在远处逐渐接近水平. $\square$

习题 15.70 原题 PS9.2. 考虑 $f(z) = z^5 - 2z$. (a) f 把圆 $|z|=3$ 绕原点几次? 即若 $\gamma(\theta)$ 参数化该圆, 曲线 $f \circ \gamma$ 绕原点几次? (b) f 把圆 $|z|=1$ 绕原点几次? (c) f 把圆 $|z|=3$ 绕点 -2 几次?

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 3-4 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 圆均以逆时针方向参数化. 多项式没有极点, 辐角原理把像曲线的绕数化为相应原像圆内的零点个数, 按重数计. (a) 在 $|z| = 3$ 上, $|-2z| = 6 < 243 = |z^5|$. Rouché 定理说明 f 与 z^5 的圆内零点个数相同, 为 5, 故绕数为 5. (b) 在 $|z| = 1$ 上, $|z^5| = 1 < 2 = |-2z|$, 所以 f 与 $-2z$ 都有一个圆内零点, 绕数为 1. (c) $\text{Ind}(f \circ \gamma, -2) = \text{Ind}((f+2) \circ \gamma, 0)$. 在 $|z| = 3$ 上, $|-2z+2| \leq 8 < 243 = |z^5|$, 因而 $f+2$ 有 5 个圆内零点, 所求绕数仍为 5. 编者校订: 官方第 4 页将绕 -2 错转为 $f-2$ 的绕零问题, 正确平移是 $f+2$. 两者在本例碰巧都有五个零点, 但正确的论证必须保留目标点的符号. $\square$

习题 15.71 原题 PS9.3. (a) 证明 $f(z) = z^3 + 9z + 30$ 在 $|z| < 2$ 内没有零点. (b) 证明 $f(z) = z^6 + 4z^2 - 1$ 在 $|z| < 1$ 内恰有两个零点.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 4 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 在 $|z| = 2$ 上, $|9z + 30| \geq 30 - 18 = 12 > 8 = |z^3|$. 因此 Rouché 定理说明 f 与 $9z + 30$ 的圆内零点个数相等. 后者唯一零点为 $-10/3$, 在圆外, 所以圆内没有零点. (b) 在 $|z| = 1$ 上, $|4z^2 - 1| \geq 4 - 1 = 3 > 1 = |z^6|$. Rouché 定理给出 f 与 $4z^2 - 1$ 的圆内零点个数相同; 后者有两个简单零点 $\pm 1/2$, 所以 f 的圆内零点数为 2, 按重数计. 实际二者不同: 实函数在 0 值为 -1 , 在 1 值为 4, 因而有一个正实根, 偶性又给出其负根; 这两根已用尽上述计数. $\square$

习题 15.72 原题 PS9.4. 设 f 在包含 $|z| \leq 1$ 的区域解析, 且 $|z| = 1$ 上 $|f(z)| < 1$. 证明 $f(z) - z$ 在 $|z| < 1$ 内恰有一个零点.

来源: 题面第 1 页; 官方解答第 4 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 在单位圆上 $|f(z)| < |-z| = 1$. 由 Rouché 定理, $f - z$ 与 $-z$ 在圆内的零点总重数相同, 都为 1. 所以 $f - z$ 恰有一个零点, 并且这个零点必为简单零点. $\square$

习题 15.73 原题 PS9.5. 考虑负反馈线性系统, 反馈增益为 k . 若开环系统函数为 $G(s)$, 闭环系统函数为 $G_{\text{CL}}(s) = G(s)/(1 + kG(s))$. (a) 设 $G(s) = (s+1)/[(s-1)(s-2)]$, $k = 4$. 解析判断闭环系统是否稳定. (b) 画 (a) 的 Nyquist 图, 即 $kG \circ \gamma$, 其中 γ 是虚轴. 可以使用任何工具; 原题建议使用课程 Nyquist 小程序, 并要求用这一加入反馈增益的版本. 曲线绕 -1 几次? 解释为何与 (a) 一致.

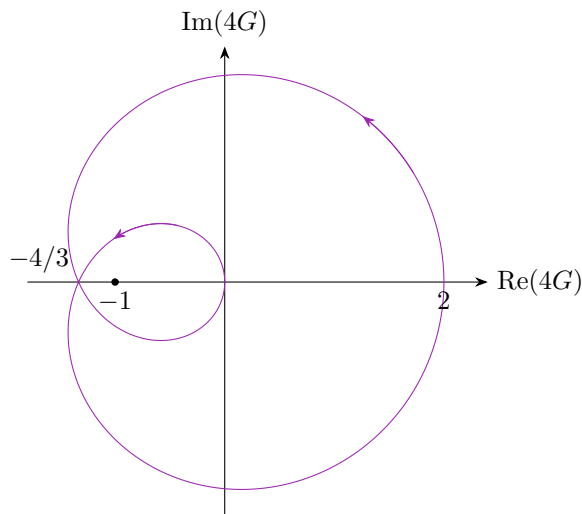
来源: 题面第 1-2 页; 官方解答第 4-5 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) 化简得到 $G_{\text{CL}}(s) = (s+1)/[(s-1)(s-2) + 4(s+1)] = (s+1)/(s^2 + s + 6)$. 极点为 $(-1 \pm i\sqrt{23})/2$, 实部均为 $-1/2 < 0$, 与分子无消去, 所以连续时间闭环系统稳定.

(b) 编者补充 (AI): 原题未规定虚轴方向. 为与官方绕数 2 的约定一致, 取 $s = i\omega$, ω 从 $-\infty$ 增至 $+\infty$; 反向参数化则绕数为 -2 . 直接有

$$4G(i\omega) = \frac{8(1-2\omega^2)}{(\omega^2+1)(\omega^2+4)} + i \frac{4\omega(5-\omega^2)}{(\omega^2+1)(\omega^2+4)}.$$

以下用 $\omega = \tan t$, $-\pi/2 < t < \pi/2$ 绘制精确参数曲线, 两端都趋于原点; 箭头按 ω 增加的方向.



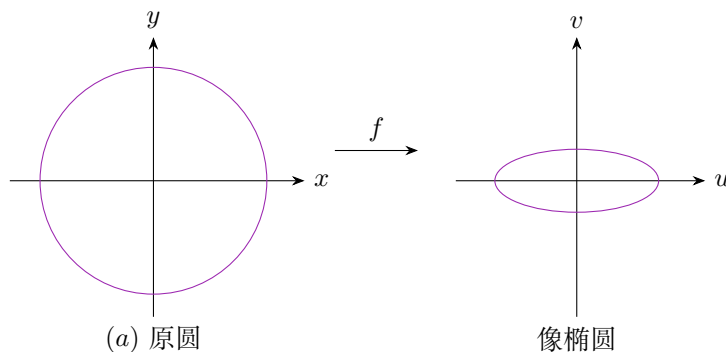
绕数可由辐角原理严格确认. 用虚轴向上再沿右半平面大半圆返回的闭轮廓, 方向为顺时针. $H(s) = 1 + 4G(s)$ 在右半平面有两个极点 1, 2, 没有零点, 因为其零点正是 (a) 的两闭环极点. 故像曲线绕零的绕数为 $P - Z = 2$. 大半圆上 $4G(s) \rightarrow 0$ 一致成立, 因而 H 的该段像缩到 1; 虚轴像的绕数已是 2. 等价地, $4G \circ \gamma$ 绕 -1 为 2 次, 与 Nyquist 稳定判据及 (a) 的结论相合. $\square$

习题 15.74 原题 PS9.6. 令 $f(z) = (z + 1/z)/2$. 用 Matlab 或 Mathematica 一类软件绘制下列曲线 γ 的像 $f \circ \gamma$. 必须使两个坐标轴比例相同, 让圆显示为圆; Matlab 中可在绘图后使用 `axis equal`. (a) 圆 $|z| = 3/2$; (b) 圆 $|z + 1/2| = 3/2$; (c) 圆 $|e^{i\pi/4}z + 1/2| = 3/2$; (d) 单位圆 $|z| = 1$.

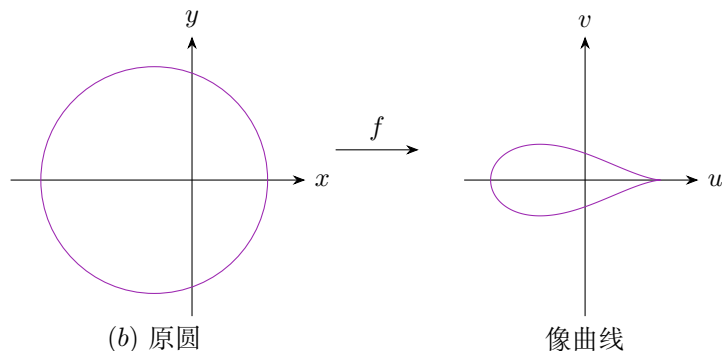
来源: 题面第 2 页; 官方解答第 5-8 页.

解答. 据官方解答翻译并补全. 各图横纵坐标使用同一长度单位. 写 $z = x + iy \neq 0$, 则 $\operatorname{Re} f(z) = \frac{1}{2}x(1 + 1/(x^2 + y^2))$, $\operatorname{Im} f(z) = \frac{1}{2}y(1 - 1/(x^2 + y^2))$. 因此每问只需给出原圆参数, 再代入这两式; 下列图均以原生 TikZ 按这些参数生成, 左为原曲线, 右为像.

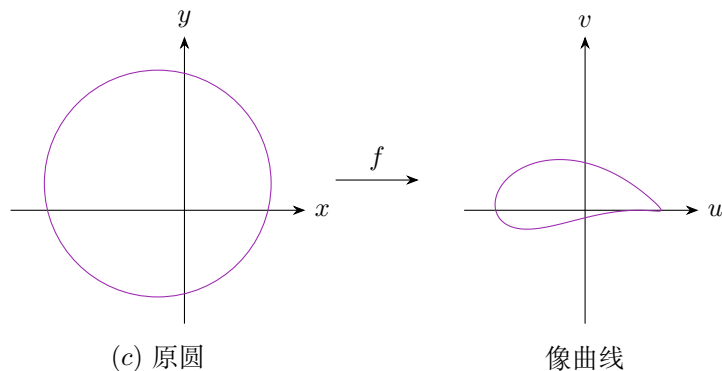
(a) $z = (3/2)e^{i\theta}$. 像为 $u = (13/12)\cos\theta$, $v = (5/12)\sin\theta$, 即椭圆 $u^2/(13/12)^2 + v^2/(5/12)^2 = 1$.



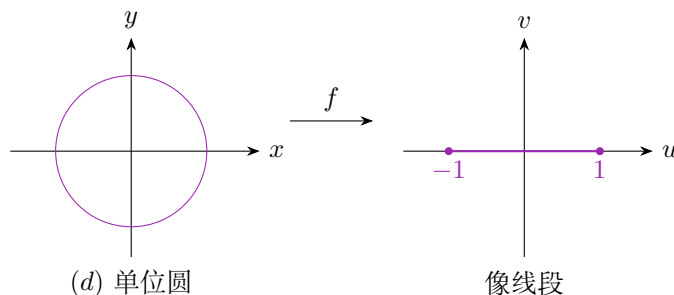
(b) $z = (3/2)e^{i\theta} - 1/2$. 在 $\theta = 0$ 时 $z = 1$, $f(1) = 1$, 且 $f'(1) = 0$, 所以像在右端形成尖点. 左端 $z = -2$ 的像为 $-5/4$.



(c) 令 $v = e^{i\pi/4}z + 1/2$, 则 $v = (3/2)e^{i\theta}$, 故 $z = e^{-i\pi/4}((3/2)e^{i\theta} - 1/2)$. 对应 $x = [(3/2)\cos\theta - 1/2 + (3/2)\sin\theta]/\sqrt{2}$, $y = [(3/2)\sin\theta - (3/2)\cos\theta + 1/2]/\sqrt{2}$. 代入通式得到下图翼形状像曲线. 它可以用于把圆柱周围的流动映到新的边界形状; 本图显示形状, 不单独证明相应外部映射的全局单射性.



(d) $z = e^{i\theta}$ 时 $f(z) = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2 = \cos\theta$. 所以像为实轴闭线段 $[-1, 1]$, 随原圆一周往返各一次.



为完整保留原题的软件复现要求, 以下 Matlab/Octave 代码可依次绘制四问; 每个子图均设置 `axis equal`. 参数 a, b 对应 $z = ae^{i\theta} + b$.

```
th = linspace(0, 2*pi, 1601);
aa = [1.5, 1.5, 1.5*exp(-1i*pi/4), 1];
bb = [0, -0.5, -0.5*exp(-1i*pi/4), 0];
```

```

for j = 1:4
    z = aa(j)*exp(1i*th) + bb(j);
    w = 0.5*(z + 1./z);
    figure;
    subplot(1,2,1); plot(real(z), imag(z));
    axis equal; grid on;
    subplot(1,2,2); plot(real(w), imag(w));
    axis equal; grid on;
end

```

□

16 18.04 习题课与解答

16.1 第 1 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 1; 题面 *mit18_04s18_recit1-handout.pdf*, PDF 第 1 页; 解答 *mit18_04s18_recit1-solutions.pdf*, PDF 第 1 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 习题课页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.1 原题 Rec1.1. 1.1. $e^{\log z} = z$ 是否成立? $\log(e^z) = z$ 是否成立? 1.2. 若知道 $\log z$ 的一个值, 其余值是什么?

解答. 据官方解答翻译补充; 1.1 第二问原解答仅指向习题集 2, 以下判断为编者补充 (AI). 设 $z = re^{i\theta} \neq 0$. 对任一个对数值 $\log r + i(\theta + 2k\pi)$, 指数均为 $re^{i\theta} = z$. 因此第一式对每个对数值成立. 若 $z = x + iy$, 则 $\log(e^z)$ 的全部值为 $x + i(y + 2k\pi) = z + 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$. 因而作为多值集合它包含 z , 却不等于单个 z ; 若指定主支, 也未必取到 z , 例如 $z = 2\pi i$ 时 $\text{Log}(e^z) = 0$. 采用 $-\pi < \text{Arg} < \pi$ 的解析主支时, $-\pi < \Im z < \pi$ 才给出该等式; 边界须另按数值辐角约定处理. 1.2 中, 若已知一个值 L , 所有值恰为 $L + 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$. $z = 0$ 没有复对数, 不属于这些陈述的定义域. □

习题 16.2 原题 Rec1.2. 设 $z_1 = 2e^{i\pi/3}, z_2 = 3 + 4i$. 2.1. 计算 $\log z_1$ 并给出主支值. 2.2. 对 z_2 做同样计算.

解答. 据官方解答翻译补充. $\log z_1 = \log 2 + i\pi/3 + 2k\pi i$, 主值为 $\log 2 + i\pi/3$. 令 $\theta = \arctan(4/3) \in (0, \pi/2)$, 则 $|z_2| = 5, \log z_2 = \log 5 + i\theta + 2k\pi i$, 主值为 $\log 5 + i\theta$. 两式中的 k 均遍历 $\mathbb{Z}$. □

习题 16.3 原题 Rec1.3. 3.1. z^a 是单值还是多值? 为什么? 3.2. 假设 $z \neq 0, a$ 为整数时呢? 3.3. a 为实数时, z 的所有 a 次幂有什么共同性质? 3.4. a 为纯虚数时呢?

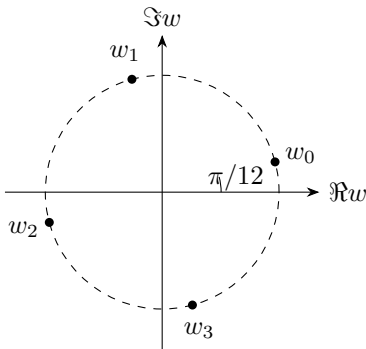
解答. 据官方解答翻译补全, 3.1 的例外说明为编者补充 (AI). 在 $z \neq 0$ 下固定 $z = re^{i\theta}$. 其幂值为 $e^{a(\log r + i\theta + 2k\pi i)}$, 相邻值的比为 $e^{2\pi ia}$. 因而一般为多值; 当且仅当 $a \in \mathbb{Z}$ 时全部值相同. 这说明原解答“多值”应理解为一般情形, 不能排除整数例外. 3.2 由 $e^{2k\pi ia} = 1$ 得到单值, 与整数乘方及负整数倒数一致. 3.3 若 $a \in \mathbb{R}$, 每个值的模均为 r^a . 3.4 若 $a = ib$, $b \in \mathbb{R}$, 则各值为 $e^{-b(\theta + 2k\pi)} e^{ib \log r}$, 它们位于同一条从原点出发的射线上, 因而主辐角相同. 当 $b = 0$ 时各值均为 1. $\square$

习题 16.4 原题 Rec1.4. 设 $z_1 = 2e^{i\pi/3}$, $z_2 = 3 + 4i$. 4.1. 计算 $z_1^{z_2}$. 4.2. 计算 $z_1^{1/4}$, 有多少个不同值? 在复平面标出全部值.

解答. 据官方解答翻译补全; 图为编者补充 (AI). 4.1 按多值幂的定义,

$$z_1^{z_2} = e^{(3+4i)(\log 2 + i\pi/3 + 2k\pi i)} = e^{3 \log 2 - 4\pi/3 - 8k\pi} e^{i(4 \log 2 + \pi + 6k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

最后的 $e^{6k\pi i} = 1$, 但模随 k 改变, 所以有无穷多个值. 主值对应 $k = 0$. 4.2 四次根为 $2^{1/4} e^{i(\pi/12 + k\pi/2)}$, $k = 0, 1, 2, 3$. 指标相差 4 时重复, 这四个值互异, 是半径 $2^{1/4}$ 的圆上正方形的顶点.



$\square$

16.2 第 2 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 2; 题面 [mit18_04s18_recit2-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit2-solutions.pdf](#), PDF 第 1 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.5 原题 Rec2.1. 1.1. 直接用复导数定义证明 $f(z) = \bar{z}$ 不可复微分. 1.2. 当 $z \rightarrow 0$ 时, 比值 $\bar{z}/z$ 可沿路径趋于哪些值?

解答. 据官方解答翻译补全. 在任一点 z_0 , 差商为 $\bar{h}/h$. 沿 $h = t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 趋于 0 时等于 1; 沿 $h = it$ 时等于 -1 . 因而导数在任何点都不存在. 对 1.2, 写 $z = re^{i\theta}$, 则 $\bar{z}/z = e^{-2i\theta}$; 沿固定辐角的射线趋于 0 可以取得单位圆上任一极限. 反过来, 比值的模恒为 1, 所以任何存在的路径极限都在单位圆上. 这并不意味着二维极限存在. $\square$

习题 16.6 原题 Rec2.2. 2.1. 求 $\cos z$ 与 $\sin z$ 的实部、虚部. 2.2. 当 $z = x + i0$ 及 $z = 0 + iy$ 时分别是什么? 2.3. 它们在复平面上有界吗? 2.4. $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ 是否成立?

解答. 据官方解答翻译补全. 由指数定义得到

$$\cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y, \quad \sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.$$

故实轴上分别为 $\cos x, \sin x$, 虚部均为 0; 虚轴上分别为 $\cosh y, i \sinh y$. 当 $y \rightarrow \infty$ 时 $\cosh y$ 与 $\sinh y$ 无界, 两个函数在 $\mathbb{C}$ 上均无界. 最后展开两个平方, 虚部相消, 实部为 $(\cos^2 x + \sin^2 x)(\cosh^2 y - \sinh^2 y) = 1$, 故恒等式仍成立. $\square$

习题 16.7 原题 Rec2.3. 3.1. 证明 e^z 是 z 的连续函数. 3.2. 据此证明 $\cos z$ 与 $\sin z$ 连续. 3.3. $\bar{z}$ 连续吗? 是否与第 1 题一致?

解答. 据官方解答翻译补全. $e^{x+iy} = e^x \cos y + ie^x \sin y$ 的两个实坐标均是连续实函数的乘积, 因而指数函数连续. 用 $\cos z = (e^{iz} + e^{-iz})/2$ 和 $\sin z = (e^{iz} - e^{-iz})/(2i)$, 连续函数的复合与线性组合仍连续. 对共轭, $|\bar{z} - \bar{z}_0| = |z - z_0|$, 直接得到连续性. 复可微蕴含连续, 反向不成立, 所以它处处连续与处处不可复微分没有矛盾. $\square$

习题 16.8 原题 Rec2.4. 4.1. 把 $e^z, z^2, \cos z, \sin z$ 写成 $u(x, y) + iv(x, y)$. 4.2. 计算每个函数的 u_x, u_y, v_x, v_y , 检验 Cauchy-Riemann 方程. 4.3 (原文第一次编号). 求各函数的 $f'(z)$. 4.3 (原文第二次编号). 对 $\bar{z}$ 重复以上步骤, 与第 1 题是否一致? 为避免原文重复编号产生歧义, 两问分别记为 4.3-first 与 4.3-second.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅要求参照讲义, 此处给出全部计算. **4.1–4.2.** 对 $e^z, u = e^x \cos y, v = e^x \sin y$, 从而 $(u_x, u_y, v_x, v_y) = (e^x \cos y, -e^x \sin y, e^x \sin y, e^x \cos y)$. 对 $z^2, u = x^2 - y^2, v = 2xy$, 四个偏导为 $(2x, -2y, 2y, 2x)$. 对 $\cos z, u = \cos x \cosh y, v = -\sin x \sinh y$, 四个偏导为

$$(-\sin x \cosh y, \cos x \sinh y, -\cos x \sinh y, -\sin x \cosh y).$$

对 $\sin z, u = \sin x \cosh y, v = \cos x \sinh y$, 四个偏导为 $(\cos x \cosh y, \sin x \sinh y, -\sin x \sinh y, \cos x \cosh y)$. 它们均处处满足 $u_x = v_y, u_y = -v_x$, 且偏导连续, 因而均为整函数.

4.3-first. 用 $f' = u_x + iv_x$ 依次得到 $e^z, 2z, -\sin z, \cos z$. **4.3-second.** 对共轭函数 $u = x, v = -y$, 四个偏导为 $(1, 0, 0, -1)$; 第一条 Cauchy-Riemann 方程不成立, 所以无一处可复微分, 与第 1 题一致. $\square$

16.3 第 3 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 3; 题面 [mit18_04s18_recit3-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit3-solutions.pdf](#), PDF 第 1–3 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.9 原题 Rec3.1. 设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 解析, 写 $f(x+iy) = u(x, y) + iv(x, y)$. 假设 $u, v \in C^2$, 即二阶及以下偏导存在且连续. 证明 f' 也解析.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1 页). 由 Cauchy-Riemann 方程 $u_x = v_y, u_y = -v_x$, 有 $f' = u_x + iv_x$. 令 $U = u_x, V = v_x$. 二阶偏导连续允许交换混合偏导, 因而 $U_x = u_{xx} = v_{yx} = v_{xy} = V_y, U_y = u_{xy} = u_{yx} = -v_{xx} = -V_x$. U, V 的一阶偏导连续并满足 Cauchy-Riemann 方程, 故 f' 在每一点复可微, 即解析. 此处按原题的 C^2 假设完成论证; 实际上解析函数自动有任意阶导数. $\square$

习题 16.10 原题 Rec3.2. 2.1. 证明 $\int \bar{z} dz$ 在 $\mathbb{C}$ 中不与路径无关, 为什么不违背复线积分基本定理? 2.2. 对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 计算以原点为圆心的单位圆 γ 上的 $\int_{\gamma} z^n dz$, 检查与基本定理的相容性. 2.3. 若 γ 换成所围闭圆盘不含原点的圆, 答案是否改变? 圆均取正向.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1 页). 2.1 沿 $z = e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$, 得 $\int_{\gamma} \bar{z} dz = \int_0^{2\pi} e^{-it} i e^{it} dt = 2\pi i \neq 0$. 与常值闭路径相比积分不同. 基本定理要求被积函数具有复原函数; 若 $F' = \bar{z}$, 对所有闭路的积分都应为 0, 这里正说明这样的原函数不存在.

2.2 直接参数化得 $\int_{\gamma} z^n dz = i \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt$, 所以 $n = -1$ 时为 $2\pi i$, 其余整数时为 0. 当 $n \neq -1$ 时, $z^{n+1}/(n+1)$ 在被积函数的定义域上是单值原函数, 因而基本定理给出 0. 当 $n = -1$ 时, $1/z$ 在穿孔平面没有单值原函数, 多值对数不能直接用于闭路基本定理. 2.3 所有积分均为 0: 被积函数在所围圆盘的某邻域解析, 可以用 Cauchy 定理; 对 $1/z$ 也可在该圆盘邻域取解析对数, 再应用基本定理. $\square$

习题 16.11 原题 Rec3.3. 回忆 $\cos(x+iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$. 3.1. 在 $\mathcal{R} = \{x+iy : 0 < x < \pi\}$ 中, 水平线和竖直线的像是什么? 限制在 $\mathcal{R}$ 上的余弦映射是否一一? 3.2. 向 $\mathcal{R}$ 添加半线 $x=0, y \geq 0$ 及 $x=\pi, y > 0$, 得到 $\mathcal{R}_1$. 求其像, 并判断是否仍然一一. 3.3. $\mathcal{R}_1$ 给出多值反余弦的一种取值选择, 此分支在反余弦定义域的割线是什么?

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1-3 页); 退化情形、单射与满射论证以及 3.2-3.3 的修正为编者补充 (AI). 写 $w = u + iv$. 固定 $x = x_0 \neq \pi/2$, 得 $u^2/\cos^2 x_0 - v^2/\sin^2 x_0 = 1$, 且 u 与 $\cos x_0$ 同号, 所以像为双曲线的一个完整分支. 当 $x_0 = \pi/2$ 时公式分母为 0, 实际像是整个虚轴 $w = -i \sinh y$. 固定 $y = y_0 \neq 0$, 得 $u^2/\cosh^2 y_0 + v^2/\sinh^2 y_0 = 1$, 但 $0 < x < \pi$ 仅给出半条椭圆, v 的符号与 y_0 相反, 两端点不包含. 当 $y_0 = 0$ 时退化为实区间 $(-1, 1)$.

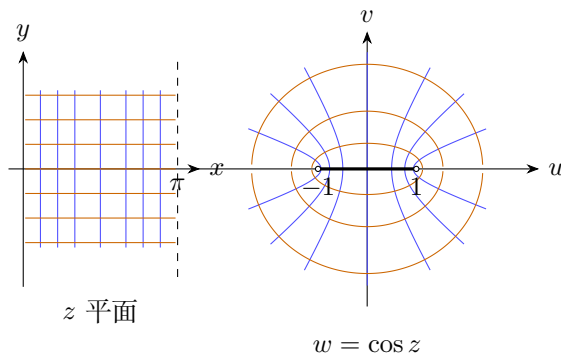
若 $\cos z = \cos \zeta$, 用指数式或余弦差公式得 $z = \zeta + 2k\pi$ 或 $z = -\zeta + 2k\pi$. 两个实部均在 $(0, \pi)$ 时, 前一种仅允许 $k = 0$, 后一种不可能, 所以在 $\mathcal{R}$ 上单射. 为求像, 令 $q = e^{iz}$, 方程为 $q^2 - 2wq + 1 = 0$. 当 w 不在实轴外侧两条射线上时, 两根非实且互为倒数, 恰有一根的辐角在 $(0, \pi)$; 若 $w \in (-1, 1)$, 两根在单位圆上, 仍恰有一根位于上半圆. 对这根取 $z = \arg q - i \log |q| \in \mathcal{R}$, 得到

$$\cos \mathcal{R} = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, \infty)).$$

这里非实 w 不会有实根, 互倒的两根虚部异号, 保证上述选择唯一. 当 $w \geq 1$ 或 $w \leq -1$ 时, 两根为实根, 因而没有 $z \in \mathcal{R}$.

在新添半线上, $\cos(iy) = \cosh y \in [1, \infty)$, $\cos(\pi + iy) = -\cosh y \in (-\infty, -1)$. 两半线的像与内部像互不相交, 且各自一一, 所以 $\mathcal{R}_1$ 仍为一一映射, 像恰为 $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$. 官方解答称像为整个复平面, 但原题第二条半线要求 $y > 0$, 因而遗漏 $z = \pi$, 也就遗漏 $w = -1$. 若把该条件改为 $y \geq 0$, 才得到全平面的一一取值选择.

3.3 的解析反函数定义在开割域 $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, \infty))$, 割线为两条含端点的实射线. 原解答写两条不含端点的射线; 作为描述跳跃位置可以如此说, 但 ± 1 是分支点, 解析分支的定义域还须排除它们. $\mathcal{R}_1$ 在割线上选定一侧的值, 并不使反函数在割线两侧连续. 例如 $w > 1$ 两侧极限分别为 $\pm i \operatorname{arcosh} w$, 所以发生跳跃. $w < -1$ 两侧相应为 $\pi \pm i \operatorname{arcosh}(-w)$.



□

16.4 第 4 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 4; 题面 [mit18_04s18_recit4-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit4-solutions.pdf](#), PDF 第 1-2 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.12 原题 Rec4.1. 用 Cauchy 积分公式计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} (1+x^2)^{-2} dx$. 可用积分三角不等式 $|\int_{\Gamma} f(z) dz| \leq \int_{\Gamma} |f(z)| |dz|$. 1.1. 考虑以 0 为圆心、半径 R 的上半圆闭轮廓 C , 计算 $\int_C (1+z^2)^{-2} dz$. 1.2. 将 $C = C_1 \cup C_2$ 分解为实轴上 $-R$ 到 R 的线段和上半圆弧, 给出圆弧积分绝对值的上界. 1.3. 估计线段积分, 并令 $R \rightarrow \infty$.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答 PDF 第 1 页仅指向讲义例 4.11. 取 $R > 1$ 且闭轮廓逆时针, 则仅有 i 位于内部. 令 $g(z) = (z+i)^{-2}$, 由导数型 Cauchy 公式,

$$\int_C \frac{dz}{(1+z^2)^2} = 2\pi i g'(i) = 2\pi i \frac{-2}{(2i)^3} = \frac{\pi}{2}.$$

在 C_2 上 $|1+z^2| \geq R^2-1$, 弧长为 πR , 所以圆弧积分的模不超过 $\pi R / (R^2-1)^2 \rightarrow 0$. 于是 $|\int_{-R}^R (1+x^2)^{-2} dx - \pi/2| \leq \pi R / (R^2-1)^2$. 被积函数在有限区间连续且在无穷远为 $O(x^{-4})$, 两个单侧广义积分都收敛; 因而上述对称极限就是通常的广义积分, 得 $I = \pi/2$. □

习题 16.13 原题 Rec4.2. 2.1 (Cauchy 不等式). 设 C_R 为以 z_0 为圆心、半径 R 的圆, f 在圆及其内部解析. 令 $M_R = \max_{z \in C_R} |f(z)|$, 用导数型积分公式证明 $|f^{(n)}(z_0)| \leq n! M_R / R^n$. 2.2 (Liouville 定理). 若 f 为整函数且对所有 $z \in \mathbb{C}$ 有 $|f(z)| \leq M$, 由 $n = 1$ 的情形能推出什么?

解答. 编者补充 (AI): 官方解答 PDF 第 1 页仅指向讲义定理 4.15 与 4.16. 圆及其内部解析按通常含义是存在闭圆盘的开邻域, f 在其上解析. 导数型公式与长度估计给出

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \frac{M_R}{R^{n+1}} (2\pi R) = \frac{n! M_R}{R^n}.$$

对整函数可任意增大 R . 固定 z_0 后 $|f'(z_0)| \leq M/R \rightarrow 0$, 所以 $f' = 0$ 处处成立. 沿任一线段应用原函数积分公式得到 $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(z) dz = 0$, 故 f 为常函数. $\square$

习题 16.14 原题 Rec4.3. 设 $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0$, $a_n \neq 0$, $n \geq 1$. 证明 P 在复数域恰有 n 个根, 按重数计. 3.1. 反设 P 没有零点, 证明 $f = 1/P$ 整且有界, 用 Liouville 定理导出矛盾. 3.2. 迭代至少一个根的结论, 得到全部根数.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答 PDF 第 1 页仅指向讲义 4.7.2 节. 因 $P(z)/(a_n z^n) \rightarrow 1$, 存在 R 使 $|z| \geq R$ 时 $|P(z)| \geq |a_n| |z|^n / 2$, 因而 $|1/P(z)| \leq 2/(|a_n| R^n)$. 闭圆盘 $|z| \leq R$ 上, 连续函数 $|P|$ 在无零点假设下具有正最小值 m , 所以 $|1/P| \leq 1/m$. 这证明 $1/P$ 是有界整函数, 从而为常数. 但 $1/P(z) \rightarrow 0$ 当 $|z| \rightarrow \infty$, 所以常数必须为 0, 与 $1/P$ 处处非零矛盾. 因此存在根 α_1 . 多项式除法给 $P = (z - \alpha_1)P_1$, P_1 的次数为 $n - 1$. 对非恒定的 P_1 重复, 最终 $P(z) = a_n \prod_{j=1}^n (z - \alpha_j)$. 此乘积分解显示每个零点的重数, 重数和恰为 n , 且不存在其他零点. $\square$

习题 16.15 原题 Rec4.4. 设 C_R 为以 z_0 为圆心、半径 R 的圆, f 在圆及其内部解析. 用 Cauchy 积分公式证明均值性质 $f(z_0) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f(z_0 + R e^{i\theta}) d\theta$.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答 PDF 第 2 页仅指向讲义定理 4.18. 将正向圆参数化为 $z = z_0 + R e^{i\theta}$, 则 $dz = i R e^{i\theta} d\theta$. 代入 $f(z_0) = (2\pi i)^{-1} \int_{C_R} f(z)/(z - z_0) dz$, 分子中的切向因子与分母抵消, 正好得到题给均值式. $\square$

16.5 第 5 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 5; 题面 [mit18_04s18_recit5-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit5-solutions.pdf](#), PDF 第 1 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.16 原题 Rec5.1. 设 $T(x, y)$ 是正方形金属板 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的稳态温度, 因而在内部调和. 四边温度为底边 $T(x, 0) = 100x^2$, 顶边 $T(x, 1) = 100x^2 + 100$, 左边 $T(0, y) = 100y^2$, 右边 $T(1, y) = 100y^2 + 100$. 求板上的最高、最低温度.

解答. 据官方解答翻译补全. 按温度问题的通常假设, T 在闭板上连续. 调和函数最大值与最小值原理使极值取在边界. 底边与左边的最小值为 0, 最大值为 100; 顶边与右边的最小值为 100, 最大值为 200. 所以板上的最低温度是 0, 在 $(0,0)$ 达到; 最高温度是 200, 在 $(1,1)$ 达到. 编者补充 (AI): 不能据边界式断言板内温度为 $100(x^2 + y^2)$, 因该函数的 Laplace 算子等于 400, 并不调和. 本题只需要极值原理, 不要求求出板内温度函数. $\square$

习题 16.17 原题 Rec5.2. 证明 $u(x, y) = \sin x \cosh y$ 调和, 并求一个调和共轭.

解答. 据官方解答翻译补全. $u_x = \cos x \cosh y$, $u_{xx} = -\sin x \cosh y$, $u_y = \sin x \sinh y$, $u_{yy} = \sin x \cosh y$, 所以 $u_{xx} + u_{yy} = 0$. 共轭 v 应满足 $v_y = u_x$, $v_x = -u_y$. 积分第一式得到 $v = \cos x \sinh y + h(x)$; 代入第二式, 得 $h'(x) = 0$. 因此 $v(x, y) = \cos x \sinh y + C$, $C \in \mathbb{R}$, 是全部共轭. 对应整函数为 $u + iv = \sin(x + iy) + iC$. $\square$

16.6 第 6 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 6; 题面 [mit18_04s18_recit6-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit6-solutions.pdf](#), PDF 第 1-2 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.18 原题 Rec6.1. 设 $A = \{z : |z| \leq 2\}$, $u(x, y)$ 在 A 上调和, $B = \{z : |z| = 2\}$. 用 u 在 B 上的值表示: 1.1. u 在 A 上的最大值; 1.2. 最小值; 1.3. $u(0, 0)$.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1 页). 编者补充 (AI): “闭圆盘上调和” 理解为内部调和且在闭圆盘上连续, 或更强地在其邻域调和, 以保证边界值与极值有意义. 最大值、最小值分别为 $\max_{(x,y) \in B} u(x, y)$ 和 $\min_{(x,y) \in B} u(x, y)$; 均值性质给出 $u(0, 0) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} u(2 \cos \theta, 2 \sin \theta) d\theta$. 在仅有闭盘连续的版本下, 可先对半径 $r < 2$ 用均值性质, 再利用闭盘上一致连续性令 $r \uparrow 2$. $\square$

习题 16.19 原题 Rec6.2. 设 $\Phi(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y)$ 是将区域 B 映入区域 A 的解析函数, u 在 A 上调和. 2.1. 假设 A 单连通, 证明 $u(\phi(x, y), \psi(x, y))$ 在 B 上调和. 2.2. 能去掉单连通条件吗?

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1 页). 2.1 在单连通域中存在解析 F 使 $u = \Re F$, 因而 $u \circ \Phi = \Re(F \circ \Phi)$ 调和. 2.2 可以去掉: 调和性是局部性质, 每个 $\Phi(z_0)$ 附近可取小圆盘并构造局部调和共轭, 上述复合论证已经适用. 官方给出的直接计算如下. 令 $p = u(\phi, \psi)$, 用下标 1、2 表示 u 对其两个变量的偏导, 则

$$\begin{aligned} \Delta p &= u_{11}(\phi_x^2 + \phi_y^2) + 2u_{12}(\phi_x \psi_x + \phi_y \psi_y) + u_{22}(\psi_x^2 + \psi_y^2) \\ &\quad + u_1 \Delta \phi + u_2 \Delta \psi. \end{aligned}$$

由 $\phi_x = \psi_y$, $\phi_y = -\psi_x$, 中间混合项为 0, 前后两个平方和都为 $\phi_x^2 + \phi_y^2$. 又 $\Delta \phi = \Delta \psi = 0$ 且 $u_{11} + u_{22} = 0$, 得 $\Delta p = 0$. 不需要 Φ 单射, 也不需要其导数非零. $\square$

习题 16.20 原题 Rec6.3. 考虑双源流的复势 $\Phi(z) = \log(z-1) + \log(z+1) = \log(z^2-1)$. 3.1. 求流速 $\mathbf{F}$. 3.2. 证明在 y 轴上流沿该轴. 3.3. 求停滞点. 3.4. 阅读 Topic 6 讲义, 查看该复势的流线和进一步讨论.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 2 页); 分支说明、速度分量和阅读复现指引为编者补充 (AI). 原题对数等式须在不含 ± 1 的局部域内选取相容分支; 任意预先指定的三个分支可能相差 $2k\pi i$. 实部与导数均不受该常数影响. 令 $D = (x^2 - y^2 - 1)^2 + 4x^2y^2$, 则速度势为 $\phi = \log|z^2 - 1| = \frac{1}{2} \log D$. 使用 $\Phi' = \phi_x - i\phi_y = 2z/(z^2 - 1)$, 得

$$\mathbf{F} = (\phi_x, \phi_y) = \left(\frac{2x(x^2 + y^2 - 1)}{D}, \frac{2y(x^2 + y^2 + 1)}{D} \right).$$

等价地, $\mathbf{F} = ((x-1)/((x-1)^2 + y^2) + (x+1)/((x+1)^2 + y^2), y/((x-1)^2 + y^2) + y/((x+1)^2 + y^2))$, 显示两个点源的速度相加. 在 $x=0$ 上, $\mathbf{F} = (0, 2y/(1+y^2))$, 所以速度沿 y 轴, 在上下半轴分别向上、向下. 停滞条件是 $\Phi' = 0$, 因而仅有 $z=0$. 点 ± 1 是源奇点, 不是停滞点.

3.4 是阅读任务, 原件不另设待证结论. 复现流线时可以在避开源点的局部域内绘制 $\psi = \arg(z^2 - 1) = c$. 等价的实方程为 $(x^2 - y^2 - 1) \sin c - 2xy \cos c = 0$, 并须加上 $(x^2 - y^2 - 1) \cos c + 2xy \sin c > 0$ 以选定辐角为 c 而非 $c + \pi$ 的支. 利用 $\nabla\phi \cdot \nabla\psi = 0$ 可核对速度与这些等值线相切; y 轴本身对应负实像的辐角, 原点处速度为 0. 这给出阅读 Topic 6 图像时可手算核验的依据. $\square$

16.7 第 7 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 7; 题面 *mit18_04s18_recit7-handout.pdf*, PDF 第 1 页; 解答 *mit18_04s18_recit7-solutions.pdf*, PDF 第 1 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.21 原题 Rec7.1. 求 $f(z) = (z+1)/(z^3(z^2+1))$ 在环域 $0 < |z| < 1$ 中以 0 为中心的 Laurent 级数.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向讲义例 7.22. 因 $|z| < 1$, 几何级数 $1/(1+z^2) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{2k}$ 收敛, 故

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z^{2k-3} + z^{2k-2}) = z^{-3} + z^{-2} - z^{-1} - 1 + z + z^2 - z^3 - z^4 + \dots$$

乘以 $z^{-3}(z+1)$ 不改变正半径内的收敛性, 所以该式在所给环域成立, 并在每个紧子环域一致收敛. 主部为 $z^{-3} + z^{-2} - z^{-1}$. $\square$

习题 16.22 原题 Rec7.2. 求 $f(z) = 1/(z(z-1))$ 在以下区域以 0 为中心的 Laurent 级数: 2.1. $0 < |z| < 1$; 2.2. $1 < |z| < \infty$.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向讲义例 7.23. 在第一个环域, 以 z 作几何级数变量得 $f(z) = -z^{-1}/(1-z) = -\sum_{k=0}^{\infty} z^{k-1} = -z^{-1} - 1 - z - z^2 - \dots$. 在第二个环域, 改以 $1/z$ 为变量, 得 $f(z) = z^{-2}/(1-z^{-1}) = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k-2} = z^{-2} + z^{-3} + \dots$. 两个展开所在环域不同, 不要求 Laurent 系数相同; 中间的奇点 $z=1$ 阻止把第一个级数延伸到第二个环域. $\square$

习题 16.23 原题 Rec7.3. 设 f 在单位圆盘内解析, 对所有 $w \in \{x + i0 : -0.2 \leq x \leq 0.2\}$ 有 $f(w) = 5$. 求 $f(i/2)$. 若改为对所有 $w \in \{x - 3i/4 : -0.2 \leq x \leq 0.2\}$ 有 $f(w) = 5$, 答案改变吗?

解答. 据官方解答翻译补充; 第二条线段的情况原解答遗漏, 此处为编者补充 (AI). $g = f - 5$ 在连通单位圆盘内解析. 第一条线段上的零点以 0 为域内聚点, 恒等定理给出 $g \equiv 0$, 故 $f(i/2) = 5$. 第二条线段全部位于圆盘内, 因 $|x - 3i/4| \leq \sqrt{0.2^2 + (3/4)^2} < 1$. 零点以 $-3i/4$ 为域内聚点, 同一定理仍使 $f \equiv 5$, 答案不变. $\square$

习题 16.24 原题 Rec7.4. 求微分方程 $f'(x) = f(x) + 2$, $f(0) = 0$ 的幂级数解.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向讲义例 7.24. 设 $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$, 初值给 $a_0 = 0$. 比较常数项得 $a_1 = a_0 + 2 = 2$, 比较 x^n 项 ($n \geq 1$) 得 $(n+1)a_{n+1} = a_n$. 归纳得到 $a_n = 2/n!$ ($n \geq 1$), 所以 $f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^n/n! = 2(e^x - 1)$. 该级数收敛半径无穷大, 可逐项求导, 所得函数满足方程与初值. 递推唯一确定所有系数, 因而它也是唯一的解析解. $\square$

16.8 第 8 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 8; 题面 [mit18_04s18_recit8-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit8-solutions.pdf](#), PDF 第 1 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.25 原题 Rec8.1. 1.1. 若 g 在 z_0 有简单零点, 证明 $1/g$ 在 z_0 有简单极点. 1.2. 证明 $\text{Res}(1/g, z_0) = 1/g'(z_0)$. 1.3. 找出 $1/\sin z$ 的全部极点, 证明均为简单极点并求留数.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向 Topic 8 第 5 页性质 5 与例 8.11. 简单零点意味着 $g(z) = (z - z_0)h(z)$, 其中 h 在邻域解析且 $h(z_0) = g'(z_0) \neq 0$. 因而 $1/g = (z - z_0)^{-1}/h(z)$ 有简单极点, 留数为 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)/g(z) = 1/g'(z_0)$. $\sin z = 0$ 等价于 $e^{2iz} = 1$, 其全部解为 $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 在这些点 $\cos(k\pi) = (-1)^k \neq 0$, 所以零点均简单, $1/\sin z$ 的全部极点恰为这些点, 留数均为 $(-1)^k$. $\square$

习题 16.26 原题 Rec8.2. 2.1. 设 p, q 在 z_0 解析, $p(z_0) \neq 0$, q 在 z_0 有简单零点. 证明 $\text{Res}(p/q, z_0) = p(z_0)/q'(z_0)$. 2.2. 找出 $\cot z$ 的全部极点, 证明均为简单极点并求留数.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向例 8.13 与 8.4.3 节. 写 $q(z) = (z - z_0)h(z)$, $h(z_0) = q'(z_0) \neq 0$. 由于 p/h 解析且在 z_0 非零, p/q 的简单极点留数为 $p(z_0)/h(z_0)$. 对 $\cot z = \cos z/\sin z$, 分母的简单零点为 $k\pi$, 分子在每一点均为 $(-1)^k \neq 0$, 所以全部极点为 $k\pi$, 每个留数均为 $\cos(k\pi)/\cos(k\pi) = 1$. $\square$

习题 16.27 原题 Rec8.3. 利用 $\cos z, \sin z$ 在 0 处的 Taylor 级数, 求 $\cot z$ 在 0 处 Laurent 展开的前几项.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向例 8.17. 因 $\cot z$ 为奇函数且留数为 1, 写 $\cot z = z^{-1} + az + bz^3 + cz^5 + O(z^7)$. 与 $\sin z = z - z^3/6 + z^5/120 - z^7/5040 + O(z^9)$ 相乘, 和 $\cos z = 1 - z^2/2 + z^4/24 - z^6/720 + O(z^8)$ 比较, 得

$$a - \frac{1}{6} = -\frac{1}{2}, \quad b - \frac{a}{6} + \frac{1}{120} = \frac{1}{24}, \quad c - \frac{b}{6} + \frac{a}{120} - \frac{1}{5040} = -\frac{1}{720}.$$

故 $a = -1/3, b = -1/45, c = -2/945$, 即 $\cot z = z^{-1} - z/3 - z^3/45 - 2z^5/945 + O(z^7)$. 最近的其他极点为 $\pm\pi$, 所以该 Laurent 级数在 $0 < |z| < \pi$ 收敛. $\square$

习题 16.28 原题 Rec8.4. 设 f 在区域 A 中除一组孤立奇点外解析, C 是 A 内不经过奇点的逆时针简单闭曲线. 4.1. 若 C 内只有奇点 z_1 , 用扩展的 Cauchy 定理证明 $\int_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_1)$. 4.2. 若内部有两个奇点 z_1, z_2 , 证明积分为 $2\pi i (\operatorname{Res}(f, z_1) + \operatorname{Res}(f, z_2))$. 4.3. 推广为内部所有留数之和的 $2\pi i$ 倍, 即留数定理.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答 PDF 保留 4.1–4.3 题面却没有给出答案. 原题还须补充 C 及其所围闭区域均包含在 A 内, 且曲线分段光滑, 以下在该条件下证明. 只要求 $C \subset A$ 不够: 例如在环域 $A = \{1 < |z| < 3\}$ 上 $f = 1/z$ 解析, 沿 $|z| = 2$ 的积分却为 $2\pi i$, 不能由 A 中的奇点求和得到 0.

4.1 取以 z_1 为圆心的小圆 c_1 , 使闭圆盘位于 C 内且不含其他奇点, c_1 本身逆时针. 在外区域挖去该小圆盘, f 在所得多连通区域及边界解析. 正向边界为 $C - c_1$, 扩展 Cauchy 定理给 $\int_C f = \int_{c_1} f$. 若 $f(z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k (z - z_1)^k$ 是小圆附近的 Laurent 展开, 其在小圆上一致收敛, 可逐项积分. 除 $k = -1$ 外各项积分为 0, 所以 $\int_{c_1} f = 2\pi i a_{-1} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_1)$.

4.2 分别挖去互不相交的小圆盘, 正向边界为 $C - c_1 - c_2$. 扩展 Cauchy 定理给 $\int_C f = \int_{c_1} f + \int_{c_2} f$, 再对两个小圆用同样的 Laurent 计算, 得到题给公式.

4.3 闭内部是 A 的紧子集, 孤立奇点在 A 内无聚点, 所以内部只能有有限多个奇点 $z_1, \dots, z_m$. 取互不相交且包含在内部的小圆盘, 挖去后正向边界是 $C - \sum_j c_j$. 因而 $\int_C f = \sum_j \int_{c_j} f = 2\pi i \sum_{j=1}^m \operatorname{Res}(f, z_j)$. 求和为空时即为通常的 Cauchy 定理. $\square$

16.9 第 9 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 9; 题面 [mit18_04s18_recit9-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit9-solutions.pdf](#), PDF 第 1–2 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.29 原题 Rec9.1. 计算 $I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} (1+x^4)^{-1} dx$.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答 PDF 第 1 页仅指向讲义例 9.4. 对 $f(z) = 1/(1+z^4)$ 用上半圆闭轮廓, $R > 1$. 内部两极点为 $a = e^{i\pi/4}$ 与 $b = e^{3i\pi/4}$, 均简单, 留数为 $1/(4a^3)$ 与 $1/(4b^3)$. 它们之和为 $(e^{-3i\pi/4} + e^{-9i\pi/4})/4 = -i/(2\sqrt{2})$. 留数定理给闭路积分为 $2\pi i (-i/(2\sqrt{2})) = \pi/\sqrt{2}$. 圆弧上 $|1+z^4| \geq R^4 - 1$, 圆弧积分绝对值不超过 $\pi R/(R^4 - 1) \rightarrow 0$. 实积分的尾部为 $O(x^{-4})$, 两端均收敛, 因而 $I_1 = \pi/\sqrt{2}$. $\square$

习题 16.30 原题 Rec9.2. 计算 $I_2 = \int_0^{2\pi} (2 - \sin \theta)^{-1} d\theta$.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1 页). 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = dz/(iz)$, $\sin \theta = (z - z^{-1})/(2i)$. 故

$$I_2 = \int_{|z|=1} \frac{-2}{z^2 - 4iz - 1} dz.$$

分母根为 $a = i(2 - \sqrt{3})$ 与 $b = i(2 + \sqrt{3})$, 仅 a 在单位圆内. 在 a 处留数为 $-2/(a - b) = 1/(i\sqrt{3})$, 因而 $I_2 = 2\pi i/(i\sqrt{3}) = 2\pi/\sqrt{3}$. 原实分母至少为 1, 所以不存在路径上的奇点. $\square$

习题 16.31 原题 Rec9.3. 计算 $I_3 = \int_0^{2\pi} (\sin \theta)^{2n} d\theta$. 原题没有声明 n 的范围; 以下取 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1-2 页); n 的范围为编者补充 (AI). 同上代换得

$$I_3 = \int_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^{2n}}{2^{2n} i^{2n+1} z^{2n+1}} dz.$$

只有 0 是极点, 留数为分子中 z^{2n} 的系数除以 $2^{2n} i^{2n+1}$. 二项式展开给该系数 $\binom{2n}{n}(-1)^n$, 又 $i^{2n} = (-1)^n$, 所以留数为 $\binom{2n}{n}/(2^{2n} i)$. 因此 $I_3 = 2\pi \binom{2n}{n}/4^n = 2\pi(2n)!/(2^{2n}(n!)^2)$. 当 $n = 0$ 时仍给出 2π , 与被积函数恒为 1 相符. $\square$

习题 16.32 原题 Rec9.4. 计算 $I_4 = \int_1^\infty dx/(x\sqrt{x^2 - 1})$.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答 PDF 第 2 页仅指向讲义例 9.8. 对 $x > 1$ 的根号取正实值. 端点 1 附近被积函数为 $O((x - 1)^{-1/2})$, 无穷远为 $O(x^{-2})$, 所以广义积分收敛. 令 $x = \sec t$, $0 < t < \pi/2$, 则 $\sqrt{x^2 - 1} = \tan t$ 且 $dx = \sec t \tan t dt$, 故 $I_4 = \int_0^{\pi/2} dt = \pi/2$. 这个实变量代换同时明确了根号分支和两个端点的取极限方向. $\square$

16.10 第 11 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 11; 题面 `mit18_04s18_recit11-handout.pdf`, PDF 第 1 页; 解答 `mit18_04s18_recit11-solutions.pdf`, PDF 第 1-2 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.33 原题 Rec11.1. 1.1. 求将半平面 $H_\alpha = \{x + iy : y > x \tan \alpha\}$ 映到以原点为中心的单位圆盘 D_1 的线性分式变换. 1.2. 求将带状域 $I_\pi = \{x + iy : 0 < y < \pi\}$ 映到上半平面 H 的保角映射. 1.3. 求将上半单位圆盘 $R_2 = \{z \in D_1 : \Im z > 0\}$ 映到 H 的保角映射. 1.4. 求将“无限井” $W_\pi = \{x + iy : 0 < y < \pi, x < 0\}$ 映到 H 的保角映射.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1 页); 1.1 角度条件与各映射的单射、满射检验为编者补充 (AI). 1.1 原解答先顺时针旋转 α , 这在 $\cos \alpha > 0$ 时成立; 若 $\cos \alpha < 0$ 则会映到下半平面. 原题 $\tan \alpha$ 要求 $\cos \alpha \neq 0$. 为统一处理, 取 $\beta = \arctan(\tan \alpha) \in (-\pi/2, \pi/2)$, 则 $\Im(e^{-i\beta} z) = \cos \beta(y - x \tan \alpha) > 0$. 因而

$$F_1(z) = \frac{e^{-i\beta} z - i}{e^{-i\beta} z + i}$$

满足要求. Cayley 变换将 H 一一映为 D_1 , 因 $|w - i| < |w + i|$ 等价于 $\Im w > 0$, 其逆为 $w = i(1 + F_1)/(1 - F_1)$ (再恢复旋转).

1.2 取 $F_2(z) = e^z$. 辐角 y 在 $(0, \pi)$, 模 e^x 遍历 $(0, \infty)$, 所以像恰为 H . 若两点的指数相同, 差为 $2k\pi i$, 而该带宽为 π , 只能 $k = 0$. 导数处处非零, 故为保角双射.

1.3 按原解答先用 $T(z) = -i(z - 1)/(z + 1)$ 将边界点 $1, i, -1$ 分别送到 $0, 1, \infty$. 对 $z = x + iy \in R_2$, 有

$$\Re T(z) = \frac{2y}{|1 + z|^2} > 0, \quad \Im T(z) = \frac{1 - |z|^2}{|1 + z|^2} > 0.$$

所以 T 映入第一象限. 反过来用 $z = (i - w)/(i + w)$ 可检验第一象限每一点的原像满足 $|z| < 1, \Im z > 0$, 因而像恰为第一象限. 平方函数把该象限一一保角映到 H , 所以 $F_3(z) = T(z)^2 = -((z - 1)/(z + 1))^2$. 两步导数在域内均非零.

1.4 指数将 $x < 0, 0 < y < \pi$ 一一映为 R_2 , 所以 $F_4(z) = F_3(e^z) = -((e^z - 1)/(e^z + 1))^2$. 官方解答的“使用 2.3 的映射”是回指笔误, 应为本题 1.3. $\square$

习题 16.34 原题 Rec11.2. 2.1. 求点 z_1 关于 x 轴的反射. 2.2. 定义圆 C 中的反射如下: 取将 C 映到直线 L 的线性分式变换 T_{CL} , 令 $r_C(z_2) = T_{CL}^{-1}(r_L(T_{CL}(z_2)))$, 其中 r_L 表示关于 L 的反射. 用此定义求单位圆中的反射.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1-2 页); 球面上 0 与无穷远的情况为编者补充 (AI). 2.1 关于实轴的反射是 $z_1 \mapsto \bar{z}_1$. 2.2 取 $T(z) = i(1 + z)/(1 - z)$, 它将单位圆送到扩充实轴, 逆变换为 $T^{-1}(w) = (w - i)/(w + i)$. 故

$$r_C(z) = \frac{\overline{T(z)} - i}{T(z) + i} = \frac{-i(1 + \bar{z}) - i(1 - \bar{z})}{-i(1 + \bar{z}) + i(1 - \bar{z})} = \frac{1}{\bar{z}}.$$

这个计算先在分式有定义处进行, 再连续延伸到 Riemann 球面. 对 $z = 0$, 反射为 ∞ ; 对 $z = \infty$, 反射为 0 ; 单位圆上的点全部固定, 包括计算中暂时排除的 $z = 1$. 对 $z \neq 0$, 原点、 z 与反射点同一条射线上, 两者的模乘积为 1, 与圆反射的几何定义一致. $\square$

16.11 第 12 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 12; 题面 [mit18_04s18_recit12-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit12-solutions.pdf](#), PDF 第 1 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.35 原题 Rec12.1. 用 Rouché 定理证明 $z^5 + 3z + 1$ 的全部 5 个零点都位于圆 $C_2 = \{z : |z| = 2\}$ 内, 按重数计.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向讲义例 11.7. 在 $|z| = 2$ 上, $|z^5| = 32$, $|3z + 1| \leq 7 < 32$. Rouché 定理使 $z^5 + 3z + 1$ 与 z^5 在 $|z| < 2$ 中有相同零点个数, 即 5 个, 按重数计. 不等式也说明圆上没有零点; 五次多项式至多有 5 个根, 所以所有根均已计入. $\square$

习题 16.36 原题 Rec12.2. 用 Rouché 定理证明 $z + 3 + 2e^z$ 在左半平面恰有一个零点.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向讲义例 11.8. 取由左半圆弧 $|z| = R, \Re z \leq 0$ 与虚轴线段构成的正向闭轮廓, $R > 5$. 在虚轴上 $|z + 3| \geq 3 > 2 = |2e^z|$; 在左半圆弧上 $|z + 3| \geq R - 3 > 2 \geq |2e^z|$. 因而 Rouché 定理说明半圆内 $z + 3 + 2e^z$ 与 $z + 3$ 零点个数相同, 为 1. 对任何 $\Re z \leq 0$ 的零点, 又有 $|z + 3| = 2e^{\Re z} \leq 2$, 故 $|z| \leq 5$. 因而较大半圆不会遗漏左半平面的零点. 虚轴上的严格不等式排除边界零点, 结论恰为左开半平面一个零点, 按重数计, 从而该零点简单. $\square$

习题 16.37 原题 Rec12.3. 用 Rouché 定理再证明代数基本定理: 首一多项式 $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$ 在复平面恰有 n 个根, 按重数计.

解答. 编者补充 (AI): 官方解答仅指向例 11.8 之后的定理. 若 $n = 0$, 非零常数没有根; 以下 $n \geq 1$. 选 $R > 1$ 且 $R > \sum_{j=0}^{n-1} |a_j|$. 在 $|z| = R$ 上,

$$|P(z) - z^n| \leq \sum_{j=0}^{n-1} |a_j| R^j \leq R^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} |a_j| < R^n = |z^n|.$$

Rouché 定理给 P 在圆内有 n 个零点, 按重数计. 对任意 $|z| \geq R$, 相同估计得到 $|P(z) - z^n| < |z^n|$, 所以圆外也不可能有根. 因而复平面总根数恰为 n , 不需要预先使用代数基本定理. $\square$

习题 16.38 原题 Rec12.4. 设 G 亚纯, $H = G/(1 + G)$. 对闭曲线 γ , 假设 $G \circ \gamma$ 不经过 -1 , G 在 γ 上没有极点, 证明 $P_{H,\gamma} = P_{G,\gamma} + \text{Ind}(G \circ \gamma, -1)$, 其中 P 表示所围区域内极点数, 按重数计.

解答. 据官方解答翻译补全; 曲线条件与极点处的消去说明为编者补充 (AI). 若 P 表示普通内部计数, 须取 γ 为正向分段光滑 Jordan 曲线, 且 G 在其闭内部的某邻域亚纯. 原题只写 “闭曲线”; 对一般闭曲线, 以下 Z, P 要改为按曲线绕数加权的计数, 才保持公式成立.

在 G 的极点 a 处, $1/G$ 解析且为零, 而 $H = 1/(1 + 1/G)$ 可解析延伸, 值为 1. 因而 G 的极点不会成为 H 的极点. 在 $1 + G$ 的零点处 $G = -1 \neq 0$, 所以 H 极点阶数正好等于该零点阶数, 得 $P_H = Z_{1+G}$. 另一方面, 加上常数 1 不改变 G 的极点阶数, 所以 $P_{1+G} = P_G$. 辐角原理给

$$Z_{1+G} - P_G = \text{Ind}((1 + G) \circ \gamma, 0) = \text{Ind}(G \circ \gamma, -1).$$

代入 $P_H = Z_{1+G}$, 就得到所求关系. H 在原式分母无穷大的点采用上述亚纯延伸, 不能把这些点机械计为极点. $\square$

习题 16.39 原题 Rec12.5. 在 origin 有一个源, 两堵墙为 $y = 1$ 和 $y = -1$. 用镜像法需要多少个像源? 所得复势是什么?

解答. 据官方解答翻译补全; 原级数的纠错、正则化和墙上速度核验为编者补充 (AI). 先在 $(0, 2)$ 放置同强度源, 使上墙成为流线. 为恢复下墙条件须加入 $(0, -2), (0, -4)$; 再反射到上墙得到 $(0, 4), (0, 6)$, 如此继续. 两次墙反射的复合是竖直平移 4, 因而闭合的源集合为 $z = 2ni, n \in \mathbb{Z}$. 除真实源 $n = 0$ 外, 需要无穷多个同强度像源.

官方解答印出的势为

$$\Phi_{\text{original}}(z) = \log z + \sum_{n \geq 1} \log(z + 2ni) + \sum_{n \leq -1} \log(z - 2ni).$$

第二个求和的 $n \leq -1$ 使它与第一个求和重复了负侧源, 丢失正侧源; 即使修正源位置, 未正则化的对数级数也不收敛. 正确的形式源项应来自 $\log(z - 2ni) + \log(z + 2ni), n \geq 1$. 两项配对后去掉与 z 无关的常数, 可定义局部复势

$$\Phi(z) = \text{Log } z + \sum_{n=1}^{\infty} \text{Log} \left(1 + \frac{z^2}{4n^2} \right) + C.$$

这里在不含源点的单连通小域内选择相容对数分支; 势全局可为多值, 速度是单值. 任意紧集上, 大 n 的对数项为 $O(n^{-2})$, 故尾级数局部一致绝对收敛. 逐项求导得

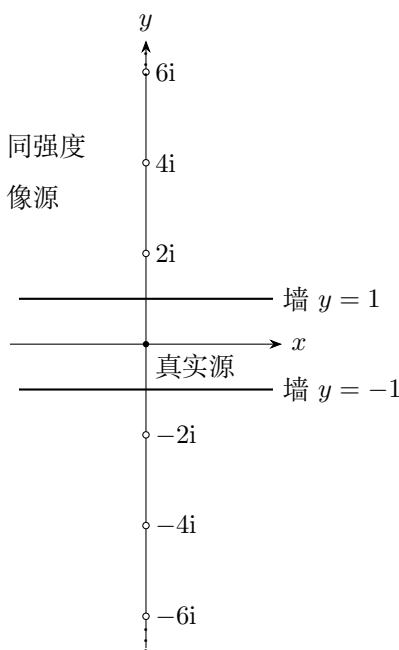
$$\Phi'(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 + 4n^2} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z - 2ni} + \frac{1}{z + 2ni} \right).$$

每个像源留数为 1, 正是所需的同强度源; 配对顺序也说明不能任意拆开两个无穷和.

为识别闭式, 利用第 13 章由 Gamma 反射公式与 Euler 乘积推出的正弦乘积 $\sin(\pi\zeta) = \pi\zeta \prod_{n \geq 1} (1 - \zeta^2/n^2)$, 代入 $\zeta = z/(2i)$, 得

$$z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{4n^2} \right) = \frac{2}{\pi} \sinh \frac{\pi z}{2}.$$

因此局部势也可写为 $\text{Log}((2/\pi) \sinh(\pi z/2)) + C$, 等价于 $\text{Log} \sinh(\pi z/2)$ 加常数, 且 $\Phi' = (\pi/2) \coth(\pi z/2)$. 在 $z = x \pm i$ 上, $\coth(\pi x/2 \pm \pi i/2) = \tanh(\pi x/2) \in \mathbb{R}$. 流速 $\mathbf{F} = (\Re \Phi', -\Im \Phi')$ 的法向分量 $F_y = 0$, 两墙确为流线. 常数及对数分支不会影响此结论.



□

16.12 第 13 次习题课

来源: MIT 18.04, Spring 2018, Recitation 13; 题面 [mit18_04s18_recit13-handout.pdf](#), PDF 第 1 页; 解答 [mit18_04s18_recit13-solutions.pdf](#), PDF 第 1-3 页. 课程作者 Jeremy Orloff, 页内署名 Vishesh Jain, 2018, CC BY-NC-SA 4.0.

习题 16.40 原题 Rec13.1. 计算 $\mathcal{L}(\sin(\omega t); s)$, $\omega \in \mathbb{R}$. 官方解答 PDF 的题面还问: 对哪些 s 可以进行该计算?

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1 页); $\omega = 0$ 的退化情形为编者补充 (AI). 当 $\Re s > 0$ 时, 两个指数变换均绝对收敛, 由线性性

$$\mathcal{L}(\sin \omega t; s) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i\omega} - \frac{1}{s + i\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

若 $\omega \neq 0$, 通常广义积分的收敛半平面为 $\Re s > 0$; 在虚轴上, 两个振荡项的原函数无极限, 在 $s = \pm i\omega$ 还出现线性项, 所以有理式的亚纯延拓不能当作原积分的值. 在 $\Re s < 0$ 时振荡振幅指数增长, 原函数仍无极限. 若 $\omega = 0$, 被变换函数恒为 0, 积分对所有 $s \in \mathbb{C}$ 均为 0; 尤其 $s = 0$ 不能保留未定义形式 $0/0$. □

习题 16.41 原题 Rec13.2. 假设 f 有指数类型 a . 对 $\Re s > a$, 证明 $\mathcal{L}(f'; s) = s\mathcal{L}(f; s) - f(0)$. 若 f' 也有指数类型 a , 证明 $\mathcal{L}(f''; s) = s^2\mathcal{L}(f; s) - sf(0) - f'(0)$.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1 页); 分部积分正则性与收敛含义为编者补充 (AI). 指数类型在这里指存在 M 使 $|f(t)| \leq Me^{at}$, $t \geq 0$. 还须假设可分部积分, 例如第一式 $f \in C^1([0, \infty))$, 第二式 $f \in C^2([0, \infty))$; 局部绝对连续的相应版本也足够. 先在有限区间计算,

$$\int_0^R f'(t)e^{-st} dt = f(R)e^{-sR} - f(0) + s \int_0^R f(t)e^{-st} dt.$$

因 $|f(R)e^{-sR}| \leq Me^{-(\Re s - a)R} \rightarrow 0$, 右侧存在极限, 得到第一式. 仅由 f 的增长界不一定得到 f' 的绝对可积性, 此时公式按广义积分理解; 若采用只允许绝对收敛的变换定义, 应另假设 f' 有适当指数增长界. 第二式在题给 f' 的指数界下对 f' 重复第一式, 再代入 $\mathcal{L}(f'; s)$, 得 $\mathcal{L}(f''; s) = -f'(0) + s(\mathcal{L}(f; s) - f(0))$. 第二阶变换同样首先按广义积分成立; 若额外有 f'' 的指数界, 则也绝对收敛. $\square$

习题 16.42 原题 Rec13.3. 假设 f 有指数类型 a , $\Re s > a$. 证明 $\mathcal{L}(tf(t); s) = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}(f(t); s)$. 据此求所有整数 $n \geq 0$ 的 $\mathcal{L}(t^n; s)$, $\Re s > 0$.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 1-2 页); 求导与积分交换的估计为编者补充 (AI). 假设 f 局部可积, $|f(t)| \leq Me^{at}$. 固定 s_0 满足 $\Re s_0 > a$, 取 $\delta = (\Re s_0 - a)/2 > 0$. 在 $|s - s_0| < \delta$ 中, $|tf(t)e^{-st}| \leq Mte^{-\delta t}$, 右侧可积. 对复差商用 $|(e^{-ht} - 1)/h| \leq te^{|h|t}$, 并将 s 与 h 限制在更小邻域, 得到同类可积控制函数. 控制收敛允许将导数移入积分, 故

$$\frac{d}{ds}\mathcal{L}(f; s) = \int_0^\infty -tf(t)e^{-st} dt = -\mathcal{L}(tf; s).$$

从 $\mathcal{L}(1; s) = 1/s$ 开始反复求导, 得 $\mathcal{L}(t^n; s) = (-1)^n (d/ds)^n (1/s) = n!/s^{n+1}$. 对每个 $\Re s > 0$, 多项式乘指数及其各次 s 导数都可由 $Ct^k e^{-\delta t}$ 控制, 所以反复交换合法. 无须把 t^n 错认为有统一常数界的指数类型 0 函数. $\square$

习题 16.43 原题 Rec13.4. 解释以下各对函数为何有相同的单侧 Laplace 变换. 4.1. $f(t) = 1$ 对所有 t 成立; $u(t) = 1$ 当 $t > 0$, $u(t) = 0$ 当 $t < 0$. 4.2. $f(t) = e^{at}$ 对所有 t 成立; $g(t) = e^{at}$ 当 $t \neq 2$, 而 $g(2) = 0$.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 2 页); 单点取值说明为编者补充 (AI). 4.1 单侧变换只积分 $t \geq 0$, 负半轴上的差别不参与积分. 原题未定义 $u(0)$, 可以任意指定有限值, 因单点不影响积分. 两个变换在 $\Re s > 0$ 均为 $1/s$. 4.2 两函数只在 $t = 2$ 一个点不同, 被积函数差值也只在这个点非零, 故其积分为 0. 当 $a \in \mathbb{R}$ 时, 两者在 $\Re s > a$ 都有变换 $1/(s - a)$; 若允许复参数 a , 相应条件为 $\Re s > \Re a$. $\square$

习题 16.44 原题 Rec13.5. 用 Laplace 变换和部分分式求解 $x'' + 8x' + 7x = e^{-2t}$, 初值 $x(0) = 0$, $x'(0) = 1$.

解答. 据官方解答翻译补全 (解答 PDF 第 2-3 页); 原解答末行误用 X 表示时域函数, 以下改为 $x(t)$, 并补直接核验 (AI). 设 $X(s) = \mathcal{L}(x; s)$. 对方程取变换并代入初值, 得 $(s^2 X - 1) + 8sX + 7X = 1/(s + 2)$, 所以

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{(s+2)(s+7)(s+1)} + \frac{1}{(s+7)(s+1)} \\ &= -\frac{1}{5(s+2)} + \frac{1}{30(s+7)} + \frac{1}{6(s+1)} - \frac{1}{6(s+7)} + \frac{1}{6(s+1)} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3(s+1)} - \frac{1}{5(s+2)} - \frac{2}{15(s+7)}.$$

逐项逆变换得到 $x(t) = e^{-t}/3 - e^{-2t}/5 - 2e^{-7t}/15$. 初值核验为 $x(0) = 1/3 - 1/5 - 2/15 = 0$, $x'(0) = -1/3 + 2/5 + 14/15 = 1$. 算子 $(D+1)(D+7)$ 消去 e^{-t} 与 e^{-7t} , 作用在 $-e^{-2t}/5$ 上的系数为 $-((-2+1)(-2+7))/5 = 1$, 正好给 e^{-2t} . 因而该函数确实满足原方程和初值. $\square$

17 18.04 模拟考试与解答

17.1 18.04 第一次模拟考试

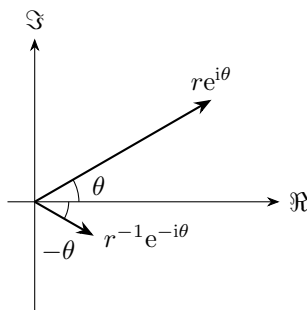
来源: Jeremy Orloff, Spring 2018. 题面 [mit18_04s18_pex1.pdf](#), PDF pp.1-3; 官方解答 [pex1-qa](#), pp.1-9. MIT OCW, CC BY-NC-SA 4.0. 原卷 12 道大题; 圆周及闭曲线未另指方向时沿官方解答取正向..

习题 17.1 原题 Pex1.1. (a) 求 $(z+2)/(z-1)$ 的实部和虚部. (b) 解 $z^4 - i = 0$. (c) 求 $\sqrt{\sqrt{i}}$ 的所有可能值. (d) 用 $\cos x, \sin x$ 表示 $\cos 4x$. (e) 三角不等式 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ 何时取等? (f) 画图表示 z 与 $1/z$ 的极坐标.

解答. 据官方解答翻译并补全零值条件. (a) 写 $z = x + iy \neq 1$, 乘分子、分母以 $x-1-iy$, 得实部 $((x+2)(x-1) + y^2)/((x-1)^2 + y^2)$, 虚部 $-3y/((x-1)^2 + y^2)$.

(b) $i = e^{i(\pi/2+2k\pi)}$, 四根为 $e^{i(\pi/8+k\pi/2)}$, $k = 0, 1, 2, 3$. (c) 两次平方根各有两个选择, 得到的四数恰好满足 $z^4 = i$, 故与 (b) 相同. 若只取两次主平方根则只有 $e^{i\pi/8}$, 不符合题目“所有可能值”.

(d) 取 $(\cos x + i \sin x)^4$ 的实部, 得 $\cos 4x = \cos^4 x - 6 \cos^2 x \sin^2 x + \sin^4 x$. (e) 至少一数为零时取等; 两数非零时取等当且仅当 $z_1 \bar{z}_2$ 是正实数, 即两数在同一条由原点发出的射线上. (f) 若 $z = re^{i\theta}$, $r > 0$, 则 $1/z = r^{-1}e^{-i\theta}$: 模互为倒数, 辐角相反. 图只用一组示例坐标表示这一关系.



$\square$

习题 17.2 原题 Pex1.2. (a) 证明 $\sinh z = -i \sin(iz)$. (b) 用实三角函数及双曲函数求 $\cos z$ 的实部、虚部, 其中 $z = x + iy$. (c) 是否总有 $|a^b| = |a|^{|b|}$?

解答. 据官方解答翻译并补全. (a) $-i \sin(iz) = -(e^{-z} - e^z)/2 = \sinh z$. (b) 由指数定义 $\cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$, 故两部分分别是 $\cos x \cosh y$ 与 $-i \sin x \sinh y$. (c) 错. 即使底数为正并以实对数定义 $a^b = e^{b \log a}$, 取 $a = e, b = i$, 左侧 $|e^i| = 1$, 右侧 $e^{|i|} = e$. $\square$

习题 17.3 原题 Pex1.3. (a) 证明 $f(z) = (z - i)/(z + i)$ 把上半平面映到单位圆盘: (i) 实轴映到单位圆周; (ii) i 映到 0; (iii) 据此说明上半平面映到单位圆盘. (b) 证明 $f(z) = (z + 2)/(z - 1)$ 把单位圆周映到直线 $\Re w = -1/2$.

解答. 据官方解答翻译, 单射与满射的验证为编者补充 (AI). (a)(i) 实数 t 满足 $|t - i| = |t + i|$, 故 $|f(t)| = 1$; 扩充平面中的无穷远点映到 1. (ii) 直接代入得 $f(i) = 0$. (iii) 对 $z = x + iy, y > 0$, 有 $|z + i|^2 - |z - i|^2 = 4y > 0$, 故 $|f(z)| < 1$. 反解 $z = i(1 + w)/(1 - w)$; 若 $|w| < 1$, 则 $\Im z = (1 - |w|^2)/(1 - |w|^2) > 0$, 因而双射.

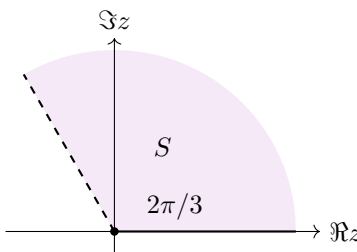
(b) $z = e^{i\theta} \neq 1$ 时直接计算实部为 $-1/2$; 更完整地, $w = (z + 2)/(z - 1)$ 反解为 $z = (w + 2)/(w - 1)$. 条件 $|z| = 1$ 等价于 $|w + 2| = |w - 1|$, 即 $\Re w = -1/2$. 点 $z = 1$ 是极点, 在扩充平面中对应直线的无穷远点; 不能将其当作有限值代入. $\square$

习题 17.4 原题 Pex1.4. (a) 用 Cauchy-Riemann 方程证明 e^z 解析. (b) 证明 $\bar{z}$ 不解析. (c) 给出 z 平面中的一个“区域”, 使 $w = z^3$ 在其上一一映到整个 w 平面. (d) 选择 $z^{1/3}$ 的一个解析分支及其定义区域, 使像包含在 (c) 所选区域内.

解答. 据官方解答翻译并校订 (c) 的用语. (a) $u = e^x \cos y, v = e^x \sin y$, 偏导连续且 $u_x = v_y, u_y = -v_x$, 故在全平面解析. (b) $u = x, v = -y$ 使 $u_x = 1 \neq -1 = v_y$, 故处处不可复微分.

(c) 若“区域”指开连通集, 原要求不能成立: 满射必须含 0, 但 z^3 在 0 附近不单射. 官方实际选择的是半开扇形集合 $S = \{0\} \cup \{re^{i\theta} : r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi/3\}$, 不是开区域. 任一非零 $w = \rho e^{i\phi}$ 取唯一 $0 \leq \phi < 2\pi$, 在 S 中的唯一原像为 $\rho^{1/3} e^{i\phi/3}$; 0 的原像为 0. 这给出集合意义下的双射.

(d) 在 $D = \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$ 上取 $0 < \arg z < 2\pi$, 定义 $g(z) = \exp((\log |z| + i \arg z)/3)$. 所选对数解析, 故 g 解析; 像为 $0 < \arg w < 2\pi/3$, 包含于 S . 下图实线边包含、虚线边不包含; 原点单独包含.

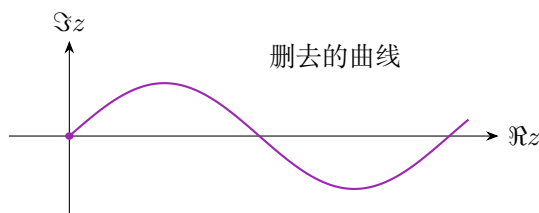


$\square$

习题 17.5 原题 Pex1.5. (a) 单位正方形 C 上求 $\int_C x dz$. (b) 单位圆周上求 $\int_C |z|^{-1} dz$. (c) 单位圆周上求 $\int_C z \cos(z^2) dz$. (d) 画出 $D = \mathbb{C} \setminus \{x + i \sin x : x \geq 0\}$, 判断是否单连通、能否定义对数分支. (e) 在 $|z| = 3$ 上求 $\int_C z^2/(z^4 - 1) dz$. (f) 简单闭曲线 C 上 $\int_C e^z/z^2 dz$ 是否总为 0? (g) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} (x^4 + 16)^{-1} dx$.

解答. 据官方解答翻译并补全 (d) 的拓扑论证、(f) 的边界条件, 校正 (g) 的弧估计范围. (a) 正方形顶点按 $0, 1, 1+i, i$ 顺序走, 四边贡献分别为 $1/2, i, -1/2, 0$, 和为 i . (b) 圆上 $|z| = 1$, 因而积分为 $\int_C dz = 0$. (c) 被积函数整, 或取原函数 $\sin(z^2)/2$, 积分为 0.

(d) 同胚 $H(x, y) = (x, y - \sin x)$ 将删去的曲线变为非负实轴, 故 D 同胚于割平面, 单连通. $0 \notin D$, 因而 $1/z$ 在此有原函数, 由其原函数可以构造解析对数. 不能把 H 误当保角映射; 此处只用拓扑性质.



(e) 四极点 $a \in \{1, -1, i, -i\}$ 的留数为 $a^2/(4a^3) = 1/(4a)$, 和为 0, 积分为 0. (f) 若 $0 \notin C$, 积分为 $2\pi i \operatorname{Ind}(C, 0)$, 因为 0 处留数为 1. 正向包围 0 得 $2\pi i$, 不包围得 0; 若曲线经过 0, 通常积分未定义, 原题应先排除此情形.

(g) 上半圆内两极点为 $a = 2e^{i\pi/4}$ 、 $b = 2e^{3i\pi/4}$, 留数分别 $1/(4a^3)$, $1/(4b^3)$, 和为 $-i\sqrt{2}/32$. 对 $R > 2$, 弧积分绝对值不超过 $\pi R/(R^4 - 16) \rightarrow 0$. 留数定理给结果 $2\pi i(-i\sqrt{2}/32) = \pi\sqrt{2}/16$. 官方把弧估计条件写成 $R > 1$, 应改为 $R > 2$. □

习题 17.6 原题 Pex1.6. 若 f 整且处处 $|f(z)| > 1$, 证明 f 为常数.

解答. 据官方解答翻译. f 无零点, $1/f$ 整且模小于 1. Liouville 定理给 $1/f$ 常数, 该常数非零, 故 f 常数. □

习题 17.7 原题 Pex1.7. f 在闭圆盘 $|z - z_0| \leq r$ 上解析且 $|f|$ 为常数, 证明 f 在圆盘上为常数.

解答. 据官方解答翻译并明确条件. “闭圆盘上解析”按其开邻域上解析理解. 若 $r > 0$, 模在每个内部点取最大值, 最大模原理给开圆盘上 f 常数, 连续性将结论延至边界. $r = 0$ 时集合只有一点, 结论自然成立. □

习题 17.8 原题 Pex1.8. (a) $f(z) = e^{\cos z z^2}$, $A = \{|z - 5| \leq 2\}$. 证明其最大模、最小模均在边界取得, 提示考察 $1/f$. (b) 整函数 f 若 $f^{(4)}$ 全平面有界, 证明 f 为次数至多 4 的多项式. (c) $1/z^2$ 在无穷远趋于 0 但非常数, 是否违反 Liouville 定理?

解答. 据官方解答翻译. (a) f 整, A 不含 0, 指数也不为零, 故 f 与 $1/f$ 在 A 的邻域上解析. 分别应用最大模原理, 得 $|f|$ 最大值及 $1/|f|$ 最大值在边界取得, 后者等价于 $|f|$ 最小值在边界取得. (b) Liouville 定理给 $f^{(4)} = c$. 连续积分四次, 或由 Taylor 系数 $f^{(n)}(0) = 0$ ($n \geq 5$), 得次数至多 4. (c) 不违反, 因为 $1/z^2$ 在 0 不解析, 不是整函数. 本题 (a)–(c) 从作业 4 重列, 保留原考试编号以供核对. □

习题 17.9 原题 Pex1.9. 证明 $\int_0^\pi e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta = \pi$. 提示在单位圆周上积分 e^z/z .

解答. 据官方解答翻译. Cauchy 公式给 $\int_{|z|=1} e^z/z dz = 2\pi i$. 参数化 $z = e^{i\theta}$ 得 $i \int_0^{2\pi} e^{\cos \theta + i \sin \theta} d\theta = 2\pi i$. 取虚部得全周期的实积分为 2π . 被积函数在 $\theta \mapsto 2\pi - \theta$ 下不变, 故 $[0, \pi]$ 的积分占一半. $\square$

习题 17.10 原题 Pex1.10. (a) f 在单连通区域 A 上解析, 简单闭曲线 $\gamma \subset A$, $z_0 \in A \setminus \gamma$. 用 Cauchy 公式证明 $\int_\gamma f'(z)/(z - z_0) dz = \int_\gamma f(z)/(z - z_0)^2 dz$. (b) 挑战: 删除 A 单连通的条件, 再证明相等.

解答. 据官方解答翻译并校正 (a) 漏掉的外部情形. (a) 单连通使 γ 的内部也位于 A . 若 z_0 在内部, 两积分均为 $2\pi i f'(z_0)$ (正向); 若 z_0 在外部, 两被积函数在内部解析, 两积分均为 0. 官方只写了前一种值.

(b) 令 $g(z) = f(z)/(z - z_0)$, 它在 γ 的邻域上是单值解析函数, $g' = f'/(z - z_0) - f/(z - z_0)^2$. 对闭曲线积分导数为 $g(\gamma(1)) - g(\gamma(0)) = 0$, 故所求相等. 这并不要求曲线内部都属于 A . $\square$

习题 17.11 原题 Pex1.11. 计算以下正向圆周积分: (a) $|z| = 1$ 上 $\cos z/z$; (b) $|z| = 1$ 上 $\sin z/z$; (c) $|z| = 2$ 上 $z^2/(z - 1)$; (d) $|z| = 1$ 上 e^z/z^2 ; (e) $|z| = 2$ 上 $(z^2 - 1)/(z^2 + 1)$; (f) $|z| = 2$ 上 $1/(z^2 + z + 1)$. 每式均对 dz 积分.

解答. 据官方解答翻译并列出抵消步骤. (a) Cauchy 公式得 $2\pi i \cos 0 = 2\pi i$. (b) 得 $2\pi i \sin 0 = 0$, 实际 0 处可去. (c) 得 $2\pi i \cdot 1^2 = 2\pi i$. (d) 导数公式得 $2\pi i (e^z)'|_0 = 2\pi i$; 这是第 5 题 (f) 的包围 0 特例.

(e) $\pm i$ 处留数为 $-2/(2i)$ 、 $-2/(-2i)$, 和为 0, 故积分 0. (f) 两根 $a, b = (-1 \pm i\sqrt{3})/2$ 都在圆内, 留数分别为 $1/(a - b)$ 与 $1/(b - a)$, 和为 0, 故积分 0. $\square$

习题 17.12 原题 Pex1.12. 整函数 f 满足 $f(z)/z \rightarrow 0$ ($z \rightarrow \infty$), 证明 f 常数. 原卷准许使用其称作 Morera 定理的孤立点可去版本: 在 $A \setminus \{z_0\}$ 解析且在 A 连续的函数在 A 解析.

解答. 据官方解答翻译并补全零点定义. 令 $g(z) = (f(z) - f(0))/z$ ($z \neq 0$), $g(0) = f'(0)$. g 连续且 0 处可去, 因而整. 已知条件给 $g(z) \rightarrow 0$ 于无穷远. 外部有界, 内部由紧集连续性有界, 故 g 全平面有界. Liouville 给 g 常数, 极限给此常数 0, 所以 $f(z) = f(0)$. 此处只需可去奇点定理; 原卷给出的命题是 Morera 定理的一项推论. $\square$

17.2 18.04 第二次模拟考试

来源: Jeremy Orloff, Spring 2018. 题面 [mit18_04s18_pex2.pdf](#), PDF pp.1-2; 官方解答 [pex2-qa](#), pp.1-11. MIT OCW, CC BY-NC-SA 4.0. 12 道大题..

习题 17.13 原题 Pex2.1. 调和函数均指实值函数. (a) 证明 $u = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2$ 调和并求调和共轭. (b) 求单位圆盘内满足 $u(1/2) = 2$ 且处处 $u \geq 2$ 的所有调和函数. (c) 单位圆周四象限的温度依次固定为 1, 2, 3, 4, 求圆心温度. (d) 共轭调和函数 u, v 的乘积 uv 是否调和? (e) 证明 u 调和则 u_x 调和. (f) 证明 u 与 u^2 均调和时 u 常数.

解答. 据官方解答翻译并补全正则性及边界解释. (a) $u_{xx} = 6x + 6, u_{yy} = -6x - 6$, 和为 0. $u = \Re(z^3 + 3z^2)$, 故共轭为 $v = 3x^2y - y^3 + 6xy + C, C \in \mathbb{R}$; 也可积分 $v_y = u_x, v_x = -u_y$ 得到.

(b) u 在内部点取最小值, 强最小值原理给 $u \equiv 2$. (c) 以 Poisson 积分取具有这些分段边界值的有界调和温度; 象限端点单点值不影响积分. 圆心是边界平均, 即 $(1 + 2 + 3 + 4)/4 = 5/2$. (d) $f = u + iv$ 解析, $\Im(f^2) = 2uv$, 所以 uv 调和. (e) 调和函数内部光滑, 故 $\Delta u_x = \partial_x \Delta u = 0$; 在局部选调和共轭, $u_x = \Re f'$ 也给出同样结论, 不必假定全区域单连通. (f) $0 = \Delta(u^2) = 2(u_x^2 + u_y^2) + 2u\Delta u$, 故梯度为 0, 在每个连通分支上 u 常数; 按课程“区域”约定即全域常数. $\square$

习题 17.14 原题 Pex2.2. 求 $f(z) = 1/((z-1)(z-3))$ 在以 0 为中心、使 f 解析的三个环域内的 Laurent 级数.

解答. 据官方解答翻译. 部分分式为 $f = -1/(2(z-1)) + 1/(2(z-3))$. 按内外几何级数分别展开, 得

$$\begin{aligned} |z| < 1: \quad f &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (1 - 3^{-n-1}) z^n, \\ 1 < |z| < 3: \quad f &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} z^{-n} - \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} (z/3)^n, \\ |z| > 3: \quad f &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (3^{n-1} - 1) z^{-n}. \end{aligned}$$

例如 $1/(z-a) = -a^{-1} \sum (z/a)^n$ 在内侧, $z^{-1} \sum (a/z)^n$ 在外侧, 各自收敛条件给上述三个区域. 0 本来是普通点, 第一区域含 0. $\square$

习题 17.15 原题 Pex2.3. 求 0 附近 Laurent 级数的前几项: (a) $z^2 \cos(1/(3z))$, $0 < |z|$; (b) $1/(e^z - 1)$, $0 < |z| < R$, 并确定 R .

解答. 据官方解答翻译; (b) 的最大收敛半径是编者补充 (AI), 原答案未给. (a) 代入余弦级数得 $z^2 - 1/18 + 1/(1944z^2) - 1/(524880z^4) + \dots$, 通项 $(-1)^n z^{2-2n}/(3^{2n}(2n)!)$, 在任意 $z \neq 0$ 收敛. (b) 将 $e^z - 1 = z(1 + z/2 + z^2/6 + \dots)$, 倒数系数逐次匹配得 $1/z - 1/2 + z/12 - z^3/720 + \dots$. 最近的其他奇点为 $\pm 2\pi i$, 所以最大环域为 $0 < |z| < 2\pi$, 即 $R = 2\pi$. $\square$

习题 17.16 原题 Pex2.4. 求 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} z^n/2^{|n|}$ 的收敛环域.

解答. 据官方解答翻译. 非负次部分为 $\sum_{n \geq 0} (z/2)^n$, 收敛要求 $|z| < 2$; 负次部分为 $\sum_{k \geq 1} (1/(2z))^k$, 要求 $|z| > 1/2$. 合起来 $1/2 < |z| < 2$. 两边界至少一部分的通项模不趋 0, 均不收敛. $\square$

习题 17.17 原题 Pex2.5. 找出、分类各孤立奇点并求留数: (a) $(z^3 + 1)/(z^2(z+1))$; (b) $1/(e^z - 1)$; (c) $\cos(1 - 1/z)$.

解答. 据官方解答翻译并补全可去性的理由. (a) 约分为 $1 - z^{-1} + z^{-2}$, 故 0 是二阶极点, 留数 -1 ; 原式 -1 处可去, 留数 0, 延拓值 3. (b) $2k\pi i$ ($k \in \mathbb{Z}$) 为全部奇点, 分母在每点一阶零, 留数 $1/e^{2k\pi i} = 1$. (c) 唯一有限奇点为 0, 因为 $\cos(1 - 1/z) = \cos 1 \cos(1/z) + \sin 1 \sin(1/z)$, 无穷多个负幂系数非零, 故本性奇点. z^{-1} 项只来自 $\sin 1 \sin(1/z)$, 留数为 $\sin 1$. $\square$

习题 17.18 原题 Pex2.6. 构造函数: (a) $1 + i$ 为二阶极点, 0、1 为本性奇点; (b) 0 为可去奇点, 1 为六阶极点, i 为本性奇点.

解答. (a) 据官方解答, 取 $e^{1/z} + e^{1/(z-1)} + (z-1-i)^{-2}$. 每个指定点仅一个加项奇异, 其余两项在该点解析, 所以不会抵消指定主部.

(b) 编者补充 (AI) 的一种较简单构造为 $\sin z/z + (z-1)^{-6} + e^{1/(z-i)}$, 初始定义时删去 0、1、 i . 第一项 0 处可去, 后两项 0 处解析; 1 处只有第二项奇异, 为六阶极点; i 处只有第三项有无穷主部, 为本性奇点. 原官方解答另取 $(z^2 + 8z)/\sin z$ 作第一项, 也能满足指定点条件, 但引入其他极点. $\square$

习题 17.19 原题 Pex2.7. 判断真伪; 真则证明、假则给反例. (a) f, g 在 z_0 均有极点, 则 $f + g$ 在该点有极点. (b) 若两者留数均非零, 则 fg 有极点且留数非零. (c) f 在 0 本性奇异而 g 在 0 有有限阶极点, 则 $f + g$ 在 0 本性奇异. (d) f 在 0 有 m 阶极点, 则 $f(z^2)$ 在 0 有 $2m$ 阶极点.

解答. 据官方解答翻译并校正 (d) 的记号与“零点”误写. (a) 假, 取 $z_0 = 0, f = 1/z, g = -1/z$, 和恒 0. (b) 假, $f = g = 1/z$ 各留数 1, 乘积 $1/z^2$ 留数 0. 乘积确有极点, 错在其留数断言. (c) 真, g 只有有限多个负幂项, 不能消除 f 无穷多个非零负幂系数. (d) 真, $f(z) = z^{-m}h(z)$, h 解析且 $h(0) \neq 0$, 所以 $f(z^2) = z^{-2m}h(z^2)$ 为 $2m$ 阶极点. 官方把左侧误写为 $f(z)^2$ 且最后写成 $2m$ 阶零点, 均已明确修正. $\square$

习题 17.20 原题 Pex2.8(a). 在 $|z| > 1$ 求 $1/e^{1-z}$ 的 Laurent 级数. 原卷第 8 题只列 (a).

解答. 据官方解答翻译. $e^{z-1} = e^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} z^n/n!$, 此 Taylor 级数就是所求 Laurent 级数, 无负幂项. 它实际全平面收敛, 当然也适用于指定外部区域. $\square$

习题 17.21 原题 Pex2.9. 在 $|z| < 2\pi$ 令 $h(z) = 1/\sin z - 1/z + 2z/(z^2 - \pi^2)$. (a) 证明所有表观奇点均可去. (b) 求 0 附近 Taylor 级数的前 4 项.

解答. 据官方解答翻译, (b) 补足其未算出的项 (AI). (a) 仅需检查 $0, \pm\pi$. $1/\sin z$ 在 0 留数 1, 被 $-1/z$ 消去; 在 $\pm\pi$ 留数均 -1 . 因 $2z/(z^2 - \pi^2) = 1/(z - \pi) + 1/(z + \pi)$, 另两个主部也消去. 各点原本只是简单极点, 故无负幂后都可去.

(b) 由 $\csc z = z^{-1} + z/6 + 7z^3/360 + 31z^5/15120 + 127z^7/604800 + \dots$ 及 $2z/(z^2 - \pi^2) = -\sum_{n \geq 0} 2z^{2n+1}/\pi^{2n+2}$, 前 4 个非零项为

$$h(z) = \left(\frac{1}{6} - \frac{2}{\pi^2}\right)z + \left(\frac{7}{360} - \frac{2}{\pi^4}\right)z^3 + \left(\frac{31}{15120} - \frac{2}{\pi^6}\right)z^5 + \left(\frac{127}{604800} - \frac{2}{\pi^8}\right)z^7 + O(z^9).$$

第一展开可用 $\sin z$ 的幂级数乘法逐次验系数. 官方只算到 z^3 , 并提常数项为 0, 未达到四个非零项. $\square$

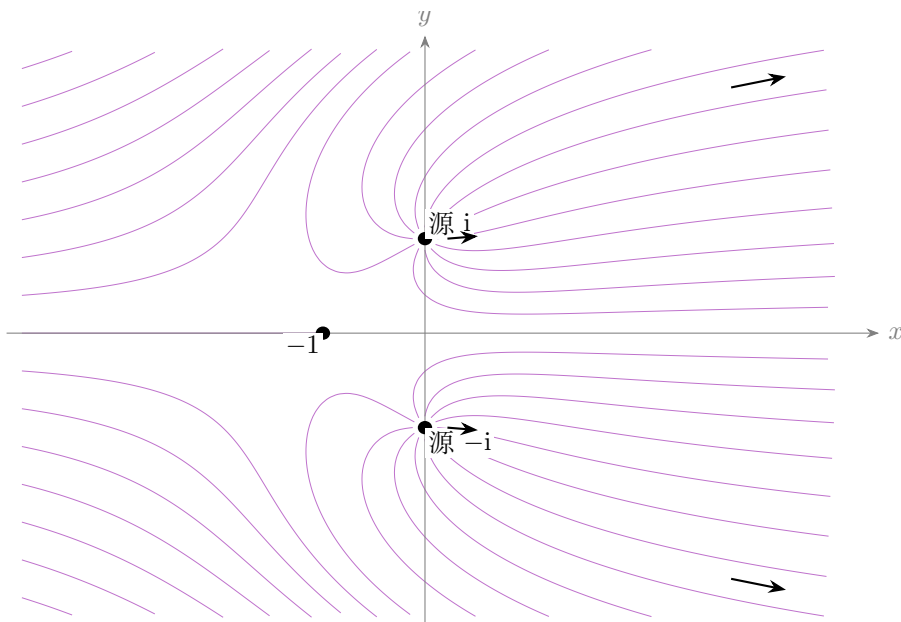
习题 17.22 原题 Pex2.10. 求无穷远处留数: (a) e^z ; (b) $(z-1)/(z+1)$.

解答. 据官方解答翻译. 留数在孤立本性奇点也有定义. (a) $\text{Res}_{\infty} e^z = -\text{Res}_{w=0}(e^{1/w}/w^2) = 0$, 因后者各幂次数为 $-2, -3, \dots$, 无 w^{-1} . (b) $(z-1)/(z+1) = 1 - 2/z + 2/z^2 - \dots$ 在 $|z| > 1$ 成立, 所以无穷远留数是 z^{-1} 系数的相反数 2. 也可用有限唯一极点 -1 的留数 -2 验证. $\square$

习题 17.23 原题 Pex2.11. 复势 $\Phi(z) = z + \log(z-i) + \log(z+i)$. 依次 (i) 辨认源、汇等流动成分; (ii) 求停滞点; (iii) 画每个源附近流动; (iv) 画远处流动; (v) 合成流线图.

解答. 据官方解答翻译, 流线数值重绘与局部结构解释为编者补充 (AI). (i) z 表示向右的单位匀流; 两个系数为 1 的对数分别在 $\pm i$ 表示等强点源, 没有点汇. 对数需局部选择分支, 但速度 $\Phi' = 1 + 2z/(z^2 + 1) = (z+1)^2/(z^2 + 1)$ 单值.

(ii) 唯一停滞位置是 $z = -1$, 导数在此二阶零, 不是两个不同停滞点. (iii) 在源 $a = \pm i$ 附近 $\Phi' = 1/(z-a) + O(1)$, 实速度为 $\overline{\Phi'} \sim 1/(\bar{z}-\bar{a})$, 沿径向向外. (iv) 无穷远 $\Phi' = 1 + 2/z + O(z^{-3})$, 故流动趋于向右匀流. (v) 流线满足 $\Im \Phi$ 局部常数, 实轴在源外也是流线. 图中积分的是实速度方向, 在源与停滞点附近截断; 箭头用于指示方向, 该采样图不充当理论证明. -1 附近 $\Phi - \Phi(-1) \sim (z+1)^3/6$, 给出六条等流函数射线的局部结构.



$\square$

习题 17.24 原题 Pex2.12. 求 (a) $\int_{-\pi}^{\pi} (1 + \sin^2 \theta)^{-1} d\theta$ (原题附答案 $\pi\sqrt{2}$) ; (b) $\int_{-\infty}^{\infty} x/(x^2 + 4x + 13)^2 dx$ (原题附答案 $-\pi/27$) ; (c) $\text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} x \sin x/(1 + x^2) dx$; (d) $\text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \cos x/(x + i) dx$; (e) $\text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} xe^{2ix}/(x^2 - 1) dx$.

解答. 据官方解答翻译并补全弧消失依据. (a) 取 $z = e^{i\theta}$, 积分变为 $\int_{|z|=1} -4z/(i(z^4 - 6z^2 + 1)) dz$. 圆内简单极点为 $\pm(\sqrt{2} - 1)$, 每点留数 $1/(i\sqrt{8})$, 故值 $2\pi i \cdot 2/(i\sqrt{8}) = \pi\sqrt{2}$.

(b) 上半平面只有二阶极点 $a = -2 + 3i$, 下方另一个为 $b = -2 - 3i$. 其留数为 $[z/(z-b)^2]'|_a = (-a-b)/(a-b)^3 = i/54$. 大弧上为 $O(R^{-3})$, 弧积分消失, 得 $2\pi i \cdot i/54 = -\pi/27$.

(c) 改为 $\tilde{I} = \text{p.v.} \int x e^{ix}/(1 + x^2) dx$, 取虚部. 上半平面极点 i 留数 $e^{-1}/2$, Jordan 弧估计适用, 因有理因子为 $O(1/R)$. 故 $\tilde{I} = \pi i/e$, 所求 π/e .

(d) 把余弦分为 $(e^{ix} + e^{-ix})/2$. 第一项在上半平面闭合, 无极点得 0; 第二项在下半平面顺时针闭合, $-i$ 处留数 e^{-1} , 得 $-2\pi i/e$. 各弧由 Jordan 估计消失; 除以 2 得 $-\pi i/e$.

(e) 同时在 ± 1 左右对称挖去小邻域定义主值, 并在上方用顺时针小半圆避开极点. 大弧消失, 域内无极点. 每个小弧贡献趋于 $-\pi i$ 乘相应留数; 留数为 $e^{-2i}/2, e^{2i}/2$. 因而主值为 $\pi i(e^{-2i} + e^{2i})/2 = \pi i \cos 2$. 这些主值符号不能被理解为在实极点上直接作通常反常积分. $\square$

17.3 18.04 期末模拟考试

来源: *Jeremy Orloff, Spring 2018*. 题面 *practice-final.pdf*, PDF p.1; 官方解答 *practice-final-qa*, pp.1-2. MIT OCW, CC BY-NC-SA 4.0. 3 道大题. 原卷说明实际期末考试提供所附 Laplace 变换表; 本公开模拟题未考该表, 不能据此推断完整期末范围..

习题 17.25 原题 PFinal.1. 判断是否在全复平面亚纯: (a) z^5 ; (b) $z^{5/2}$; (c) $e^{1/z}$; (d) $1/\sin z$.

解答. 据官方解答翻译. (a) 是, 多项式整. (b) 否, 绕 0 延拓会改变符号, 不能在全平面定义单值亚纯函数. (c) 否, 0 是本性奇点. (d) 是, $\sin z$ 仅在 $k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 有简单零, 倒数在这些点有简单极点, 无其他有限奇点. “全平面亚纯”不要求无穷远也亚纯. $\square$

习题 17.26 原题 PFinal.2. (a) 对 $f(z) = (z-2)^2 z^3 / ((z+5)^3 (z+1)^3 (z-1)^4)$, 求正向 $\int_{|z|=3} f'/f dz$. (b) 求 $6z^4 + z^3 - 2z^2 + z - 1$ 在单位圆盘内零点个数. (c) f 在单位闭圆盘的邻域上解析且边界 $|f| < 1$, 证明内部恰有一个不动点. (d) 判断: 在简单闭曲线及内部解析的函数 f , 若内部有 n 个零点, 则 f' 内部有 $n-1$ 个零点.

解答. 据官方解答翻译并明确按重数计数. (a) 内部零点总阶数 $2+3=5$, 极点总阶数 $3+4=7$, -5 在外. 辐角原理给 $2\pi i(5-7) = -4\pi i$. (b) 单位圆上余项模不超过 5, 严格小于 $|6z^4| = 6$. Rouché 定理给 4 个零点, 边界也无零点.

(c) 圆周上 $|f(z)| < |-z| = 1$, 故 $f(z) - z$ 与 $-z$ 内部零点个数相同, 均为 1. 这还说明不动点是单根. 本题与 18.112 历史期末第 6 题同题, 两处保留编号与出处. (d) 假. 取 $f(z) = e^z - 1$, 圆 $|z| = 3\pi$ 内有 $0, \pm 2\pi i$ 三个简单零点, 边界无零; $f' = e^z$ 无零点. 多项式在某些条件下的结果不能无条件推广到解析函数与任意曲线. $\square$

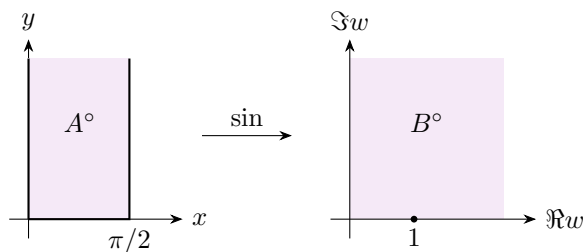
习题 17.27 原题 PFinal.3. 令 $A = \{z : 0 \leq \Re z \leq \pi/2, \Im z \geq 0\}$, B 为第一象限, 证明 $f(z) = \sin z$ 把 A 保角映到 B .

解答. 据官方解答翻译边界计算; 完整单射、满射论证为编者补充 (AI). 原文 A 闭而“保角”定义于开域, 应分为内部保角双射和边界连续对应: $A^\circ = \{0 < x < \pi/2, y > 0\}$ 映到开第一象限 B° , 闭 A 映到闭第一象限. 在角点 $\pi/2$ 导数为 0, 不声称边界处保角.

边界三段的像分别为 $\sin(iy) = i \sinh y$ (正虚轴), $\sin x$ ($0 \leq x \leq \pi/2$, 实区间 $[0, 1]$), $\sin(\pi/2 + iy) = \cosh y$ (实射线 $[1, \infty)$). 内部的实部 $\sin x \cosh y > 0$, 虚部 $\cos x \sinh y > 0$.

单射由 $\sin z = \sin w$ 的全部可能 $z - w \in 2\pi\mathbb{Z}$ 或 $z + w \in \pi + 2\pi\mathbb{Z}$ 得到: 在内部实部差介于 $-\pi/2, \pi/2$, 前者仅 $z = w$; 后者虚部和正而右侧实, 不可能. 导数 $\cos z$ 在内部不为 0.

满射可直接构造. 给 $a, b > 0$, 寻找 $t = \sinh^2 y > 0$, 解 $a^2/(1+t) + b^2/t = 1$. 左边在 $(0, \infty)$ 连续严格递减, 从无穷大降至 0, 故唯一 t . 取 $y = \operatorname{arsinh} \sqrt{t} > 0$, 定义 $\sin x = a/\sqrt{1+t}$, $\cos x = b/\sqrt{t}$; 二者正且平方和 1, 给唯一 $0 < x < \pi/2$. 于是 $\sin(x + iy) = a + ib$. 只画边界并检验一个内点不足以替代这一论证.



□

18 18.112 历史考试与解答

18.1 18.112 第一次历史考试 (2006)

来源: Sigurdur Helgason 课程公开材料, MIT OCW, CC BY-NC-SA 4.0. *mid1prob.pdf* 的 2008 归档封面后, PDF p.2 实印 “Oct. 20, 2006”, 开卷; 官方解答 *mid1.pdf*, pp.2-4. 以下保留卷面日期、5 题及分值, 不改称 2008 试卷..

习题 18.1 原题 M1.1 (10 分). 求方程 $z^3 = -8i$ 的所有解.

解答. 据官方解答翻译. $-8i = 8e^{-\pi i/2}$, 所有根为 $2e^{i(-\pi/6 + 2k\pi/3)}$, $k = 0, 1, 2$, 即 $\sqrt{3} - i, 2i, -\sqrt{3} - i$. 模和辐角条件同时确定这三根, 因而没有遗漏.

□

习题 18.2 原题 M1.2 (15 分). 求正向 $\int_{|z-1|=1/2} (1-z)^{-3} dz$.

解答. 据官方解答翻译. $(1-z)^{-3} = -(z-1)^{-3}$ 没有 $(z-1)^{-1}$ 项, 1 处留数 0, 积分为 0. 用 Cauchy 二阶导数公式对常数函数 1 积分也给 0. $\square$

习题 18.3 原题 M1.3 (20 分). 求 $\int_{\gamma} (e^z + z)/(z-2) dz$: 1) γ 为 $|z| = 1$; 2) γ 为 $|z| = 3$, 均取正向.

解答. 据官方解答翻译. 1) 唯一奇点 2 在外, 内部解析, 积分 0. 2) 2 在内, Cauchy 公式给 $2\pi i(e^2 + 2)$. $\square$

习题 18.4 原题 M1.4 (30 分). f 在全平面解析, 无穷远为非本性奇点, 证明 f 是多项式.

解答. 据官方解答翻译并补全余项的全平面定义. 令 $g(w) = f(1/w)$ ($w \neq 0$). 若 0 可去, f 在无穷远有有限极限, 因而全平面有界, Liouville 给常数. 若 0 为 h 阶极点, 在局部写 $g(w) = \sum_{k=1}^h B_k w^{-k} + \phi(w)$, $B_h \neq 0$. 从 g 减去有限主部后, ϕ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 解析且 0 可去, 故整. 当 $w \rightarrow \infty$, $g(w) \rightarrow f(0)$ 且主部趋 0, 所以 ϕ 在无穷远有有限极限, 由 Liouville 是常数 B_0 . 得 $f(z) = \sum_{k=0}^h B_k z^k$. 与第 6 章第 3 道自设练习的主结论重复, 该练习还要求多项式次数与无穷远极点阶数的对应; 本处保留官方题号及完整解答. $\square$

习题 18.5 原题 M1.5 (25 分). f 在全平面解析, 对某个 n 及所有 $|z| > 100$ 有 $|f(z)| < |z|^n$, 证明 f 为多项式. 提示考察大的 m 对应 $f^{(m)}(0)$.

解答. 据官方解答的 Cauchy 估计路线, 其模估计错误在此明确修正. $R > 100$ 时 $M_R \leq R^n$, 故 $|f^{(m)}(0)| \leq m! M_R / R^m \leq m! R^{n-m}$. 对任意非负整数 $m > n$ 令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f^{(m)}(0) = 0$. 整函数 Taylor 级数因此只剩有限项. 若通常取 $n \geq 0$ 的整数, 次数至多 n ; 原卷未另写 n 类型, 实数 $n \geq 0$ 时同样给次数至多 $\lfloor n \rfloor$, 若 $n < 0$ 则连 $m = 0$ 也为 0, 即 $f \equiv 0$.

官方 PDF p.3 在估计绝对值时写成复幂的围道积分, 并得到含 $1/(n-m)$ 的负上界, 不成立. 正确做法是积分 $|f(\zeta)|/|\zeta|^{m+1}$ 对弧长, 用圆周长度 $2\pi R$ 得上述非负上界. $\square$

18.2 18.112 第二次历史考试 (2006)

来源: 题面 *mid2prob.pdf*, PDF p.2 实印 “Nov. 22, 2006”, 开卷; 官方解答 *mid2.pdf*, pp.2-4. MIT OCW 18.112 Fall 2008 归档, CC BY-NC-SA 4.0. 4 题, 各分值保留..

习题 18.6 原题 M2.1 (15 分). γ 为正向圆 $|z| = 9$, 求 $\int_{\gamma} (e^z - 1)^{-1} dz$.

解答. 据官方解答翻译. 全部极点 $2k\pi i$ 均一阶, 留数 1. 圆内恰有 $k = 0, 1, -1$ 三点, 圆上无极点. 留数定理给 $6\pi i$. $\square$

习题 18.7 原题 M2.2 (30 分). 整函数 f 满足 $(\Re f(z))/z \rightarrow 0$ 于 $z \rightarrow \infty$, 证明 f 常数. 提示使用 $|z| < R$ 时的 Schwarz 公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=R} u(\zeta) \frac{\zeta + z}{\zeta - z} \frac{d\zeta}{\zeta} + iC, \quad u = \Re f,$$

并仔细估计 $|z| < R/2$ 时 $f'(z)$. 原卷把 $u = \Re f$ 一处误印为 $u = \Re(x)$, 本式已注出应读的意义. 条件的分子是实部, 不默改为 $\Re(f(z)/z)$.

解答. 据官方解答翻译并补足极限量词; 直接令估计趋 0 的收尾为编者补充 (AI). 条件等价于 $|u(z)|/|z| \rightarrow 0$. 固定任意 z , 对每个 $\varepsilon > 0$ 取充分大的 $R > 2|z|$, 使圆周 $|u(\zeta)| \leq \varepsilon R$. Schwarz 公式在紧子圆盘可对 z 求导, 因为分母与积分路径分离, 得 $f'(z) = (\pi i)^{-1} \int_{|\zeta|=R} u(\zeta)/(\zeta - z)^2 d\zeta$. 从而

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{\pi} \frac{2\pi R \varepsilon R}{(R - |z|)^2} \leq 8\varepsilon.$$

任意小 ε 均成立, 故 $f'(z) = 0$. 任意 z 都可如此处理, f 常数. 原解先取上界 8, 对整函数 f' 用 Liouville 得线性函数, 再排除斜率; 此处的 ε 估计直接完成同一结论. $\square$

习题 18.8 原题 M2.3 (25 分). f 在 $|z| < 1$ 解析且 $|f(z)| \leq (1 - |z|)^{-1}$, 求 Cauchy 公式能够给出的 $f^{(n)}(0)$ 最佳估计. 提示在每个 $|z| \leq r < 1$ 使用公式.

解答. 据官方解答翻译并补出 $n = 0$ 的情形. 任意 $0 < r < 1$ 给 $|f^{(n)}(0)| \leq n!/((1 - r)r^n)$. 对整数 $n \geq 1$, 最大化 $(1 - r)r^n$: 其对数导数为 $n/r - 1/(1 - r)$, 唯一最大点 $r = n/(n + 1)$; 两端乘积趋 0. 最佳圆周上界为 $n!(n + 1)^{n+1}/n^n = (n + 1)!(1 + 1/n)^n$. $n = 0$ 时取 $r \downarrow 0$, 给 $|f(0)| \leq 1$, 也可直接代入条件. “Cauchy 公式给出的最佳” 指在此给定模界下优化半径, 不在本题额外声称对所有函数的最优极值都已实现. $\square$

习题 18.9 原题 M2.4 (30 分). $P(z) = z^7 - 2z^5 + 6z^3 - z + 1$ 在 $|z| < 1$ 中有多少根? 在 $|z| = 2$ 所围内部有多少根? 提示在单位圆找最大项并用 Rouché 定理.

解答. 据官方解答翻译, 根均计重数. 单位圆上 $|P - 6z^3| \leq 1 + 2 + 1 + 1 = 5 < 6$, 故内部 3 根. 半径 2 圆上 $|P - z^7| \leq 64 + 48 + 2 + 1 = 115 < 128 = |z^7|$, 故内部 7 根. 两圆边界均无根, 所以未遗漏边界情形. $\square$

18.3 18.112 历史期末考试 (2006)

来源: 题面 *finalprob.pdf*, PDF pp.2-3 实印 “Dec. 20, 2006”, 开卷; 官方解答 *final.pdf*, pp.2-5. MIT OCW 18.112 Fall 2008 归档, CC BY-NC-SA 4.0. 6 题, 不将 2008 归档日期当作卷面年份..

习题 18.10 原题 F112.1 (20 分). 复数 a, b, c 满足 $(b - a)/(c - a) = (a - c)/(b - c)$. 证明顶点为这三数的三角形是等边三角形, 即三边模相等.

解答. 据官方解答的代数路线补全. 分式有定义要求 $c \neq a, b \neq c$; 若 $b = a$ 则右侧非零而左侧 0, 矛盾, 故三点不同. 令 $t = (b - a)/(c - a)$, 则右侧为 $-1/(t - 1)$, 条件给 $t^2 - t + 1 = 0$, 所以 $t = (1 \pm i\sqrt{3})/2$, $|t| = |t - 1| = 1$. 因 $b - a = t(c - a)$, $b - c = (t - 1)(c - a)$, 得所求三边相等. 非零虚部同时证明三点不共线. $\square$

习题 18.11 原题 F112.2 (15 分)。 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} z^n/(1+z^{2n})$ 在何处收敛, 以及其和 $f(z)$ 在何处全纯, 并说明理由.

解答. 据官方解答翻译并明确校正其边界常数、紧集估计方向和 0 点处理. 当 $|z| < 1$, 对任意紧子集取 $r < 1$ 包含它, 用逆三角不等式得 $|z^n/(1+z^{2n})| \leq r^n/(1-r^{2n}) \leq r^n/(1-r^2)$. 几何级数给绝对局部一致收敛, 和全纯, 且 0 处每项 0, 故 $f(0) = 0$.

当 $|z| > 1$, 先将项改写成 $z^{-n}/(1+z^{-2n})$. 在紧子集上取 $R > 1$ 为模的下界, 得上界 $R^{-n}/(1-R^{-2n}) \leq R^{-n}/(1-R^{-2})$, 同样局部一致收敛且和全纯.

当 $|z| = 1$, 写 $z = e^{i\theta}$. 若有某个 n 使分母 0, 原级数在该点无定义. 否则项为 $1/(2\cos n\theta)$, 绝对值至少 $1/2$, 不趋 0, 故不收敛. 官方在此漏因子 2; 其紧集界用了 $C^n + C^{-n}$ 作分母, 对复数不成立, 必须用上述逆三角界. 故收敛与由此级数定义的全纯域恰为单位圆内、外两个开集; 没有从本题额外断言解析延拓不存在. $\square$

习题 18.12 原题 F112.3 (15 分)。 γ 为半径 2、中心 0 的正向圆, 求 $\int_{\gamma} |z|e^z/z^2 dz$.

解答. 据官方解答翻译. 只在积分路径上用 $|z| = 2$, 改为 $\int_{\gamma} 2e^z/z^2 dz$. 后者 0 处留数 2, 积分 $4\pi i$. 这不意味着原含 $|z|$ 的函数在圆盘内解析; 替换依赖路径恒模. $\square$

习题 18.13 原题 F112.4 (15 分)。 f 在 z_0 有 h 阶极点, 证明

$$\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{1}{(h-1)!} \left. \frac{d^{h-1}}{dz^{h-1}} ((z-z_0)^h f(z)) \right|_{z=z_0}.$$

解答. 据官方解答翻译. $g = (z-z_0)^h f$ 在 z_0 可去延拓为解析函数. Taylor 展开 $g = \sum_{k \geq 0} g^{(k)}(z_0)(z-z_0)^k/k!$, 除以 $(z-z_0)^h$ 后 f 的 -1 次系数正是 $k = h-1$ 的系数, 即所求留数. 导数在延拓后的 g 上取, 不能对未定义点直接代入原分式. $\square$

习题 18.14 原题 F112.5 (20 分)。 用几何级数求 $f(z) = 1/((z-1)(z-2))$ 分别在 $|z| < 1$ 与 $|z| > 2$ 的 Laurent 展开.

解答. 据官方解答翻译. $f = -1/(z-1) + 1/(z-2)$. 在内侧分别展开得 $f = \sum_{n \geq 0} (1-2^{-n-1})z^n = 1/2 + 3z/4 + 7z^2/8 + \dots$. 在外侧展开得 $f = \sum_{n \geq 0} (2^n-1)z^{-n-1} = z^{-2} + 3z^{-3} + 7z^{-4} + \dots$. 第一个表达式由 $(1-z)^{-1} - (2-z)^{-1}$ 推出, 第二个由 $-z^{-1}(1-1/z)^{-1} + z^{-1}(1-2/z)^{-1}$ 推出, 收敛条件正是题定区域. $\square$

习题 18.15 原题 F112.6 (15 分)。 f 在 $|z| \leq 1$ 上解析且圆周上 $|f(z)| < 1$, 证明 $f(z) - z = 0$ 在圆内恰有一个解.

解答. 据官方解答翻译. 将“闭圆盘上解析”理解为其开邻域解析. 圆周上 $|f| < |-z|$, Rouché 定理使 $f - z$ 与 $-z$ 有相同内部零点 1 (计重数). 故唯一不动点在内部且为简单零点. 与 18.04 期末模拟题 2(c) 完全重复, 不在去重统计中再算独立题意, 但仍保留各卷完整编号. $\square$

19 Ahlfors 外书作业引用登记

来源: 18.112 Fall 2008 assignments 网页及 ps1–ps6.pdf; MIT 公开解答共 24 项. 原教材第 3 版 (1979) 的完整题面未在这些材料中提供, 本章不重建题面或推测子问..

下面的书页为 Ahlfors 纸本页码, 解答页为 MIT PDF 物理页. 六份公开 PDF 含 MIT 编写的数学解答, 均原样归档; 并非仅有空的引用表. 此册不把其中的解答倒写成“官方原题”, 也不计入 160 道题卷题面及解答. 逐项机器记录见 exam-external-book-register.json.

批次	原书页	原书题号	解答 PDF 页	解答涉及对象 (非题面)
1	11	1	2	单位盘分式模长
1	11	4	2,3	椭圆上 $ z $ 极值
1	17	1	3,4	$az + b\bar{z} + c = 0$ 直线条件
1	17	5	4	圆的正交相交
2	58	7	2	可分度量空间离散集可数
2	66	1	2,3	圆盘与平面同胚
2	66	3	3	紧空间连续单射为嵌入
2	66	4	3,4	紧集距离达到
2	72	3	4	连续映射实部保持符号
3	83	2	2,3	圆反射像
3	88	3	3,4	有限阶 Möbius 椭圆性
3	88	5	5	球面旋转对应 Möbius
3	108	2	6	圆周 $\int x dz$
3	108	4	6	单位圆周 $ z - 1 $ 弧长积分
4	130	3	2,3	指数、正弦、余弦的无穷远本性奇点
4	133	4	3,4	局部 n 次根构造
4	148	4	4	对数与复幂解析支
5	161	1(f)	2	指定有理函数的两极点留数
5	161	3(b)	3	有理实积分
5	161	3(f)	3,4	$x \sin x / (x^2 + a^2)$ 实积分
5	161	3(h)	4,5	$\log x / (1 + x^2)$ 实积分

批次	原书页	原书题号	解答 PDF 页	解答涉及对象（非题面）
6	193	1	2	伸缩无限积
6	193	2	2,3	二进制无限积
6	193	3	3,4	规范因子无限积正规收敛

作业 1 至 6 的官方页数依次为 4、4、6、4、5、4, 共 27 页（含各自署名封面）。每批隔周星期四布置、次周星期四截止, 但公开页没有具体发布日期, 故不填猜测日期. 原书页 11、17、58、66、72、83、88、108、130、133、148、161、193 的引用均按官方登记; 所列题号不表示已取得该页所有其他题目.

20 来源与覆盖

20.1 基础主课

原件页数包括各文件的官方署名尾页. 下表按实际独立文件计数, 不按课程日历重复链接计数. 主课 13 专题均编入; 同类机械计算例合并, 不宣称逐句或逐例复刻. 原件无渐显重复页组, 不做原文件删页. 中文删去的是重复介绍、复习句与每份文件相同的署名尾页.

文件	页数	中文位置与内容
topic0	3	前言
topic1	25	第 1 章
topic2	21	第 2 章及第 1 章球面
1802review	10	多元微积分先修说明及第 3、9、10 章
topic3	11	第 3 章、第 8 章绕数
topic4	17	第 3 章 ML、第 4 章、第 7 章实积分
topic5	9	第 9 章
topic6	13	第 10 章
topic7	19	第 5、6 章
topic8	18	第 6 章
topic9	24	第 7 章、第 12 章 Fourier/Green
topic10	22	第 9–11 章
topic11	14	第 8 章
topic12	16	第 12 章
topic13	7	第 13 章

20.2 拓展补充

18.112 的 22 份实际补充讲义全部登记与归档, 但不是 22 章教材. 下表明确本册采用、背景及未编内容. 公开补充多为教材页码注记, 不把教材中未提供的证明冒称为公开讲义内容.

文件	页数	编入范围
lecture1	4	已归档但未编入独立拓展专题
lecture2	7	已归档但未编入独立拓展专题
lecture3	4	已归档但未编入独立拓展专题
lecture4	3	第 5 章主题与收敛背景; 主源附录未完成, 证明编者补足
lecture5	2	已归档但未编入独立拓展专题
lecture6	3	第 11 章主题背景; 补充 PDF 不替代教材全部正文
lecture7	5	第 11 章广义圆分类与背景; 交比证明编者补足
lecture8	4	已归档但未编入独立拓展专题
lecture9	2	已归档但未编入独立拓展专题
lecture10	4	第 4-5 章主题背景
lecture11	3	第 6 章主题背景
lecture12	5	第 8、14 章局部映射、Schwarz 与长度元
lecture13	5	第 8 章 Dixon 一般 Cauchy 证明
lecture14	6	第 6、8 章留数与辐角主题背景
lecture15	5	第 7 章轮廓积分背景
lecture16	6	第 9 章共轭、环域均值、Poisson
lecture17	5	已归档但未编入独立拓展专题
lecture18_long2	6	第 13 章 Gamma 积分、Beta、反射与乘积路线
lecture19	3	第 14 章 Montel 紧性与稠密点修正
lecture20	1	第 14 章 Riemann 主题; 原件仅 1 页教材证明注记, 完整证明为编者补充
lecture21_22	11	已归档但未编入独立拓展专题
lecture23	2	已归档但未编入独立拓展专题

20.3 新增题卷与公开解答

本扩编新增 60 份原 PDF 共 253 个物理页, 连同已有 37 份 325 页原讲义, 合计 97 份 578 页. 下面按题卷配对列出题面/解答页数; 每份文件的实际下载地址、字节和 SHA256 见 assessment-manifest.json, 原编号、子问及出处页码见独立冻结库存. 图为原生 TikZ, 可选零分题、Fun 题及 Challenge 均保留.

文件组	题面/解答页	中文覆盖
18.04 PS1	3/8	第 15 章第 1 次作业全部原题与解答
18.04 PS2	2/6	第 15 章第 2 次作业全部原题与解答
18.04 PS3	3/6	第 15 章第 3 次作业全部原题与解答
18.04 PS4	4/13	第 15 章第 4 次作业全部原题与解答
18.04 PS5	3/7	第 15 章第 5 次作业全部原题与解答
18.04 PS6	4/13	第 15 章第 6 次作业全部原题与解答
18.04 PS7	4/16	第 15 章第 7 次作业全部原题与解答
18.04 PS8	4/8	第 15 章第 8 次作业全部原题与解答
18.04 PS9	3/9	第 15 章第 9 次作业全部原题与解答
18.04 Rec1	2/2	第 16 章第 1 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec2	2/2	第 16 章第 2 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec3	2/4	第 16 章第 3 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec4	2/3	第 16 章第 4 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec5	2/2	第 16 章第 5 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec6	2/3	第 16 章第 6 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec7	2/2	第 16 章第 7 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec8	2/2	第 16 章第 8 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec9	2/3	第 16 章第 9 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec11	2/3	第 16 章第 11 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec12	2/2	第 16 章第 12 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
18.04 Rec13	2/4	第 16 章第 13 次习题课全部原编号; 第 10 次无公开文件
Pex1	4/10	第 17 章第一次模拟考试, 全部原题与解答
Pex2	3/12	第 17 章第二次模拟考试, 全部原题与解答
PFinal	2/3	第 17 章期末模拟考试, 全部原题与解答
M1 (2006)	2/4	第 18 章第一次历史考试, 全部原题与解答
M2 (2006)	2/4	第 18 章第二次历史考试, 全部原题与解答
Final (2006)	3/5	第 18 章历史期末, 全部原题与解答
18.112 ps1	无/4	第 19 章准确登记书页题号与解答定位; 原题未取得
18.112 ps2	无/4	第 19 章准确登记书页题号与解答定位; 原题未取得
18.112 ps3	无/6	第 19 章准确登记书页题号与解答定位; 原题未取得
18.112 ps4	无/4	第 19 章准确登记书页题号与解答定位; 原题未取得
18.112 ps5	无/5	第 19 章准确登记书页题号与解答定位; 原题未取得

文件组	题面/解答页	中文覆盖
18.112 ps6	无/4	第 19 章准确登记书页题号与解答定位; 原题未取得

新增题卷合计 160 大题、361 印刷叶项 (360 数学任务及 1 阅读任务), 不是 160 个互不重复的题意. 完全重题包括期末模拟 2(c) 与 18.112 期末 6, 模拟 1 第 5(f) 与 11(d) 的包围 0 特例, 模拟 1 第 8 题从作业 4 重列; 原编号仍保留并注明. 原 38 题中第 6 章第 3 题与 18.112 第一次考试 4 主结论相同, 后者在新增章节仍完整给出官方路线解答. 所有来源的修正、补条件与官方缺答由三个独立库存审稿分别记录, 正文逐处区分据官方翻译补全与编者补充 (AI) .

20.4 边界与改动

主课的定义、定理、证明和主要应用按依赖重排. 原课无证明的大 Picard 定理保留为明示引用版, 后文不依赖; Gamma 的复扇区 Stirling 渐近不在本书证明范围, 正实轴版本有完整证明. 反三角函数采用局部分支与复合割线实例, 不枚举每个逆函数的所有分支图. 两分支点积分采用全纯分支与原函数完成计算; 振子 Fourier 主值例明确区别对称 Green 核与因果解, 因果题解完整给出. 这些方法替换均未冒称为逐句原译. 18.112 未逐专题译编的内容包括 L1 的补充习题、L2 部分留给学生的题、L3 的 Gauss–Lucas 与特殊有理函数题, L5 教材勘误、L8 换元附题、L9 绕数短注、L17 一般 Mittag–Leffler 构造及 zeta 级数题, L18 的整函数插值拓展, L21–L22 素数定理及 L23 zeta 延拓/函数方程. 本书的 Gamma 乘积不等于一般 Weierstrass 规范乘积理论. 完整双曲几何、边界延伸定理与一般亚纯正规族同样不在本册范围. 本扩编已完整收入所选主课公开的 9 次作业、12 次习题课和 3 份模拟卷, 及 18.112 的 3 份 2006 历史考试. 外部指定教材未收入, Ahlfors 的 24 项作业引用保留 MIT 公开解答原件但不推测原题; MATLAB 教程不单独归档. 原 14 章 38 题属于编者自设, 后续官方题卷编号与两类解答来源明确区分. 原讲义内纯文字参考教材的署名保留在原件, 本书未复制教材整页或受限第三方图. 所有正文图为原生 TikZ. 逐文件官方资源页、实际 PDF 地址、字节数、SHA256、页数及许可记录见 source-manifest.json. 原机构 MIT 与原作者署名在前言和参考文献保留. 原件及本中文改编按 CC BY-NC-SA 4.0, 单独权利声明优先. 版本核查日期 2026-10-08.

参考文献

[1] Jeremy Orloff. *18.04 Complex Variables with Applications, Spring 2018*. MIT OpenCourseWare. [官方讲义目录](#). 13 个专题及 2 份介绍、复习文件.

[2] Sigurdur Helgason; lecture notes prepared by Zuoqin Wang. *18.112 Functions of a Complex Variable, Fall 2008*. MIT OpenCourseWare. [官方补充讲义目录](#). 22 份文件; 本书采用范围见来源表.

[3] MIT OpenCourseWare. [Privacy and Terms of Use](#); [CC BY-NC-SA 4.0 International](#).